

Кен Робинсон



ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТИВ

ТАЛАНТА





Тематика: образование, креативное мышление, саморазвитие

Сэр Кен Робинсон возглавлял Национальную комиссию по творческому потенциалу, образованию и экономике при правительстве Великобритании, получил множество наград от разных стран за развитие систем образования.

Видео выступления автора на конференции TED, посвященное проблемам современной системы образования посмотрели уже более 200 миллионов человек из 150 стран!

Чем сложнее становится мир, тем больше креативности должны проявлять люди, чтобы справиться с его вызовами. У каждого из нас время от времени появляются новые идеи, но как превратить творческий порыв в постоянный созидательный процесс? Для тех, кто хочет превратить креативность в неизменную составляющую своей жизни, найти свое признание и прожить жизнь творчески, кто хочет создать творческую атмосферу в своей компании, и была написана эта книга.

• • •

” Существующая система образования требует глубоких изменений.

Цель нового образования, о котором пишет Кен Робинсон, — научить детей понимать себя, любить окружающих людей и, самое главное, творить. Это очень достойный подход к обучению детей, и мы обязательно реализуем его в нашей школе. “

— Евгения Белонощенко,

основатель сети центров раннего развития «Бэби-клуб»

•

” В момент проявления творческих способностей человек становится собой и проживает свою жизнь. Кен Робинсон настойчиво призывает задуматься о своей индивидуальности, начать мечтать и поддаться природе своих чувств. Мы создаем мир, в котором мы живем. “

— Татьяна Бусаргина,

генеральный директор StudyLab — Образование за рубежом

✓ Время прочтения ~ 6 часов



Эту книгу хорошо дополняют:

Призвание

Кен Робинсон

Сила воли

Келли Макгонигал

Не набрасывайтесь на мармелад!

Хоаким де Посада и Эллен Зингер

Личное развитие

Стивен Павлина

Дизайн-мышление в бизнесе

Тим Браун

Мелкие ставки

Питер Симс

365 дней очень творческого человека

Яна Франк

Ken Robinson

Out of Our Minds

Learning to be creative

Capstone

Кен Робинсон

Образование против таланта

Перевод с английского Наталии Макаровой

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Издательство «Эксмо»
Москва, 2013

УДК 37.036.5

ББК 74.2

P58

Робинсон, К.

P58 Образование против таланта. / Кен Робинсон ; пер. с англ. Наталии Макаровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-91657-415-9

Человеческому интеллекту присуща разносторонняя и уникальная способность к созиданию. Осознание своего творческого потенциала — это поиск своего призвания. В этом нам должно помогать образование, но оно, увы, не справляется со своей задачей, в результате большинство людей проживает жизнь, так и не раскрыв своих талантов. Автор книги — сэр Кен Робинсон увлекательно рассказывает, почему и как современные системы образования губят таланты многих людей, и предлагает их менять, призывая каждого человека понять богатство своего творческого потенциала и осознать причины, заставляющие нас порой в нем сомневаться. Он призывает поверить в себя и создать условия, в которых может произойти настоящая революция в образовании.

УДК 37.036.5

ББК 74.2

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

© Sir Ken Robinson, 2001, 2011

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
ООО «Издательство «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-91657-415-9

Оглавление

Предисловие	11
Глава 1. Образование против таланта.....	15
Глава 2. Перед лицом перемен.....	35
Глава 3. Проблемы образования.....	65
Глава 4. Академическая иллюзия	97
Глава 5. Познать свой разум	125
Глава 6. Человек — существо творческое.....	155
Глава 7. Лучшие чувства	183
Глава 8. Вы не одиноки.....	215
Глава 9. Руководитель должен быть творцом.....	237
Глава 10. Учимся быть творческими людьми.....	263
Послесловие.....	301
Примечания.....	303
Об авторе.....	323

*Терри, обладающему способностью
превращать невозможное в возможное*

Предисловие

Мы никогда не сможем ориентироваться в сложном мире будущего, если начнем смотреть только в зеркало заднего вида. Будем так поступать — нарушим, насколько мы все не в своем уме.

Возможность созидать — величайший дар человечеству. Чем сложнее становится мир, тем больше творческого потенциала мы должны проявлять, чтобы справиться с его трудностями. Однако далеко не все уверены, что они творческие личности. В книге «Образование против таланта» я пытаюсь ответить на вопросы: в чем значение созидания, почему люди порой сомневаются в собственных творческих способностях и вследствие чего сложилась такая ситуация и что нам всем с этим делать? Первое издание вышло в 2001 году. Книга, которую вы держите в руках, — полностью переработана и пересмотрена. Зачем понадобилось новое издание и действительно ли оно новое?

Первую версию книги я писал в 2000 году. Новая редакция понадобилась, поскольку с тех пор произошло слишком многое как в мире вокруг, так и в мире внутри меня. Почти повсюду темп изменений еще больше ускорился, и идеи, положенные в основу книги, стали еще более актуальными. Давайте поразмыслим над скоростью изменений в технологиях. Десять лет назад многим Интернет казался новинкой. В нашу жизнь еще не вошли ни смартфоны, ни айподы, ни сервисы как YouTube, ни социальные сети вроде Facebook и Twitter — все то, что сегодня так преобразует культуру и экономику во всем мире. Произошло много событий, которые просто невозможно было предвидеть десять лет назад. Стоит вспомнить хотя бы потрясение от 11 сентября, глобально повлиявшее на ситуацию в мире, и общемировой финансовый кризис, по сей день оказывающий воздействие на политику, экономику, культуру и окружающую среду.

В основе моих аргументов в пользу развития творческого потенциала в бизнесе, образовании и повседневной жизни лежит как раз

непредсказуемость нашей жизни. Еще одна причина побудила меня взяться за подготовку нового издания книги: накопилось много новых соображений по ее основным концепциям и способам их реализации. Последние десять лет я активно пропагандировал и обосновывал эти идеи, выступая перед представителями разных отраслей: CEO транснациональных корпораций, главами некоммерческих организаций, политиками, художниками, учеными, студентами, родителями и педагогами. Я убедился в важности и актуальности концепций, предложенных мною в предыдущем издании этой книги, и уверился в необходимости представить их более широкой аудитории.

Третья причина связана с моей личной жизнью, в которой за последние десять лет произошло, как и во всем мире, немало изменений, в том числе территориальных. В те годы, когда я работал над первым вариантом книги, моя семья жила в Стратфорде-на-Эйвоне — это небольшой английский городок, где родился Уильям Шекспир. Текст к новому изданию я писал там, где мы живем сейчас, — в Лос-Анджелесе, о котором архитектор Фрэнк Ллойд Райт как-то заметил, что если хорошенько встряхнуть земной шар, то все, что было не закреплено, окажется в этом городе. Мы и очутились именно в нем, поскольку наша семья снялась с насиженного места сразу после выхода первого издания книги. Вы не представляете, как легко мы справились с нашим перемещением. С тех пор я объездил всю Америку, повсюду встречая удивительных людей и наблюдая замечательные начинания. Новый опыт позволил мне собрать много данных для следующего издания, в котором гораздо больше внимания уделяется тенденциям образования в Европе, Азии и обеих Америках. Ведь эта проблема приобрела действительно глобальный характер.

Я затронул некоторые темы из своей книги, когда выступал в 2006 году на международной конференции по технологиям, развлечениям и дизайну (так называемые конференции TED*), проходившей в Калифорнии, в Монтерее. С тех пор мой доклад был скачан больше пяти миллионов раз пользователями Интернета из более чем ста стран¹. Я вовсе не хвастаюсь, в конце концов у тридцатисекундного видеоролика с котятками, показанного мне детьми Джеймсом и Кейт, свыше тридцати миллионов

* TED (аббревиатура от англ. Technology, Entertainment, Design «Технологии, развлечения, дизайн») — американский частный некоммерческий фонд, организующий с 1984 г. тематические лекции, проходящие в Калифорнии; с 1990 г. конференции TED проводятся ежегодно. *Прим. перев.*

просмотров на YouTube. Так что все относительно. Однако мне известно, что в отличие от ролика с котятами мое выступление демонстрировалось на крупных и мелких конференциях, собраниях и обучающих мероприятиях по всему миру. В результате на сегодняшний день его увидели примерно сто миллионов человек. Это один из показателей интереса к подобным вопросам. Мое второе выступление на конференции TED состоялось в 2010 году и тоже получило широкую известность².

Книгу «Призвание. Как найти то, для чего вы созданы, и жить в своей стихии»* я написал в 2008 году, она вышла в США в январе 2009-го и впоследствии издавалась в разных странах мира³. В ней рассматривается природа одаренности и творческого начала отдельной личности, и условия, способствующие ее развитию. Во многих отношениях «Призвание» — логическое продолжение «Образование против таланта». В последней я больше внимания уделяю необходимости развития наших природных данных — в особенности творческих способностей — и анализу того, почему наша система в целом и образовательные учреждения в частности стремятся их подавлять, а не развивать. Конечно, меня порадовало, когда издательство Capstone в ознаменование десятой годовщины первой публикации «Образование против таланта» предложило мне переработать книгу. Должен признаться, я совсем не думал о кардинальной переделке. Я представлял себе, как проведу долгий уик-энд с бутылкой красного бордо, устроившись за компьютером и шлифуя собственный текст. В итоге я буквально полностью переписал книгу: добавил новый материал, усилил аргументацию и сделал стиль более доступным. Поэтому факт, что вы когда-то читали эту книгу, не должен помешать вам приобрести или попросить у приятелей следующее издание. Оно во многом отличается от первого, и, думаю, новая информация и свежие идеи вполне окупят ваши расходы на покупку. Если книга с таким названием впервые оказалась у вас в руках, то вы найдете в ней много любопытного независимо от своей сферы деятельности: предпринимательство, образование или благотворительность — какая разница? Вас ведь просто интересует, полагаю, развитие собственных творческих возможностей.

Моя книга призвана, во-первых, помочь каждому человеку понять все богатство своего творческого потенциала и осознать причины, заставляющие его порой в нем сомневаться; во-вторых, поддержать

* Кен Робинсон при участии Лу Ароники. *Призвание. Как найти то, для чего вы созданы, и жить в своей стихии*. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. *Прим. ред.*

организации в их новаторских решениях и поощрять их создавать необходимые условия для процветания; в-третьих, способствовать коренной ломке принятого в системе образования подхода к творчеству.

В предисловии к первому изданию я писал, что дал книге такое название* по трем причинам. Они до сих пор актуальны, и я могу их перечислить.

Во-первых, человеческому интеллекту изначально присуща разносторонняя и уникальная способность к созиданию. Мы живем в обществе, сформированном идеями, убеждениями и ценностями человеческого воображения и культуры. Мир людей возник в такой же степени из их сознания, в какой и из окружающей среды. Думать и чувствовать не означает просто видеть мир таким, каков он есть; не менее важно иметь собственные взгляды и интерпретировать свой жизненный опыт, чтобы осмысливать происходящее. Разные сообщества людей отличаются друг от друга, поскольку живут в соответствии со своими представлениями и мировоззрениями. Миры, в которых мы существуем, в буквальном смысле созданы нами. Мы можем и реформатировать их, и создавать заново. Великие революции в истории человечества часто были порождены новыми идеями, новыми взглядами на мир, которые вдребезги разбивали застывшую старую реальность. По сути, в этом состоит процесс культурных изменений.

Во-вторых, осознание творческого потенциала представляет отчасти поиск своей среды, своего *призвания*. В этом нам должно помочь образование, но сплошь и рядом оно не справляется со своей задачей, в результате слишком многие люди проживают собственную жизнь, так и не раскрыв своих талантов. Они не нашли своего призвания, и с этой точки зрения их жизнь трудно назвать разумной.

В-третьих, современная образовательная политика подвержена своего рода мании: вместо серьезных дискуссий о стратегиях, необходимых, чтобы достойно встретить грядущие невиданные перемены, мы слышим надоевшие мантры о повышении стандартов традиционного академического образования. Однако эти стандарты были разработаны для других времен и целей — об этом я тоже рассказываю в своей книге. Мы никогда не сможем ориентироваться в сложном мире будущего, глядя только в зеркало заднего вида. Будем так поступать — обнаружим, насколько мы все не в своем уме.

* Оригинальное название книги — *Out of Our Minds*, что можно дословно перевести: «не в своем уме». *Прим. перев.*

Глава 1

Образование против таланта

Это не очередная книга о значении творческого подхода, предлагающая рецепты на будущую неделю. Она скорее о причинах болезни, чем о ее симптомах.

В какой степени вы творческий человек? Насколько те, с кем вы работаете, творческие люди? А как обстоит дело с вашими друзьями? В следующий раз, когда будете встречаться с ними, спросите их об этом. Возможно, то, что вы услышите, удивит вас. Мне приходилось работать с разными людьми и организациями по всему миру, и, куда бы я ни попадал, везде сталкивался с одним и тем же парадоксом. Большинство детей считают себя очень изобретательными; большинство взрослых о себе так не думают. Эта задача серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

Сотворение будущего

Мы сейчас живем в мире, меняющемся быстрее, чем когда-либо, и постоянно сталкиваемся с беспрецедентными проблемами. Какие сложности несет нам будущее — совершенно непостижимо. Культурные перемены никогда не бывают линейными, и их трудно предсказать. Если бы было иначе, мы имели бы полчища экспертов и аналитиков, вышедших из недр массмедиа, и всевозможных предсказателей, вскормленных культурой. Возможно, именно это имел в виду Джон Гэлбрейт*, говоривший, что единственная функция экономического прогнозирования состоит в том, чтобы придать астрологии респектабельности.

Чем быстрее мир движется вперед, тем чаще и чаще организации говорят о насущной потребности в людях, умеющих творчески мыслить, строить отношения и работать в коллективе, то есть в гибких и способных быстро адаптироваться сотрудниках. И повсюду слышится одно и то же: таких людей практически невозможно найти. Почему? Я писал свою книгу с одной целью — найти ответ на этот вопрос, а вернее на три вопроса, которые задает себе каждый, кого серьезно волнуют творческие и инновационные подходы в жизни или кто просто хочет разобраться в собственном созидательном потенциале.

— Почему так важно способствовать творческому началу? Крупнейшие предприниматели, политики и педагоги подчеркивают,

* Гэлбрейт Джон Кеннет (1908–2006) — американский мыслитель, экономист, социолог, литератор, общественный деятель; один из крупнейших экономистов-теоретиков XX века. *Прим. перев.*

что жизненно важно стимулировать творческий и инновационный подходы. Зачем придавать этому такое значение?

- В чем проблема? Почему люди не могут стать созидателями без посторонней помощи? Из маленьких детей идеи бьют фонтаном. Что заставляет нас думать, когда мы вырастаем, что мы не способны к творчеству? Что с нами происходит?
- Что входит в круг проблем? Творческое начало — в чем оно? Творцами могут стать все люди или только горстка избранных? Можно ли развить творческие способности? И каким образом?

У каждого из нас время от времени возникают новые идеи, но как обратить творческий порыв в постоянный созидательный процесс и сделать его неизменной составляющей своей жизни? Если вы руководите компанией, любой организацией или школой, что нужно сделать, чтобы ваш творческий источник никогда не иссякал? Как привести коллектив к инновационной культуре?

Переосмысление творческого потенциала

Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо иметь ясное представление о том, что такое творческий потенциал и как он применяется на практике. На страницах этой книги мы будем подробно рассматривать три взаимосвязанных понятия: *воображение* — умение сознания создавать образы, идеи и явления, которые человек ранее не переживал в объективной реальности; *творчество* — процесс разработки новых и потенциально ценных идей; *новаторство* — процесс воплощения новых идей. Именно по отношению к творчеству существует масса ошибочных представлений.

Особые люди?

Широко распространена мысль, что творческими личностями могут быть только особые люди, что талант — редкостный дар. Это представление подкрепляется историей таких творцов, как Марта Грэм (1894–1991), Пабло Пикассо (1881–1973), Альберт Эйнштейн (1879–1955) и Томас Эдисон (1847–1931). Компании часто делят своих сотрудников на две категории: креативщики и «пиджаки». Первых отличает то, что они предпочитают носить не костюмы, а джинсы, и позволяют себе

поздно приходить на работу, поскольку какая-то идея не давала им уснуть. Я не пытаюсь сказать, будто креативщики не обладают творческими способностями. Дело в другом: при благоприятных условиях творческими людьми могут оказаться не только они, но и те самые «пиджаки». В каждом человеке заложен колоссальный творческий дух. Задача — выявить его и развить во всех людях, а не только в избранных.

Моя точка зрения такова: любой из нас обладает колоссальными творческими возможностями уже в силу того, что является человеческим существом; сложно лишь эти способности развить. В процесс созидания должны быть вовлечены не только избранные, но все люди.

Деятельность особого рода?

Принято считать, что творческий подход свойствен исключительно особым видам деятельности, таким как искусство, дизайн, рекламный или маркетинговый бизнес. Конечно, эти специальности творческие, но созидательными могут быть любые занятия, будь то научные исследования, математика, преподавание, работа с людьми, медицина, спорт или ресторанный бизнес. В некоторых учебных заведениях преподают предмет «художественное творчество». Позже я объясню, почему всегда принципиально настаиваю, чтобы в школах создавали лучшие условия для изучения искусств. Однако творчество не ограничивается только ими. Безусловно, необходимо преподавать разные виды искусств — прежде всего потому, что они играют благоприятную роль в развитии творческого духа, но есть и другие причины, не менее важные. Остальные дисциплины, в том числе естественные науки и математика, могут быть столь же творческими, сколь музыка и танец. Творческий подход можно применять всякий раз, когда мы используем свой разум.

В бизнесе применим такой же принцип: разные компании, работающие в совершенно различных сферах и направлениях, проявляют свой творческий потенциал. Корпорация Apple славится разработкой новых продуктов. Никогда ничего не производившая крупнейшая розничная сеть Wal-Mart проявляет новаторство в управлении логистическими цепочками и системах ценообразования. Сеть кофеен Starbucks демонстрирует талант в обслуживании клиентов. Компания Starbucks не занимается выращиванием кофейных деревьев и сбором зерен, но в ней создали особую культуру потребления кофе. Вообще говоря,

именно в Starbucks придумали продавать порцию кофе за пять долларов, и, по моему мнению, это стало настоящим открытием. Введение новшества в любом направлении деятельности отдельной организации способно кардинальным образом изменить ее судьбу.

Моя точка зрения такова: любой из нас обладает колоссальными творческими возможностями уже в силу того, что является человеческим существом. Сложно развить эти способности. В процесс созидания должны быть вовлечены не только избранные, но все люди.

Учиться быть творческим человеком

Согласно еще одной распространенной точке зрения, люди рождаются либо талантливыми, либо нет, и с этим ничего не сделаешь. Ведь вы не в состоянии изменить данный вам от природы, скажем, цвет глаз. Однако на самом деле существует множество способов помочь вам стать творческой личностью. Если кто-то признается, что не умеет читать или писать, вряд ли вам придет в голову, будто ваш собеседник не способен это делать — вы сочтете, что его просто не научили чтению и письму. То же самое и с творческими способностями. Когда люди говорят, что в них нет ничего творческого, я предполагаю, что они всего лишь не учились вовлекать себя в процесс созидания.

Пустить все на самотек?

Творчество обычно ассоциируется со свободой самовыражения, и неудивительно, что идея проявления инициативы тревожит некоторых представителей системы образования. Их воображение рисует толпы детей, носящихся без присмотра и переворачивающих мебель, а не занимающихся прилежно учебой. Несомненно, с одной стороны, творческий процесс — это игра мыслей, предполагающая свежесть восприятия и наличие фантазии и доставляющая наслаждение. Однако, с другой стороны, эта чрезвычайно сосредоточенная работа над идеями и проектами включает совершенствование их форм и содержания, конструктивную критику для достижения оптимальной работы, понимание лежащих в их основе механизмов. В любой дисциплине творческая деятельность невозможна без умений, знаний и контроля. Поэтому речь идет не о том, чтобы все пустить на самотек, а о том, чтобы не опускать рук.

Так почему же важны три вопроса, которые я задал в начале главы?

Три темы

Три фундаментальные темы красной нитью проходят через всю книгу.

1. Мы живем в революционную эпоху, когда свершается полный переворот в человеческих представлениях о времени и пространстве.
2. Если мы собираемся пройти все испытания и все-таки достичь успеха, то должны научиться иначе относиться к своим способностям и использовать их с максимальной отдачей.
3. Для этого следует кардинально изменить систему управления нашими организациями и особенно системой образования.

В следующих главах я более подробно рассмотрю эти положения, а пока позвольте мне вкратце изложить свои доводы.

Лицом к революции

Где бы вы ни были, что бы ни делали, если вы живы и находитесь на планете Земля, то захвачены глобальной революцией — в буквальном смысле, а не метафорически. Сегодня действуют силы, о которых прежде никто и не слышал. Понимаю, это очень смелое заявление, однако вполне обоснованное. Человеческая деятельность всегда была довольно бурной. Особенность настоящего времени — степень и масштаб изменений. Две основные движущие силы — технологические инновации и рост населения. Вместе они преобразуют наш образ жизни и стиль работы, создают огромную нагрузку на природные ресурсы планеты и меняют сущность политики и культуры.

Всегда и повсюду новые технологии производят коренную ломку природы труда. В старых индустриальных экономиках они приводят к масштабным сокращениям количества людей, занятых на производстве и в тех профессиях, где широко использовался ручной труд. Новые формы труда все активнее опираются на высокий уровень знаний специалистов, а также на творческую и инновационную мысль. В мире современных технологий востребованы интеллектуальные способности совершенно другой мощи по сравнению с потребностями общества индустриальной экономики. Производство перемещается в Азию и Южную Америку — в страны с нарождающейся экономикой, а его место занимают новые формы деятельности, базирующиеся на технологических и информационных разработках и требующие

высочайшего профессионального уровня. Во всем мире правительства и компании, учитывая скорость происходящих изменений и понимая, что единственные ключи к будущему — это образование и обучение, осознают насущную потребность развивать творческий и инновационный потенциал. Во-первых, чтобы сохранять конкурентное преимущество, нужно постоянно производить новые товары и услуги, для чего крайне важно генерировать свежие идеи. Во-вторых, необходимость реагировать на изменения рынков вынуждает компании нанимать образованных и профессионально обученных работников, умеющих проявлять в работе гибкость и адаптивность. В-третьих, всем нам придется приспосабливаться к современному миру, в котором то, что считалось благом для большинства людей, — гарантированное пожизненное трудоустройство на одном рабочем месте, — уже воспринимается как пережиток прошлого.

Научно-технический прогресс в сочетании с демографическими и климатическими изменениями затрагивает все живое на планете, и результаты этого в основном непредсказуемы. Наверняка можно утверждать лишь одно: в следующие пятьдесят или даже сто лет нашим детям придется сталкиваться с трудностями, которых человеческая история еще не знала. В своей книге я в общих чертах обрисую эти силы и укажу на некоторые проблемы, с ними связанные¹.

Переосмысление своего потенциала

В начале декабря 1862 года — за месяц до подписания Прокламации об освобождении рабов — Авраам Линкольн обратился с ежегодным посланием к конгрессу. Президент призывал конгрессменов непредвзято взглянуть на ситуацию, в которой оказалась страна: «Догмы мирного прошлого не годятся для бурного настоящего. Нынешний путь сопряжен с большими трудностями. Наше дело новое, и нам нужно думать по-новому и действовать по-новому. Мы должны сначала освободить от рабства самих себя, и только тогда мы спасем свою страну»².

Мне нравятся эти слова: «освободить от рабства самих себя». Линкольн имел в виду, что все мы живем, руководствуясь идеями, которым преданы, но в какой-то момент они перестают быть верными и оказываются устаревшими. Они гипнотизируют и поработщают нас. И нам, чтобы двигаться вперед, необходимо отбросить их.

Учитывая трудности, перед которыми мы стоим сегодня, самый глубокий сдвиг должен произойти в нашем сознании — в том, как мы

все воспринимаем свои возможности и способности наших детей. Я часто сталкиваюсь с тем, что большинство людей не имеют представления о своих истинных возможностях и дарованиях. Слишком многие считают, что лишены талантов. Я исхожу из обратного: все мы рождаемся богато одаренными людьми, но мало кто постигает, в чем заключается его дар, и еще меньше — должным образом развивают таланты, данные от природы. И печально, что одной из главных причин масштабного разбазаривания талантов как раз и есть тот самый процесс, который предназначен их развивать. Я говорю об образовании.

Слово «образование» в обществе воспринимается не всегда благожелательно. Нередко на вечеринке стоит кому-то сказать, кем я работаю, и приходится наблюдать, как бледнеет мой собеседник. На его лице явственно читается: «Ну почему? Первый раз за неделю вырвался отдохнуть и вот — попал в лапы педагога». Но если завести разговор о его образовании или школе, в которой учатся его дети, то он буквально вцепляется в меня. Каждому хочется поговорить о собственном опыте обучения, и у каждого есть твердое мнение по этому вопросу. Образование — одна из задевающих людей за живое тем, как и религия, политика и деньги. Так и должно быть. Оно жизненно необходимо и для сохранения нашей жизнестойкости, и для будущего наших детей, и для развития долговечного миропорядка. Более того, образование придает нашей личности тот отпечаток индивидуальности, который практически невозможно стереть.

Среди самых преуспевающих людей в мире есть и такие, которые не очень хорошо учились в школе. В своей жизни они достигали больших результатов, но часто, в глубине души, переживали из-за того, что не столь одарены, как считают другие. Это могут быть представители самых разных профессий: учителя, преподаватели вузов, ректоры, бизнесмены, музыканты, писатели, художники, архитекторы. Они добились успеха лишь *после* того, как избавились от полученного образования. Конечно, многие с большим удовольствием вспоминают годы учебы, она пошла им на пользу. Но далеко не все. И как быть с ними?

Современные подходы к образованию и преподаванию искажены устоявшимися взглядами на интеллект и творческий потенциал — эти представления допускали и до сих пор допускают впустую растрачивать таланты и подавлять уверенность в собственных способностях у огромного количества людей. Такое расточительство является следствием маниакальной одержимости общими тестами академических

способностей — иначе говоря, проверкой способности к обучению. Небрежное отношение к одаренным людям не намеренно. Большинство педагогов искренне стремятся помочь студентам проявить себя. Политики тоже не кривят душой, произнося пылкие речи о том, как с максимальной пользой использовать способности каждого студента. Растрата талантов, пусть и неумышленная, происходит системно. Системно, поскольку общественное образование — это система, и основана она на глубоко укоренившихся постулатах, давно уже устаревших.

До середины XIX века сравнительно немногие получали систематическое образование в учебных заведениях. Образование в основном было привилегией тех, кому это по карману. Для удовлетворения потребностей промышленной революции, чтобы обучать широкие массы основам промышленного производства, стали создавать государственные системы образования, построенные на принципах линейности, подчинения и стандартизации. И это одна из причин, почему они не работают сегодня — ведь настоящая жизнь многолика, она требует самостоятельности и не поддается формализации.

Несколько недель назад наш сын начал учиться в университете в Лос-Анджелесе, и в первый раз мы пошли вместе с ним на так называемый день знакомства. В какой-то момент студентов забрали, чтобы рассказать им о возможностях учебной программы, а родителям, в виде утешения, предложили посетить финансовый отдел. Затем перед нами выступил один из преподавателей и рассказал о роли родителей в студенческой жизни детей. Суть его лекции сводилась к совету не стоять у них на пути и не давать слишком много советов относительно карьеры.

Он привел в пример собственного сына, несколько лет назад тоже учившегося в университете. Сначала юноша решил получить классическое образование. Конечно, профессор с женой были не в восторге от карьерных перспектив, которые открывал диплом по античной филологии. Поэтому они вздохнули с облегчением, когда в конце первого года обучения сын объявил, будто решил специализироваться в чем-то более практичном. Они спросили, что он имеет в виду, и в ответ услышали — философия. Отец заметил: даже в далекие античные времена «крупные философские фирмы» не были самыми завидными работодателями. Однако сын все-таки прослушал курс философии и в конечном счете избрал своей специальностью искусствоведение. После колледжа он устроился в международный аукционный дом; много путешествует, хорошо зарабатывает, и ему нравится его работа и образ жизни. Он

получил эту работу благодаря своим познаниям в античной культуре, умению мыслить, полученному на занятиях философией, и своей любви к искусству. Ни он, ни родители не могли предсказать такого развития событий, когда он только начинал учиться. Этот принцип можно применить ко всем нам. Жизнь не идет по прямой. Ориентируясь на свой личный, а не географический север, вы создаете новые возможности, встречаете самых разных людей, приобретаете богатый опыт и в итоге сами строите свою жизнь.

Иерархия дисциплин в школах в определенной степени основывается на предположении о спросе и предложении на рынке. Новые экономики требуют более глубокого понимания таланта, того же требует и сама суть нашей жизни. Кем мы станем в будущем — целиком зависит от нашего опыта здесь и сейчас. Образование представляет собой не линейный процесс подготовки к завтрашнему дню, а сложную процедуру культивирования природных способностей и умственной восприимчивости — то есть развития тех качеств, благодаря которым мы все сможем лучшим образом существовать в настоящем и создавать для себя достойное будущее.

Действовать по-другому

Большинство стран, учитывая преобразования, свидетелями и участниками которых мы сейчас являемся, признали необходимость реформы образовательных систем. Хорошо, но этого недостаточно. Теперь стоит задача полностью перестроить их. В книге я также рассматриваю источники современных подходов к обучению и причины, по которым системы образования игнорировали таланты стольких людей. Я предлагаю по-новому взглянуть на истинный потенциал воображения и творчества в нашей жизни. Но мало «думать по-новому», к чему когда-то призывал Линкольн. Сегодня нужно действовать по-новому.

Кризис 2008 года уничтожил кредитный и биржевой пузыри, служившие питательной средой для чрезмерного потребления и перепроизводства по всему миру. Пронесшись, подобно урагану, над старыми индустриальными странами, финансовый кризис оставил след в виде обанкротившихся компаний, океана долгов и глубоких омутов безработицы, вызванной структурными изменениями в экономике.

Больше всех пострадала молодежь. Когда я пишу эти строки, общемировой уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет достигает рекордного уровня.

Международная организация труда (МОТ) в августе 2010 года опубликовала отчет «Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году»³, в котором приводятся такие данные: во всем мире насчитывается примерно 620 миллионов экономически активных молодых людей, из них на конец 2009 года числятся безработными 81 миллион человек — это самый высокий показатель за всю историю существования МОТ, и почти на восемь миллионов больше, чем в 2007 году. Уровень безработицы среди молодежи увеличился за период 2007–2009 годов с 11,9 процента до 13,0 процента. В докладе МОТ утверждается, что эти тенденции будут иметь «значительные последствия, поскольку в ряды уже ставших безработными выйдутся выходящие на рынок когорты молодых людей, достигших возраста трудоспособности», и предупреждает о том, что существует «риск наследования кризиса “потерянным поколением”, состоящим из молодых людей, оказавшихся вне рынка труда и утративших всякую надежду получить работу и зарабатывать себе на жизнь честным трудом».

Для миллионов молодых людей будущее выглядит мрачным и бесперспективным. У них нет работы и нет надежд ее получить. Уровень безработицы среди молодежи зависит от экономического кризиса сильнее, чем уровень безработицы среди людей постарше, и, как свидетельствует история, восстановление рынка труда для молодых обычно отстает от восстановления соответствующего рынка для старшего поколения. Для людей всех возрастов экономическое восстановление, если оно наступит, будет нелегким; и даже когда оно наступит, это будет не тот бизнес, каким он был всегда. Томас Фридман, автор книги «Плоский мир» («World is Flat»)*, в своей колонке в New York Times говорит об этом так: «Тем, кто ждет, что этот кризис кончится и кто-нибудь снова даст работу, придется ждать очень долго»**. Воссоздание сообществ, которые понесли ущерб в результате финансового кризиса, будет зависеть от воображения, творческих и инновационных способностей людей. Как утверждается в отчете МОТ, создание рабочих мест для миллионов молодых мужчин и женщин, ежегодно пополняющих рынок труда, — ключевой компонент на пути к более благополучной экономике. И значение имеет не только количество, но и качество работ.

* Полное название книги: The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (2005); издана на русском языке: Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века. М.: АСТ, 2007. *Прим. перев.*

** Цитата из статьи: The New Untouchables (The New York Times, October 21, 2009).

Фридман продолжает: «Те, кто способен придумать новые услуги, новые возможности и новые способы использования рабочей силы, станут новой кастой неприкасаемых. Те, у кого хватит воображения, чтобы изобрести более эффективные способы делать прежние виды работ, более экономные методы предоставлять новые услуги и новые пути для привлечения старых клиентов или новые способы сочетания существующих технологий, — те будут процветать». Решение проблемы — в более качественном образовании и обучении. Но и в этом случае бизнес будущего не может быть таким, каким был всегда. «Нам нужно не только, чтобы больше наших детей окончили средние и высшие учебные заведения, то есть получили как можно больше образования, — нам нужно, чтобы как можно больше выпускников выходили с правильным образованием. Перед нашими школами стоит задача вдвойне более трудная — улучшать не только чтение, письмо и арифметику, но и предпринимательский, инновационный и творческий потенциал. Мы не вернемся в старое доброе время, не укрепив наши школы так же, как и наши банки»⁴.

Все организации конкурируют в мире, где способность к инновациям и умение приспособиться к изменениям — не роскошь, а необходимость. Компания IBM опубликовала в 2010 году четвертое издание «Capitalizing on Complexity» — издаваемого раз в два года исследования (IBM Global CEO Study), представляющего собой масштабный опрос руководителей крупнейших мировых компаний, проводимый Институтом IBM повышения ценности бизнеса (IBM Institute for Business Value)⁵. Представляя отчет, Сэмюел Палмизано, председатель совета директоров, президент и CEO* компании IBM, сказал: «Мы завладели миром, который подключен ко множеству сложных и многоуровневых структур и представляет собой глобальную совокупность систем». Именно эта беспрецедентная степень взаимосвязанности и взаимозависимости служит фундаментом наиболее важных сведений в отчете IBM.

Данное исследование обнаружило, что первое место в повестке дня международного бизнеса и лидеров государственного сектора занимают три часто пересекающиеся темы.

Во-первых, по их мнению, стремительное нарастание сложности — это самая серьезная проблема, с которой им довелось столкнуться.

* Здесь и далее руководитель компании. Прим. ред.

Они ожидают, что в ближайшие годы этот процесс будет продолжаться и даже усилится. Во-вторых, они ясно осознают, что в настоящий момент их предприятия не готовы эффективно справиться со сложностью в глобальном окружении. В-третьих, они все больше утверждают во мнении, что единственное и по-настоящему важное лидерское качество, которое помогло бы организациям справиться с растущей сложностью, — это творческое отношение к делу.

Последствия недостатка источника творчества могут оказаться крайне тяжелыми. Стоящие на месте организации, скорее всего, будут сметены сильными соперниками — корпоративная история полна примеров погибших компаний и целых отраслей, с которыми именно это и произошло. Они заостенели в старых привычках и упустили волну перемен, поднявшую более инновационные организации. Как-то раз в Лондоне мне пришлось выступать на банкете, посвященном лучшим международным корпорациям, входящим в список Fortune 500. Возглавляли его три американские компании. Десять лет спустя на этих местах оказались японские компании. Сейчас к верхним позициям упорно стремится все больше китайских компаний. Ни одной организации не гарантировано место в первых строках списка. Улыбнется им удача или отвернется от них, зависит от того, насколько им удастся адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Ухудшение позиций японских компаний объясняется, с одной стороны, тем, что они стали жертвами климатических изменений — мир вокруг менялся быстрее, чем они сами, и они за это заплатились; с другой стороны, экономики Китая, Бразилии и Индии быстрее приспосабливаются к новым потребностям в технологических нововведениях.

Едва ли кто-нибудь будет оспаривать тот факт, что Европа, и особенно Великобритания, в XVIII–XIX веках доминировали в мире во всех отношениях: культурном, политическом и экономическом. Британия была центром промышленной революции, и ее вооруженные силы удерживали колонии так же надежно, как английский язык подчинил себе их культуры. Королева Виктория, взошед на трон в 1837 году, правила крупнейшей в истории империей, в которой «никогда не заходило солнце». Если вы оказались бы при дворе ее королевского величества в 1850 году и сказали бы, что в следующем поколении этой империи не станет, вас осмеяли бы и выгнали. Но ведь именно так и случилось. К концу Первой мировой войны, в 1918 году, империя получила смертельное ранение; ко времени моего рождения в 1950 году от нее

остались лишь воспоминания. В культурном, политическом и экономическом отношениях в XX веке главенствовали Соединенные Штаты Америки — точно так же безоговорочно, как Европа в XIX столетии. Будут ли США доминировать в XXI веке, покажет время. Как отмечает американский ученый и лауреат Пулитцеровской премии Джаред Даймонд, империи имеют тенденцию скорее рушиться, чем угасать^{6*}. Вспомните Советский Союз и его быстрый развал в 1990-е годы.

Все организации — живые и недолговечные создания. Они строятся людьми и нуждаются в постоянной поддержке, чтобы выжить. Когда организации терпят неудачу, под угрозой оказываются и рабочие места, и сообщества, которые от них зависят. В мире, где пожизненное трудоустройство на одной работе безвозвратно кануло в Лету, творчество — это не роскошь, а жизненная необходимость для личной защищенности и самореализации.

Лидирование в культуре инновационности влечет за собой радикальные последствия как для стиля институциональной организации — будь то школа или корпорация, — так и для стиля лидерства. Многие организации время от времени устраивают тренинги, чтобы поощрить творческое мышление сотрудников; но, подобно исполнителям ритуального танца для привлечения дождей, часто они недооценивают проблемы, которые пытаются решить. Поэтому перед вами не очередная книга о значении творческого подхода, предлагающая рецепты на будущую неделю. Она скорее о причинах болезни, чем о ее симптомах.

В заключительной части книги я вкратце резюмирую все, что касается решения этих глубинных проблем.

Синтез образования, бизнеса и культуры

За время своей карьеры я работал в государственной образовательной системе, со школьными округами, с директорами школ, учителями, и студентами; мне приходилось иметь дело с самыми разными учениками, от воспитанников детского сада до университета и далее, включая двухгодичные колледжи местного значения и ассоциации образования

* Полное название книги, на которую ссылается автор: Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed; издана на русском языке: Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают. М.: АСТ, 2008. *Прим. перев.*

для взрослых. Я руководил национальными исследовательскими проектами, преподавал в университетах и готовил учителей. Сейчас я работаю с компаниями разных типов: корпорациями из списка Fortune 500, крупными банками, страховыми и дизайнерскими компаниями, медийными корпорациями, ИТ-организациями, компаниями розничной торговли, производственными, проектными и обслуживающими фирмами. Я также сотрудничаю крупными культурными центрами, занимающимися гуманитарными и естественными науками, музеями, оркестрами, танцевальными и театральными компаниями и общественными организациями в сфере искусства. По роду своей деятельности я объездил всю Европу, Северную Америку, Ближний Восток и Азию.

На личном опыте я убедился, что образование, бизнес и культура испытывают множество сходных проблем, причем некоторые из них усложняются потому, что эти сферы слишком плохо контактируют друг с другом. Моя книга затрагивает все три области, поскольку я уверен: наше будущее зависит от тесной координации между ними. Проблемы, с которыми сталкиваются бизнес-организации, — это текущие проблемы. Есть меры, которые можно предпринять прямо сейчас, чтобы разрешить их, и я расскажу о них. Но решения, принимаемые в долгосрочной перспективе, лежат в совсем другой плоскости — в системе образования.

Во всем мире правительства вливают колоссальные средства в реформирование систем образования. Во время реформенных процессов политики, как правило, сужают учебную программу, уделяя

Сейчас стоит проблема трансформации образовательных систем в новую форму, более соответствующую подлинным потребностям XXI века. В основе этой трансформации должно быть радикально новое восприятие человеческого интеллекта и творчества.

все внимание узкой группе предметов; внедряют в школьную систему культуру стандартизированного тестирования и максимально ограничивают свободу действий педагогов в их профессиональном выборе, как и чему учить. Реформы в основном подавляют те самые навыки и качества, которые жизненно необходимы для преодоления подстерегающих

нас трудностей, а именно: творческую способность, понимание культуры, коммуникативность, навыки сотрудничества и решения проблем. С такой задачей не могут справиться партийные функционеры. Причем почему-то именно по отношению к образованию политики всех мастей ведут себя весьма единодушно. Они могут спорить о его

финансировании и организации, о доступе и отборе, а также о лучших способах добиться улучшения стандартов. Однако очень редко можно услышать, как представители какой-либо партии поднимают вопросы о безусловной ценности общих тестов академических способностей и стандартов образования.

По иронии, они сами поддерживают такую политику в интересах экономики⁷. Парадоксальность ситуации обнаруживается, когда разговариваешь с лидерами бизнеса, и они все как один начинают жаловаться на образование: не дает оно вдумчивых, творческих, уверенных в себе людей, в которых они так остро нуждаются; не готовит оно людей образованных, грамотных, способных анализировать информацию и концепции; людей, не только предлагающих нестандартные и свежие идеи, но и внедряющих их; людей, ясно формулирующих свои мысли и умеющих плодотворно работать в команде. Они *желают*, чтобы система образования готовила таких людей, но слишком часто слепо цепляются за традиционное академическое образование.

Многие педагоги хотят обеспечить более сбалансированную и динамичную форму образования, чтобы должным образом использовать свою творческую энергию, но практически постоянно ощущают, что не в силах ничего сделать из-за политического давления, из-за конформизма общества и недовольства учеников и студентов. Тем временем родители не спят ночами, обеспокоенные качеством образования своих детей. Большинство отцов и матерей считают, что образование поможет их детям найти работу и обрести финансовую независимость. Я знаю, потому что сам отец. Не могу передать, как сильно я хочу, чтобы мои дети стали экономически независимыми и как можно скорее. Однако, помимо этого родители желают, чтобы образование помогало молодым людям проявлять свои уникальные способности и вести осмысленную и целенаправленную жизнь. Того же хотят для себя молодые люди. Предполагается, что по мере взросления образование будет вести нас от детства к зрелости. Оно должно быть приоритетным среди других способов, которые мы используем для осознания своих творческих возможностей, но чаще всего именно из-за него мы их теряем.

Проблемы, рассмотренные в этой книге, глубоко затрагивают всех нас. Ведь речь идет об экономической глобализации и о революционных изменениях, с которыми сталкиваются бизнес и работа. Мы также поговорим о некоторых экстраординарных событиях в науке и технологиях, по сравнению с которыми изменения, наблюдаемые нами,

Возможно, мы не в состоянии предсказывать будущее, но в наших силах помочь ему принять определенные формы.

Вполне могут показаться примитивными. В книге я рассказываю, как мы управляем компаниями и организациями, а также о переменах, необходимых для культивации творческого и инновационного духа.

На страницах книги вы найдете концепции, относящиеся к интеллектуальным и творческим возможностям, на них основываются ныне существующие системы образования; также мы обсудим, почему и как они должны меняться — и меняться быстро. Представленный диапазон тем крайне важен, если мы собираемся изменить характер обсуждения творческого потенциала и обратиться не только к признакам, но и к причинам проблем, с которыми сталкиваемся сегодня.

За пределами воображения

В большинстве отношений мы, человеческие существа, подобны прочим живым организмам, живущим на нашей планете. Жизнь человека — лишь мгновение с точки зрения вечности; все мы проходим биологический цикл от зачатия к рождению и потом к смерти; во многом у нас общие физические потребности с другими биологическими видами, и все мы зависим от продуктов, поставляемых землей. На протяжении последних столетий индустриализации все больше людей уходят из деревень в города и, судя по всему, считают, что мы можем прожить изолированно от природы. Усиливающиеся климатические изменения — напоминание о том, что это невозможно. Но как минимум в одном вопросе люди радикально отличаются от других форм жизни на Земле — у нас есть воображение. Благодаря ему мы получили неограниченные творческие возможности.

Под воображением я понимаю способность видеть не только настоящий момент и не только непосредственное окружение. Благодаря воображению мы очень многое можем: представлять в своем сознании вещи, недоступные восприятию органами чувств; заглядывать в прошлое и всякий раз видеть его по-разному, пересматривать и переосмысливать его; усиливать свое ощущение настоящего, глядя на него глазами других людей. Более того, мы можем предвидеть разные варианты будущего. Возможно, мы не в состоянии его предсказывать, но в наших силах помочь ему принять определенные формы.

Биологически мы, вероятно, эволюционировали в том же темпе, что и прочие биологические виды, — зато в культурном плане мы всегда развивались с особенно неистовой скоростью. Насколько мы можем судить, культура жизни собак и кошек не слишком меняется. Живя в своем мире, они, видимо, делают то же, что делали веками, и заняты все теми же вещами. Нет необходимости выяснять, что нового появилось в их существовании. В человеческой жизни всегда появляется что-то передовое, поскольку одна из характерных черт человека — способность к созиданию.

Вполне вероятно, довольно скоро наступит время, когда мы спасуем перед какими-то трудностями, нами самими и порожденными, — в окружающей среде, политике или в собственных противоречивых убеждениях. Если это случится, причиной будет не чересчур интенсивное воображение, скорее наоборот. Сейчас больше чем когда-либо ранее нам нужно развивать свои уникальные творческие способности, которые в первую очередь и делают нас людьми.

Глава 2

Перед лицом перемен

Примерно к 2040 году у каждого будет резервная копия собственного мозга, так что смерть не станет серьезной помехой в карьерном росте¹.

Ян Пирсон*

* Пирсон Ян — английский исследователь и футуролог, глава отдела футурологии British Telecom. Прим. перев.

С каждым днем ускоряется темп перемен. Новые технологии преобразуют не только стиль работы и размер заработной платы, но и наши взаимоотношения и образ мысли. Наряду с этим выросло население планеты и продолжает расти быстрее, чем когда-либо прежде в истории человечества. Многие трудности, с которыми мы сталкиваемся, порождены мощным взаимодействием этих факторов. Проблема в том, что большинство из общепринятых практик — в бизнесе, управлении, образовании — уходят корнями в устаревшие способы мышления. Они обращены не в будущее, а в прошлое. В результате многим людям и организациям довольно сложно справляться с переменами, и из-за этого они ощущают себя брошенными и отчужденными. Чтобы устоять перед трудностями, мы должны знать их природу; чтобы справиться с ними, нам необходимо понять, что развитие природных способностей к воображению, творчеству и инновациям — это не вопрос нашего выбора, а необходимость. Сегодняшние проблемы носят как глобальный характер, влияя на каждого живущего в мире, так и личный, затрагивая любого из нас. Поскольку это моя книга, давайте с меня и начнем.

Темпы перемен

Я родился в Англии, в Ливерпуле, в 1950 году. В то время люди почти нигде не ездили. Визит в ближайший город превращался в однодневное путешествие. В некоторых регионах диалекты так сильно отличались, что по особенностям говора можно было определить, из какой деревни или даже какой части города человек родом. Мой отец родился в 1914 году. Всю свою жизнь он прожил в Ливерпуле и редко удалялся от города более чем на 50 километров. Моя мать родилась в 1919 году и стала проводить отпуск за пределами страны уже в довольно зрелом возрасте. У меня пятеро братьев и сестра. Мой брат Джон, составляя наше генеалогическое древо, обнаружил, что с середины и до конца XIX века семеро из восьми наших прадедушек и прабабушек проживали в Ливерпуле на расстоянии трех километров друг от друга, порой даже на соседних улицах. Именно поэтому они познакомились. Вообще-то, в те времена люди женились и выходили замуж за местных и собирались в будущем вести примерно такую же жизнь, как их родители. Они не были зомбированы медийными образами знаменитостей

и звезд реалити-шоу и потому не имели ничего против вступления в брак с человеком, которого изо дня в день встречали в лавке. Они вели оседлую жизнь — «в каких рождались, в тех и умирали гнездах»*, — и так в те времена жили почти все.

Сейчас я живу в Калифорнии, в Лос-Анджелесе; по роду своей работы мне приходится так много путешествовать, что часто я не могу вспомнить, где и когда был. Недавно я отправился в Норвегию, чтобы выступить на конференции в Осло. Я летел ночью из Лос-Анджелеса через Нью-Йорк. Самолет опоздал, и я прибыл в Осло на пять часов позже, уставший, но в нетерпеливом ожидании предстоящего доклада. Когда я готовился выйти на сцену, кто-то из организаторов спросил меня, бывал ли я в Осло прежде. Не задумываясь я ответил, что не был, но нахожу город замечательным. Несколько часов спустя я вспомнил, что все-таки *был* в Осло раньше. Причем целую неделю! Конечно, это было лет пятнадцать назад, но все-таки... Вряд ли можно посетить Норвегию, не заметив этого. В течение недели вы делаете множество разных вещей: едите, принимаете душ, знакомитесь с людьми, разговариваете, думаете обо всяких норвежских штуках. Я побывал в Национальной галерее искусств и провел немало времени, рассматривая картины Эдварда Мунка, в том числе «Крик»**. Вот и мне захотелось отчаянно закричать, когда я осознал, что совершенно забыл о той поездке. Возможно, это говорит о том, что я слишком много времени провожу в дороге. Еще мне кажется — это примета времени.

В Англии какое-то время я жил в деревне под названием Сниттерфилд (я не шучу!), недалеко от Стратфорда-на-Эйвоне, родины Уильяма Шекспира. А в Сниттерфилде в 1531 году родился отец Уильяма Шекспира — Джон. Когда ему исполнилось двадцать, он покинул Сниттерфилд и отправился искать счастья в Стратфорд — за целых три мили от родной деревни. Разница между его видением мира и нашим, почти пятьсот лет спустя, невероятна! Какой контраст с нашими днями, когда бизнесмены в рабочем порядке летают на другой

* Цитата из стихотворения Иосифа Бродского «Классический балет есть замок красоты...» (1976). *Прим. ред.*

** Мунк Эдвард (1863–1944) — норвежский живописец и график; его знаменитая картина «Крик», существующая в четырех экземплярах (1893–1910), на сегодня самое дорогое произведение искусства, проданное на аукционе. *Прим. перев.*

континент на совещание, а потом забывают, где побывали. Социальные изменения в истории человечества происходили со скоростью улитки, если сравнивать с нашими днями. Хотя во времена Джона

Чтобы понять, насколько трудно предсказать будущее сегодня, достаточно вспомнить, как сложно было делать это в прошлом.

Шекспира тоже происходили своего рода революционные изменения: открывались новые континенты и пути доставки пряностей, появлялись новые изобретения, однако повседневная жизнь отца великого драматурга, пожалуй, мало чем отличалась от жизни его родителей, дедов или прадедов.

Мой отец никогда не покидал Англию. Я, с рабочими целями или ради развлечения, побывал в большинстве стран Европы и Восточной Азии, исколесил Америку и Австралию. Мои дети еще в подростковом возрасте посетили больше стран, чем я в свои сорок лет. Когда я был подростком в 1950–1960-е годы, детство моих родителей в 1920-х представлялось мне чем-то вроде Средневековья: лошади на улицах, первые автомобили, паровозы, величественные океанские лайнеры, о самолетах и речи не шло, никакого телевидения и совсем мало телефонов. Когда в 1959 году у нас появился первый черно-белый телевизор, моя семья чувствовала себя так, словно мы достигли верхней ступени человеческого развития. Теперь мои собственные дети представляют мое детство не менее странным: всего лишь пара телевизионных каналов, и ни тебе цвета, ни объемного звука; никаких видеоплееров, не говоря уже о компьютерных играх, мобильных телефонах, айподах, социальных сетях и фастфуде. Мир моих детей, конечно, иной, и целая эпоха отделяет его от мира моих дедов и прадедов. Это различие заключено не только в природе изменений, но и в их темпе. Самые глубокие перемены произошли вовсе не за пятьсот лет — большинство из них пришлось на последние двести и особенно на последние пятьдесят лет, и скорость изменений все растет. Вот что говорит статистика:

- 1950 год: среднестатистический человек за день преодолевает расстояние примерно в 8 км;
- 2000 год: среднестатистический человек за день преодолевает расстояние приблизительно в 48 км;
- 2020 год: среднестатистический человек за день будет преодолевать расстояние порядка 97 км.

Представьте прошедшие триста лет в виде циферблата часов, на котором одна минута равняется пятидесяти годам. Всего лишь три минуты назад транспорт представлял собой лошадь, колесо и парус. В конце XVIII века Джеймс Уатт* усовершенствовал паровую машину, и это событие изменило все: оно стало самым сильным потрясением в социальном катаклизме, названном промышленной революцией. Усовершенствованный паровой двигатель высвободил колоссальные объемы энергии для промышленного производства. Он сделал возможным быстрое перемещение по суше и воде, способствовал развитию железных дорог — кровеносной системы молодого индустриального мира. Паровой двигатель привел к перемещению колоссальных масс людей со скоростью, прежде недоступной. С того времени кривая перемен пошла вверх почти по вертикали, а стрелки нашего циферблата стали двигаться еще стремительнее.

- 4 минуты назад создан двигатель внутреннего сгорания (Франсуа Исаак де Риваз**, 1807 г.);
- 2,5 минуты назад появился первый автомобиль (Карл Бенц***, 1885 г.);
- 2 минуты назад выполнен первый полет человека на аппарате, оснащенном двигателем (братья Райт****, 1903 г.);
- 1,9 минуты назад — запущена ракета (Роберт Годдард*****, 1915 г.);

* Уатт Джеймс (1736–1819) — шотландский инженер, изобретатель-механик; его именем названа единица мощности — ватт; работы Уатта положили начало промышленной революции в Англии и во всем мире. *Прим. перев.*

** Риваз Франсуа Исаак, де (1752–1828) — швейцарский инженер и изобретатель. *Прим. перев.*

*** Бенц Карл (1844–1929) — немецкий инженер, изобретатель; основатель мирового автомобилестроения. *Прим. перев.*

**** Райт Уилбур (1867–1912) и Райт Орвил (1871–1948) — американские изобретатели, авиаконструкторы и летчики. *Прим. перев.*

***** Годдард Роберт (1882–1945) — американский ученый, один из основателей современной ракетной техники. По официальной версии, первая ракета на жидком топливе была запущена в 1926 г., а в 1915 г. Годдард провел первые эксперименты. *Прим. перев.*

- 1,5 минуты назад создан реактивный двигатель (Ханс фон Охайн и Фрэнк Уиттл*, 1930 г.);
- 1 минуту назад на орбиту Земли выведен первый искусственный спутник («Спутник-1», 1957 г.);
- 50 секунд назад первый человек высадился на Луну и прошел по ее поверхности («Apollo 11», 1969 г.);
- 30 секунд назад создан многоразовый транспортный космический корабль, или космический челнок («Discovery», 1981 г.);
- 1 секунду назад появился беспилотный космический корабль многоразового использования (X-37B, 2010 г.);
- 0,5 секунды назад компания Terrafugia разработала летающий автомобиль со складными крыльями («Transition», 2011 г.).

Революция в транспорте — не самый яркий из показателей темпа изменений.

Вам письмо

Системы письменности существуют по меньшей мере три тысячи лет. На протяжении большей части времени они оставались практически неизменными. Люди обменивались информацией, делая пометки на разных носителях: резцом на камне, пером на бумаге, краской или мелом на доске. Письменные документы, существующие в одном экземпляре, при необходимости приходилось переписывать от руки. К ним имели доступ лишь немногие избранные, и лишь этим избранным требовалось умение читать. Приблизительно за 1440–1450 годы (примерно за 11 минут по нашим часам) Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. С тех пор процесс изменений стал набирать бешеную скорость. Представьте только самые основные нововведения в сфере коммуникаций за последние двести лет и то, как сократились промежутки между их созданием:

- 11 минут назад — печатный станок (1440–1450);
- 3,4 минуты назад — азбука Морзе (1838–1844);
- 2,7 минуты назад — телефон (1875)**;

* Охайн Ханс, фон (1911–1998) — немецкий инженер-конструктор; основатель первого турбореактивного самолета. Уиттл Фрэнк (1907–1996) — английский инженер-конструктор; основатель турбореактивного авиационного двигателя. *Прим. перев.*

** Патент зарегистрирован 7 марта 1876 г. *Прим. перев.*

- 2,5 минуты назад — радио (1895);
- 1,6 минуты назад — черно-белый телевизор (1929);
- 54 секунды назад — факс (1966)*;
- 41 секунды назад — персональный компьютер (1977);
- 38 секунды назад — аналоговый сотовый телефон (1979)**;
- 25 секунд назад — Всемирная паутина (1990);
- 22 секунды назад — SMS-сообщения (1993)***;
- 13 секунд назад — широкополосный Интернет (2000);
- 1 секунду назад — 3D-телевидение (2010).

В 1950 году, когда я родился, еще не существовало персональных компьютеров. Средняя ЭВМ в то время была размером с гостиную в вашей квартире. Это была первая причина, почему их никто не покупал — вряд ли кто-нибудь захотел бы жить на улице, освободив место для бесполезного устройства. Второй причиной была цена. Компьютеры стоили сотни тысяч долларов, и ЭВМ могли себе позволить лишь правительственные учреждения и немногие компании. В год моего рождения был изобретен транзистор****, а к 1970 году — усовершенствован кремниевый чип. Эти инновации позволили не только уменьшить размеры компьютеров, но и во много раз увеличить их скорость и мощность. Стандартный объем памяти вырос экспоненциально, от нескольких сот килобайт до нескольких гигабайт.

Если у вас есть iPhone, его вычислительная мощность, вероятно, больше, чем у всех электронно-вычислительных устройств планеты 1940 года. Многие электронные детские игрушки обладают большей вычислительной мощностью, чем мейнфреймы 1960-х годов. Психологи Джером Брунер и Джордж Миллер в 1960 году основали при

* Термин «факсимильная связь» официально существует с 1953 г. *Прим. перев.*

** Датой изобретения мобильного телефона считается 3 апреля 1973 г., когда Мартин Купер из компании Motorola позвонил с улицы Джоэлу Ангелю, сотруднику консультирующей фирмы. *Прим. перев.*

*** Впервые система рассылки коротких сообщений была опробована в декабре 1992 г. в Великобритании. *Прим. перев.*

**** Официально считается, что биополярный транзистор был изобретен в 1947 г. *Прим. перев.*

Гарвардском университете Центр когнитивных исследований — первый институт, посвященный проблемам когнитивистики. Центр хорошо финансировался и для проведения психологических экспериментов закупил первую ЭВМ — американский мини-компьютер PDP4; в 1962 году он стоил 65 тысяч долларов и поставлялся с 2 Кб памяти с возможностью расширения до 64 Кб². Сегодня наручные электронные часы среднего класса обладают намного большей мощностью и памятью, чем электроника космического корабля Apollo Moonlander, с которого, по его собственному выражению, Нил Армстронг сделал свой «маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества».

В настоящее время ежегодно выпускают около 1017 микрочипов — число, как мне сказали, приблизительно соответствующее популяции муравьев на планете. Я привожу здесь это сравнение, прекрасно понимая, что его нельзя ни проверить, ни опровергнуть. Сегодняшние исключительные темпы производства отражают широчайший диапазон применения компьютеров. Скорость развития компьютерных технологий за последние семьдесят лет потрясает. Вот приблизительная хронология.

- 1937–1942 гг. — первая электронная вычислительная ЭВМ, созданная в университете штата Айова.
- 1951 г. — начался промышленный выпуск ЭВМ The Ferranti Mark 1; за 1951–1957 гг. — продано девять экземпляров.
- 1965 г. — установлено телефонное соединение между двумя ЭВМ.
- 1972 г. — установлена первая программа электронной почты*.
- 1974 г. — введен термин «Интернет»**.
- 1975 г. — первый персональный компьютер Altair открывает эру домашних компьютеров.
- 1976 г. — Стив Возняк и Стив Джобс создают Apple I.
- 1981 г. — IBM выходит на рынок домашних компьютеров; за первые 18 месяцев достигает уровня продаж в 136 тысяч долларов.
- 1983 г. — на рынке появляется Microsoft Word.

* Первая программа электронной почты MAIL для операционной системы CTSS была написана сотрудниками Массачусетского технологического института Ноэлем Моррисом и Томом Ван Влеком в 1965 г. *Прим. перев.*

** Термин «Интернет» закрепился за сетью ARPANET в 1983 г. *Прим. перев.*

- 1984 г. — к Интернету подключена первая тысяча локальных компьютеров.
- 1989 г. — к Интернету подключено 100 тысяч локальных компьютеров.
- 1990 г. — в Японии изобретены микросхемы, вмещающие 520 тысяч символов на кремниевой пластинке размером 15×5 мм.
- 1992 г. — к Интернету подключено свыше миллиона локальных компьютеров.
- 1997 г. — количество подключенных к Интернету компьютеров достигает 16 миллионов, к июлю оно увеличивается до 20 миллионов; зарегистрирован домен www.google.com.
- 2002 г. — в США запущена первая социальная сеть Friendster.
- 2003 г. — в Швеции появляется IP-телефония Skype на основе ПО, разработанного эстонскими программистами.
- 2004 г. — с ростом объемов контента, создаваемого пользователями Интернета, появляется термин Web 2.0.
- 2006 г. — появляется Twitter.
- 2007 г. — Google опережает Microsoft по стоимости и посещаемости.
- 2010 г. — количество пользователей Интернета по всему миру достигает двух миллиардов (население Земли приближается к семи миллиардам), 40 процентов составляют пользователи из Азии; самый быстрорастущий сектор — Ближний Восток, Африка и Южная Америка.

Интернет — самая мощная и всеобъемлющая система коммуникаций из всех изобретенных человеком. Она растет ежедневно, подобно колоссальному разрастающемуся организму; миллионы контактов добавляются во все ускоряющемся темпе, и это напоминает дендритные клетки или нервные узлы. Точно так же, как в мозге, самые активные синапсы получают самый устойчивый отклик³. Изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл отмечает, что эволюция и биологических форм, и технологий происходит по одной и той же модели. В обоих случаях требуется долгое время для «запуска», но каждый следующий рывок надстраивается над предыдущим, и прогресс все ускоряется. Курцвейл писал: «В течение XIX века темп технологического прогресса был таким

же, как в предыдущие десять столетий. Прогресс в течение первых двух десятилетий XX века соответствовал прогрессу всего XIX века. Сегодня значительные технологические преобразования происходят всего за несколько лет. Компьютерные технологии переживают тот же самый экспоненциальный рост».

Гордон Мур, один из основателей компании Intel в середине 1960-х годов, утверждал в 1965 году, что число транзисторов на интегральной схеме будет удваиваться каждые 12 месяцев, а мощность и скорость компьютеров — регулярно увеличиваться вдвое при неизменной цене; в середине 1970-х Мур изменил показатель времени до 24 месяцев. Ожидается, что закон Мура перестанет действовать примерно к 2020 году. К тому времени ширина транзисторов уменьшится буквально до нескольких атомов. Мощность компьютеров будет продолжать расти в геометрической прогрессии, но этот рост примет другие формы. Если автомобильные технологии развивались бы аналогичными темпами, среднестатистический семейный автомобиль был бы сегодня совсем другим. Он передвигался бы со скоростью в шесть раз выше скорости звука, на полторы тысячи километров ему хватило бы галлона бензина, а купить его можно было бы всего за доллар. Представьте, что вы купили такую машину. Осторожнее с педалью газа!

Скорость технологических инноваций последних пятидесяти лет потрясает. Но, по некоторым признакам, революция только начинается. В следующие пятьдесят лет мы можем стать свидетелями изменений, которые сегодня не в состоянии вообразить — точно так же, как Шекспир не мог бы изобрести интернет-планшет. Один из порталов в это радикальное будущее — нанотехнология.

Все только начинается

Нанотехнология подразумевает манипуляции с крохотными объектами. Нанотехнологи конструируют механизмы из отдельных атомов. Для измерения гигантских расстояний в космосе ученые используют такую единицу, как световой год — то есть расстояние, которое свет проходит за юлианский год, что составляет немногим менее 10 триллионов километров. Я поинтересовался у профессора, занимающегося нанотехнологиями, в чем измеряются непостижимо крохотные расстояния нанопространства. Он ответил, что в нанометрах; нанометр равен одной миллиардной метра. *Миллиардная* доля метра. Невозможно

осознать, сколь мал этот размер. В математическом выражении это 10^9 метра, или 0,000000001 метра. Так понятнее? Умом я это понимаю, но представить не могу. Я спросил: «Это примерно сколько?» Профессор на секунду задумался, потом ответил: «Нанометр — это приблизительно столько, на сколько мужская щетина вырастает за одну секунду». Я никогда не задумывался, что происходит со щетиной за секунду, но что-то наверняка происходит. Чтобы она выросла на миллиметр, требуется примерно день, не быстрее. Щетина не появляется на вашем лице ровно в восемь утра. Щетина — штука неторопливая, и это отражается в нашем языке. Мы не говорим «быстрый, как борода» или «проворный, как щетина». Теперь мы можем представить, насколько медленно растет щетина: нанометр в секунду.

Нанометр действительно что-то очень крохотное, но не самое маленькое на планете. Если есть нанометр, то может быть и половина нанометра. Есть даже пикометр, который составляет тысячную нанометра. Потом есть аттометр — миллионная нанометра. И есть зептометр — миллиардная нанометра. *Миллиардная миллиардной* метра. Если у вашей щетины начнет расти щетина...

Профессор сэр Харолд Крото, лауреат Нобелевской премии по химии за 1996 год, совместно со своими коллегами обнаружил молекулярные соединения, принадлежащие третьей форме углерода и представляющие собой нанотрубку графита. Назвали их фуллеренами, или бакиболлами, а самую распространенную молекулу этих соединений C₆₀ — бакминстерфуллереном. Своими названиями открытие химиков обязано американскому архитектору Бакминстеру Фуллеру*, который широко использовал геодезические конструкции, по виду напоминавшие структуру молекулы C₆₀. Молекула C₆₀ обладает замечательными свойствами: она в сто раз прочнее и в десять раз легче стали, а электропроводность у нее, как у металлов. Открытие фуллеренов породило целую волну исследований в машиностроении, космонавтике, медицине и многих других областях науки и техники. Если фуллерены использовать в промышленных количествах, то благодаря молекуле C₆₀ стало бы возможным создание самолетов, в двадцать или даже пятьдесят раз

* Фуллер Бакминстер (1895–1983) — американский архитектор, дизайнер и инженер; идеолог «тотального дизайна» — переустройства жизни с помощью рациональной технологии. Имя Фуллера прочно вошло в культурный обиход XX в.: западные философы, ученые, писатели постоянно обращаются к таким понятиям, как «фуллеровские конструкции», «фуллеровские дома», «фуллеровская среда». *Прим. перев.*

больше современных, но при этом легче их и намного эффективнее по расходу топлива. Можно было бы возводить здания, выходящие за пределы атмосферы, или построить мост, перекрывающий Большой каньон в Колорадо. Вес автомобилей и поездов уменьшился бы в несколько раз, и они были бы гораздо экономичнее благодаря солнечным батареям.

Теоретически нанотехнология позволяет создавать любые субстанции или объекты размером с атом и больше. Пока ученые размышляют над практической реализацией проектов, другие специалисты думают о политических и экономических последствиях. Старший научный сотрудник Института глобального будущего (Institute for Global Futures) Чарльз Остман считает: «Сегодня могущество и влияние в мире базируется на контроле над природными и промышленными ресурсами. Как только нанотехнология позволит синтезировать любой физический объект дешево и легко, нынешние экономические системы устареют. Трудно представить себе более захватывающий сценарий развития будущего, чем нанотехнологии».

Будут реализованы все эти возможности или нет, но нанотехнология обещает радикальные инновации в таких разных областях, как, например, машиностроение и медицина. Области ее применения, как заметил Остман, это и «расчеты на молекулярном уровне, и “запоминающие” сплавы, и создание синтетических органических компонентов, и геновая инженерия, и создание миниатюрных механизмов». В медицине создаются наномеханизмы толщиной с человеческий волос, проходящие по венам и артериям и очищающие стенки сосудов от атеросклеротических бляшек. Потенциал применения нанотехнологий в медицине, по выражению Остмана, «мы даже не в силах вообразить» — это «видоизменение с помощью нанохимии практически любого органа человеческого тела на клеточном уровне для излечения от болезней, продления жизни, повышения сенсорных и умственных способностей». Уже производятся культуры для выращивания искусственной кожи, а исследования по созданию органического искусственного сердца ведутся в целом ряде стран.

Нанотехнология также играет ведущую роль в дальнейшей миниатюризации компьютерных систем и революционизирует способы их применения. В обозримом будущем компьютеры станут настолько компактными и гибкими, что мы сможем носить их на теле и заряжать от электрической активности кожной поверхности. Вопрос пока лишь в том, куда девать монитор. Вряд ли вы захотите щеголять пленками

микропроцессоров на запястьях и при этом повесить себе на шею огромный дисплей. Одно из решений — проекция на сетчатку глаза с помощью лазеров низкой мощности, закрепленных на оправе для очков и проецирующих изображение непосредственно в глаз. Что-то подобное уже используется в современных авиационных системах. Пилоты видят навигационные данные благодаря нашлемному индикатору и могут менять направление полета с помощью движений глаз. Будем надеяться, когда они будут пролетать над вражеской территорией, им не захочется чихнуть.

Для повседневного и более широкого применения компьютеры уже начали вшивать в одежду. Манжеты рубашек можно оборудовать сенсорами, измеряющими пульс и другие жизненно важные показатели, и при малейшем подозрении на проблемы со здоровьем данные сразу пересылать врачу. «Умная» обувь, преобразовывая энергию движения, сможет обеспечивать работу носимых компьютеров⁴. Другие инновации вскоре заменят обычную клавиатуру. Уже сейчас есть интерфейсы, контролируемые исключительно мыслительной способностью. Сконструированы специальные гарнитуры, считывающие излучения головного мозга, которые преобразуются в указания компьютеру. Но это лишь начало. Описанные устройства работают вне тела или на теле пользователей. Скоро информационные технологии могут переместиться внутрь человеческого тела и даже внутрь мозга. Компьютеры, возможно, вот-вот сольются с нашим разумом и сознанием.

Обратиться к мозгу

На протяжении поколений ученые строили понимание работы мозга, лишь препарировав и исследуя мозг умерших людей. Безусловно, лабораторная методика во многом ограничивала возможности науки. К счастью, за последние двадцать лет технологии сканирования мозга позволили изучать мозг живых людей. Сейчас нейробиологи гораздо лучше понимают общие функции мозга: какие зоны и в каких комбинациях используются при различных действиях, например: в речи, при узнавании лиц, прослушивании музыки или решении математических задач. Нейробиология применяет нанотехнологии для изучения мыслительных и перцепционных процессов на молекулярном уровне, включая передачу электрических зарядов на синапсах. Современные

исследования порождают совершенно новые подходы в психологии, фармакологии и способах избавления от боли.

Самые невероятные результаты получаются при «скрещивании» исследований в таких областях, как информационные системы, материаловедение и нейробиология. Сейчас уже можно представить себе информационные технологии, смоделированные на нейронных процессах головного мозга. Новое поколение компьютеров будет основываться не на цифровых кодах и кремнии, а на органических процессах — это компьютеры, имитирующие человеческое мышление.

Недавно я беседовал с ведущим технологом одной из крупнейших компьютерных компаний мира. В настоящий момент, признался он, самые мощные компьютеры на планете обладают производительностью мозга сверчка. Мне трудно сказать, правдива ли эта информация, и мой собеседник тоже этого не знает. У меня нет приятельских отношений ни с одним сверчком, и даже если я заведу такое знакомство, то вряд ли смогу сказать, что происходит в сверчковом мозгу. На самом деле мой собеседник имел в виду другое: даже самые мощные суперкомпьютеры, по сути, все еще остаются безмозглыми калькуляторами. С их помощью человек справляется с задачами, которые ему самому решать не по силам, но при этом компьютеры не осознают, что делают. Они не мыслят в полном смысле этого слова. Аналогичным образом самолеты поднимаются на высоту 10 тысяч метров, что совершенно недоступно человеку, но бессмысленно спрашивать у самолета, как ему это нравится. Он не ответит. Однако все меняется.

На пути к сверхмощному мозгу

В обозримом будущем самые мощные компьютеры смогут достичь производительности мозга шестимесячного ребенка. И тогда мы преодолеем пороговый уровень: наши компьютеры получат способность к обучению. Я поинтересовался, чем это обернется. Мне ответили, что тогда компьютеры смогут переписывать свои операционные системы на основе собственного опыта. Вы только подумайте — «собственный опыт»! В некотором смысле компьютеры вот-вот приступят к сознательной деятельности. Вы получите возможность за тысячу долларов приобрести персональный компьютер с производительностью мозга взрослого человека уже в 2020 году⁵. Каково же будет работать

с компьютером столь же разумным, как вы, — пусть не таким симпатичным и не столь социально востребованным, но таким же умным? Вы даете машине указания, а она не бросается бездумно выполнять их, но спрашивает: «Вы все продумали? Мне кажется, что нет». Персональные компьютеры к 2030 году, какой бы вид они в то время ни приняли, будут обладать производительностью не одного, а тысячи человеческих мозгов.

Пожалуй, самое главное, что благодаря синтезу генетики, нейробиологии и информационных систем мы получаем возможность задуматься о повышении своего интеллекта за счет физического соединения компьютера с человеческим мозгом. В него уже внедряют компьютеры в виде нейроимплантатов для борьбы с болезнью Паркинсона и симптомами рассеянного склероза. Кохлеарные имплантаты восстанавливают слух. Проводились эксперименты, в которых нервные волокна совершенно слепых пациентов подключались к матричному дисплею, соединенному с компьютером, и пациент мог видеть очертания предметов. Разрабатываются имплантаты для сетчатки, позволяющие обеспечить хотя бы приблизительное зрительное восприятие у слепых за счет подключения схем обработки видеоданных.

Надо думать, к 2020 году нейроимплантаты смогут улучшать не только основные процессы восприятия, но и память, и мыслительные способности. Итак, в будущем, если вам предстоит важный экзамен, вы сможете приобрести дополнительный чип оперативной памяти на 60 Мб и вживить себе в мозг. Или появятся «языковые» имплантаты, и, вместо того чтобы тратить пять лет на изучение иностранного языка, можно будет просто «имплантировать французский» перед летними каникулами; потратив еще несколько долларов, вы заодно получите модуль чувства стиля.

К третьему десятилетию XXI века, по мнению Рэя Курцвейла, мы сможем создавать полностью конкретизированные карты, «в вычислительном отношении аналогичные характеристикам человеческого

Скорость эволюционного процесса возрастает, поскольку для дальнейшего развития он производит собственные средства.

мозга», и воспроизводить эти модели в мощных нейронных компьютерах. Мы сможем выбирать «оболочку» для своих машин: «от виртуальных тел в виртуальной реальности до тел, состоящих из множества нанороботов». В лабораториях

уже разрабатываются антропоморфные роботы, имеющие лица, похожие на человеческие, и умеющие ходить. Они чрезвычайно популярны, как показывает пример созданного корпорацией Honda андроида ASIMO* или робота Wall-E производства Pixar**.

«До конца этого столетия, как говорит нам закон ускорения окупаемости инвестиций, тот вид, который создает на Земле технологию, то есть мы, сольется с создаваемой им технологией. Когда это случится, мы спросим себя: в чем разница между человеческим мозгом, в миллион раз усиленным нейроимплантатами, и небиологическим интеллектом, сначала созданным методом моделирования человеческого мозга, а потом исправленным и дополненным?» — пророчит Курцвейл. С его точки зрения, скорость эволюционного процесса возрастает, поскольку для дальнейшего развития он производит собственные средства. Интеллект, который мы сейчас создаем на компьютерах, скоро превзойдет интеллект создателей.

Чарльз Остман предполагает, что может наступить время, «когда машины проявят весь спектр человеческих интеллектуальных, эмоциональных и профессиональных способностей — от музыкальных и других творческих дарований до физических навыков». В этом случае «само понятие вечного философского вопроса, где кончается жизнь и начинается нечто другое, требующее еще своего определения, перейдет в “серую зону” размытых дефиниций, — как собственно и современное толкование интеллекта».

* Робот ASIMO разработан в 1986 г., его последняя версия (2011) имеет рост 130 см, вес 48 кг и передвигается со скоростью до 9 км в час. Робот способен распознавать движущиеся объекты, окружающую среду, интерпретировать позы и жесты, различать звуки и человеческие лица. Имя робота является акронимом от англ. Advanced Step in Innovative Mobility (новое слово в инновационной мобильности), но считается, что андроид назван в честь писателя-фантаста Айзека Азимова; на японском языке ASIMO произносится как «асимо» и созвучно словосочетанию «а также ноги». *Прим. перев.*

** На самом деле робот Wall-E — герой одноименного компьютерного анимационного фильма, созданного киностудией Pixar в 2008 г. Имя робота является акронимом от англ. Waste Allocation Load Lifter Earth-class (мусоропогрузчик земного класса). В российском прокате фильм и соответственно сам герой-робот называются «ВАЛЛ-И» (акроним от Вселенский аннигилятор ландшафтный легкий — интеллектуальный). После выхода мультфильма наладили выпуск игрушечных радиоуправляемых роботов, повторяющих внешний вид героя. *Прим. перев.*

Позволю себе нарисовать сценку, пусть даже она покажется несколько утрированной. Кто-то лет пятнадцать назад говорит вам, что вы можете сидеть на пляже с небольшим беспроводным телефоном и с его помощью искать нужную книгу в Библиотеке конгресса, мгновенно обмениваться записками с друзьями, слушать любимую музыку, смотреть новейший фильм, бронировать место в отеле, договариваться о кредите и заодно проверить уровень холестерина. Думаю, вы сочли бы подобное заявление, мягко говоря, дурацким. Сегодня все это само собой разумеющееся. Если вы могли бы отправиться в прошлое, чтобы подарить своему деду iPhone, он явно принял бы вас за капитана Кирка из «Звездного пути». Вчерашнее *невозможное* превратилось сегодня в *обыденность*. Подождем до завтра.

Становится тесно

Научно-технический прогресс — одна из движущих сил перемен. Но есть и другая — общая численность населения Земли и меняющиеся демографические модели. Здесь мы наблюдаем явно выраженный экспоненциальный рост. В начале промышленной революции, в середине XVIII века, население Земли составляло миллиард человек; в 1930 году — два миллиарда. Таким образом, чтобы достичь первого миллиарда, человечеству пришлось пройти практически весь свой исторический путь; и потребовалось всего сто тридцать лет, чтобы достичь второго. Человечество достигло рубежа в три миллиарда в 1960 году, то есть через тридцать лет; четвертый миллиард был достигнут в 1974 году, то есть через четырнадцать лет, пятый — в 1987 году, то есть за тринадцать лет. К новогодней ночи 1999 года, ознаменовавшей переход в третье тысячелетие*, население мира выросло еще на миллиард и достигло шести миллиардов, демонстрируя самый быстрый за свою историю рост. Еще один миллиард человечество добавило в 2011 году. Организация Объединенных Наций, основываясь на современных демографических тенденциях, считает, что к 2050 году население мира составит около 9,2 миллиарда человек. Это больше, чем когда-либо проживало на планете.

* Согласно общепринятому григорианскому календарю третье тысячелетие наступило с приходом 2001 года. *Прим. перев.*

Вопрос не только в численности населения, но и в том, как меняется его структура. С одной стороны, население растет, с другой — становится более урбанизированным. Подавляющее большинство людей в 1800 году жили в сельской местности; в городах жили всего 5 процентов; к 1900 году последний показатель вырос до 12 процентов; к 2000 году в городах жили почти 50 процентов из шести миллиардов человек. Согласно прогнозу, в 2050 году свыше 60 процентов населения — более пяти с половиной миллиардов человек — будут жить в городах.

Города нашего будущего меньше всего будут напоминать небольшие, ухоженные и уютные городки американской мечты. Многие из них превратятся в огромные, расплзающиеся во все стороны мегаполисы, то есть городские территории, включающие пригороды, с населением более 10 миллионов человек. Жители этих мегаполисов начнут строить себе жилища из имеющихся под рукой местных материалов. Цифры пугают. Согласно прогнозам, к 2050 году будет больше 500 городов с населением свыше миллиона человек и больше 50 мегаполисов с населением свыше 50 миллионов. Уже сейчас население мегаполиса Большого Токио составляет 34,6 миллиона, то есть больше населения Канады.

Одновременно происходят изменения в распределении населения. Самый значительный прирост наблюдается не в старых индустриальных странах Западной Европы и Северной Америки, а в Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке, то есть в странах с формирующейся рыночной экономикой. В настоящее время население менее развитых стран ежегодно увеличивается на 84 миллиона человек — сравните с полутора миллионами в развитых странах, где количество населения, согласно прогнозам, останется относительно постоянным на протяжении текущего столетия⁶. Китай — страна с самым большим народонаселением в мире, составляющим 1,3 миллиарда человек; его численность каждый год растет на 1 процент с учетом минимальной миграции. Население Индии в настоящее время приближается к 1,2 миллиарда. При более высоком уровне ежегодного прироста — порядка 2 процентов — Индия по численности населения к середине XXI века, видимо, обгонит Китай.

В некоторых странах, включая страны с формирующейся рыночной экономикой, почти половина населения не достигла двадцати пяти лет. В других, особенно в старых индустриальных странах население стареет⁷. Во многих странах население растет чрезвычайно медленно или даже снижается естественным образом, потому что уровень

смертности превышает уровень рождаемости. К середине 2010 года смертность превысила рождаемость в тринадцати европейских странах, включая Россию, Германию, Латвию и Сербию⁸.

В некоторых странах единственным источником роста населения стала миграция. США занимают третье место в мире по уровню населения после Китая и Индии с населением 309 миллионов по состоянию на лето 2010 года. В США в 2007 году родилось приблизительно 4,3 миллиона детей, и население увеличилось примерно на 1,2 миллиона человек. Согласно прогнозам Бюро переписи США, к 2050 году население страны может достичь 422 миллионов. Основная модель роста населения — за счет миграции из Центральной и Южной Америки⁹.

С течением времени эти масштабные изменения в численности и распределении населения мира станут причиной чрезмерно активной эксплуатации природных ресурсов, особенно воды, продуктов питания и средств их производства, энергии, а также ухудшения качества воздуха и атмосферы. Мы столкнемся с большим, чем когда-либо, риском эпидемий и новых форм болезней. Очень серьезные последствия проявятся в структуре экономической деятельности и торговли. И, учитывая уроки прошлого, нам будут угрожать и постоянная опасность межнациональных конфликтов, и близорукость в вопросах культурного сотрудничества.

В итоге масштабные изменения в демографических тенденциях потребуют радикальных и надежных нововведений в способах сбережения природных ресурсов и производства продуктов питания, в технологиях производства энергии и подходах к профилактике и лечению болезней. Решающую роль в этих решениях — как собственно и во всех остальных — будет играть дух новаторства.

Риски прогнозов

Совершенно невозможно предсказать будущее хотя бы с минимальной достоверностью. Силы перемен создают слишком много разнонаправленных течений, поэтому трудно составить график их поведения на срок больший, нежели самое ближайшее будущее. Возьмем, например, результаты технологий. Последствия преобразующих технологий трудно предсказать по той самой причине, что они преобразующие. Чтобы понять, насколько трудно предвидеть будущее, достаточно вспомнить сегодня, как сложно было делать это в прошлом.

Картинка на экране

В воскресенье 30 апреля 1939 года в Куинсе — самом большом районе Нью-Йорка, — во Флашинг-Мидоу-парке собралось более двухсот тысяч человек, перед которыми должен был выступить президент США Франклин Рузвельт. Когда президент появился на сцене, на него впервые в истории нацелилась необычная камера. В этот день Рузвельт открывал в Нью-Йорке Всемирную выставку 1939 года, темой которой было создание мира будущего. За время работы выставки — с апреля 1939 года по октябрь 1940-го — ее павильоны посетили 45 миллионов человек. Среди сотен участников была RCA (Radio Corporation of America) — Радиокорпорация Америки. В ее павильоне демонстрировались первые в мире коммерческие телевизионные системы. Выступление президента Рузвельта 30 апреля 1939 года стало первой президентской речью, транслируемой по телевидению. Помимо присутствующих на выставке его смотрели и слушали еще около тысячи человек, собравшихся у нескольких сот телевизоров в разных точках Нью-Йорка. За десять дней до официального открытия Всемирной выставки Дэвид Сарнофф*, президент RCA, произнес речь, посвященную павильону радиокорпорации, и объявил телевидение символом начала нового века в вещании. Павильон вызвал огромный интерес, хотя многие сомневались в жизнеспособности нового средства массовой информации.

В статье, опубликованной в *New York Times*, утверждалось, что «телевидение никогда не станет серьезным конкурентом радио». Ведь, слушая радио, вы можете одновременно заниматься другими вещами,

* Сарнофф Дэвид (1891–1971) — Дэвид Сарнов родился в России (еврейское местечко Узляны Минской губ.); в конце XIX в. его семья эмигрировала в Америку; в 15-летнем возрасте поступил на службу в компанию Маркони и был тем самым телеграфистом, который принимал в 1912 г. сигналы бедствия о тонущем «Титанике». В 1919 г. стал одним из основателей Радиокорпорации Америки и, занимая разные должности, возглавлял ее с 1921 г. до конца жизни; в рамках RCA в 1926 г. основал первую в мире коммерческую сеть радиовещания — Национальную радиовещательную компанию (NBC), и в 1930 г. был избран президентом этого конгломерата. В 1929 г. Сарнов познакомился с Владимиром Зворыкиным, нанял его, предоставив полную свободу в осуществлении разработок в лабораториях компании. Так была заложена основа будущей системы электронного телевидения; опытная телетрансляция с помощью телепередающей станции началась в 1932 г., и заводы корпорации RCA приступили к выпуску телевизоров с кинескопом конструкции Зворыкина. *Прим. перев.*

обосновывал свою точку зрения автор, а чтобы смотреть телевизор, «люди должны сидеть, приклеившись к экрану». Забавно, именно это и стало в итоге самым притягательным в новом изобретении. Тем не менее автор не сомневался, что «у среднестатистической американской семьи нет на это времени». Что же, время нашлось. В среднем обычная американская семья находит в своем напряженном графике примерно двадцать пять часов в неделю, чтобы сидеть и пялиться на экран.

Ошибка в оценке телевидения, данная журналистом New York Times, была в том, что он судил с точки зрения современных ему культурных ценностей, где, казалось, телевидению не было места. Оно не вмещалось в рамки американской культуры, однако навсегда изменило ее. С пришествием телевидения мир уже не мог оставаться прежним. Телевидение оказалось преобразующей технологией так же, как и печатный станок, паровой двигатель, электричество, автомобиль и другие изобретения.

Перевернуть страницу

Когда в немецком городе Майнце в 1450 году Иоганн Гутенберг работал над устранением технических несовершенств своего творения, он вряд ли в полной мере предвидел последствия изобретения печатного прессы, который он готовился предъявить миру. Ювелир по образованию, Гутенберг, объединив существующие технологии и добавив собственные усовершенствования, разработал способ печати — быструю, удобную и коммерчески выгодную систему. Его новшество впервые в истории человечества позволило в точности воспроизводить документы и распространять их сначала в Европе, а затем и во всем мире. Печатный пресс Гутенберга изменил весь существующий порядок вещей. Книгопечатание открыло людям мир идей и породило невиданную прежде жажду грамотности и знаний — стремление, которому суждено было иметь радикальные последствия в политике, религии и культуре; и это стремление преобразило мир.

Печатные прессы уже к 1500 году работали по всей Европе, выдавая миллионы изданий, от памфлетов до книг на самые разные темы и взгляды — религиозные, политические, философские. Результаты этого оказались более чем значительными (о них я подробнее расскажу в главе 4). Английский философ и политик сэр Фрэнсис Бэкон

(1561–1626) в XVI веке разработал принципы научного метода*. Он сделал это в мире, уже преображенном идеями и интеллектуальной энергией, которые смогли распространяться благодаря печатным станкам Европы. Ближе к концу своей жизни Бэкон заметил, что прорыв в печатном деле, сделанный Гутенбергом, «изменил облик и состояние вещей во всем мире». И только почти шестьсот лет спустя, в наши дни, будущее печатных книг оказалось под угрозой — на свет родилась новая технология — электронные книги.

Приехали

Потенциал двигателя внутреннего сгорания, созданного через четверста лет после первого печатного станка Гутенберга, в первое время остался недооцененным. Он привлек внимание многих людей, но только как интересное изобретение; мало кто представлял, почему двигатель должен заменить лошадей и кареты, казавшиеся вполне эффективным средством передвижения. Одна дама, любопытство которой было возбуждено новым безлошадным экипажем, занимает печальное место в истории автотранспорта. Ее имя Бриджит Дрисколл. Она стала первой жертвой автомобильной аварии.

Жительница Лондона, сорокачетырехлетняя Бриджит, 17 августа 1896 года вместе с несовершеннолетней дочерью Мэй отправилась в Хрустальный дворец на выставку. Помимо прочего, на выставке демонстрировалось новое изобретение Англо-французской компании моторных экипажей, предлагавшей совершить ознакомительные поездки. Миссис Дрисколл, прогуливавшаяся по территории парка, была сбита одной из этих «новинок» и скончалась от полученных травм. Случай оказался крайне необычным, поэтому его передали в коронерский суд для надлежащего рассмотрения. Присяжные получали совершенно противоречивые показания о точных обстоятельствах происшествия. Один из свидетелей показал, что автомобиль ехал «на бешеной скорости, прямо как пожарная машина». Водитель, служащий компании Артур Эдселл, отрицал все и заявлял, что ехал со скоростью всего 6,5 километра в час. Пассажирка, Элис Стэндинг, утверждала: двигатель усовершенствовали, поэтому

* Бэкон Фрэнсис (1561–1626) считается основоположником эмпиризма; в качестве профессионального адвоката всегда ставал на защиту интересов научной революции; его философские и научные трактаты заложили основы методологии научного познания и исследования, называемой методом Бэкона. *Прим. перев.*

автомобиль мог двигаться быстрее указанной скорости. Свидетель-эксперт, осмотревший транспортное средство, полностью опровергал ее утверждение.

После шестичасового совещания присяжные постановили: «Смерть наступила в результате несчастного случая», а судья вынес вердикт: «Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности». Закрывая дело, коронер, мистер Перси Моррисон, рассуждая о странной природе данного трагического эпизода, выразил надежду, что «подобное больше никогда не повторится». Увы, повторилось и происходит снова и снова. Более двадцати миллионов человек потеряли жизнь в автомобильных авариях. Подобно печатному прессу, двигатель внутреннего сгорания привнес в мир такие перестройки, которые изобретателям автомобиля даже присниться не могли.

Поиск связей

Наша «цифровая культура» вносит в мир не менее глубокие перемены, чем перечисленные выше технические новшества. Влияние современных изменений имеет кумулятивный характер. Радикальные инновации часто вступают во взаимодействие и порождают совершенно новые модели человеческого поведения. Приступая в 1990 году к разработкам оригинального программного обеспечения для Всемирной паутины, сэр Тим Бернерс-Ли ставил перед собой вполне конкретную цель: облегчить специалистам поиск информации и обмен научными материалами. Он не мог предвидеть последствия: лавинообразный рост Интернета, стремительное распространение социальных сетей вроде Facebook и Twitter, глубокое воздействие этих феноменов на общественную, культурную и коммерческую деятельность людей. Движущими силами развития Интернета стали не только инновации в технологии, но и высвобождение духа творческой фантазии у миллионов пользователей, которые утоляют свои растущие аппетиты, порождая в свою очередь дальнейшие новейшие технологии.

Новое дело для старого мира

Предсказывать будущее мы не в силах. Но какое-то представление о нем у нас все-таки есть. Например, характер работы для очень многих людей будет продолжать меняться. Нашим детям предстоит в жизни не раз сменить не только место работы, но, вероятно, и род деятельности. Меньше чем за одно поколение для миллионов людей фундаментально

изменилась сама природа работы, а вместе с ней и структура мировой экономики. Во времена моего детства, в 1950–1960-х, большинство людей ежедневно облачались в рабочие комбинезоны и отправлялись заниматься физическим трудом, и лишь относительно немногие носили костюмы и работали в офисах. За последние тридцать лет баланс сдвинулся с традиционных форм промышленного и ручного труда к видам занятости, основанным на информационных технологиях и обслуживании. Раньше в бизнесе лидировали мировые корпорации, специализировавшиеся на промышленном производстве; большинство современных лидеров корпоративного мира занимаются коммуникациями, информацией, развлечением, наукой и технологиями.

Появление электронной коммерции и интернет-торговли уничтожило в 1980-е годы принятые прежде способы ведения бизнеса. Компьютеризация финансовых рынков и синхронизация экономических процессов в мировом хозяйстве революционным образом изменили способ предоставления финансовых услуг, включая деятельность банков, страховых компаний, брокерских и дилерских фирм. Со времен так называемого Большого взрыва в Лондоне в 1988 году международные корпорации поглощают мелкие традиционные банки, магазины розничной торговли предлагают собственные финансовые услуги, а банки превратились в страховых и ипотечных брокеров.

В начале бума электронной коммерции генеральный директор IBM Лу Герстнер верно предсказал, что во всем мире компании начнут инвестировать миллионы долларов в интернет-бизнес, но не в техническое или программное обеспечение, а в консультативную деятельность. По данным международной консалтинговой компании McKinsey, в 2000 году свыше 60 процентов ее сотрудников в Лондоне были заняты в проектах электронной коммерции, тогда как в 1988 году этот показатель не достигал и до 10 процентов. Традиционный консалтинговый бизнес испытал резкий рост оттока кадров, потому что специалисты уходили в интернет-фирмы. В некоторых компаниях этого сектора текучка кадров достигла целых 40 процентов. За два года, с 1998-го по 2000-й, во все категории интернет-компаний было вложено больше венчурного капитала, чем за предыдущее десятилетие. В это же время некоторые организации, занятые электронной коммерцией, чрезвычайно повысили свою рыночную стоимость. В качестве примера возьмем американскую транснациональную компанию Cisco Systems, разрабатывающую и поставляющую сетевое оборудование. Ее стоимость

на фондовой бирже в ноябре 2000 года достигла 400 миллиардов долларов — это значит, что на тот момент Cisco стоила дороже, чем все мировые производители автомобилей, стали, алюминия и самолетов.

Однако некоторые венчурные компании, влившие за 1997–2000 годы миллиарды долларов в интернет-бизнес, вскоре оказались разочарованы. Огромная часть этих капиталов была вложена опрометчиво и в итоге потеряна — в том числе и потому, что многие бизнесмены и инвесторы, торопясь инвестировать в новую форму торговли, не учли некоторые из главных положений бизнеса. Фондовый рынок мгновенно возненавидел интернет-компании и спустя какое-то время «99 процентов венчурных инвесторов даже не смотрели в сторону их бизнес-планов, не говоря о том, чтобы раскошелиться».

Современная история сектора финансовых услуг — его стремительный рост в течение пяти лет, начиная с 2000 года, и последующее безудержное крушение в 2008 году — в очередной раз напомнила нам, что развитие дел человеческих в бизнесе или в любой другой сфере деятельности не поддается предсказанию и часто идет вразрез с ожиданиями.

Идея во что бы то ни стало

За последние тридцать лет в мировой экономике появилась новая мощная сила. Обычно ее называют сектором интеллектуальной собственности, иногда — творческой индустрией*, которая включает в себя такие виды деятельности, как реклама, архитектура, искусства и антиквариат, ремесла, дизайн, мода, кинематограф, развлекательные программы, музыка, театр, издательский бизнес, программные и вычислительные услуги, телевидение и радио, а также патенты на научные и технологические открытия, сделанные в том числе в фармацевтике, электронике, биотехнологии и информатике. Все эти внедрения основаны на фундаментальных прорывах в науке и технике¹⁰.

Творческая индустрия крайне трудоемкая и требует огромного количества высокопрофессиональных специалистов самых разных направлений. Например, теле- и кинопроизводство невозможны без актеров, режиссеров, сценаристов, операторов, звукорежиссеров

* Творческая индустрия (creative industry) — понятие впервые введено в широкий обиход премьер-министром Великобритании Тони Блэром в 1997 г., который использовал его, чтобы объяснить свое видение перспектив роста постиндустриальных экономик. *Прим. перев.*

и звукооператоров, гримеров, модельеров одежды и костюмеров, редакторов и в конце концов продюсеров. По мере роста финансовой значимости этого сектора расширяется и его профессиональная база. Творческая индустрия развивается во многих странах и особенно в Великобритании.

Информационная революция и порожденные ею новые мировые рынки создают и умножают рабочие места для любого творческого содержания и постоянно повышают на него потребительский спрос. Новые формы труда создают спрос на свежие таланты и ранее не существовавшие виды профессий. В отличие от других секторов экономики творческая индустрия продолжает демонстрировать высокие темпы роста, поскольку в настоящее время она привлекает такие быстрорастущие направления, как программное обеспечение, компьютерные игры и электронные издания¹¹.

Старые работники для нового мира

Во всем мире бизнес и образование переживают новый конфликт поколений. На фоне роста общей численности населения планеты наблюдается усиление глубоких различий между людьми разного возраста. С улучшением здравоохранения и повышением средней продолжительности жизни, например в Великобритании, к 2020 году количество людей старше пятидесяти лет — то есть поколения демографического взрыва — останется на уровне двух миллионов, а количество людей младше пятидесяти сократится на два миллиона. Работодатели, традиционно видевшие источник рабочей силы в молодых специалистах, уже обнаруживают, что источник иссякает. К счастью, современные пятидесятилетние отличаются от своих сверстников из предыдущих поколений. Именно они обеспечивают сегодня 80 процентов национального благосостояния. У пожилых людей нашего времени крепкое здоровье; они, в отличие от молодых, не обременены ни маленькими детьми, ни обязательствами по ипотекам, поэтому охотно берутся за незнакомые рискованные дела и легче приспосабливаются к новым условиям работы. Это делает их высокоэффективными работниками новой экономики.

В одном исследовании говорится: «Снижение рождаемости приводит к тому, что работодателям приходится проявлять больше инициативы, если они хотят получить доступ к опытным работникам, в которых так нуждаются. А это означает расставание с устаревшим предрассудком дискриминации по возрасту». В США количество

штатных сотрудников, работающих на дому, увеличилось с 1,9 миллиона в 1991 году до 3,6 миллиона в 1997 году¹². По оценкам отчета Британского конгресса тред-юнионов, к 2010 году в Соединенном Королевстве из восьми работников один трудился на дому; такие удаленные работники составили 12,2 процента населения. За три года их количество выросло на 600 тысяч человек¹³.

Праздное общество?

Цифровые технологии размывают границы между домом и офисом, занятостью и развлечением. Благодаря современной технике мы можем общаться без учета часовых поясов. Вы собираетесь ложиться спать, а кто-то пришел на работу и включает компьютер. Накапливаются электронные письма. Отвечая на звонок по мобильному телефону и прерывая из-за этого другой разговор, вы пусть не напрямую, но даете понять собеседнику, что звонок для вас важнее, чем беседа лицом к лицу. У меня найдется не так много знакомых, которые работали бы сегодня меньше, чем десять лет назад. Кто-то из них стал работать быстрее и более напряженно.

На нас ежедневно обрушивается беспрецедентный поток новостей и информации, и мы ощущаем потребность быть в курсе всего. Известный британский журналист вспоминал свою молодость в службе новостей на радио. Он начал работать на BBC в 1930-е годы, когда еще не было регулярных сводок новостей. В первую неделю его работы запланировали новостной эфир, и он приехал в студию, чтобы следить за трансляцией. Диктор сидел у микрофона и ждал окончания отсчета времени; затем мрачно провозгласил: «С вами Лондонская служба BBC. Сейчас час дня. Новостей нет». В те времена к новостям относились как к чему-то экстраординарному — и только в таких случаях начинали их трансляцию¹⁴. Сравните это с нашим насыщенным новостным пространством, где множество каналов самых разнонаправленных средств массовой информации вещают 24 часа в сутки. Дело не в том, что сейчас в мире происходит больше событий, чем в 1930-е годы. Просто существующая индустрия новостей настолько ненасытна, что транслирует, а подчас и порождает свежие новости круглые сутки, повышая собственную прибыль. Все это способствует общему ощущению кризиса, пронизывающему культуру XXI века.

Руководитель высшего ранга одной крупнейшей нефтяной компании сказал мне, что рождественское настроение, когда-то начинавшееся в середине декабря и длившееся до середины января, окончательно ушло из его жизни. Сегодня люди назначают деловые встречи даже в рождественские дни, и все возвращаются к рабочему ритму уже на первой новогодней неделе. По признанию моего собеседника, «стандарты жизни стали выше, но качество ее снизилось по сравнению с тем временем, когда я только начинал свой бизнес». Между тем многие люди вообще не имеют работы. Но это уже другая тема, к которой я вернусь в главе 3.

Предчувствие будущего

Американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер опубликовал свою революционную книгу «Шок будущего»* («Future Shock») в 1975 году. Психологам хорошо знакома идея культурного шока. Прежде всего, он случается с людьми, которые оказываются в чуждой им среде, где отсутствуют привычные для них ориентиры: язык, ценности, пища, одежда, социальные ритуалы. Политические беженцы и экономические мигранты, переехав в другую страну, могут переживать культурный шок. Этот опыт оказывает глубокое дезориентирующее влияние и в крайних случаях даже приводит к психозу. Тоффлер увидел подобное общемировое явление в последствиях быстрых социальных изменений, катализируемых развитием технологий. Он утверждал, что слишком быстрое погружение в незнакомую культуру может оказывать такое же травмирующее воздействие на людей. Роль играет не сам факт перемен, а их темп и масштаб.

Наше время высвободило абсолютно новую социальную силу, о которой Тоффлер пишет: «Поток перемен настолько ускорил свой ход, что полностью влияет на наше чувство времени, коренным образом ломает темп повседневной жизни и сказывается на нашем восприятии окружающего мира. Мы больше не ощущаем течение жизни так, как люди в прошлом. И это основное, что отличает наших современников от предыдущих поколений». В этом ускорении, по мнению Тоффлера, «кроется непостоянство и быстротечность, проникающие и пропитывающие

* Издана на русском языке: Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2001. Прим. ред.

Человеческая история все больше напоминает гонку между образованием и катастрофой.

наше сознание, радикально влияющие на наши отношения с людьми, на нашу связь с вещами, со всем миром идей, искусства и ценностей». Интересно, что в 1970-х го-

дах, когда Элвин Тоффлер развивал свои апокалипсические взгляды на темп социальных изменений, еще не существовало ни персонального компьютера, ни, тем более, Интернета. «Шок будущего» написан на обычной механической печатной машинке.

Заглядывая вперед

В XXI веке человечество поджидают самые сложные проблемы. Лучшее, что мы можем сделать для их решения, — развивать свои уникальные творческие и изобретательские фантазии. Самая главная опасность для нас — столкнуться с будущим, не вложив все, что можно, в собственные созидательные возможности. Развитие их должно стать приоритетным направлением в образовании и обучении. Образование — это ключ к будущему, и ставки едва ли могут быть выше. Великий швейцарский психолог Жан Пиаже* в 1934 году сказал: «Только образование может спасти наше общество от вероятного разрушения, внезапного или постепенного». История подтверждает это множеством примеров. В ходе сравнительно короткого существования людей на Земле появлялись и исчезали великие общества и целые цивилизации. Мы строим нашу собственную культуру не только на достижениях тех, кто был до нас, но и на их руинах. Писатель-фантаст Герберт Уэллс предвосхитил мысль Пиаже, но высказал ее в более жесткой форме: «Человеческая история все больше напоминает гонку между образованием и катастрофой»**. Все свидетельствует о том, что Уэллс и Пиаже были правы. Однако наша проблема лежит в несколько иной плоскости: во многих случаях современные системы образования сами оборачиваются катастрофой. Далекие от того, чтобы смотреть в будущее, слишком часто они упрямо обращены в прошлое.

* Пиаже Жан (1896–1980) — швейцарский психолог и философ; создатель теории когнитивного развития и философско-психологической школы генетической психологии; известен работами по изучению детской психологии. *Прим. перев.*

** Издана на русском языке: Уэллс Г. Очерки истории цивилизации. М.: Эксмо, 2004. *Прим. ред.*

Глава 3

Проблемы образования

Современные системы образования не рассчитаны на решение задач, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Они были разработаны для нужд прошлого века. Реформы недостаточно — система образования нуждается в радикальных переменах.

Одна из основных причин того, что столь значительное количество людей не считает себя творческими, коренится в образовании, которое они получили. Пикассо как-то сказал, что каждый ребенок — художник; трудно, однако, остаться художником, выйдя из детского возраста. Понятие «творчество» не относится исключительно к занятиям искусством или исключительно к профессии художника; и я глубоко убежден, что мы не приобретаем творческий потенциал — мы *лишаемся* его. Чаще всего это происходит под влиянием образования. Творчество — многогранный процесс, включающий в себя множество обычных способностей и некоторые специфические навыки и приемы. Творчество поддерживается разными типами мышления. Творчество опирается на критическое суждение, равно как и на воображение, интуицию и даже предчувствие. Доминирующие формы образования активно подавляют условия, жизненно необходимые для созидания. Маленькие дети, поступая в школу, обычно переполнены творческими идеями. К окончанию школы многие из них полностью утрачивают уверенность в своих способностях. Важно понять, почему и как это происходит. Взрослые люди вполне могут раздуть тлеющие угольки творческих сил в себе и других. Но если творчество должно занять центральное место в нашем будущем, сначала ему необходимо стать сутью процесса образования.

Реформы и перестройка

По мере того как технологическая и экономическая революция набирает ход, образовательные системы всего мира подвергаются преобразованиям. Реформы почти всегда фокусируются на «усовершенствовании» существующей системы. У большинства стран в этом вопросе двоякая стратегия.

С одной стороны, необходимо упростить доступ к образованию и увеличить число поступающих в высшие учебные заведения. Поскольку сегодня образование и обучение стали частью крупного бизнеса, то спрос на дипломы растет год от года. С другой стороны, требуется повышать стандарты, которые *должны* быть высокими. Само собой разумеется, это хорошая мысль — повысить образовательные стандарты. Зачем же их понижать, не правда ли? Но, спрашивается, что

это за стандарты? Дать образование как можно большему количеству людей в соответствии с более высокими стандартами — жизненно необходимо. Но, помимо всего, мы должны обучать своих детей совсем иначе.

Образование не бывает беспристрастным развитием природных способностей человека, и оно никогда таковым не было. Массовое образование зиждется на двух опорах. Во-первых, на экономических предпосылках: системы образования складывались в специфических условиях, продиктованных рынками рабочей силы. Но многие из этих предпосылок безнадежно устарели. Во-вторых, на предпосылках интеллектуальных: системы образования формировались под воздействием определенных идей о способности к обучению. При этом абсолютно игнорировались любые прочие дарования, которые столь же важны, особенно с точки зрения творческого начала в ребенке. Сегодня назрела необходимость полной перестройки образовательной системы, и, возможно, самый убедительный показатель этого — инфляция высшего образования.

Инфляция высшего образования

Я поступил в колледж в 1968 году и окончил его в 1972-м. Тогда я выглядел не так, как сейчас. И меньше всего походил на того учтивого и умудренного опытом человека, которого вы можете увидеть на моем сайте. Я сходил с ума от тяжелого рока, особенно от Led Zeppelin, и по крайней мере внешне подражал солисту группы — Роберту Планту. Я носил волосы до плеч, джинсы и рваную армейскую куртку и считал себя опасно привлекательным для женщин. Во всяком случае именно таким я казался самому себе. Мне было двадцать два года, и я уже задумывался о своем будущем. Может быть, устроиться на работу? Нет. Пожалуй, можно подождать. Спешить некуда. В те времена выпускник колледжа мог не волноваться о хорошей работе — она была ему фактически гарантирована. При этом не имело значения, в какой области он получил образование, пусть даже по древненорвежской филологии. Часто так и случалось в действительности. Все работодатели охотились на выпускников высших учебных заведений. «Вы знаете язык викингов! — говорили они. — Приходите и управляйте нашей фабрикой. Несомненно, ваш ум отточен как бритва».

Диплом о высшем образовании в 1970–1980-х был пропуском в мир профессиональной занятости. Если вы хорошо успевали в школе, и особенно если поступили в университет, хорошая работа вам обеспечена. Но я не хотел работать. Я «искал себя» — в 1970-х даже такое было возможно. Поэтому я собрался в Индию, где, как мне казалось, я мог этим заниматься. К сожалению, в Индию я не смог поехать, вместо этого я попал в Лондон (где — нужно отдать должное — полно индийских ресторанов). И я знал, что как только мне понадобится работа, я ее всегда найду, что довольно скоро произошло.

Выпускники 1950-х с хорошим аттестатом о среднем образовании могли рассчитывать не только на трудоустройство, но и на стабильную работу в одной и той же компании до самой пенсии. Сегодня такое маловероятно. Конечно, в некотором смысле иметь высшее образование лучше, чем не иметь, но на рынке труда это будет лишь отправной точкой — образование вам ничего не гарантирует. Выпускники, нашедшие работу в 2012 году, не должны рассчитывать на то, что удержатся в компании до 2050 года — более того, они даже не могут надеяться, что она просуществует столько лет. Почти наверняка до выхода на пенсию они несколько раз сменят не только место работы, но и профессиональную карьеру.

Стремление получить университетское образование объясняется множеством причин. Прежде всего, ценностью самого процесса обучения — самые лучшие академические программы действительно того стоят. Но университетская подготовка — всего лишь разновидность валюты: на рынке труда специалистов с высшим образованием у нее имеется определенный обменный курс. Подобно другим валютам, ее ценность может расти и снижаться в зависимости от рыночных условий и объема валюты, находящейся в обороте. Университетские дипломы обладали высокой рыночной стоимостью потому, что ими владело относительно немного людей. Рост населения в сочетании с увеличением профессиональной и административной работы означает, что сейчас высшее образование получает беспрецедентно большой процент населения. В старых индустриальных странах в 1970-е годы в университеты поступал примерно один из двадцати человек. В настоящее время высшее образование получает один из трех, а скоро станет один из двух.

По данным ЮНЕСКО, количество людей, получающих полное университетское образование, в ближайшие тридцать лет превысит

совокупное количество выпускников за всю предыдущую историю. В результате рыночная стоимость высшего образования снижается, соответственно, требуются дополнительные критерии доказательства его ценности. Рабочие места, для получения которых раньше достаточно было степени бакалавра, сейчас требуют магистерской и даже докторской степени.

Несколько лет назад мне довелось принять участие в деятельности университетской комиссии по подбору кадров. Я спросил председателя комиссии, кого мы ищем. Он перечислил разные качества и квалификации, необходимые для получения работы, а затем добавил: «Думаю, нам нужен специалист с хорошей докторской степенью». Меня это очень удивило: «Что означает — с хорошей?» Он повторил: «С хорошей докторской степенью». «Хорошей по сравнению с чем? — спросил я. — По сравнению с отвратительной докторской степенью?» Оказывается, он имел в виду выпускника с докторской степенью какого-нибудь престижного университета. Было время, когда вы со своей докторской степенью входили в малочисленную группу избранных. Все доктора наук вызывали к себе благоговейное отношение. Даже аспирантам выделяли отдельное помещение. Детей приводили смотреть на них и рассказывали, что они тоже могут когда-нибудь стать «такими же умными», если будут хорошо учиться. Сейчас мы стали разборчивыми. Мы хотим, чтобы у претендентов была *хорошая* докторская степень. Каким будет следующий виток этой спирали? Нобелевские лауреаты? Наступит время, когда лауреаты Нобелевской премии станут подавать заявление на должность канцелярской крысы, а им будут говорить: «Ну да, вы получили Нобелевскую премию, это очень мило. А как вы справляетесь с Excel? Нам нужен человек, который разбирался бы с платежными ведомостями».

Сегодня мы исходим из предположения, что все будет хорошо, если образование станет более массовым, а его стандарты повысятся. Доведем эту мысль до логического завершения: каждый получит докторскую степень, и всех до одного трудоустроят. Но это не так. Рынок начнет перестраиваться, по мере того как курс этой валюты будет падать и работодатели начнут искать что-то другое. Они уже ищут. Проблема — не в снижении образовательных стандартов, настоящая проблема заключается в том, что сами основы, на которых держатся современные системы образования, уходят из-под ног.

Две опоры

Политический стимул для развития национальных систем образования был вызван не только филантропическими или гуманитарными факторами, но и экономическими. Он возник в ответ на растущий спрос со стороны промышленной революции. Появившиеся образовательные системы не только отвечали интересам индустриализации, но и соответствовали ее целям как со структурной, так и с культурной точек зрения.

От фабричных цехов до университетов

Сейчас мы считаем само собой разумеющимся, что правительство обязано обеспечивать массовое образование, финансируя его из государственного бюджета; что всем детям следует ходить в школу, пока они не достигнут хотя бы шестнадцатилетнего возраста; что какая-то, не самая маленькая, часть выпускников школ должна продолжать обучение в университетах. Какими бы очевидными ни казались эти условия в настоящее время, возникли они сравнительно недавно¹. Только начиная с 1860-х годов европейские страны, а также многие американские штаты начали учреждать системы массового образования. История государственного образования почти повсеместно представляет собой сложный узор из практических экономических потребностей, частных филантропических порывов и разнообразных философских убеждений. Однако имелись и общие движущие силы.

Во многих странах распространение индустриализации в XIX веке радикально изменило облик рабочей силы и создало новые социальные структуры. В доиндустриальных обществах доминировали интересы старой аристократии и церкви, которые управляли неграмотным сельским населением. Подавляющее большинство европейцев до 1860-х годов оставались безграмотными. Широким распространением грамотности могли похвастаться лишь Пруссия, некоторые другие северные земли Германии и скандинавские королевства². Подъем индустриализации породил гигантские потоки капиталов и совершенно новую социальную силу — богатый и честолюбивый средний класс.

Образование рассматривалось как основной способ улучшения социального положения и расширения экономических возможностей. Более того, оно было просто необходимо для создания условий долговременного экономического процветания. Развитие системы

народного образования связано с интересами среднего класса — и не только с его личными амбициями, но и требованиями индустриального общества, к созданию и процветанию которого этот класс стремился. Впервые промышленная система обеспечивала финансовые ресурсы, позволявшие выстроить системы массового образования.

По мере того как миллионы рабочих мигрировали из сельской местности в города, чтобы поддерживать пламя индустриализации на фабриках и верфях, начала оформляться третья социальная группа — рабочий класс. Одни первопроходцы всеобщего образования рассматривали школы как средство дать этому классу новые, более возвышенные идеалы и поднять его из бездн нищеты и отчаяния. Другие просветители считали образование лучшим способом распространить ценности и возможности, которые должны лежать в основе здоровой демократии. В Америке Хорас Манн* считал всеобщее образование естественным проявлением принципов Конституции. Третьи сторонники всеобщего образования смотрели на него с менее идеалистических позиций и полагали, что образование представляет собой самый эффективный способ привить рабочему классу дисциплину и навыки, необходимые для работы на промышленном производстве.

По всем этим причинам системы так называемых элементарных, или начальных школ, финансируемых и направляемых государством, возникали по всей Европе с конца 1860-х годов вплоть до 1880-х. По утверждению профессора Джеральда Гутека, такие системы были официально учреждены в Венгрии (1868), Австрии (1869), Англии (1870); Швейцарии (1874), Нидерландах (1876), Италии (1877), Бельгии (1879). К началу Гражданской войны «общее образовательное движение в Соединенных Штатах добилось своей цели по созданию популярной системы начальных школ в большинстве штатов. После 1865 года школы были учреждены в южных штатах. По мере того как новые штаты входили в Союз, в них тоже учреждались единые системы начальных школ»³.

Некоторые скептики утверждали, что это разбазаривание общественных ресурсов в попытке дать образование детям рабочих: такие

* Манн Хорас (1796–1859) — американский адвокат, педагог и общественный деятель, член конгресса США; был инициатором принятия школьного закона штата Массачусетс (1837), ставшего образцом для аналогичных законов других штатов Новой Англии. *Прим. перев.*

дети, как правило, не поддавались обучению и не получали пользы от этих попыток. Но скептики заблуждались. Другие боялись социальных и политических последствий: образование рабочего класса могло раскрыть рабочим глаза на их положение и привести к социальной революции. А вот тут скептики не заблуждались.

С самого начала образовательные системы в Европе и Северной Америке были рассчитаны на то, чтобы удовлетворить в рабочей силе потребности индустриальной экономики, основанной на производстве, включающем машиностроение, строительство, горную промышленность и производство стали. Грубо говоря, промышленная революция нуждалась в рабочей силе, состоящей на 80 процентов из работников физического труда и на 20 процентов из административных работников и специалистов. Это требование оказало сильное влияние на структуру общественного образования. Типичная образовательная модель имела форму пирамиды: широкое основание которой — начальное обучение, а узкий пик — высшее образование. Подавляющее большинство детей посещали начальные школы; меньшее, но тоже значительное количество детей, продолжали образование в средних школах. Большинство молодых людей оканчивали обучение весь день в возрасте шестнадцати лет и устраивались на работу. В высшие учебные заведения поступали лишь некоторые выпускники: с хорошими дипломами — в университеты, другие — в торговые или политехнические колледжи.

В Европе средние школы обычно относились к одному из двух видов: традиционные классические школы для явного меньшинства — учеников, проявивших способности к занятиям; школы с практической или технической ориентацией для большинства, которые способностей не проявили. Хотя национальная политика подчеркивала ценность всех типов школ, традиционные школы, которые «поставляли» своих выпускников в университеты, имели более высокий статус, как и школьники, которые в них учились. Дело вовсе не в том, что лишь меньшинство оказалось способно к получению знаний, просто количество мест было ограничено потребностями рынка рабочей силы.

По мере того как менялись потребности рынка, увеличивалось и количество мест в высших учебных заведениях. В Европе и США этот рост начался в 1960-е годы, отчасти для обеспечения образования растущему как на дрожжах поколению, родившемуся во время демографического взрыва после Второй мировой войны. Кроме того,

тенденция роста учебных мест соответствовала новым общественным запросам, которые возникали с расцветом так называемой экономики знаний*. В Великобритании, как только возникла система народного образования, распространение средних грамматических школ** шло рука об руку с основанием новых университетов в крупнейших индустриальных центрах⁴. Количество выпускников средних школ в период 1945–1966 годов, удовлетворяющих требованиям поступления в университеты, выросло с двадцати четырех тысяч до шестидесяти шести. Новые университеты были учреждены в Великобритании в 1960-е годы для удовлетворения потребностей послевоенного поколения. Кульминацией этого процесса стало создание Открытого университета, который предоставлял образование университетского уровня всем молодым людям, желавшим учиться в удобном для них месте и в удобное время, то есть обеспечивал дистанционное обучение. После 1960 года получили право на университетский статус некоторые политехнические и другие институты — они составили две трети британских университетов.

Подобная модель расширения наблюдалась и в США. Некоторые американские университеты, такие как Индианский университет, Висконсинский университет в Мэдисоне и университет штата Огайо, в настоящее время приобрели размеры небольших городов и ежегодно выпускают десятки тысяч специалистов.

За последние сорок лет количество молодых людей, способных достичь образования университетского уровня, увеличилось с 20 процентов, как минимум, до 50 процентов. Невольно возникают вопросы: что случилось за эти сорок лет? что так замечательно повлияло на рост

* Экономика знаний (knowledge economy) — этот термин введен в научный оборот австро-американским ученым Фрицем Махлупом (1962). В современном понимании он означает тип экономики, в которой знания играют решающую роль, а производство знаний является источником роста, то есть высший этап развития постиндустриальной и инновационной экономик. *Прим. перев.*

** Грамматическая школа, или школа грамоты, или школа грамматики (grammar schools) — обязательная составная часть системы народного образования Великобритании. Понятие «грамматическая школа» меняло свое значение на разных исторических этапах развития: школа латинской грамоты при монастырях; средняя привилегированная школа, дающая право на поступление в университет; средняя школа с гуманитарным уклоном; средняя школа для особо одаренных детей; в наше время практически стало синонимом понятию «средняя школа». *Прим. перев.*

интеллектуальных способностей нашей молодежи? Может быть, повышенное содержание фтора в воде или увлечение экологически чистыми продуктами? На самом деле большинство молодых людей *всегда* могли усвоить университетскую программу, просто до недавнего времени они *все* не были востребованы обществом в качестве выпускников университетов.

Культура образования

Подъем индустриализации повлиял не только на структуру массового образования, но и на его организационную культуру. Подобно фабрикам, школы стали специальными учреждениями с четко обозначенными границами, отделяющими их от внешнего мира. В школах существуют установленные часы работы и предписанные правила поведения. Школы основаны на принципах стандартизации и подчинения. В пределах одной образовательной системы учащимся фактически преподают одни и те же предметы; их оценивают на основании единых критериев успеваемости, которые практически лишают детей возможности выбора. Как правило, учеников распределяют по возрастным группам: отдельно пятилетние, отдельно шестилетние и так далее, как будто самая важная черта детей — дата их рождения. В средних школах день разделен на равные отрезки времени, границы между которыми отмечены звонками. Преподавание основано на разделении труда. Словно в конвейерном цеху, ученики переходят из одной классной комнаты в другую, где выслушивают уроки по разным дисциплинам, которые ведут разные преподаватели.

Образовательные системы действуют совершенно по производственному принципу линейности; в этом отношении процесс разделен на последовательные стадии. Каждая стадия логически отталкивается от предыдущей; общий результат можно предсказать с довольно высокой вероятностью. Согласно идее, когда ученики, следуя предписанным образцам и срокам, оканчивают учебное заведение, они выходят из него не только образованными, но и подготовленными ко всему, что ждет их в большом мире.

Как только я переехал в Лос-Анджелес, то столкнулся с вопиющим примером такого линейного принципа — с работой, представленной на обсуждение, под названием «Колледж начинается в детском саду».

Можно многое сказать, когда речь заходит о проблемах линейного воспитания, но позвольте заметить только одно: колледж *не начинается* в детском саду, потому что в детском саду начинается *детский сад*. В свое время директор детского культурного центра The Ark в Дублине произнес по этому поводу прекрасные слова: «Трехлетний ребенок — это не половинка шестилетнего ребенка. Шестилетний ребенок — это не наполовину двенадцатилетний ребенок». Трехлетним детям три года. Одержимость поступлением в колледж сейчас, подобно инфекции, распространяется по всей системе, извращая даже образование дошкольников. В некоторых городах конкуренция среди претендентов на попадание в «правильные» детские сады так велика, что дети даже проходят собеседование — в садик! Что пытаются выявить на собеседовании эти педагоги — признаки раннего детства?

Неотъемлемой частью принципа линейности является представление, что образование, по существу, подготовка к чему-то, что случится намного позже. Именно из-за этой идеи образование большей частью сфокусировано на детях и молодых людях. Подобную модель иногда называют «образованием с предварительной загрузкой»: в начале жизненного пути вы накапливаете определенный ресурс и постепенно расходуете его всю оставшуюся жизнь. Я слышал, что эту модель еще сравнивают с бензобаком: в юности вы «заправляетесь» образованием, на котором должны ехать до конца своего жизненного срока. Безусловно, на практике большинство людей выпускаются из школ с наполовину наполненным баком; причем это только первый этап, а дальше... Дальше, если вдруг бензин закончится в пути, вас ждет очень мало заправочных станций.

Пожалуй, аналогия с автомобилем возникла неслучайно, и ее стоит обдумать внимательнее. Некоторые ответственные работники и политики говорят о реформе образования, словно решают какую-то проблему, связанную с автомобильной промышленностью. Они постоянно подчеркивают необходимость вернуться к истокам, сконцентрироваться на основной деятельности, ориентироваться на международную конкуренцию, повышать стандарты, увеличивать эффективность, учитывать рентабельность и прибыльность капиталовложений. Политики не учитывают главного: в отличие от автомобилей и других бездушных предметов, которым абсолютно все равно, кем и как они произведены, люди остро заинтересованы в своем образовании и приобретении собственного опыта. У живых людей есть чувства и мнения, ценности

и мотивации, надежды и амбиции. Корень многих проблем, порожденных индустриальными обществами, лежит в том, что их системы образования привыкли игнорировать человеческий фактор.

Образование — это не только подготовка детей к будущей жизни, но и оказание помощи в том, чтобы они могли найти общий язык с настоящим. Кем мы станем, когда вырастем, зависит от качества нашего опыта сейчас и здесь. Представления о линейности спроса и предложения в образовании отсекали многие виды потенциально ценного опыта под предлогом их непрактичности. Для большинства людей никогда не было прямого пути от образования к планируемой карьере. В нашей бурной жизни слишком много встречных социальных потоков и мощных личных течений. Жизнь и работа формируются благодаря или вопреки непредсказуемым комбинациям событий и случаев, оценить и понять которые можно лишь задним числом, когда человек начинает подытоживать какой-то отрезок своего жизненного пути. В этот момент вступает в силу присущий нам аналитический подход, позволяющий превратить хаотичный набор случайностей и упущенных возможностей в ладно скроенный отчет о логичной и последовательной жизненной траектории.

Представление, что между общим образованием и последующим трудоустройством существуют линейные отношения, заставляет школы отдавать приоритет тем предметам, которые кажутся наиболее востребованными в экономике. В современном мире считается, будто такие отрасли, как технические и естественные науки, требуют огромного числа специалистов, соответственно, в учебных заведениях эти направления становятся более приоритетными и финансируются намного лучше, чем гуманитарные предметы и искусства, на которые практически не остается средств. Такая модель существует в большинстве развитых стран. Существуют серьезные причины сомневаться, что подобная политика наилучшим образом служит интересам молодых людей и общества в целом. Сомнения возникают даже в том, а оптимальный ли это способ подготовить хороших исследователей и инженеров. В любом случае ошибочно представлять отношения образования и экономики в виде линейного процесса спроса и потребления, подобного существующему в автомобилестроении. Ведь если промышленные системы производства могут быть стандартизированными, механическими и линейными, человеческая жизнь такой быть не должна. Наша жизнь подчиняется совершенно иным принципам.

К чему все это?

В индустриальных обществах почти всем средним школам свойственна одна и та же иерархия дисциплин, которая все чаще стала проникать и в начальные школы. На вершине находятся математика, языки и естественные науки; несколько ниже расположены гуманитарные науки: история, география, социальные предметы, а также физическое обучение; в самом низу расположилось искусство. В разных видах искусства существует и своя, внутренняя, иерархия: рисование и музыка обычно имеют более высокий статус, чем театральное искусство и танцы. Ни в одной стране мира нет школьной системы, в которой ежедневно преподавали бы танцы в качестве обязательной дисциплины, как, скажем, математику. От иерархической лестницы дисциплин зависит решение очень многих вопросов: количество часов, выделяемых на тот или иной предмет; является ли предмет обязательным или факультативным и для кого именно; входит ли предмет в основной курс обучения или преподается после занятий; включен ли предмет в тесты на проверку академических способностей — все это крайне важно для полемики, ведущейся на государственном уровне, на тему повышения стандартов.

Совет Европы представляет собой межправительственную организацию со штаб-квартирой в Страсбурге; он объединяет как государства Евросоюза, так и многие бывшие страны социалистического блока. Я работал в Совете Европы, и частью моей деятельности было комплексное исследование образовательных систем в двадцати двух странах⁵. Кому-то ведь нужно это делать. В системах образования, исследованных мной, есть много различий и много общего. В каждой из них искусство находится на задворках школьной программы. Большинство систем включают в учебный план рисование и музыку; очень немногие учат театральному искусству и крайне редко танцам. Эта закономерность повторяется в США, Канаде, Мексике, Центральной и Южной Америке и во многих регионах Азии. Фактически, почти повсеместно. Каковы бы ни были стандарты, которые желают повысить большинство стран, они, по-видимому, никак не связаны с искусством. Я знаю это по личному опыту учебы в школе.

Когда мне было четырнадцать, преподаватель направил меня к директору, заявив, что у меня проблема. Проблема состояла в моем выборе предметов на следующие два года учебы. Мне нравилось рисование, и я собирался продолжать им заниматься. Кроме того, мне хотелось

учить немецкий язык. Директор согласился с преподавателем: «Да, у тебя и правда проблемы, Робинсон. Боюсь, не получится совмещать рисование и немецкий». Я был озадачен. Я смотрел фильмы о Германии, и там, как мне казалось, все говорят по-немецки и всюду висят картины. «Нет, — ответил на мой недоуменный вопрос директор, — нельзя совмещать рисование и немецкий здесь, в нашей школе. Они пересекаются по расписанию». Я спросил, что мне в таком случае делать. «На твоём месте, — сказал он, — я остановился бы на немецком». Я спросил почему, и услышал в ответ: такой выбор будет полезнее. Меня это возмутило, но все же я последовал его совету.

Я понял бы его, если бы он сказал, что немецкий интереснее, или что у меня склонность к языкам, или что мне это больше подойдет. Но почему немецкий язык полезнее, чем рисование? Я знаю: рисование полезно, особенно в Германии. Языки очень полезны, а рисование нет? Разве это бесполезный предмет? Учебная программа большинства школьных систем кажется разделенной на две широкие группы: полезные предметы и бесполезные. Языки, математика, естественные и технические науки — полезны; история, география, рисование и музыка — нет. При недостатке средств или во время реформ, направленных на повышение стандартов, программы по искусству обычно закрываются.

Федеральное правительство США в 2001 году приняло Закон о начальном и среднем образовании (Elementary and Secondary Education Act, ESEA), широко известный под другим названием: «Ни одного отстающего ребенка» («The No Child Left Behind Act, 2001», NCLB). Цели были поставлены следующие: поднять академические стандарты во всех школах; сделать учителей ответственными за успеваемость школьников; повысить уровень подготовки к вступлению в вузы; и укрепить таким образом экономическую конкурентоспособность США. Основные методы должны были интенсифицировать программы стандартных тестов по языкам и математике и увязать полученные результаты тестирования с финансированием школ. Законопроект «Ни одного отстающего ученика» появился в результате межпартийной коалиции; он был разработан серьезными людьми из лучших побуждений принести стране пользу. Их намерения были весьма похвальными. На практике закон не выполнил своего предназначения и подвергся широкой критике за деморализацию учителей и учеников, за насаждение убийственной практики привязки обучения к тестам и за то, что вынуждал

школы адаптировать системы тестирования, чтобы избежать финансовых и других проблем. При этом количество бросивших школу учеников и уволившихся учителей принимает пугающие масштабы, а общие достижения в грамотности и математике едва ли сдвинулись с места. В ходе реализации закона в американских школах были финансово обескровлены гуманитарные предметы, связанные с искусством.

Согласно одному исследованию⁶, с тех пор как закон «Ни одного отстающего» вступил в силу, почти половина школьных округов свернули или значительно сократили свои программы искусств и, соответственно, ставки преподавателей. Законодатели не раз заявляли, что уничтожение дисциплин по искусствам не входило в их намерения. Я в этом и не сомневаюсь. Трудно представить, что серьезные политики, собравшись в зале заседаний комитетов конгресса, планируют, как бы сократить побольше учителей музыки, или решают, как бы приструнить учителей танцев, совсем отбившихся от рук. Ущерб искусствам — это лишь побочный эффект. Умы законодателей были заняты дисциплинами, которые находятся на вершине иерархической лестницы. Как сказали бы последователи холистической медицины*, нельзя вылечить септический очаг без учета состояния организма в целом. И яркий пример этого представляет собой закон «Ни одного отстающего» — вот что происходит, когда пытаются решить отдельную проблему вне контекста общей ситуации.

Септический очаг

У меня есть друг, Дейв, бывший актер. Он был большим актером — в буквальном смысле этого слова, поскольку весил около 127 кг. Он любил пиво, особенно местную марку Abbot Ale. Это очень мощный напиток. Им можно заправить малолитражный автомобиль — или большого актера. Дейв регулярно выпивал 12 пинт (5,7 л) этого напитка в день. Несколько лет назад у него начались боли в спине. Он обратился к своему врачу, тот направил его к нефрологу, который, обследовав Дейва, предупредил, что у него, по всей видимости, серьезные проблемы с почками. Дейв поинтересовался, что может быть

* Холистическая медицина — альтернативное направление в рамках традиционной практики, получившее распространение в начале 1990-х гг. в США, а затем Европе; исповедует целостный подход в лечении человеческого организма. *Прим. перев.*

причиной. «Причины могут быть разные, — сказал нефролог. — Вы пьете?» Дейв ответил, что иногда, в компании, и упомянул об Abbot Ale. Нефролог посоветовал отказаться от пива, иначе Дейву грозит почечная недостаточность. Мой друг посетовал, что не может перестать пить — он ведь актер. «В этом случае, — сказал нефролог, — почему бы вам не перейти на более крепкие напитки?» Дейв ответил, что, по его мнению, крепкие напитки могут вызвать цирроз печени. «Но вы пришли ко мне не по поводу печени, — ответил нефролог, — я занимаюсь вашими почками».

Это яркий пример «лечения септического очага». Врач-холистик признал бы, что проблема с почками возникла в результате нескольких факторов в образе жизни Дейва. Решение одной проблемы, влекущее появление другой, — это не выход из ситуации. В системе образования явно прослеживается подобный «септический очаг», и его невозможно вылечить реформами вроде американского законопроекта «Ни одного отстающего», который сосредоточен лишь на отдельных элементах системы, но игнорирует ее как целое.

Почему дисциплины, стоящие на верху иерархической лестницы, получают все внимание? И откуда вообще взялась эта иерархия?

Прежде всего ответ на эти вопросы нужно искать в экономических причинах: предполагается, что некоторые дисциплины имеют прямое отношение к рынку труда и дают основания выпускникам при поиске работы предъявлять более высокие требования к зарплате. Такое положение дел успело отвадить от занятий искусствами целые поколения молодых людей, которые только и слышали «полезные» советы о перспективах трудоустройства: «Зачем тебе рисование, художник — не профессия»; «Не занимайся музыкой, этим на жизнь не заработаешь». Возможно, эти советы были действительно добрыми, но в корне неправильными, как мы увидим дальше. Занятия искусствами имеют ценность для школ по другим причинам: они дают выход самовыражению и творческой самореализации, представляют собой хороший способ проведения досуга, и их удобно отнести к «культурной работе» с учениками. Но когда наступают трудные дни, многие люди считают само собой разумеющимся, что искусство не имеет практического значения и не поможет в суровой школе выживания.

Мы живем во времена, когда естественные науки ассоциируются с точностью и объективностью, фактами и суровой действительностью, а искусства — с чувствами, эмоциями и интуицией. Искусства

рассматриваются в качестве необязательных, факультативных предметов в образовании; это нечто бесформенное, имеющее отношение к самовыражению, релаксации и свободному времени. Помню, как спорил об этом на телевидении с видным британским политиком. Он заявил, что искусства очень важны, потому что учат людей с пользой проводить свободное время. Его утверждение спорно во многих аспектах; отмечу лишь, что досуг зависит от работы. Если вы не слишком обременены ею, то у вас много свободного времени, но если у вас вообще нет работы, то вы просто безработный. А это совсем другое. Во время наших дебатов в Великобритании насчитывалось примерно два миллиона безработных. Насколько мне известно, они не образовали новой партии ценителей свободного времени.

Есть и другая причина существования иерархии дисциплин. В конце концов, детям не говорят: «Зачем тебе математика, ты ведь не станешь математиком?» или «Не занимайся естественными науками, ты ведь не собираешься стать ученым?» И еще одна причина — культурная. Учебные предметы, расположенные на вершине иерархии, принято считать более важными не только с экономической точки зрения, но и с культурологической — и связано это с нашими представлениями о знании и интеллекте. Такие идеи преобладали в мировоззрении человека последние триста лет. И если одна из опор традиционного образования — индустриализация, то вторая — академизм.

Башня из слоновой кости

В повседневном языке слово *академический* часто используется как синоним слова *образовательный*. Всякого рода деятели, государственные и политические, обычно рассуждают о повышении «академических стандартов», словно это означает «образовательные стандарты» в целом. Многие, говоря об «академических способностях», имеют в виду интеллект. Это не совсем одно и то же. Академическая работа связана с вербально-логическим мышлением и математическими умозаключениями, которые выражаются в изложении фактов, критических очерках, устных дискуссиях и математическом анализе. Эти виды одаренности чрезвычайно важны. Но если человеческий интеллект ограничивался бы лишь ими, то большая часть человеческой культуры просто не состоялась бы. Мир оказался бы перекошенным: много исследований и мало практической деятельности. Не было бы прикладных наук, практических разработок, изобразительного искусства, театра,

поэзии, любви, чувств и интуиции, да и бизнес не смог бы справляться со своими функциями. Эти многочисленные факторы не входят в понятие человеческого интеллекта. Обладая одними академическими способностями, вы вряд ли смогли бы по утрам подниматься с кровати. Боюсь, даже самой кровати не существовало бы. Ее некому было бы смастерить, поскольку все только рассуждали бы об идее кровати и теоретических основах ее воплощения.

Наблюдается любопытная двойственность культурной установки по отношению к понятию академической успеваемости. С одной стороны, академическая успеваемость считается абсолютно необходимым условием как для успеха отдельной личности, так и для выживания всей нации. Если считается, что академические стандарты снижаются, то ученые мужи начинают публично бить себя в грудь, а политики становятся весьма решительными. При этом слово «академический» используется как допустимое в обществе оскорбление. Сложилось мнение, будто ученые-теоретики живут в башнях из слоновой кости и не имеют никакого представления о реальном мире. Самый простой способ отместить любой аргумент — сказать, что он чисто академический.

Почему мы, скептически относясь к учености, одновременно стали рабами идеи об академических способностях? Эта удивительная одержимость глубоко уходит корнями в XV–XVI столетия и бурно расцветает уже в XVII–XVIII столетиях во времена Просвещения. В главе 4 мы узнаем, как эпоха западноевропейского Просвещения — с ее массовым распространением философских направлений, с ее преклонением перед прагматизмом и научным прогрессом — повлияла на современное состояние умов. Именно тогда зародились представления, что человеческий интеллект прежде всего связан с дедуктивным типом мышления, эмпиризмом и научной доказательностью. В дальнейшем идеи Просвещения укрепились благодаря особенностям формального образования в школах и университетах.

Одна из причин того, что научное направление стало доминировать в общем учебном процессе, заключается в формировании культуры массового образования именно потребностями университетов — и прямо, и опосредствованно. Требования для поступления в университеты оказали непосредственное влияние на основы школьной программы, на формы оценки знаний и на государственные экзамены. Побочное воздействие университетов не в последнюю очередь

происходит благодаря школьным учителям — как правило, университетским выпускникам. Во многом процесс начального и среднего школьного образования представляет собой растянутую во времени подготовку к поступлению в университет. Школьные выпускники, которые сразу идут в университеты, вместо того чтобы найти работу или заняться профессиональной подготовкой, всегда считались олицетворением подлинного успеха системы образования.

Если вы смогли бы взглянуть на образование непредвзято и подумать, для чего это нужно, то я посоветовал бы сначала проанализировать, а большую ли выгоду получают те, кто уже оправдал предъявляемые к нему ожидания и требования. Вывод получится крайне простым: основная цель обязательного обучения — это производство

Если рассматривать образование как подготовку к чему-то важному в будущем, можно упустить из виду, что первые 16–18 лет жизни человека — отнюдь не репетиция. Молодые люди в этом возрасте уже живут настоящей жизнью.

университетских преподавателей как апофеоза академической культуры. Мне довелось работать преподавателем в университетах, и я глубоко уважаю и академическую жизнь, и людей науки. Но это всего лишь одна из форм существования, и не следует делать ее стандартом для всех проявлений человеческих достижений.

Я знаком с художниками, руководителями компаний, танцорами, спортсменами и многими людьми, которые по своим человеческим качествам, своему воспитанию, образованию и уму нисколько не уступают любому известному мне обладателю докторской степени.

Многих высокоинтеллектуальных людей за время их обучения не покидала мысль, что они не слишком умны; и многие весьма одаренные люди, возвышенных академической системой, так и не проявили своих потенциальных, ненаучных, возможностей. Почти никто из них так и не понял, какой силы созидательный дух в них заложен. Разбазаривание творческих способностей — настоящая катастрофа, которая набирает обороты.

Роль образования

Роль образования определяется тремя направлениями: индивидуальным, культурным и экономическим. Можно многое сказать о каждом из них, но позвольте сформулировать три основных положения, которые представляются мне бесспорными.

1. *Индивидуальное назначение* — содействовать развитию личности ученика, проявлять его восприимчивость и таланты.
2. *Культурное назначение* — способствовать глубокому пониманию мира.
3. *Экономическое назначение* — снабжать ученика необходимыми навыками, которые помогут ему зарабатывать на жизнь и обеспечивать экономическую эффективность.

Очень важно постоянно следить за всеми тремя направлениями и обеспечивать им равные возможности. Правильное понимание взаимосвязанности и гармоничного развития этих задач определит весь дальнейший процесс преобразования учебных программ и приведет нас к образовательной системе XXI века, сосредоточенной на творческом и новаторском начале каждого ребенка. При нынешнем положении вещей модель образования, основанная на принципах академического обучения и обслуживающая интересы индустриального общества, слишком часто терпит неудачу, потому что весьма бездарно относится к своим задачам. Позвольте привести несколько примеров.

Экономические проблемы

Образование играет ключевую роль в развитии знаний, навыков и взглядов, жизненно необходимых для экономической жизнеспособности и роста. Согласно убедительным доказательствам, современные системы образования создают проблемы во всех областях рынка рабочей силы и затрагивают как крупные, мелкие и средние компании, так и общественные учреждения. Эти проблемы имеют отношение к каждому члену общества, на каком бы месте социальной пирамиды он ни находился — от топ-менеджеров и высокопрофессиональных специалистов до тех, у кого нет никакой квалификации.

Сверхквалифицированный работник

В большинстве стран государственная политика в сфере образования ориентирована на увеличение количества выпускников вузов. Эти стратегии, возможно, и работают, а вот выпускники часто остаются без работы. За последние тридцать лет количество выпускников высших учебных заведений выросло на рынке труда более чем в два раза,

что породило непредвиденный кризис в их трудоустройстве. Вопрос не в нехватке выпускников — напротив, их слишком много. Во многих странах мира рост количества молодых людей с высшим образованием опережает увеличение количества соответствующих рабочих мест.

Когда в 2009 году глобальный экономический кризис добрался до Китая, выпускники китайских университетов столкнулись с той проблемой рынка труда, которую Вэнь Цзябао, премьер Госсовета КНР, назвал «безжалостной». Многим из шести миллионов выпускников трудно было найти работу из-за сокращения экспорта, закрытия фабрик и уменьшения потребительских расходов. Для Китая безработица среди выпускников — чрезвычайно серьезная проблема. Частью экономической стратегии правительства было поощрение учебы в университетах как меры развития навыков и стимулирования потребительских расходов. Семьи миллионов студентов сделали крупные вложения в своих детей. Но к концу 2008 года примерно миллион выпускников так и не нашли работу. Отчаявшиеся молодые люди занимали места неквалифицированных рабочих в сельских регионах или искали работу нянь и домашней прислуги в больших городах. В Гуанчжоу местная правительственная газета *Guangzhou Daily*, ссылаясь на данные кадровых агентств, сообщила в январе 2009 года, что ежемесячно в поисках работы в агентства по набору домашней прислуги обращаются 500–600 человек, из которых свыше 90 процентов — студенты университетов, а 28 процентов из них имеют степень магистра⁷.

Количество вакансий для выпускников вузов увеличилось к концу десятилетия, особенно в крупных компаниях, но дефицит остается существенным. В Великобритании в тот же период насчитывалось примерно двадцать тысяч рабочих вакансий для выпускников в год — и почти двести тысяч претендующих на них выпускников. Многие пытались найти такую работу, для которой они были явно сверхквалифицированными специалистами. Во время кризиса начала 1980-х годов около 30 процентов всех выпускников в начале своей карьеры устраивались на места, предназначенные для работников без высшего образования. В настоящее время уровень избытка квалифицированной рабочей силы стал намного выше.

Выпускников университетов поджидает еще одна проблема. Слишком мало из них обладают качествами, нужными бизнесу. Развитая экономика требует более изощренного таланта «с универсальной

проницательностью, знанием различных культур, технологической грамотностью, предпринимательскими навыками и способностью управлять все более сложными организациями»⁸. Работодатели говорят, что им нужны уверенные в себе и творчески мыслящие сотрудники, которые умеют работать в команде и смогут внедрять новые идеи. Управляющие жалуются, что многие выпускники обладают далеко не всеми перечисленными качествами. Едва ли этому стоит удивляться. Традиционные университетские программы не рассчитаны на их развитие и часто отдают предпочтение совершенно обратному подходу, стимулируя не сотрудничество, а индивидуальную исследовательскую работу; требуя представлять данные в общепринятом формате; измеряя успех полученными учебными оценками. По иронии судьбы, потребность в новых навыках появляется тогда, когда высшие учебные заведения менее всего способны адаптироваться и обеспечивать их, потому что растущая численность студентов ограничивает часы, имеющиеся у преподавательского состава для индивидуализированного подхода.

Ученые степени появились в то время, когда колледжи были центрами обучения, куда допускались лишь избранные. Преподавание приняло форму групповых лекций, семинаров и индивидуальных занятий с руководителем. Личные качества, ассоциирующиеся с обладанием ученой степенью — независимость суждений, объективность, способность к абстрактному мышлению и умение аргументированно обсуждать проблемы, — выросли не только из преданности изучаемой дисциплине, но и из университетской среды. В настоящее время в большинстве крупных университетов очень мало возможностей для индивидуального обучения. Студенты посещают массовые лекции приезжих профессоров, а ведение семинаров для больших студенческих групп поручают малооплачиваемым ассистентам — недавним выпускникам. Задания часто проверяются без надлежащей обратной связи, и преподаватели не дают студентам соответствующей информации. Преобладающая культура стандартных тестов и вынесения оценок на их основе еще более обезличивает учебный процесс, потому что упор делается на статистике достижений и экономии средств, а не на заинтересованности в личности студента. Естественно, выпускникам не хватает тех творческих способностей, в которых так остро нуждается современный бизнес, и совсем неудивительно, что молодые люди все чаще предпочитают становиться индивидуальными предпринимателями, а не приобретать университетское образование.

Война за талант

Печальный факт, что образование не соответствует меняющейся мировой экономике, имеет свое продолжение в таком феномене, как война за таланты, которую ведут и бизнес-компании, и государственные учреждения⁹. Мы живем во времена перемен, когда способность к адаптации стала жизненно необходимой, и, чтобы выжить в ситуации с высокой степенью неопределенности, работодателям необходимо быстро принимать решения. Крупнейшим компаниям все труднее искать нужных специалистов. А когда их все-таки находят, то компаниям еще трудно удержать этих специалистов. Можно часто слышать сетования CEO на постоянно растущий дефицит людей, способных выполнять критически важные функции, управлять отделами, не говоря уже о компаниях. Эта проблема возникла не сегодня.

Международная консалтинговая компания McKinsey работала с отделами по управлению персоналом семидесяти семи крупных американских компаний в различных отраслях, чтобы понять их философию, практику и трудности в сфере развития талантов. Исследование McKinsey, опубликованное в 1988 году, было обновлено, доработано и переиздано в 2008 году¹⁰. В ходе обследования изучались почти четыреста корпоративных офисов и шесть тысяч руководящих работников, входивших в «двести лучших» сотрудников этих компаний. Рассматривались также примеры двадцати компаний, славящихся умением привлекать и удерживать многих талантливых работников. Три четверти компаний заявили, что порой испытывают острый дефицит в талантливых сотрудниках, а в целом творческих людей не хватает на всех уровнях¹¹.

Специалисты McKinsey пришли к заключению, что управленческий талант уже долгое время остается плохо управляемым корпоративным активом. Компании, управляющие финансовыми и физическими активами тщательно и с использованием всех современных методов, не проявляли такого же рвения к своему персоналу. Мало кто из сотрудников доверяет работодателям, когда речь идет о предоставлении возможностей для профессионального роста. Большинство организаций смотрят на обучение с точки зрения кратковременных потребностей. Лишь треть руководства обеспечивает подготовку вне рамок работы. В быстроменяющейся среде работодатели все время боятся, что их самых талантливых сотрудников переманят другие компании. Они с подозрением относятся к инвестированию в профессиональное

развитие собственного персонала, опасаясь, что пользу из этого извлекут прежде всего конкуренты. Текучка кадров зачастую очень высока, и вакантные позиции заполняются пришлыми талантами. По мнению специалистов по найму, среднестатистический менеджер высшего звена в ближайшее время будет работать в пяти компаниях, в следующие десять лет число компаний может возрасти до семи. Наступивший кризис оказывает дальнейшее воздействие на эти тенденции.

Ради победы в войне за таланты большинство компаний, чтобы заполучить «подходящих людей», предпочитают развивать более мощную систему подбора и удержания талантов; в 1988 году это означало выявить 20 процентов лучших исполнителей. А что же происходит с остальным процентом сотрудников? Такая модель удержания имеет краткосрочный эффект: «Не делается ничего, чтобы предотвратить уход остальных сотрудников, чьи таланты недостаточно выявлены. Согласно этой модели, в мире неисчерпаем запас талантов... и всегда найдутся люди, готовые трудиться в фирмах, где совершенствование профессиональных качеств не стоит в числе приоритетных направлений». Отчет McKinsey 2008 года наводит на мысль, что подобная стратегия постепенно меняется, и компании все чаще готовы признать существенную необходимость поддерживать баланс одаренных сотрудников на всех уровнях¹². И даже при таком положении дел, согласно McKinsey, компании ведут войну за талантливых управляющих высшего звена, что на несколько последующих десятилетий останется определяющей характеристикой конкурентной ситуации. Однако приходится признать: большинство этих управляющих плохо подготовлены и даже лучшие из них уязвимы¹³.

Недостаточно квалифицированный работник

Для сверхквалифицированных работников существующие проблемы довольно серьезны, но они просто фатальны для людей с недостаточной квалификацией. Современная система отбрасывает миллионы людей, даже соответствующих ее стандартам. Существует специальный индекс, измеряющий процент отчисленных из системы обязательного образования и тех, кто сам бросил учебу. В США в среднем 30 процентов школьников, переходящих в девятый класс, отсеиваются до двенадцатого класса и не получают среднего образования. В некоторых регионах этот показатель достигает 50 процентов. В некоторых общинах американских индейцев он превышает 80 процентов. Среди тех,

кто не бросил учебу, нередко отмечается отчаянно высокий уровень неуспеваемости и чувство общей неудовлетворенности¹⁴.

Неправильно винить в этих цифрах учеников — они всего лишь отражают проблему системы. Любой другой стандартизованный процесс с показателем текучки рабочей силы в 30 процентов, не говоря уже о 50–80 процентах, рассматривался бы как провал. В случае с образованием это не просто растрачивание активных средств; это растрата живых людей из плоти и крови. При нынешнем положении дел те, кто не оканчивает среднюю школу, часто не имеют иного выбора, кроме как работать на низкооплачиваемой работе, если смогут ее найти, или подготовиться к долгим периодам безработицы. Затраты на безработных создают огромную нагрузку на экономику, в то время как множество рабочих вакансий остаются незаполненными.

В Европейском союзе к маю 2010 года было 23 миллиона безработных — почти треть из них не достигла двадцати пяти лет. Согласно одному исследованию, «...Один из трех европейцев работоспособного возраста не имеет диплома об образовании, что снижает вероятность его трудоустройства на 40 процентов по сравнению с теми, у кого квалификация среднего уровня. Только в одной Великобритании 5,7 миллиона человек трудоспособного возраста не имеют никакой квалификации, а 20 процентов всех взрослых британцев — примерно семь миллионов человек — испытывают серьезные трудности с элементарной грамотностью и не умеют считать»¹⁵. Большинство экспертов соглашались с тем, что корни европейской проблемы трудоустройства уходят в негибкую образовательную систему, высокие налоги на рабочую силу и ограничения в социальной мобильности.

Как показано в отчете МОТ «Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году», безработица среди молодежи представляет собой специфический процесс, распространяющийся по всему миру. В развитых и некоторых развивающихся странах растущая безработица сама по себе несет социальную опасность из-за ощущения отчужденности и длительного безделья. Девяносто процентов молодых людей, живущих в развивающихся странах, особенно уязвимы перед неполной занятостью и бедностью. По оценке МОТ, в 2008 году 152 миллиона молодых людей, или около 28 процентов всех молодых работников в мире, работали, но продолжали испытывать крайнюю нужду; их семьи жили на менее чем 1,25 доллара США в день. По этому поводу глава МОТ Хуан Сомавия сказал: «В развивающихся странах кризис

пронизывает повседневную жизнь бедняков. Количество молодых людей, увязших в трудовой бедности, растет, и цикл трудовой бедности продлится как минимум еще одно поколение».

В исследовании МОТ подчеркиваются общественные издержки, связанные с безработицей среди молодежи: «Общество теряет инвестиции в образование. Правительства не могут привлечь средства в системы социальной защиты и вынуждены повышать расходы на устранение последствий». Как сказал Сомавия: «Молодые люди — это движущая сила экономического развития. Пренебрежение этим потенциалом представляет собой экономическую расточительность и может расшатать социальную стабильность. Важно сосредоточиться на всеобъемлющих и согласованных стратегиях, которые совмещали бы стандарты образования и обучения с целенаправленной политикой трудоустройства молодежи».

Стабильно высокое количество безработных, хотя бы половина которых не имела работы больше года, — это уже больше чем экономическая проблема; такие хронически безработные — часть большой группы людей, ощущающих свою растущую маргинализацию из-за действия сил социальных и экономических перемен, но бессильных каким-то образом изменить такое положение дел. Эти группы имеют тенденцию концентрироваться в определенных зонах, понижая свои общие шансы на восстановление. В Великобритании подавляющее большинство безработных проживают в двух тысячах жилых микрорайонах. В обществе, движущей силой которого является труд, безработица или перспектива лишиться работы способны вызвать агрессивную контратаку.

В США, как и большинстве других стран, существует подспудная проблема социальной изоляции. Увеличивается количество крупных городов, в которых обостряется проблема уличных банд¹⁶, вбирающих в себя отчужденных и разочарованных подростков. В крупных европейских городах войны уличных банд и насилие стали неотъемлемым компонентом подростковой жизни. Одна из самых тревожных перспектив — появление постоянного класса, состоящего из низших слоев общества. Если какие-то группы населения бедных городских районов экономически бесправны, они попадают в замкнутый цикл криминала, бедности и отчаяния. Вероятно, нам придется заплатить высокую цену, чтобы сдержать гнев и разочарование тех, кто ощущает себя оставленными и отчаявшимися.

Америка, согласно данным, предоставленным Министерством юстиции США, опережает все остальные государства по количеству заключенных. В докладе исследовательской организации по изучению общественного мнения Pew Research Center за 2009 год показана ошеломляющая пропорция: один взрослый американец из тридцати одного связан с пенитенциарной системой, что подразумевает тюремное заключение, исправительную колонию, условное освобождение и полицейский надзор. Этот показатель увеличился более чем вдвое по сравнению с 1977 годом, когда пропорция составляла: один американец к семидесяти семи. За время, прошедшее с 1977 года, население тюрем и исправительных колоний выросло в 2008 году на 274 процента, то есть до 2,3 миллиона; а количество поднадзорных возросло на 226 процентов — до 5,1 миллиона. За последние двадцать лет расходы штатов на пенитенциарную систему были самой быстрорастущей статьей их бюджетов после программы Medicaid — федеральной системы медицинской помощи малоимущим. В Калифорнии в 2010 году затраты на государственную исправительную систему превысили расходы на народное и высшее образование в целом. Всего расходы штатов на криминальное правосудие увеличились более чем на 300 процентов, достигнув в 2008 году рекордной, по оценкам специалистов, суммы в 51,7 миллиарда долларов.

Из общего числа осужденных один из сорока пяти человек освобожден досрочно или осужден условно, а один из ста содержится в тюрьме или исправительной колонии. Эти показатели связаны с определенными демографическими группами. В системе исправительных учреждений находится немногим более 9 процентов взрослых афроамериканцев, около четырех процентов латиноамериканского населения и два процента белых. В увеличивающемся тюремном контингенте несоразмерно высок процент людей, потерпевших неудачу в образовании, не окончивших среднюю школу, не умеющих читать, писать и считать или каким-то иным образом не преуспевших в образовании из-за невыявленных трудностей с обучением.

Стоимость тюремного заключения намного превышает стоимость образования. В среднем содержание в тюрьме одного заключенного обходится в 29 тысяч долларов в год, тогда как на обучение в средней школе требуется приблизительно 9 тысяч долларов в год¹⁷. Некоторые политики откровенно предпочитают увеличивать расходы на исправительную систему, вместо того чтобы инвестировать в раскрытие

талантов в обособленных социальных группах. Дело в том, что развитие талантов и реализация стремлений тех, кто оказался в трудных социальных условиях, бесспорно, самый надежный способ вернуть их в общество и избежать роста рецидивов преступных действий. Со всех точек зрения — социальной, этической и экономической — имело бы больший смысл инвестировать в первую очередь в улучшение образования и обеспечения всем гражданам достойного старта в жизни, чем вкладывать деньги в плохо финансируемое образование и тратить неизмеримо больше на исправление его последствий.

На симпозиуме по развитию творческого потенциала, который проходил в 1996 году в Америке, было сделано заключение, что в результате неправильно сделанного предпочтения в пользу карательной, а не воспитательной роли государства оказался под угрозой главный принцип американской жизни — социальное продвижение личности, а вместе с ним и «основополагающий аспект “американской мечты” — возможность творческого обновления личности». На симпозиуме был подведен итог: если сопоставление двух инвестиционных потоков — в образовательную и пенитенциарную системы — произвело на присутствующих шоковое воздействие, то «оно должно подтолкнуть всех к действию, поскольку отражает изменения в государственных приоритетах в виде отказа от строительства будущего и выбора кратковременных решений сложных социальных и культурных проблем, с которыми мы сталкиваемся»¹⁸. Еще один пример септического очага и бесплодных попыток лечить симптомы, а не причины.

Культурные проблемы

Набирает обороты технологическая гонка, продолжает лихорадить экономику, растет миграция населения — на фоне всех этих перемен происходит сдвиг в человеческих ценностях и поведении. В настоящее время системы образования вынуждены противостоять массивным атакам на всех фронтах культурного пространства. Один из них открыла «цифровая культура». Американский писатель Марк Пренски населил цифровой мир «цифровыми аборигенами» и «цифровыми иммигрантами» и определил разницу между этими «группами»¹⁹. Жесткого различия нет, но оно действительно указывает на значительный разрыв между поколениями. Распространение цифровых технологий

создало конфликт поколений — сильнейший со времен появления рок-н-ролла. Часто на конференциях я прошу в аудитории поднять руки тех, кому за тридцать, и держать их поднятыми, если кто-то из них носит часы. Обычно таких большинство. Когда росли эти люди, цифровая технология переживала период младенчества. Чтобы следить за временем, нужно было носить часы. Если я спрашиваю у подростковой аудитории, кто из них носит часы, лишь немногие поднимают руки. Как правило, современные подростки их не носят, поскольку не видят в этом необходимости, ведь они могут узнавать время где угодно: на мобильном телефоне, iPad и игровых приставках. Зачем им носить отдельный предмет только ради того, чтобы следить за временем²⁰.

Мои дети тоже не носят часов. «А зачем? — спрашивают они. — Это устройство с одной функцией. Сплошная показуха». «Нет, не с одной, — говорю я, — они и дату показывают». Но я знаю, как неубедительно это звучит. Подростки и дети говорят на цифровом языке, и он для них родной. Для большинства взрослых этот язык — иностранный. Наши дети даже не воспринимают предметы цифрового мира новейшие технологические решения. Они так же естественны для них, как воздух, которым они дышат. Технология, как было сказано кем-то, уже не технология, если она появилась до того, как вы родились.

Ум молодых людей постоянно занят цифровым миром: они работают в режиме многозадачности, в стремительном темпе получают и создают информационное наполнение. Как и у всех, у них есть доступ к информационным материалам. Предыдущие поколения могли войти в широкий мир культуры и идей только одним путем — через обучение в школе. Это простой путь, но сегодня далеко не единственный. Всепроникающие цифровые технологии полностью меняют формулу получения образования и роль учителей.

За последние пятьдесят лет множество из прежних непреложных факторов поставлены под сомнение: традиционная семья, религиозные чувства, гендерные роли и многие другие. Мы живем в мире, в котором культурная идентичность становится все более сложной, неоднозначной и спорной. Растущая неравномерность распределения богатства и возможностей образует еще более глубокие расщелины между культурными сообществами. Во многих странах наблюдается вызывающая беспокойство тенденция к недовольству и агрессии среди школьников. Например, статистика показывает, что в Британии в 2009 году семнадцать тысяч учеников были исключены из школы за

нападение на взрослых²¹. Среди учителей сильны разочарование, и деморализация: 60 процентов говорят, что испытывают необходимость уйти из школ, в которых работают. Половина опрошенных учителей сказали, что хотят сменить профессию из-за низкого уровня дисциплины в школах²².

Личные проблемы

Молодые люди, которые учатся в школе в настоящее время, сильнее переживают из-за тестирования, чем мое поколение. Им приходится прилагать больше усилий, чем нам, чтобы поступить в колледж; а поступив, они прилагают еще больше усилий, если хотят добиться хороших результатов и гарантии, что их квалификация после выпуска чего-то стоит. Подобная напряженная жизнь начинается у современных детей в пятилетнем, если даже не трехлетнем возрасте и продолжается на протяжении всей учебы. Применять экзамены и тесты ради постоянного контроля — а каков сегодня у нас уровень прогресса? — равносильно тому, что то и дело выдергивать из земли растение, чтобы увидеть, как оно растет²³. У учащихся, которые идут дальше в университеты, напряжение только увеличивается. С ростом инфляции академического образования на плечи студентов, которые хотят преуспеть, ложится огромная нагрузка. Многим приходится прибегать к лекарственным стимулирующим средствам вроде риталина и амфетамина, помогающих сосредоточиться.

Помимо напряжения учебного процесса, на наших детей давит еще одно обстоятельство — казаться расслабленным настолько, насколько это возможно. В исследовании суицидального поведения студентов Рори О'Коннор и Ноэль Шихи утверждают: «Студенты испытывают постоянную психологическую нагрузку, стараясь выглядеть уверенными, счастливыми, успешными, талантливыми, яркими — они хотят соответствовать этому образу... Они напряженно стремятся не выглядеть напряженными». Все чаще дети и подростки не справляются с давлением современного мира и страдают от последствий. Уровень самоубийств в университетах отражает опасно завышенные ожидания, которые мы предъявляем к академическим успехам своих детей. Некоторые педагоги присоединяются к общественным призывам, обращенным к учебным заведениям, выделять больше времени на развитие

навыков общения и решения проблем, которые понадобятся молодым людям в жизни. «Только вызвав молодых людей на разговор, мы можем залечить раны, нанесенные неспособностью справляться со стрессом и нежеланием обсуждать это с кем-либо»²⁴.

С ростом напряжения в процессе обучения многие ученики и студенты просто не усваивают навыков, необходимых, чтобы справляться с современной жизнью и возрастающим давлением постоянного тестирования и экзаменовки на каждом уровне: «У нас всегда была какая-то форма оценивания, но акценты сместились. Предполагая, что академический успех — это главная и конечная цель в жизни, мы не учим студентов, как относиться к тому, что они могут не достигнуть желаемого. Мы не учим их справляться с неудачами, и это наше принципиальное упущение»²⁵.

Подводим итоги

Мир сегодня меняется быстрее, чем прежде, и все организации сталкиваются с проблемой привлечения и сохранения специалистов с творческими способностями, на которых можно возложить задачу справиться с современными переменами. Жизнь человека и общества сильно обеднена недостатком творческого потенциала. Причин тому много, и они довольно сложны, но главную роль играют внутренние дефекты традиционной системы образования, сложившейся в условиях индустриального общества. Несмотря на увеличивающиеся проблемы в навыках, войну за таланты и невиданный темп перемен во всех областях жизни, многие законодатели и политики продолжают твердить о необходимости повышения традиционных академических стандартов и сохранения стандартных тестов. Причина, мне кажется, в том, что идеи, на которых строится подобный подход к образованию, так глубоко вросли в сознание людей, что многие даже не осознают этого. Принципы устаревшего образования незаметно превратились в идеологию здравого смысла, стали чем-то само собой разумеющимся. Как и многое, что имеет разумное объяснение, они могут казаться совершенно очевидными, однако они ошибочны. Творческие способности не одного поколения были бессмысленно принесены в жертву академической иллюзии.

Глава 4

Академическая иллюзия

Любая идея проходит три стадии: сначала над ней смеются, потом ей яростно сопротивляются и наконец принимают как очевидную истину.

Артур Шопенгауэр (1788–1860)

Волны изменений, захлестнувшие мир, масштабы и интенсивность их натиска, в корне меняют уклад жизни человека и прежде всего его способы зарабатывать на жизнь. Пришло время не менее радикально переосмыслить наше отношение к образованию. Стремление беспрестанно повышать академические стандарты не разрешит проблем, с которыми мы сталкиваемся, — оно лишь усложнит их. Чтобы продвигаться вперед, нам требуется продумать заново сущность таких понятий, как интеллект, талант и творчество. Мы все держимся за устаревшие представления об умственных способностях учеников — представления, ставшие основополагающими в общей идее системы образования, и нам предстоит пересмотреть их. Но главным образом необходимо освободиться от заблуждения, которое британский психолог Джеймс Хемминг (1909–2007) довольно выразительно назвал «академической иллюзией»¹. Мы находимся в плену этой иллюзии сильнее, чем можем себе представить.

Представление об интеллекте

Насколько вы интеллектуальны? Непросто ответить на такой вопрос. Интеллект — качество, которое мы легко определяем в людях, но, когда пытаемся дать ему точное определение, оно ускользает от нашего понимания. Спешу вас утешить: у психологов, нейробиологов, педагогов и других специалистов, направивших свой интеллект на осмысление этой дефиниции, тоже нет согласованного мнения. Однако среди широко известных концепций интеллекта явно господствуют лишь две, и именно они оказались интегрированными в представление об академических способностях. Первая концепция основана на понятии коэффициента умственного развития (Intelligence Quotient, далее везде — IQ); вторая — на понятии способности к запоминанию фактографической информации.

Стань членом клуба

Международная организация Mensa рекламирует себя как клуб для избранных — один из самых престижных в мире. Членство в клубе предоставляется на основании единственного показателя — *высокого коэффициента интеллекта*; причем Mensa утверждает, что попасть в ее члены могут всего 2 процента жителей планеты. Решение о приеме

принимается по результатам, которые показывают претенденты в разных «интеллектуальных тестах», содержащих вопросы вроде приведенных ниже.

1. Допишите следующую букву в ряду. M Y V S E H M S J R S N U
S N E P...
2. Ниже указано количество купленных в магазине канцтоваров. Сколько должно быть блокнотов для записей?
 - карандаши — 78;
 - кисти для рисования — 152;
 - папки для бумаг — 51;
 - фломастеры — 142;
 - блокноты для записей — ...
3. Укажите направление недостающей стрелки.
 - ∨ > ^ ∨ <
 - ∨ < > ∨ >
 - ^ > ? > ∨
 - > < ∨ ^ >
 - ∨ > < ∨ ^

С помощью подобных вопросов проверяется способность логически анализировать принципы, управляющие последовательностью мышления². Философы называют это логико-дедуктивным подходом. Понятие «логическое мышление» выступает важным компонентом общепринятых представлений об интеллекте; вторым компонентом является, как мы говорили выше, человеческая способность запоминать фактографическую информацию.

Фактически... и собственно говоря...

Одна из самых известных программ британского телевидения — викторина под названием Mastermind («Властелин разума»). Каждую неделю четыре участника по очереди усаживаются в затемненной студии и отвечают на вопросы ведущего. Викторина проходит в два двухминутных раунда, первый вопрос задается на специальную тему, выбранную участником, второй — на проверку общих знаний. Самый быстрый и находчивый участник года, побеждающий в финале, признается одним из умнейших людей Великобритании. Давняя радиопрограмма под названием Brain of Britain («Интеллект Британии») организована

в подобном формате, сейчас появилась детская викторина Junior Mastermind. Участники феноменально популярной программы Who Wants to be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?») могут выиграть целое состояние, правильно ответив всего лишь на двенадцать вопросов на знание фактов. Викторины вроде этой основаны на способности запоминать факты, то есть имена, даты, события и статистику. В философии это называется пропозициональным знанием, то есть знанием, относящимся к высказыванию *о чем-то*...

Академическая способность ученика выводится из его двух умственных способностей: логически-дедуктивного мышления и пропозиционального знания. В образовательном контексте термин *академический* имеет значение «учебный», а само слово *академия* восходит к названию философской школы, которая располагалась в оливковой роще вблизи Афин, названной в честь героя Академа. Именно там за четыреста лет до рождения Христа греческий философ Платон основал влиятельное сообщество ученых — Платоновскую академию. Учение Платона опиралось на методы философского анализа, разработанные его учителем Сократом. Самым знаменитым учеником Платона считается Аристотель, ставший в свою очередь наставником Александра Македонского. Аристотель распространял идеи Платона в собственной философской школе и развивал их в своих трудах, из которых впоследствии выросли философские, математические, естественнонаучные и многие другие системы, сформировавшие интеллектуальный облик западного мира. Очень надеюсь, что Сократ, Платон и Аристотель, люди высочайшего интеллекта, никогда не слышали об IQ или Mensa. Какова же связь между современной одержимостью IQ-тестами, массовым образованием и оливковой рощей, названной в честь древнегреческого героя?

Как измерить интеллект

Подобно автомобилю, телевизору и напитку «Кока-кола», IQ — одно из самых известных изобретений современного мира. Представление об IQ воплощает в себе сразу четыре идеи.

Идея первая: каждый из нас рождается с фиксированным уровнем умственных способностей, или показателем умственного развития; то есть интеллект приравнивается к цвету глаз или волос, и вы не в состоянии изменить установленное «количество ума», как не можете поменять свои карие глаза на голубые.

Идея вторая: уровень интеллекта можно рассчитать с помощью карандаша, бумаги и набора тестов (на предыдущей странице вы познакомились с одним из них). Результат вычисляется по общей шкале и представляет собой число от нуля до двухсот. Это число и есть показатель ваших умственных способностей. На этой шкале средний интеллект оказывается между восьмьюдесятью и ста, а показатель выше ста тридцати уже служит пропуском в святая святых клуба Mensa.

Идея третья: тесты на коэффициент интеллекта можно использовать для прогнозирования успеваемости ребенка во время учебы и его успешности в дальнейшей жизни. Поэтому подобные тесты широко применяются при отборе в школы и для планирования дальнейшего образования.

Наконец, согласно идее четвертой, IQ признан показателем общего уровня интеллектуального развития — другими словами, предполагается, что именно результаты тестирования указывают, на что способен тот или иной человек в плане умственных возможностей. Судя по всему, сегодня многие полагают, будто достаточно назвать свой IQ, и сразу всем станет ясно, с каким умницей они имеют дело. А как быть с умственными способностями, не выявленными в процессе тестирования? Они либо игнорируются, либо недооцениваются, и в результате расхожее представление об интеллекте оказывается угрожающе ограниченным. Вследствие всего вышесказанного концепция IQ, имеющая столетнюю историю, привела к разрушительным последствиям, особенно в системе образования. Откуда взялась идея о показателе умственного развития? Как случилось, что именно она стала главной в представлении об интеллекте? Считаясь справедливой и точной оценкой сегодня, был ли показатель IQ таковым во всех культурных традициях?

О дивный старый мир

Основы современных проверок уровня интеллекта были заложены в середине XIX века сэром Фрэнсисом Гальтоном*. Познакомившись в 1859 году с трудом своего двоюродного брата Чарльза Дарвина «Происхождение видов» и вдохновленный дарвиновскими идеями эволюции и естественного отбора, он предположил, что человеческая жизнь может следовать тем же принципам. Гальтон пришел к заключению, что раз наследственность играла решающую роль в развитии человека, то

* Гальтон Фрэнсис (1822–1911) — британский антрополог, психолог и географ; основатель дифференциальной психологии и психометрии. *Прим. перев.*

должна существовать возможность улучшения нашей расы с помощью процедур отбора и скрещивания³. Поставив перед собой такую цель, он разработал научные способы выявления, измерения и сравнения «общего интеллекта» отдельных индивидов. Именно Гальтон в 1883 году впервые произнес слово *евгеника*, которое для него означало «рожденный правильным и здоровым». Современные тесты на умственные способности основаны на работах Гальтона и особенно Бине.

На заре XX века Альфред Бине* приступил к работе по диагностике умственного развития ребенка, исследовав для этого учеников начальных парижских школ. Решая задачу выявления умственно отсталых детей, которые могли нуждаться в специальной учебной подготовке, Бине разработал систему простых тестов для соответствующих измерений интеллекта у детей разных возрастных групп. Цель его была скорее практической, а метод «скорее прагматическим, нежели научным»⁴. Первую шкалу оценки интеллекта он составил к 1905 году, она представляла собой тридцать проверочных программ, разработанных для детей от трех до двенадцати лет. Педагог прорабатывал задания с каждым ребенком, выясняя предел возможностей испытуемого. Затем результаты сравнивались со средними показателями по возрастной группе данного ребенка: если испытуемый проходил тест, рассчитанный на шестилетнего, значит, его умственный возраст — шесть лет. В основе этой процедуры лежала идея различия хронологического и умственного возраста, которую Бине использовал как показатель задержки в развитии.

Немецкий ученый Вильям Штерн** в 1912 году предложил использовать отношение умственного возраста к хронологическому, чтобы получить уже знакомый нам коэффициент интеллекта с помощью формулы:

* Бине Альфред (1857–1911) — французский психолог, доктор медицины и права Сорбонны; основатель первой во Франции лаборатории экспериментальной психологии. В своих трудах рассматривал особенности мышления у знаменитых математиков и шахматистов, проблемы умственного утомления, диагностику интеллектуального развития детей. *Прим. перев.*

** Штерн Вильям (1871–1938) — немецкий философ и психолог; основатель персоналистической психологии; один из основателей современной детской психологии и психологии развития; явился инициатором разработки судебной психологии. Будучи евреем, был вынужден в 1933 г. уехать из нацистской Германии, с 1934 г. жил и работал в США. Считается, что термин «коэффициент интеллектуальности» введен Штерном в 1911 г. *Прим. перев.*

$$IQ = \frac{\text{умственный возраст}}{\text{хронологический возраст}} \times 100$$

В течение нескольких лет работа Штерна была переведена на множество языков*. О том, что изначально метод предлагался для довольно ограниченного применения, быстро забыли, и он стал использоваться в самых разных контекстах, особенно в США⁵. Сто лет спустя IQ остается главным критерием отбора в образовательных учреждениях, при трудоустройстве, для занятия должностей в вооруженных силах.

Коэффициент интеллекта использовался для поддержки теории расовых, этнических и социальных отличий — и для их критики. На раннем этапе использования показателей умственного развития в Великобритании и США предполагалось, что у бедняков и их детей низкий IQ, а у богатых и их отпрысков — высокий. Казалось, IQ каким-то образом соответствовал уровням влияния и материального успеха. Существенный фактор, о котором часто забывают, состоит в том, что бедняки, в отличие от богатых, не могли позволить себе образование; пренебрежение этим фактором является большим упущением с точки зрения методологии. На какое-то время результаты тестирования на IQ обеспечили мощное обоснование для политических инициатив евгенического толка, призывающих к «улучшению» человеческой породы за счет выборочного воспроизводства и контроля над рождаемостью. Признанные интеллектуалы XX века поддерживали учение о евгенике; в их число входят и Уинстон Черчилль, и Бернард Шоу, считавшие, что рождаемость бедняков следует держать под тщательным контролем. В некоторых штатах США была узаконена стерилизация людей с низким интеллектом, проходившим по классификации «идиоты»**.

* Имеется в виду работа Штерна «The Psychological Methods of Intelligence Testing» (пер. на англ.); см. : Штерн В. Умственная одаренность. Психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста. СПб., 1915; СПб. : Союз, 1997. *Прим. перев.*

** Соединенные Штаты стали первой страной, в которой в целях евгеники централизованно ввели принудительную стерилизацию; в общей сложности теорию евгеники приняли 30 штатов. Под эту программу попадали психически больные и умственно отсталые люди; в некоторых штатах программу стерилизации распространяли на эпилептиков, глухих, слепых, людей с физическими уродствами и сексуально распущенных. Последняя программа по принудительной стерилизации была отменена в середине 1970-х гг. *Прим. перев.*

Руководствуясь своими мотивами, Третий рейх использовал евгенику как ключевой элемент политики «окончательного решения еврейского вопроса», и последствия были ужасающими.

Ожесточенная полемика относительно обоснованности тестирования на IQ вспыхнула в 1992 году после публикации в Америке книги политолога Чарльза Мюррея и психолога Ричарда Гернштейна «The Bell Curve» («Гауссова кривизна»)⁶. Авторы утверждали, что тесты на IQ действительно свидетельствуют об огромных различиях в интеллекте разных людей и даже сообществ. Они показали, как IQ связан с морально-этическими установками и какая взаимосвязь существует между низким IQ и культурами некоторых этнических групп, выделив при этом афроамериканцев и латиноамериканцев. «Гауссова кривизна» была осуждена широкой общественностью как расистский трактат, породила бурю протестов и вызвала настолько жаркие дискуссии, что их огонь тлеет до сих пор.

С момента возникновения концепция показателя умственного развития была притягательной и провокационной — такой она остается и по сей день, несмотря на то что нет единого мнения, какие именно параметры измеряются IQ-тестами и какое отношение эти параметры — чем бы они ни оказались, — вообще имеют к интеллекту. Тем не менее идея о связи академических способностей и IQ считается само собой разумеющейся, как часть естественного порядка вещей, а не как продукт определенных культурных ценностей и построенных на их основе научных предположений. Как это случилось? Объяснение надо искать в триумфе науки последних четырех лет, корнями уходящей в оливковую рощу, под сенью которой родилась Платоновская академия.

Триумф науки

Историю западной цивилизации традиционно принято делить на три основных периода: древнюю, средневековую и современную. Исторические периоды не имеют четких границ или точных дат начала и окончания, а представляют собой завершенные фазы культурной эволюции человечества. Они отмечены разными способами восприятия жизни и созданными в результате различных мировоззрений крайне не похожими друг на друга мирами, которые строились на несходных идеологиях или парадигмах.

Американский философ сознания и эстетики Сьюзен Лангер (1895–1985) утверждает, что интеллектуальный кругозор общества или исторического периода не определяется какими-то событиями и не может быть установлен по чьему-то желанию. Его формируют основные идеи, которые современники используют для анализа и описания своей жизни. Теории разрабатываются как ответы на вопросы.

Коперник, Галилей и Кеплер не собирались разрешать старую проблему — они лишь поставили несколько новых вопросов.

А на вопросы, как отмечает Лангер, можно отвечать по-разному. По этой причине самая важная характеристика интеллектуальной эпохи — это поставленные ею вопросы и выявленные проблемы. Другими словами, именно вопросы, а не от-

веты на них, раскрывают свойственное данной эпохе мировоззрение. В любой интеллектуальной эпохе существуют некие фундаментальные допущения, защищающие и отстаивающие разные мировоззрения, которые бессознательно принимаются на веру. Эти глубокие убеждения составляют нашу идеологию и определяют границы теории, склоняя нас к тому или иному набору вопросов и объяснений. Но если наши объяснения — теоретические, то вопросы — сугубо идеологические.

Термин *парадигма* вошел в широкое обращение в 1970-х годах с легкой руки американского историка и философа науки Томаса Куна (1922–1996)⁷. Он применил его для описания тех фундаментальных изменений в человеческой мысли и культуре, которые знаменовали собой великие научные революции. Парадигма — это установленная система правил, представлений и терминов, описывающих общепринятые подходы в рамках укоренившейся традиции. В истории науки парадигма — не единичная теория или научное открытие, но фундаментальный подход к науке вообще, в пределах которого оформляются теории и проверяется истинность открытий.

Кун описывает науку как деятельность по решению головоломок, в которой подход к проблемам основан на использовании процедур и правил, согласованных в рамках данного ученого сообщества. Кун интересовался моментами в истории, когда происходил сдвиг в научных проблемах или правилах, либо и в том и другом. Он ввел термины «нормальная наука», когда в рамках одной парадигмы существует общее согласие среди ученых по установленным проблемам и правилам, и «экстраординарная наука», когда нормальная наука начинает давать результаты, которые не могут быть объяснены в рамках существующих

правил и допущений. Если такие аномалии аккумулируются, доверие к принятым методам может быть подорвано, и профессиональный кризис в науке порождает периоды кипучего творчества и изобретений. Периоды «экстраординарной науки» создают возможности для совершенно новых вопросов, для новых теорий о природе и границах самой науки. Это время научной революции.

Новая парадигма может возникнуть, когда *генеративные идеи* — так Сьюзен Лангер назвала новые идеи или методы — бурно врываются в существующие способы мышления, трансформируя их. Истинные генеративные идеи пробуждают интеллектуальные страсти в самых разных областях, поскольку открывают совершенно новые способы восприятия и мышления. По словам Лангер: «Новая идея — это как бы падающий свет. Мы направляем свет туда, сюда, повсюду — и границы мысли отступают перед ним»^{8*}. Сдвиг парадигмы, как правило, следует своим особым курсом. Его порождают новые идеи, меняющие конфигурацию базовых способов мышления. Сначала наблюдается период глубокой интеллектуальной неуверенности и переживаний, пока новые идеи пробуждаются и опробуются в разных сферах исследований. В конечном счете идеи, породившие другую парадигму, теряют свою остроту, оставляя осадок в виде установившихся концепций и новой реальности. Они уже не требуют доказательств и входят в наше сознание сами собой как представления о существующем порядке вещей и становятся частью новой культуры.

Переход от одной интеллектуальной эпохи к другой может быть болезненным и длительным. Новые способы мышления не просто сменяют старые в определенные моменты истории. Часто они накладываются друг на друга, и долгое время новое сосуществует со старым. Этот сложный и извилистый процесс перемен попутно может создавать множество точек напряжения и нерешенных проблем. Однако в конце концов новая парадигма обеспечивает базу для нового периода, и в силу вступает нормальная наука.

Каждый значительный период интеллектуального роста характеризовался революционными идеями, которые обеспечивали продвижение вперед по наиболее чувствительным точкам своего времени. В древности и Средние века правота Птолемея казалась несомненной:

* Издана на русском языке: Лангер С. *Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства*. М.: Республика, 2000. *Прим. перев.*

Солнце вращается вокруг Земли. И неудивительно. Во-первых, именно так это и выглядело — солнце восходило утром, проходило по небу и вечером заходило. Каждому было очевидно, что именно Солнце вращается, а не Земля. Люди не сваливались со своей планеты, когда шагали по земле. Здравый смысл подсказывал: Земля стоит на месте, а Солнце вращается. Во-вторых, подобное мировосприятие поддерживала религия. В средневековом мировоззрении Земля была центром мироздания, а человеческие существа — венцом творения, драгоценным камнем в короне космоса. Богословы видели во Вселенной совершенную симметрию. Считалось, что планеты вращались вокруг Земли по идеально круговым орбитам.

Поэты воспевали эту гармонию в стихах; математики, начиная с древних греков, рассчитывали изысканные формулы для описания движения планет, а астрономы возводили сложные теории. Проблема была лишь в том, что в этом движении наблюдались неприятные отклонения. Планеты никак не хотели правильно себя вести. Исходя из того, что Земля — центр Вселенной, астрономы разрабатывали все усложняющиеся дополнения к своим теориям, чтобы объяснить отклонения в движении планет.

Николай Коперник (1473–1543), столкнувшийся с этой проблемой, сделал радикальное предложение. Что если Солнце не вращается вокруг Земли? — спросил он. Что если Земля вращается вокруг Солнца? Эта потрясающая идея одним махом разрешила множество старых проблем, которые не давали покоя астрономам. Наступила эра гелиоцентризма. Позже Иоганн Кеплер (1571–1630) показал, что планеты вращаются не по круговым, а по эллиптическим орбитам — явление, которое Исаак Ньютон (1643–1727) в итоге объяснил силой гравитационного притяжения.

Так называемая коперниканская революция сначала не вызвала особого резонанса. Однако Галилео Галилей (1564–1642) чрезвычайно заинтересовался гелиоцентризмом. Его телескоп позволил ученым убедиться в правоте Коперника, и его теория начала завоевывать все больше сторонников. Идеи Коперника и Галилея были приравнены к ереси: они противоречили Божьему замыслу и представлению человека о самом себе. За свои взгляды Галилей подвергся гонениям и дважды предстал перед судом Инквизиции. Тем не менее его теории оказались правильными, и со временем это признали все. Коперник, Галилей и Кеплер не собирались разрешать старую проблему — они лишь

поставили несколько новых вопросов и тем самым изменили всю систему, в которой существовали старые вопросы. Выяснилось, что прежние теории неверны, потому что ошибочными были предположения, на которые они опирались. В их основе лежала ложная идеология. Понимание этого освобождало путь новому интеллектуальному веку — новой парадигме.

Эпоха Возрождения, наступившая в XIV столетии и продлившаяся до конца XV столетия, знаменовала собой отказ не только от теорий средневекового мира, но и от идеологий, в рамках которых эти теории зародились. Открытия Коперника и Галилея дали старт зарождению новой эпохи. Отказ от идей Птолемея, длившихся с I века, изменил не только положение Земли в космическом пространстве, но и место человечества в истории.

Ударная волна истории не ограничилась астрономией — она захлестнула все сферы культурной жизни, включая философию, политику и религию. Ни Коперник, ни Галилей не причисляли себя к атеистам, но их аргументы вызвали серьезные сомнения во многих аспектах религиозных учений. Пятьсот лет спустя еще более серьезный вызов религиозным представлениям бросила теория эволюции Дарвина, оформленная в рамках парадигмы объективной науки, провозглашенной коперниканской революцией.

Средневековый миропорядок, полностью подчинявшийся власти теологических установок, разрушился, и в итоге ему на смену пришла следующая парадигма, основу которой составили логика, разум и доказательства. Этот новый старт породил мощные генеративные идеи.

Заново рожденная

Эпоха Ренессанса, или Возрождения, получила такое название, потому что знаменовала собой возрождение интереса к античной культуре — ее философии, литературе и математике. Возрождение стало периодом невероятного расцвета интеллектуальных достижений во всех областях. Это время, менее чем за сто пятьдесят лет, дало человечеству величайших гениев и величайшие творения — люди и достижения эпохи Возрождения сформировали мир, в котором мы сейчас живем. За какие-то сто лет (1450–1650) Европа оказалась свидетельницей рождения Леонардо да Винчи, Коперника, Микеланджело, Рафаэля, Галилея,

Шекспира и Исаака Ньютона, оставивших нам произведения искусства, литературы непревзойденной красоты и глубины и заложивших основу современной науки, техники и философии.

Человек эпохи Возрождения был сведущ как во многих естественных и гуманитарных науках, так и в искусствах. Когда Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу, у него в комнате лежали черновики научных трудов и проекты технических изобретений.

Ренессанс двигался вперед посредством технических новшеств и научных достижений. Четыре из них сыграли решающую роль: печатный станок, магнитный компас, телескоп и механические часы.

Слово, выпущенное на свободу

До изобретения печатного станка лишь немногочисленная образованная элита имела доступ к книгам, знаниям и возможности учиться — эти избранные принадлежали в большинстве своем церковным кругам. Власть церкви во многом основывалась на исключительном доступе к книгам и через них — к слову Божьему. Это давало духовенству беспрецедентный контроль над человеческими умами. Ренессанс и порожденные им великие культурные движения постепенно ослабили железную хватку богословов и священников. С распространением грамотности идеи хлынули в массы, и главенство Церкви пошатнулось. Печать и распространение книг пробудили сильнейшую жажду знаний и образования, которая в свою очередь бросила вызов касте образованных, имевших полную власть над безграмотным народом. Книгопечатание способствовало распространению идей поверх национальных и культурных границ в масштабе, который ранее невозможно было представить.

Работавший в Венеции издатель и типограф Альд Мануций (1449–1515) начал печатать книги небольшого формата. Это нововведение привело к появлению личных библиотек и, по мнению доктора Хуана Рады, «навсегда революционизировало власть знания; впервые пошатнулось влияние средневековых библиотек и стоящих за ними институтов, особенно Церкви, — они уступили место независимо публикуемому, коммерческому продукту». Доктор Рада развивает свою мысль дальше: «Начался новый технологический и интеллектуальный переход, создавший условия для научной революции и сопровождавший период великих открытий. Книга небольшого формата, книга, которую можно взять в руки и перенести в любое место, оказала разрушительное воздействие, создав условия для Реформации, для

использования национального языка, распространения книгопечатания, и открыла возможность самовыражения как для авторов, так и для читателей». Библиотека, состоящая из таких книг, в свою очередь создала инструменты, необходимые для развития управленческого аппарата и крупных организованных государств: «Книгоиздание стало средством дискуссий и передачи идей, поиска единомышленников и научного признания. Были посеяны семена Просвещения, а с ними и веры в образование и, уже в нашем столетии, веры во всеобщее образование и грамотность»⁹.

Надо сориентироваться

Поистине Возрождение стало периодом великих открытий. Коммерческие флоты европейских государств бороздили океаны, отправляясь в авантюрные путешествия ради открытий и завоеваний новых земель. Эти невероятные вторжения в неизведанное стали возможными благодаря новым навигационным приборам, в том числе магнитному компасу — изначально придуманному китайцами за двести лет до того и лишь недавно превзойденному системой GPS. Компас революционным образом изменил возможность ориентации, особенно на море, и позволил определять направление с высокой точностью. В то время как одни исследователи составляли карту Земли, другие переняли эстафету Галилея и наблюдали за небом с помощью новых более мощных приборов. Телескоп позволил точнее определять движение планет и уточнить местоположение Земли. Все эти нововведения шли рука об руку с развитием новых теорий в науке и математике. То же происходило и с еще более невероятным изобретением, которое тоже, вероятно, восходит к древнекитайским технологиям. Речь идет о механических часах.

Механические часы постепенно вытеснили водяные и позволили совершенно по-новому переосмыслить время. Странно, что у столь революционного изобретения не сохранилось документальной истории создания — мы не знаем, кто их изобрел, хотя они появились еще в 1200-х годах*. Надежные часы помогли людям отказаться от

* В Западной Европе первые маятниковые часы изобретены немецким аббатом Гербертом, будущим папой Сильвестром II, около 1000 г., но они не получили широкого распространения; первые башенные часы были построены английскими мастерами в Вестминстере в 1288 г.; примерно в это же время Данте в «Божественной комедии» описывает колесные часы с боем. *Прим. перев.*

организации своей деятельности в соответствии с природным циклом дня и ночи — перемена, имевшая фундаментальное значение для принципов труда и производства.

Связанные с механическими часами условности глубоко повлияли на наше представление о времени. Идея о том, что день разделен на двадцать четыре одинаковых сегмента по шестьдесят минут, стала неотъемлемой частью обыденного сознания. Часы также заставили по-новому взглянуть на Вселенную. Исаак Ньютон изложил в 1687 году монументальную теорию природы и места человека в мироздании, опубликовав труд «Начала» (*Principia*)*, где описал Вселенную в виде огромного механизма, напоминающего часы — эта философская идея оказала глубокое влияние на последующие события в науке и философии. Этот образ заставил задуматься о причинах и следствиях и роли внешнего и внутреннего воздействия, то есть породил концепции, формирующие наше сегодняшнее мышление и поведение. Как замечает Элвин Тоффлер, изобретение часов, случившееся до появления Ньютонových теорий, оказало существенное влияние на их оформление. Хотя сам Ньютон предостерегал против использования своих законов для описания Вселенной как некоего огромного механизма, подобного часам: «Всемирное тяготение объясняет движение планет, но не может объяснить, кто привел планеты в движение. Бог управляет всеми вещами и знает все, что есть и может быть сделано»¹⁰.

Индивидуальность и личная ответственность

В результате сложных и взаимосвязанных перемен, которые принесло Возрождение, возникло не виданное доселе внимание к опыту отдельного человека. На протяжении всего периода Средневековья государство пребывало в тесных объятиях церкви, но в XV столетии она постепенно начала терять свою всеобъемлющую власть, чему способствовали два довольно мощных фактора: распространение грамотности и растущее недовольство интеллектуальным и политическим разложением римско-католического духовенства.

В начале XV века немецкий богослов Мартин Лютер восстал против Рима, и его борьба с папским засильем дала толчок массовому дви-

* Ньютон назвал свой основополагающий труд на латыни: *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1684–1686); издана на русском языке: Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. *Прим. перев.*

жению, названному Реформацией, которое распространилось по всей Европе и раскололо западное христианство.

В своем учении Лютер проповедовал, что в отношениях между человеком и Создателем не должно быть никаких посредников, тем более таких, как прогнившая и пекущаяся лишь о собственных интересах Римско-католическая церковь. Деятели Реформации настаивали на свободе человека брать на себя ответственность самому постигать смысл Писания и самому выбирать форму общения с Богом. Процесс развития критического мышления и накопления знаний заложил в XVI–XVII веках основу научного метода и привел Европу к следующему периоду, ныне известному как эпоха Просвещения.

Существо разумное

Рушились казавшие прежде неоспоримыми церковные догмы, и им на смену приходили фундаментальные вопросы о природе вещей. Все чаще философы и мыслители эпохи Просвещения задумывались над тем, что есть знание и как человек им овладевает. Стараясь ничего не принимать на веру, они ставили перед собой цель увидеть мир таким, каков он есть, — без покрова церковных предрассудков, без мифологических вымыслов и фантазий. Знания должны были соответствовать одному из двух критериев или обоим: строгим условиям дедуктивной логики или эмпирическим наблюдениям. Французский философ Рене Декарт (1596–1650) утверждал, что следует все подвергать сомнению и для всего находить бесспорные доказательства. Если необходимо выстроить новую доктрину знания, то должно возводить кирпичик за кирпичиком, с тщательной проверкой каждого элемента, и Декарт разработал метод логического анализа, с помощью которого все брал под сомнение, даже собственное существование. Свое философское утверждение «мыслю, следовательно, существую» (лат. *cogito ergo sum*) он выдвинул как единственный критерий достоверности: я неизбежно живой в силу того, что я мыслю.

На западное мировоззрение этот принцип линейности оказал глубокое влияние. Рационалист проходит логическую последовательность, строя одну идею на другой, подобно кирпичной кладке. Эмпирический метод подобным образом ищет закономерности в событиях, предполагающих движение от известных причин к известным следствиям¹¹. Движущие силы Просвещения — *рационализм* и *эмпиризм*, — сметая традиционные способы мышления и открывая новые необъятные

просторы в науке, технике, философии и политике, оставили неизгладимый след в истории Европы. В свое время они привели к Промышленной революции XVIII–XIX веков и господству науки во всех ее проявлениях в наше время. Попутно рационализм и эмпиризм внесли раскол между художественным восприятием и научным познанием — двумя образами мышления, которые до того были почти едины.

Сущность человека

Постепенно союз искусства и науки пришел к распаду, и в конце XVIII — начале XIX веков на Просвещение наступила выраженная реакция — явление европейской культуры, названное романтизмом. Просвещение было представлено великими рационалистами: философами и учеными, такими как Юм, Локк, Декарт и многие другие, а романтизм проявил себя в великих произведениях художников, поэтов и музыкантов, среди которых имена Бетховена, Шиллера, Вордсворта, Кольриджа, Байрона и Гёте. В отличие от рационалистов, представители романтизма утверждали самоценность природы, чувств и сущности человека.

Формирование современного мира

Современное восприятие мира сформировалось под воздействием научных, технических и культурных революций, которые произошли в результате сдвига парадигмы от средневекового к современному миру, начиная с эпохи Просвещения. В этом процессе разъясняющая сила принципов логики и доказательности, а также интеллектуальный авторитет науки в целом прочно утвердились как общепринятое мировоззрение. Эти принципы стали неотъемлемой частью как современной идеологии, так и современного способа мышления, что позволяет человеку теоретически объяснять мироустройство и создавать во всех сферах своей деятельности.

Достижения рационального научного мировоззрения неисчислимы: выдающиеся открытия в медицине и фармацевтике, радикально изменившие продолжительность и качество человеческой жизни; взрывной рост индустриальных технологий; сложные системы коммуникаций и транспорта; невиданное прежде проникновение в физические тайны Вселенной. Очевидно, что невозможно перечислить все научно-технические достижения — и их список никогда не будет полным, поскольку они совершаются каждый день. Однако за них пришлось заплатить высокую цену. Не в последнюю очередь этой ценой

являются современные системы образования, ставшие порождением таких явлений, как разрыв, пролегли между искусством и наукой, и утвердившееся господство рационалистического подхода.

Расцвет образования

До промышленной революции мало кто получал образование в каком-либо учебном заведении. В Средние века в Европе образование предоставлялось в основном церковью в так называемых школах грамоты. Их происхождение уходит корнями в античную цивилизацию*. В Британии школы латинской грамоты (лат. *schola grammatical*) известны с VI века, старейшая из них находится в Кентерберии — Королевская школа, основанная Августином Кентерберийским в 597 году при аббатстве Святого Августина. Хотя обычные учебные заведения возникли, пожалуй, примерно на тысячу лет раньше. Понятие «грамматическая школа» появилось в английском языке в 1387 году — *gramer scole*, *grammar school*. Первоначально эти школы были в буквальном смысле школами грамоты, поскольку в них учили грамматику латинского языка. Грамматика чрезвычайно почиталась людьми необразованными, которые воспринимали ее как форму магии, на что указывает сам язык: английское слово *grammar* («грамматика») восходит к среднеанглийскому *glomerue*** и *gramarye* («волшебство, магия, оккультные знания»), и это значение сохранилось в современном английском глаголе *glamour* («околдовывать, очаровывать, пленять»)¹².

В первых школах грамоты, основанных духовными лицами при университетских приходских храмах и монастырях, мальчиков в основном готовили к церковному служению. Однако священники и монахи не представляли собой лиц «отдельной профессии», и средневековое

* В Древних Афинах — начальная школа для мальчиков 7–12 лет с преподаванием чтения, письма и счета; в Древнем Риме — после элементарной (начальной) школы следующая ступень обучения для детей патрициев и всадников с преподаванием латинской грамматики, греческого языка и римской литературы. *Прим. перев.*

** Форма *glomerue* сохранилась в выражении *master of glomerue* — так в течение долгих столетий называлась должность, которую занимал преподаватель латыни в Кембриджском университете. Следует заметить, что современное английское слово *grammar* первоначально означало не только грамматику, но и сохраняло более старое значение «обучение; изучение колдовства». *Прим. перев.*

духовенство было задействовано не только в службах при храмах. Церковь являлась воротами практически во все ведущие специальности: юриспруденцию, государственную службу, дипломатию, политику и медицину. Поэтому в средневековых школах помимо основных предметов — латинского языка, литературы и богословия, — преподавались предметы, готовившие учеников к профессиональной службе в самых разных сферах средневекового общества. Латынь оставалась международным языком Церкви, и владеть ею было жизненно важно, говоря современным языком, для карьерного роста.

Грамматические школы всегда отличались тщательным отбором будущих учеников, которых для поступления обязывали сдавать своего рода вступительный экзамен, и в этом не было ничего удивительного, поскольку школы готовили высокопрофессиональных специалистов. К концу XV века в Англии насчитывалось не менее трехсот грамматических школ, и большинство из них продолжали содержаться Церковью, но, как мы знаем, в XV–XVI веках в обществе по отношению к религиозным институтам накопилась изрядная доля скептицизма, и многие нерелигиозные организации стали учреждать собственные школы для своих целей. Многие такие школы были связаны с обучением разного рода специальностям¹³. Растущее влияние грамматических школ всех видов сопровождалось постепенными изменениями в составе изучаемых в них предметов.

Учебная программа средневековой грамматической школы была исключительно классической. Основу классического образования составляли дисциплины, которые с античных времен принято было называть семью свободными искусствами: грамматика, диалектика (логика), риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия¹⁴. Веками набор классических предметов считался основополагающим в общей концепции образования, и попытки что-то изменить в этой системе встречали сопротивление. В эпоху Возрождения отдельные реформаторы пытались уменьшить давление классических дисциплин на учебную программу грамматических школ, вводя дополнительные предметы и более практический подход к их изучению. Наибольших результатов добились в Merchant Taylors — городской школе, основанной в 1561 году в Лондонском сити членами гильдии портных. Первый директор школы — Ричард Малкастер, занимавший эту должность в 1561–1586 годы, — стремился ввести преподавание английского, отстаивая право детей знать грамматику и правописание родного языка.

Он настаивал на обучении основам театрального искусства, и его ученики не раз давали представления для Елизаветы I. В программу школы были включены музыка, драма, танцы, рисование и разные виды спорта: борьба, фехтование, стрельба, гандбол и футбол.

Фрэнсис Бэкон тоже был сторонником включения в школьную программу дополнительных предметов, в том числе истории, современного языка и особенно естественных наук. Директор Тонбриджской школы опубликовал в 1787 году книгу, в которой ратовал за учебную программу, включавшую историю, географию, математику, французский язык, художественное воспитание и физическую подготовку. Однако в Британии до середины XIX века попытки расширить учебную программу и вывести ее за рамки классических предметов не имели успеха. Чарльз Дарвин (1809–1882), вспоминая свою школу в Шрусбери, писал: «Ничего не могло быть хуже для моего ума, чем эта школа, потому что она была строго классической; немного древней географии и истории — ничему другому не учили. Эта школа как средство обучения была для меня совершенно бессодержательной. В течение всей моей жизни я был замечательно неспособен к усвоению любого языка... Единственным удовольствием, которое я когда-либо получал от такого [классического] образования, были некоторые оды Горация, коими я глубоко восхищался»¹⁵.

Требования перемен наконец зазвучали повсюду. На общественное мнение должны были повлиять три фактора, заставлявшие пересмотреть принципы школьного образования и реформировать учебную программу грамматических школ.

Во-первых, растущее влияние науки и техники и изменение интеллектуальной атмосферы, частью которой были сами школы. Во-вторых, бурный рост промышленности, преобразующий мировой экономический ландшафт. Первые всемирные выставки, две из которых проводились в Лондоне (в 1851 и 1862 году), стали яркой иллюстрацией быстрого индустриального прогресса европейских государств — процесса, который, начавшись в Англии, уже грозил перевести ее в число отстающих стран. В-третьих, развитие новых концепций о сущности интеллекта и обучения. Психология, уже оформившаяся как наука, предлагала свои объяснения интеллекта и методов его развития. Эти новые теории поставили под сомнение привычные представления о том, как учатся дети, и заставили усомниться в преимуществах исключительно классического образования, основанного на изучении

грамматики и формальной логики. На протяжении XIX–XX веков классические предметы почти исчезли из среднего образования. На их месте утвердилась школьная программа в знакомом нам виде, где языки, математика, естественные науки и техника находятся наверху, а искусства и гуманитарные науки — внизу. Итак, на смену «представлению, что лишь тот образован, кто может читать Горация в подлиннике», пришла академическая иллюзия.

Британское правительство утвердило в 1870 году парламентский закон об обеспечении финансирования начальных школ; в 1902 году оно обратило внимание на среднее образование и принялось учреждать государственные школы, которые по традиции еще назывались грамматическими^{16, 17}. Спустя сорок два года, в разгар Второй мировой войны, правительство утвердило Закон об образовании 1944 года, гарантирующий всеобщее бесплатное среднее образование. Это было невиданное социальное достижение, открывшее путь к образованию для миллионов людей, прежде лишенных такой возможности. Закон стал результатом тщательной социальной разработки и был призван удовлетворить нужды послевоенной индустриальной экономики. Он устанавливал три вида школ: бюджетную грамматическую, общеобразовательную среднюю и профессионально-техническое училище. Грамматическая школа должна была давать образование «лучшим двадцати процентам», то есть будущим врачам, учителям, юристам, бухгалтерам, социальным и руководящим работникам послевоенной Британии. Предполагалось, что для этого понадобится строгое академическое образование, и именно подобное обучение предоставляла бюджетная грамматическая школа. Общеобразовательная средняя школа готовила своих учеников к рабочим профессиям и физическому труду. Они получали общее образование на основе упрощенной версии программы грамматической школы. Подобные законы были введены во многих европейских странах¹⁸. Несмотря на попытки поддерживать равенство между академическим и профессиональным обучением, сохраняется отношение к академическим программам как к обладающим более высоким статусом¹⁹.

Триумф IQ

В послевоенные годы, когда в Великобритании начала повсеместно действовать новая система образования, в нее прочно внедрился

коэффициент умственных способностей. Множество детей, идущих в общеобразовательные школы, следовало разделить на потоки и определить, в какие типы школ их направить. Тесты на IQ оказались быстрым и удобным методом принятия решений²⁰.

Однако подобно тестам на проверку академических способностей тесты на выявление коэффициента интеллекта не принимали во внимание социального происхождения и не учитывали предыдущего образования, если таковое имелось. Все эти тесты были очень ограниченными. Высокие результаты основывались в основном на стандартных вербальных и логических навыках. Успех в равной степени определялся знанием и природной сообразительностью. Несмотря на очевидные недостатки, оспорить результаты тестов всегда было трудно. Как и сейчас, их поддерживало правительство и научное сообщество. Предполагалось, что тесты на IQ, «разработанные в стерильных условиях чистой науки, практически в атмосфере, напоминающей непорочное зачатие, безупречны по своей сути и не подвержены социальному влиянию»²¹.

Успех в равной мере определялся знаниями и природной смекалкой.

Несмотря на всю свою популярность и влияние на образовательную политику, тесты на выявление коэффициента интеллекта и на проверку академических способностей не в состоянии оценить целый ряд интеллектуальных возможностей школьника или студента. Они направлены лишь на определенные виды способностей. То же самое относится и к большинству принятых систем образования, которые они поддерживают. Самая распространенная форма оценки в школах — это по-прежнему письменный экзамен, на который отводится ограниченное время, а успех зависит главным образом от хорошей кратковременной памяти на фактологическую информацию — минимум до окончания экзамена. Одним учащимся нужно корпеть месяцами, чтобы пройти эти тесты. Другие способны подготовиться к ним за несколько недель или дней. Это серьезная нагрузка и проверка для тех, кто заинтересован в академическом образовании. Но что делать ученикам, чьи подлинные интересы и способности лежат в других областях? У них подобное тестирование вызывает лишь отвращение к учебе и чувство отчуждения.

На протяжении многих поколений учащиеся и студенты проводили большую часть своего времени за писанием сочинений, выполнением упражнений на понимание, прохождением тестов на знание

фактологической информации и изучением математики — все эти виды деятельности предполагают пропозициональное знание и определенные формы логико-дедуктивного мышления. Но некоторые занятия развивают способности иного рода. В большинстве школ есть уроки спорта, рисования и музыки, даже допускается игра на музыкальных инструментах и пение в хоре. Есть предметы, в том числе связанные с технологиями и искусством, включающие элементы практики, но они, как правило, находятся на задворках формального образования. Эта же модель распространяется на высшее образование, особенно университетское — самую высокую форму высшего образования для большинства людей. И важным тому подтверждением выступают разные виды искусства.

Искусство и наука

Пропасть, разделявшая идеологии двух исторических периодов — эпохи Просвещения и романтизма, — сохранилась до наших дней, не утратив своей глубины и в современном отношении общества к искусствам и наукам. Как правило, науки ассоциируются с фактами и истиной. Ученый в распространенном представлении — это облаченный в белый халат исследователь, который стремится понять мироустройство с помощью трезвых расчетов. Искусство, напротив, связано с чувствами, фантазией и самовыражением. Художник духовно свободен, он дает выход вихрю творческих идей. В образовании воздействие этих представлений распространилось очень широко.

Снижение интеллекта

Занятие искусствами, в отличие от искусствоведения, не входит в рационалистическое представление об интеллекте. Рисование, театральное искусство, сочинение музыки и стихов — все это не ассоциируется с академическими способностями. Особенно заметно подобное представление проявляется в университетах. Несколько лет назад я был членом университетской комиссии по вопросам карьерного роста преподавателей; в комиссию входили двадцать профессоров искусств, наук и социальных дисциплин. Преподаватель университета должен заниматься преподавательской, административной и научной работой. Кандидат на повышение в должности должен подтвердить определенный стандарт во всех трех сферах. В мои обязанности входило,

помимо многого другого, составление рекомендаций для комиссии. Я выдвинул кандидатуру преподавателя английского языка, у которого, как мне казалось, были шансы. Комиссия потребовала, чтобы те, кто давал рекомендации, покидали помещение во время принятия решения. Посчитав это простой формальностью, я вышел из комнаты и вернулся через несколько минут, готовый вновь участвовать в собрании. Однако мне пришлось ждать полчаса: явно возникли какие-то спорные вопросы.

В конце концов меня пригласили в комнату, и я сел, ожидая решения. Проректор сказал: «С вашим кандидатом у нас трудности. Пусть год подождет», — это означало, что они против его повышения. Члены комиссии не имеют права оспаривать решения, связанные с их рекомендациями, но я был так обескуражен, что все же решил выяснить причину. Мне объяснили, будто у моего кандидата проблемы с исследовательской работой. Я этого никак не ожидал и поинтересовался, что это означает. Мне ответили, что у него очень мало научных работ.

Они говорили о преподавателе английского языка, который на тот момент опубликовал три романа, и два из них получили Национальные книжные премии; сочинил две пьесы, по которым были поставлены телесериалы, транслирующиеся по всей стране, — причем один из них был удостоен национальной премии. Он также опубликовал две работы в обычных научных журналах по популярной художественной литературе XIX века. «Но ведь это и есть его работа», — сказал я, указывая на романы и сценарии. «Это, конечно, очень интересно, — заметил один из членов комиссии, — но нас беспокоит его *научная* работа», — и указал на научные журналы. «Но они тоже *его* научная работа», — сказал я, указывая на романы и пьесы. Мои слова вызвали громкое шуршание бумаг. Под научной работой большинство университетов понимают публикации в академических журналах или научные монографии. Мысль, что романы и пьесы могут считаться научной работой, очевидно, не прозвучала во время обсуждения. Но от этого многое зависит. Вопрос был не в том, хороши ли его произведения, а в том, могут ли романы и сценарии считаться научной работой. Здравый смысл подсказал комиссии, что не могут. Но тогда что же такое научная работа?

В университетах она определяется как систематические изыскания для получения новых знаний. Поэтому я спросил членов комиссии, считают ли они, что романы и пьесы как оригинальные произведения

искусства могут быть источником новых знаний? Если да, то подходят ли в категорию музыка, изобразительное искусство и поэзия? Мы действительно утверждаем, что знания можно найти лишь в научных журналах и академических изданиях? Этот вопрос жизненно важен по ряду причин. Особенно значим он с точки зрения статуса искусств и наук в университетах и в образовании в целом.

Есть занятное различие в научной деятельности на факультетах искусств и на научных факультетах университетов. Если вы работаете на факультете физики или химии, то сидите в лаборатории и «делаете» науку. Вы не тратите свое рабочее время на анализ жизни физиков и их культурный контекст. Если вы математик, то не проводите время, пристально изучая перепады в настроении Архимеда или его отношения с родственниками, когда он разрабатывал свои теории. Вы занимаетесь математикой. А на многих факультетах искусств дела обстоят совершенно по-другому.

Университетских преподавателей английского нанимают не для того, чтобы они писали литературные произведения — их принимают на работу, чтобы они писали о чужих произведениях. И они большую часть своего времени анализируют биографии и мотивы писателей и их произведения. Они могут сочинять стихи в свободное время, но обычно, занимаясь этим в рабочие часы, не получают никакого признания коллег, хотя их творчество может повысить престиж университета. От них ждут, что они будут писать аналитические работы о поэзии. Почему-то на факультете искусств творческий процесс создания художественного произведения нередко не считается надлежащей интеллектуальной деятельностью, но занятие физикой или химией на факультете естественных наук таковым считается. Так почему же в университетах изучение романов принято считать более высокоинтеллектуальным занятием, чем сочинение романов? Чтобы быть более точным, поставлю вопрос иначе: если сочинение романов не признается интеллектуально значимым, почему таковым признается исследование чужого романа? Университеты преданы пропозициональному знанию и логико-дедуктивному мышлению. Ученые могут рассматривать сквозь призму академических изысканий все что угодно: растения, книги, погодные условия, частицы, химические реакции или стихи. Академическая работа признается таковой по *стилю написания*, но не по содержанию. Предполагаемое превосходство академического интеллекта очевидно в традиционной иерархии квалификаций.

Традиционные университеты вознаграждают академические достижения степенями. Остальные учебные заведения выдают дипломы или используют другие способы поощрения. Если вы хотите заниматься изобразительным искусством, стать художником или скульптором, то поступаете в художественный колледж и получаете диплом за свои труды. Если вы хотите получить степень по изобразительному искусству, вам приходится поступать в университет и изучать историю искусства. Вы не создаете произведений искусства в университете — вы пишете о них. Аналогичным образом, желая заниматься музыкой и стать музыкантом, вы поступаете в консерваторию и получаете диплом; если вам потребуется степень, то придется поступить в университет и писать о музыке.

Сегодня подобное разграничение начинает давать сбои. Колледжи искусств уже присуждают степени, а факультеты искусств в университетах предлагают практические курсы. Хотя в Европе и некоторых регионах Азии идея, что степени должны присуждаться за практическую работу в области искусств, встречают сопротивление.

Пора меняться

Наши идеи могут поработить или освободить нас. Некоторые люди так и не освобождаются и остаются жить с мировосприятием прошлого, в зоне идеологического комфорта. История показывает, что создателей, таких как Галилей или Дарвин, прозревающих будущее и спешащих ему навстречу, часто воспринимают как еретиков или того хуже. В современном мировоззрении по-прежнему доминирует идеология, пришедшая на смену средневековой, — идеология рационализма, объективности и пропозиционального знания. Эти идеи формируют наши позиции и теории в той же степени, в какой суеверия и мифы вдохновляли скрупулезные расчеты средневековых астрономов. Точно так же, как их идеология задавала рамки для их вопросов, современная идеология ограничивает наши.

Мы спрашиваем, где найти талантливых людей, но не замечаем талантов тех, кто нас окружает. Мы смотрим, но не видим, потому что традиционная оценка

Наши идеи могут поработить или освободить нас. Некоторые люди так и не освобождаются и остаются жить с мировосприятием прошлого, в своей зоне идеологического комфорта.

способностей с точки зрения здравого смысла отвлекает нас от действительности. Мы спрашиваем, как развивать творческие и новаторские способности, но подавляем процессы и условия, которые с наибольшей вероятностью могут этому способствовать. Продолжая верить в общепринятые идеи массового образования, несмотря на многочисленные свидетельства того, что система губит множество людей, и в этом мы напоминаем средневековых астрономов.

Рационалистическая традиция вбила клин не только между искусством и наукой в обществе, но и между интеллектом и эмоциями в человеческой психологии. Она искажила идею творчества в образовании и внесла дисбаланс в развитие миллионов людей. В результате многие существенные способности человека игнорируются или недооцениваются. Это пренебрежение сказывается на всех. Детям с высокими академическими способностями часто не удается обнаружить остальные свои таланты. Те, у кого академические способности ниже, вполне могут обладать талантами, которые останутся нераскрытыми. Они пройдут все ступени образования, так и не узнав своего подлинного призвания. Разочаровавшись и обозлившись из-за своей «несостоятельности», они могут прийти к выводу, что просто не слишком умны. Некоторые ученики, признанные в школе академическими неудачниками, во взрослой жизни становятся очень успешными людьми. Но многие ли?

Человеческий интеллект включает в себя способность к академической деятельности, но это отнюдь не означает, что интеллект ограничивается исключительно научной или исследовательской деятельностью. Нам надлежит готовить детей к будущей жизни, и сквозь академическую иллюзию нужно разглядеть их истинные способности, чтобы выяснить, как различные составляющие человеческих возможностей дополняют, а не ограничивают друг друга. Но в чем же состоят эти возможности и что сделать для их освобождения?

Глава 5

Познать свой разум

Сейчас более чем когда-либо человеческое сообщество рассчитывает на живое присутствие разнообразных талантов, а не на единственно утвержденное понимание способностей.

Человеческий интеллект гораздо богаче, чем нас заставляет думать индустриальное общество с его системой академического образования. Чтобы разобраться в истинной природе творчества, очень важно оценить полный диапазон и потенциальную силу наших умственных способностей.

Вы больше, чем вы думаете

Лиз Варлоу — альтистка Лондонского симфонического оркестра и лауреат престижной премии Фринка. Лиз родилась в Англии, в Бирмингеме, начала играть на альте в возрасте восьми лет; была награждена двумя стипендиями в Королевском колледже музыки и получила множество наград. Коллеги-музыканты описывают ее как очень тонкого музыканта, развившего в себе чувство музыки до высочайшего уровня. Что отличает ее от других музыкантов? Лиз Варлоу — совершенно глухая. Ее слух начал ухудшаться в возрасте шестнадцати лет; к девятнадцати — она полностью перестала слышать; причину болезни так и не установили. Тем не менее она не утратила выдающегося музыкального таланта и профессионализма исполнения. Как же Варлоу играет, если ничего не слышит?

«А как люди вообще играют? — спрашивает она. — Я знаю, как извлекать звуки, и знаю, какой звук получится. Исполнитель с “нормальным слухом” делает то же самое. Они извлекают звук и проверяют его на слух. Если нота взята неправильно, ее уже не исправишь. Благодаря слуховой памяти, отработанной технике и здоровому чувству юмора я справляюсь со всеми профессиональными ситуациями и не нахожу глухоту серьезным препятствием».

Эвелин Гленни — одна из лучших перкуссионисток мира. Она награждена орденом Британской империи, поэтому носит титул кавалерственной дамы. Гленни гастролирует по разным странам, давая потрясающие концерты. Ее виртуозное исполнение пользуется огромной популярностью, многочисленные альбомы продаются миллионными тиражами, она удостоена множества профессиональных наград, в том числе премии Грэмми. Ее постоянно приглашают провести мастер-классы. Эвелин Гленни тоже глухая. Она полностью потеряла слух к двенадцати годам — как раз когда у нее обнаружили музыкальные способности. Она продолжала развивать их вопреки

обстоятельствам, хотя большинство людей считают наличие этой функции слухового аппарата обязательным для реализации музыкального таланта. Подобные примеры противоречат логике. Как может глухой человек стать выдающимся музыкантом? Достижения Лиз Варлоу и Эвелин Гленни демонстрируют виртуозную гибкость и приспособляемость человеческого рассудка. Именно эти качества лежат в основе уникальных способностей человека — творческих и новаторских.

Жизнь в двух мирах

Одно из основополагающих представлений современной философии о мире заключается в том, что мы живем в двух разных мирах. Один мир существует независимо от нас — это мир материальных объектов, событий, других людей. Он был до нашего рождения, и, если все сложится хорошо, продолжит свое существование и после того, как нас не станет. Есть и другой мир, который возможен лишь благодаря нашему существованию, — мир сознания, ощущений и чувств человека. В этом мире, по выражению шотландского психиатра Роналда Лэйнга, есть только одни отпечатки¹. Он начинается с нашим рождением и заканчивается с нашей смертью. Первый из миров мы делим с другими людьми, второй не делим ни с кем. Осознание разницы между *нашим* и *внешним* миром знаменует важный этап в развитии личной самоидентификации. Каким образом мы стали воспринимать окружающий мир так, как воспринимаем? Откуда мы знаем, что он действительно существует в реальности, а не только в нашем представлении? Как мы выходим за пределы своего сознания?

Философов Просвещения беспокоила мысль, что внешний мир совсем не такой, каким кажется, и даже, что его совсем нет. Один из самых последовательных философов этого направления — епископ Джордж Беркли (1685–1753). Согласно его идеалистическим взглядам, весь материальный мир — всего лишь идея в сознании Бога. Известный остроумец доктор Сэмюэл Джонсон (1709–1784) высмеял идеализм Беркли. Один из сторонников епископа, нападая на Джонсона с упреками, заявил, что теорию Беркли «нельзя просто взять и отшвырнуть». Джонсон подошел к ближайшему булыжнику и, пнув его, сказал: «Вот так я и ее отшвыриваю». Джонсону, как и многим

людям, было очевидно, что даже философы-идеалисты продолжают жить в этом мире и даже ходят в лавку за покупками, несмотря на всю свою неуверенность в его существовании.

Внешний мир, может быть, и иллюзия, но в повседневной жизни мы вовсе так не считаем. Мы принимаем как данность, что люди и вещи вокруг настоящие и предстают перед нами одними и теми же. Какими бы мучительными ни были эти вопросы для философов, они будут проблемами только в том случае, если считать их таковыми. Большую часть времени мы проживаем свою жизнь с так называемым *естественным отношением* к ней².

Пока некоторые философы XVII–XVIII веков пытались выбить из голов людей уверенность в существовании материального мира, новая генерация ученых предприняла попытку подчинить этот мир человеку. Как заметил Бертран Рассел (1872–1970), научное мировоззрение состоит не просто в отвержении философских сомнений, оно скорее иллюстрирует, что в обыденной жизни мы считаем очевидными многие вещи, которые при более внимательном исследовании оказываются полны явных противоречий.

Как человек преодолевает пропасть между двумя мирами?³

Сознание и мозг

В наши дни считается само собой разумеющейся тесная связь мозга с сознанием. Однако это представление возникло относительно недавно. В античном мире между мозгом и сознанием протягивали лишь тонкую ниточку. Мозг имеет непрезентабельный вид — комок сморщенной материи, лишенный подвижности, отделенный от остального тела и заключенный в костную коробку. Нормальный человеческий мозг имеет размер небольшой дыни и выглядит как огромный грецкий орех. Верхняя его сторона, разделенная на две половины, или полушария, и покрытая складками, называется корой головного мозга, или новым мозгом. Кора делится на четыре участка, или доли: *теменную, лобную, заднюю и переднюю*. Полушария соединены стволом нервных волокон под названием мозолистое тело. Под мозгом, сзади, в области, называемой старым мозгом, помещается небольшой орган, по форме напоминающий цветную капусту, — это мозжечок. Из него выходит, соединяя его со спинным мозгом, мозговой ствол.

Функции интеллекта, которые в наше время ассоциируются исключительно с головным мозгом, древние анатомы приписывали

сердцу и легким. Мозг считалсяместилищем души до тех пор, пока не наступала физическая смерть, и душа не перемещалась в загробный мир. Других явных функций мозгу не приписывали. И все же средневековые анатомы пришли к выводу, что он имеет практическое назначение в этой жизни. С усложнением анатомических исследований постепенно проявилась физическая взаимосвязь между головным мозгом и остальным телом — через спинной мозг и нервную систему. По-прежнему ведутся ожесточенные споры о сущности взаимосвязи между неподвижным серым веществом, которое составляет материал головного мозга, и живыми мыслями, чувствами и желаниями, определяющими человеческое сознание. Установить, что существует некая взаимосвязь между сознанием и мозгом, было довольно просто. После удаления мозга сознание резко исчезает. Однако до сих пор неизвестно, как в недрах вполне материального органа рождается сознательная психическая деятельность. Как в сером комке размером с небольшую дыню могут рождаться гениальные идеи Исаака Ньютона, музыка Моцарта, танец Марты Грэм, поэзия Шекспира, духовные откровения Ганди? Как объяснить то, что названо «духом в машине»?

С точки зрения здравого смысла между рассудком и сознанием есть различие. В определенном смысле сознание — это то, что вы утрачиваете, засыпая, и вновь обретаете, просыпаясь и начиная воспринимать окружающее. Сознание имеет еще одну функцию — понимание. Именно этот смысл мы вкладываем, когда говорим, что начинаем осознавать какую-то проблему. Младенцы рождаются с головным мозгом. Разум развивается по мере их роста: они впитывают окружающий мир и размышляют о нем.

Мозг — это нечто большее, нежели осознаваемая мысль. Значительная часть активности головного мозга скрыта от нашего сознания. Работа мозга по большей части заключается в подспудном регулировании организма, то есть он оказывает воздействие на неконтролируемые процессы метаболизма, секреторные функции, сложную деятельность органов восприятия и многое другое. Сознание лишь частично формирует деятельность мозга в определенный момент времени. Хотя зависимость разума от мозга по-прежнему во многом представляет для нас загадку, мы уже знаем довольно немало о том, чем управляют различные зоны головного мозга и как они взаимодействуют в разные моменты нашей деятельности.

Топография разума

Ученые давно поняли, что разные участки мозга обладают разными функциями. В Средние века верили, что разум состоит из набора способностей, каждая из которых локализована в своей части мозга. Под способностями подразумевались память, воображение и логическое мышление. Этой теорией обосновывалась классическая учебная программа грамматических школ. Считалось, что память тренируется при изучении латыни, логическое мышление — при занятиях геометрией, развитию воображения способствуют поэзия и музыка⁴.

Головной мозг разных людей выглядит примерно одинаково, и их череп имеет приблизительно одну и ту же форму. При более близком исследовании выясняется, что каждый череп обладает индивидуальными выпуклостями и вмятинами, варьируется по форме и размеру. Австрийский врач и анатом Франц Галль (1758–1828) изучал мозг сотен трупов, пытаясь найти соответствие между формой мозга и личностью его бывшего владельца. На основании своих исследований он разработал теорию о личности, форме мозга и характерном расположении выпуклостей, или шишек на черепе, получившую название френологии, буквально «наука о разуме». Галль выделил личные качества, всего тридцать два, связанные с расположением шишек на черепе. Френологи утверждали о наличии прямой связи между такими специфическими функциями, как речь, и определенными участками мозга. Впоследствии более глубокие исследования головного мозга опровергли френологическую теорию Галля.

Исследования людей с повреждениями головного мозга, проводившиеся в XIX веке, показали, что идея об ограниченной локализации определенных функций головного мозга ошибочна. Современные исследования также обнаружили, что способности нашего мозга гораздо сложнее и динамичнее, чем предполагали ранние теории. За последние тридцать лет использование различных технологий сканирования позволили сделать революционные открытия в изучении живого мозга. Благодаря современным методам можно отслеживать электрическую активность и ток крови в головном мозге во время разных видов деятельности; вследствие этого появились новые данные о двух уровнях работы мозга. Мы стали лучше понимать функции и взаимодействие разных участков мозга, смогли наблюдать на молекулярном уровне его синаптические и нейронные процессы. Исследования на обоих

уровнях позволяют увидеть тройственную природу творчества, обусловленную тем, что человеческий интеллект *многообразен, динамичен и индивидуален*.

Многообразие

Согласно взглядам философов эпохи Просвещения, знания о мире можно получить исключительно путем логического мышления и эмпирических свидетельств органов чувств. Этот подход с точки зрения здравого смысла выглядел очень убедительно. Однако на практике все оказывалось несколько сложнее. Прежде всего, наши ощущения ограничены. Мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каким мы его воспринимаем.

Природа наших ощущений определяет наше *поле восприятия*: что именно мы фактически воспринимаем и как. Мир больше, чем способно воспринять наше зрение или другие органы чувств. Мы ощущаем мир именно так, а не иначе, потому что устроены определенным образом. Все человеческие существа обладают ростом в среднем от ста пятидесяти до ста восьмидесяти сантиметров, мы прямоходящие, в целом наше тело симметрично. Без защиты человеческий организм способен выдержать довольно незначительные колебания температуры. Нам доступны различные ощущения: зрительные, вкусовые, осязательные, слуховые, обонятельные, чувство равновесия и пространственной ориентации, боли и температуры. Наши глаза расположены на передней части головы, у нас бинокулярное зрение. Мы можем видеть свет в диапазоне от 400 до 700 нанометров. Наши уши в норме воспринимают звуки от 20 до 15 000 герц. Мы живем в насыщенной сенсорной среде, окруженные образами, звуками, запахами, температурами и материями, но воспринимаем лишь часть их.

Другие животные обладают иными и часто узконаправленными ощущениями, соответственно, они живут в совершенно иных сенсорных мирах. Например, летучие мыши способны воспринимать ультразвуковые частоты далеко за пределами 15 000 герц. Некоторые животные и птицы воспринимают инфразвук — низкие частоты. Голуби воспринимают частоту в 0,1 герца, слоны общаются с помощью сигналов на частоте 1 герц. В результате двое животных, обитающих в одном и том же физическом пространстве, могут иметь совершенно

разное восприятие происходящего. Сравните жизнь морского конька и кашалота, живущих в одном и том же сегменте океана: среда обитания одинаковая, но их миры различны, с одной стороны, потому что между ними существует разница в размере и физических возможностях; с другой — потому что у них совершенно разные сенсорные способности.

Наши чувства — это каналы, через которые информация перетекает между внешним миром и сознанием. Будь эти каналы другими, через них поступала бы информация совсем другого рода, и наше восприятие внешнего мира могло бы быть иным. Мы жили бы в другом мире, если бы могли слышать, как летучие мыши; видеть, как кошки; иметь нюх, как у собаки; видеть звуки; дышать под водой или летать.

Наши физические параметры определяют, что мы *способны* воспринимать. Однако некоторые факторы влияют на то, что мы *в самом деле* воспринимаем, — это культурные условия, которые играют огромную роль в развитии творческого начала. Речь о них пойдет в восьмой главе.

Особенности наших ощущений, строения тела и структуры мозга влияют не только на то, о чем мы думаем, но и *как* мы думаем. Это еще одно предостережение против рационалистического подхода, рассматривающего разум и тело как две отдельные сущности, — феномен, называемый картезианским дуализмом. Рационалистический подход к знаниям ориентируется на логико-дедуктивные возможности мозга, что вполне разумно; но человеческое сознание — это нечто большее, нежели человеческие возможности. Мозг — организованный орган, взаимодействующий со всеми системами и процессами тела. Наши здоровье, физическое состояние и желания могут оказать значительное влияние на состояние нашего разума.

В учебной среде устоялась тенденция не обращать внимания на тело — там признается только разум. Во многих школах образование получает лишь верхняя половина тела ученика, точнее его мозг, а конкретно — левое полушарие. Именно в левой части мозга сосредоточена вся жизнь многих представителей интеллектуального труда. В некотором смысле они вообще бесплотны. Свой собственный организм они рассматривают как своего рода транспортное средство для головы — иначе как ее доставлять на ученые советы? Если хотите получить полное представление об автономном существовании головы, посетите конференцию научных сотрудников, преподавателей и профессоров, а потом не забудьте заглянуть на их вечеринку с танцами. Вы все

увидите своими глазами, наблюдая, как взрослые мужчины и женщины совершают нелепые движения под музыку, не попадая в ритм, и ждут не дождутся, когда же все это кончится, чтобы отправиться наконец домой и написать об этом статью.

Танцоры, напротив, живут в ликующем теле и умеют выражать свои умения и чувства посредством движений. Я был членом совета директоров Бирмингемского королевского балета в Англии и имел возможность наблюдать репетиции профессионалов. Строгость и красота балета и других форм профессионального танца вызывают восхищение. Я уже говорил, что уроки танца не обрели в школах такого статуса, как математика и другие академические предметы, но танец дает форму идеям и чувствам, которые не выразить никаким другим образом. Марта Грэм сказала, что танец — это тайный язык души.

Хотя общепринятого определения интеллекта не существует, мы можем сейчас сами договориться о дефинициях и решить, что интеллект включает способность формулировать и связно выражать мысли. Для этого лучше всего использовать слова. Кроме того, мы можем мыслить образами, звуками, движениями и даже объединять все перечисленные способы. Музыканты не пытаются передать звуками мысли, которые лучше облечь в слова; но для выражения музыкальных фантазий не требуется вербальной функции. Художники, графики, дизайнеры мыслят образами, и у них свои визуальные идеи.

Интеллект также включает способность эффективно решать практические жизненные проблемы. Эволюционный психолог Говард Гарднер, прославившийся своей теорией множественного интеллекта, определяет интеллект как способность решать проблемы в контексте. Представьте двенадцатилетнего туземца с Каролинских островов, говорит Гарднер, которого старейшины определяют в моряки: «под руководством опытных навигаторов он научится ориентироваться по звездам и узнает географию, чтобы суметь проложить курс среди сотен островов»; или возьмите четырнадцатилетнего парижского подростка, «который научился программировать и сочиняет музыку с помощью синтезатора». Минутное размышление, продолжает Гарднер, — и вы поймете, что каждый из них «демонстрирует высокий уровень компетентности в сложной области, и, какое бы определение мы не давали интеллекту, подростков нужно рассматривать как обладателей недюжинных умственных способностей»⁵. По мнению Гарднера, существует по меньшей мере семь типов интеллекта. В более поздней работе он

признает, что их даже больше. Из этого следует мысль, что интеллект многогранен, глубок, сложен и в высшей степени многообразен.

Ранее я упоминал о своем сдержанном отношении к организации Mensa, собирающей под своим крылом счастливых обладателей высокого интеллекта. Меня беспокоит не существование подобного клуба для людей, успешно решающих IQ-тесты, которым это нравится. Я обеими руками за клубы и общества. Хорошо, что люди с общими интересами могут собираться вместе и обсуждать свои увлечения. Существуют клубы по каким угодно интересам: кулинария, шахматы, спорт, политика, филателия, собаководство, астрономия — всего не перечислишь. Конечно, должен быть и клуб любителей IQ. Мне просто не нравится имиджевая реклама Mensa: в ней говорится о том, что члены этого клуба — самые умные люди на Земле. Так ли это? Если бы такой клуб существовал, все мы, без сомнения, хотели бы в нем состоять.

Почему в анкеты, заполняемые при вступлении в клуб, запрещено включать другие вопросы? Предположим, такие: способны вы сочинить симфонию? можете ли играть в оркестре? решитесь ли начать свой бизнес и успешно управлять им? в состоянии ли вы сочинять стихи, от которых люди заплачут? хотите ли вы поставить балет? или танцевать так, чтобы своими движениями проникать в душу человека? Все это примеры многообразия человеческого интеллекта и разных способов нашего взаимодействия с окружающим миром и другими людьми. Разве их не нужно учитывать в любом определении интеллекта? И почему бы с распростертыми объятиями не принимать в клуб, прославляющий высшие уровни интеллекта, людей, которые преуспели в перечисленных видах деятельности? Человеческий интеллект выходит далеко за рамки обычных представлений об академических способностях и коэффициентах интеллектуальности. Именно поэтому в мире так много произведений искусства — музыкальных, танцевальных, архитектурных, художественных, — украшают нашу жизнь. Поэтому процветает бизнес, прикладные науки, технологии и изобретения, так облегчающие нашу жизнь. Поэтому мир наполнен нашими чувствами и отношениями.

Динамизм

Интеллект отличается не только многообразием, но и динамизмом. Американский нейропсихолог Роджер Сперри (1913–1994) в 1950-х годах

провел серию экспериментов с участием людей, перенесших операцию по рассечению мозолистого тела, то есть у них полушария головного мозга были разделены и функционировали изолированно друг от друга. Сперри обнаружил, что испытуемые с рассеченным мозолистым телом могли одновременно совершать два не связанных друг с другом действия; например, одной рукой рисовать картину, а второй писать. Он пришел к заключению, что два полушария головного мозга выполняют разные, но взаимодополняющие функции. Левая половина мозга связана с логическими процессами, включающими речь и вычисления; правая — формирует целостность нашего представления: восприятие образов окружающего мира, распознавание лиц и предметов, ориентацию в пространстве.

Исследование Сперри вызвало большой интерес и не в последнюю очередь в образовательной системе. Оно наводило на мысль о физическом соответствии мозга двум великим традициям в западноевропейской культуре. Левое полушарие, казалось, коррелирует с логико-дедуктивным анализом в духе эпохи Просвещения и с современными научными методами; правое полушарие вполне соотносится с тягой к прекрасному, интуицией и одухотворенностью в стиле романтизма. Реформаторы от образования быстро заметили, что академическая образовательная система, в сущности, почти полностью основана на работе левого полушария. По этому поводу Джеймс Хемминг произнес свой вердикт: продолжать учить людей по академическим программам, основанным на предметах, которые развивают исключительно левое полушарие, — все равно что готовить бегуна к чемпионату, тренируя только одну ногу и предоставляя возможность мышцам другой ноги атрофироваться. Каждый понял эксперименты Сперри по-своему, и многие сделали собственные, далеко идущие выводы. Помню, я читал статью одной дамы, которая, не вполне разобравшись в их научной ценности, писала, что ее текст написан белым стихом, потому что при работе над ним она использовала лишь правое полушарие. Это замечание наводит на мысль, что дама не воспользовалась ни одной, ни другой половиной мозга.

По сути, два полушария должны работать отдельно, но в тесном сотрудничестве. Американский астроном и астрофизик Карл Сеган (1934–1996) сформулировал это очень точно: нельзя определить, «насколько модели, продуцируемые правым полушарием, реальны или воображаемы, пока они не прошли тщательную проверку левым

полушарием». Далее Саган уточняет: «Простое критическое мышление без творческих или интуитивных прозрений, без поиска новых моделей стерильно и обречено. Решение сложных проблем в меняющихся условиях требует активности обоих полушарий большого мозга. Модель будущего проходит через мозолистое тело»⁶.

Сканирование показывает, что при движениях руки активизируются разные участки головного мозга, и даже простые действия активизируют одновременно несколько зон мозга. Разные отделы устойчиво связаны с определенными психическими функциями, но они также участвуют и в других процессах, что наглядно проявляется в последствиях повреждения мозга. При повреждении правой лобной доли, ответственной за музыкальные способности и восприятие музыки, эти способности нарушаются. Но если бы этот участок мозга удалили и он оказался в вашей руке, то из него, как из приемника, не зазвучит музыка. Корректное функционирование правой лобной доли зависит от ее связи с остальными зонами мозга и всем телом. Речь служит особенно интересным примером того, как меняются формы активности головного мозга. Когда человек говорит на родном языке, активность его мозга имеет одну конфигурацию, когда он говорит на языке, выученном в сознательном возрасте, конфигурация активности мозга меняется.

Мы постоянно наблюдаем эту динамичность интеллекта. Речь обычно сопровождается удивительным разнообразием физических движений, мимики и жестов. В танце выражается типично кинестетический тип интеллекта, но при постановке балета балетмейстеры проявляют пристрастный интерес и к визуальным аспектам, и экспрессивной стороне музыки, и математически выверенным ритмам. Занятие математикой, казалось бы, относится исключительно к абстрактному типу интеллекта, но математики часто мыслят визуальными образами.

Помню, в Гонконге один учитель по субботам вел утренние занятия по математике. На одном его уроке я присутствовал. Дети в возрасте от восьми до двенадцати лет сидели со счетами за партами. Учитель говорил им, какие действия выполнить: 1289 умножить на 15822; 22 348 разделить на 4019. Едва он заканчивал диктовать задание, поднимался целый лес рук. У всех детей получался правильный ответ — а ведь они использовали для вычислений только счеты, щелкая костяшками со скоростью света. Чтобы проверить эксперимент, для сравнения

дали электронный калькулятор одному мальчику, и он не успевал за остальными учениками. Затем учитель попросил детей убрать счеты, но ученики давали ответы с такой же скоростью и всегда быстрее, чем мальчик с калькулятором. Дети, очевидно, усвоили эту операцию, визуализируя счеты в своем воображении и «видя» ответы.

Возможно, самое удивительное свидетельство целостного функционирования мозга представляют собой люди, не обладающие полными сенсорными способностями. Сверхъестественные достиже-

Есть энергия, экспрессия, жизненная сила, порыв — и ты становишься проводником, воплощая все это в движении. Поскольку ты единственный и уникальный, то и твои движения неповторимы. И если ты не откликнешься на эту энергию, она никогда не осуществится через другого человека и будет утрачена безвозвратно.

ния Эвелин Гленни и Лиз Варлоу дают наглядное представление о целостно-динамической структуре человеческого интеллекта. Эвелин Гленни ощущает музыку всем своим естеством. Играя босиком, она телом впитывает музыкальные структуры, вибрации и ритмы — это выходит за рамки обычных представлений о сенсорном восприятии. В этом смысле разум как таковой можно сравнить с оркестром, включающим специальные функции и разделы, но выполняющим

свою роль в ходе динамического взаимодействия этих элементов такими способами, которые делают целое чем-то большим, чем просто сумма слагаемых. Мозг — это не механический объект, а единая, органичная структура. Разум — не калькулятор, а динамический процесс сознания. Творческий процесс — не отдельная способность, обитающая в той или иной части тела. Он существует за счет динамических взаимоотношений разных способов мышления и существования.

Индивидуальность

Каждый человек обладает множеством природных способностей, но у каждого они проявляются в разных формах. Каждый из нас уникален и неповторим: индивидуальное сочетание генетической наследственности, опыта, мыслей и чувств, которые сплетаются и образуют наше уникальное сознание. Марта Грэм выразила эту мысль по-своему: «Есть энергия, экспрессия, жизненная сила, порыв — и ты становишься проводником, воплощая все это в движении. Поскольку ты единственный

и уникальный, то и твои движения неповторимы. И если ты не откликнешься на эту энергию, она никогда не осуществится через другого человека и будет утрачена безвозвратно».

Человек — это нечто большее, нежели просто индивид, обладающий академической или неакадемической успеваемостью. Каждый из нас обладает особым типом интеллектуальных способностей с разными сильными сторонами — визуальным, вербальным, кинетическим или абстрактным интеллектом. Означает ли это, что какой-то конкретный человек не может считаться более интеллектуальным, чем другие? Конечно, не означает. Некоторые люди обладают выдающимися способностями сразу во многих областях: музыке, математике, логическом мышлении, изобразительном искусстве. Обычно мы сравниваем их с личностями эпохи Возрождения. Но хорошие способности в одной области не означают наличия таковых и в других областях. Одаренный математик необязательно талантливый художник, а прекрасный поэт может не иметь способностей к танцу. Следовательно, нужно подумать, прежде чем назвать обладателя прекрасных академических способностей более интеллектуальным, чем человека с такими же высокими способностями к музыке или танцу.

Я ничего не имею против развития академических способностей, я выступаю за *другое* — за расширенную концепцию интеллекта, которая включает академические способности, но выходит за их рамки. Если нам не удастся развить весь диапазон человеческих способностей с помощью образования и обучения, то многие ученики, возможно даже большинство, никогда не обнаружат, в чем заключаются их истинные таланты. Они никогда не узнают, в чем их призвание и кем они могли бы стать.

Когда-то я работал с Робертом Козном, талантливым партнером Марты Грэм, основателем и художественным руководителем Лондонского театра современного танца. Я спросил его, как он увлекся современными танцами. В начале 1950-х годов Козн уволился из американской армии и жил в Нью-Йорке. Ему всегда нравилось танцевать, и он прошел обычный курс обучения. Друг Козна посоветовал ему обратиться к женщине, дававшей уроки танцев в центре города. Роберт отправился туда, и его жизнь перевернулась. После первого трехчасового занятия он от возбуждения не мог унять дрожь в теле. Благодаря Марте Грэм — ее урокам, методам и формам танца — он обнаружил в себе способности, о которых даже не подозревал. Познакомившись с ней, он встретил себя и прожил свою творческую жизнь в мире,

который создал сам для себя и в конечном счете для Марты Грэм. Позже он стал ее основным партнером и пропагандировал ее стиль танца в Европе в 1970–1980-х годах уже в качестве директора Лондонской школы танца при Лондонском театре современного танца.

Многие люди сходят с предназначенного им природой жизненного пути из-за предрассудков, связанных с академической успеваемостью и иерархией учебных дисциплин. Особенно это проявляется в различии между академическими и профессиональными программами и в незыблемом представлении, будто практическая работа или обучение какой-то профессии ниже по уровню, чем учеба ради получения ученой степени. Однако умение строить здания, прокладывать электропроводку, устанавливать сантехнику, выращивать растения, делать вещи, которые работают, — это именно то, что находит отклик в душах многих людей, и все эти навыки необходимы для фундаментальной жизнеспособности человека и стабильности его жизни. Иногда в буквальном смысле этого слова.

Недавно в Сан-Франциско у меня состоялась встреча с читателями. В очереди я заметил мужчину лет тридцати с небольшим. Когда он подошел ко мне за автографом, я поинтересовался, чем он зарабатывает на жизнь. Он сказал, что работает пожарным. Я спросил, в какой момент он решил стать пожарным, и услышал, что он всегда мечтал об этой профессии. «Вообще-то, — заметил он, — в начальной школе каждый хотел стать пожарным. Но я не расстался со своей мечтой, и когда вырос, и не мог дожидаться окончания школы, чтобы поступить на пожарную службу». Он сказал, что в выпускном классе один из учителей спросил у учеников, чем они планируют заниматься по окончании школы. Почти все говорили о поступлении в колледж, а он сказал, что собирается поступить на пожарную службу. Учитель на это заметил, что он совершает большую ошибку, что у него хорошие способности к учебе и его ждет большое будущее, что он растратит свою жизнь впустую, если станет пожарным. Мой собеседник вспоминал, какую тяжелую минуту он тогда пережил, поскольку почувствовал себя униженным перед друзьями, однако не изменил своим планам, стал пожарным, и ему эта работа до сих пор нравится. «Только что, слушая ваше выступление, я вспомнил о моем учителе, — продолжал пожарный, — потому что полгода назад я спас ему жизнь. Он попал в автомобильную аварию, и на вызов выехала как раз моя бригада. Я вытащил его из машины, оказал первую помощь и спас. И жену его тоже спас. Думаю, его мнение обо мне изменилось к лучшему».

Новый взгляд на людей с ограниченными возможностями

Узколобый взгляд на человеческие способности привел к одному крайне тяжелому последствию — распространенному представлению об «ограниченных возможностях» инвалидов. Несколько лет назад я принял участие в исследовании, финансируемом фондом Карнеги и возглавляемым кинорежиссером Ричардом Аттенборо. Мы изучали существующие методы выявления художественных способностей у людей с инвалидностью. Всем нам предстояло найти нужные доводы, чтобы эту проблему наконец научились решать наилучшим образом. Некоторые люди с ограниченными возможностями испытывают трудности в выражении своих мыслей: кто-то не может писать или говорить, кто-то не слышит или не видит. Часто инвалидность становится клеймом на всю жизнь: инвалидов считают не только людьми с ограниченными возможностями, но и воспринимают как неполноценных. Сегодня уже не надо доказывать, что люди с физическими или другими отклонениями, с явно выраженными нарушениями функций организма могут обладать многими талантами, которые остаются невыявленными. Слишком легко проглядеть подлинные, а не «ограниченные», возможности, в которых зарыты их нераскрытые дарования и в которых таится их индивидуальность.

Особенно важно уметь выявлять скрытые таланты в ситуации, когда у людей ограничены привычные формы общения. По инициативе Сандерлендского университета начато исследование, результаты которого убедительно подтверждают правоту моего утверждения. Под руководством Фила Эллиса на основе новых технологий разработан уникальный обучающий проект «Прикосновение звука» («Touching Sound»). Он состоит из комплекта компьютерных программ по виброакустической терапии, или звукотерапии с использованием визуальной музыки. Этот новый подход к музыкальной терапии применяется для детей с диагнозом «серьезные трудности в приобретении навыков» и «глубокие и множественные трудности в обучении»⁷. В исследовании «Прикосновение звука» используют низкочастотный лазер и другие технические устройства в сочетании со звуковыми синтезаторами. Прикосновение к лазерным лучам автоматически генерирует звуки. Даже самые слабые движения способны производить довольно мощное звучание. Разработчики этого проекта превращают компьютер в передовой музыкальный инструмент, они

открывают новые пути создания и оформления звука, преодолевая барьеры традиционных методов, но при этом не обесценивая их. При технологии iMuse (Interactive Music Streaming Engine) используются очень чувствительные датчики, которые можно активировать самыми слабыми движениями, например движением век. Следовательно, даже люди с глубокими и сложными проблемами могут управлять музыкой и изображением.

Звукотерапия полагается на экспрессивный потенциал любых звуков, чтобы активизировать и развить дополнительные способы общения и самовыражения. Использование музыки в образовании может внести вклад во все виды обучения: математическое, физическое, техническое, духовное, эстетическое, творческое, социальное. Это способствует развитию разных навыков и умений, связанных с психической деятельностью ребенка: он учится фантазировать, формулировать, различать, выбирать, отклонять, оценивать, упорядочивать и структурировать.

В проекте «Прикосновение звука» принимали участие дети с самыми разными трудностями в обучении и приобретении навыков, например, дети, у которых могут двигаться лишь несколько мышц или всего лишь веки. Люди с нормальными двигательными возможностями даже не задумываются, каким образом они передвигаются в окружающем пространстве и какие приемы задействуют, чтобы выражать свои мысли и чувства. Человек с ограниченной подвижностью и мышечной атрофией, как правило, зависит от посторонней помощи, за него и для него все делают другие люди, и он имеет колоссальные трудности с самовыражением. «Прикосновение звука» дает ему возможность ощущать свое место в окружающей среде и учиться выражать себя. Чувство освобождения буквально осязаемо, и развивающий эффект может быть сенсационным. Предложенная методика, по мнению Мэри Уоттс, принимавшей участие в исследовании, «позволяет человеку самому управлять окружающей обстановкой». Уоттс объясняет это следующим образом: «Все дело в контроле и расширении возможностей. Наша технология оказала стимулирующее воздействие и на сотрудников, потому что обеспечивала мгновенную обратную связь от тех, кому они помогают». За проведение исследования доктор Эллис получил премию, что позволило ему учредить Центр звукотерапии в Сандерленде⁸.

За пределами наших возможностей

Саванты — люди, чрезвычайно одаренные в одних областях интеллекта и со способностями ниже средних в других. Англичанин Дерек Паравичини родился в 1979 году недоношенным, на 25-й неделе беременности, и весил всего лишь 0,68 килограмма. Он слеп и страдает аутизмом, однако Дерек удивительно одаренный музыкант. Его слепота, как считают, могла стать следствием кислородной терапии, проводившейся в палате интенсивной терапии родильного отделения. Эта терапия повлияла также на развитие его мозга и привела к серьезным трудностям в обучении.

У Дерека абсолютный слух, он различает до двадцати нот, прозвучавших одновременно, может сыграть любое музыкальное произведение, услышав его всего один раз. Он в состоянии неузнаваемо преобразовать музыкальное произведение, исполняя его в разных стилях. Скажем, он исполняет *My Favorite Things*, и если кто-то на середине мелодии попросит его сыграть, как Оскар Питерсон, то буквально с этого места вы услышите узнаваемый стиль Питерсона. Преподаватель музыки Адам Окелфорд говорит о своем ученике: «Кажется, будто у него в голове библиотека произведений и стилей. Пользуясь ею, он может быстро исполнить любое произведение в любом стиле. Это подобно взрыву». Как Дерек, чьи пальцы с трудом справляются с пуговицами и молниями, может делать такое — загадка. Он ведь даже не знает, сколько ему лет.

Дерек Паравичини заиграл на пианино еще малышом, как только няня поднесла его впервые к клавиатуре. В то время мальчику исполнилось три года. Отец Дерека рассказывает: «Однажды дочь сказала, что он только что сыграл один из гимнов, которые мы сегодня утром слышали в церкви». Адам Окелфорд вспоминает: «Он даже не знал, как играть на пианино, ведь никто ему не показывал, что на нем играют пальцами. Он бил по клавишам, как каратист, ребром ладони, и, если мне не изменяет память, использовал при игре локти и даже нос». Сначала Дерек сопротивлялся попыткам обучить его музыке. Но через какое-то время, продолжает преподаватель, «до Дерека, видимо, дошло, что я не пытаюсь забрать его драгоценное пианино, которое заменяло ему целый мир». Окелфорд объясняет это так: «Думаю, ему вдруг стало ясно, что при помощи звуков он может разговаривать. И довольно быстро он просто расцвел. После всех испытаний, которые ему пришлось пережить в детстве, после полной дезориентации, непонимания

со стороны окружающих, невозможности высказать свои чувства он внезапно обрел собственный язык, которым мог управлять, на котором мог играть и вступать в диалог с миром. Все, что обычно мы делаем с помощью слов, Дерек делает благодаря нотам и музыке».

Его успехи ошеломляли. После трех лет ежедневных уроков Дерек достиг уровня исполнителя на крупном благотворительном концерте. Именно там Окелфорд впервые заметил, с каким наслаждением Дерек выступает перед публикой и как ему важны ее восхищение и любовь. Дерек дрожал от возбуждения и восторга, и с тех пор начались его публичные выступления: в джазовых клубах, на благотворительных концертах, в церквях. Он общался с публикой так же, как это делают большинство музыкантов, принимал заявки на исполнение, но делал это на свой манер. Он просит кого-то из слушателей выбрать песню, другому предлагает выбрать тональность, третьему — стиль исполнения. На одном вечере Дереку заказали исполнить композицию Билла Уизерса *Ain't No Sunshine*, но попросили сыграть в тональности си-мажор, но не в стиле соул, а в ритме регтайма. Сыграно было с блеском. «Это все равно что объединить три одновременно работающих компьютера, — комментирует Окелфорд. — Иногда он наигрывает что-то забавное, и вы можете оценить, как это остроумно сделано с точки зрения музыки. Полагаю, он и сам, придумывая такое, остается собой доволен»⁹.

Причиной экстраординарных музыкальных способностей Дерекса считается аутизм. Вполне вероятно, что слепота тоже способствовала их развитию: та часть мозга, которая в нормальных условиях регулировала бы зрение и восприятие света, используется для подкрепления слуховых возможностей. Зафиксированы и другие проявления экстраординарных способностей: феноменальная память, неординарная зрительная память, математические расчеты, — при этом в областях, лежащих вне проявлений синдрома саванта, обладатели уникального дара демонстрируют явно выраженную отсталость в развитии¹⁰.

Гибкость и потенциал

Процесс познания связан с растущей сложностью нейронных сетей головного мозга. По приблизительным оценкам мозг новорожденного содержит около ста миллиардов клеток головного мозга. Мозг младенца

отличается невероятной пластичностью: каждый нейрон обладает десятками контактов, но по мере его развития и в зависимости от того, как он используется, их количество сокращается до нескольких самых сильных. Группа ученых Гарвардского университета занимается созданием подробной карты переплетений ней-

ронных цепей; их исследование представляет собой часть новой области, названной коннектомикой*. В Гарварде разработали специальную технологию ATLUM (Automatic Tape-collecting Lathe Ultra Microtome), которая позволяет ученым разрезать образцы ткани головного мозга на тончайшие пластинки, помещать их под сканирующий электронный микроскоп и получать изображения индивидуальных клеток и всех их контактов с другими клетками.

Гарвардский нейробиолог Джефф Лихтман, руководитель группы, говорит, что эта технология «дает возможность воочию увидеть огромную сложную вселенную, к которой до сегодняшнего дня не было доступа». По приблизительным оценкам, полный набор моделей человеческого мозга на уровне разрешения электронного микроскопа будет содержать сотни петабайтов информации — это приблизительно столько же, сколько содержится на всех серверах Google. Одна из целей этого исследования — понимание процессов роста и сокращения числа нейронов. Лихтман объясняет: «Каждая нервная клетка младенца имеет в двадцать раз больше соединений, чем количество нервных клеток взрослого человека. Мы пытаемся понять, по каким правилам происходит их уменьшение. Если нервная клетка обладает сотнями соединений и ей необходимо сократить это количество до пяти, вопрос, какие именно пять соединений останутся?» Нейроны конкурируют, чтобы остаться подсоединенными, и исход каждой борьбы влияет на результаты, важные для остальных клеток. «Итак, чтобы понять воздействие конкуренции на одну клетку, вам придется понять конкурентную борьбу всех клеток». Суммарный эффект новой нейронной «рукопашной» проявляется в том, что мы называем развитием мозга, и именно это превращает младенца, не умеющего говорить или

По мере роста детей происходит «перенастройка» их мозга; интенсивность изменений, происходящих с мозгом, прямо зависит от той нагрузки, с которой он используется или, напротив, не используется.

* Коннектомика — область научных исследований, включающая картографирование и анализ архитектуры нейронных связей. *Прим. перев.*

ходить, в полноценное человеческое существо. Именно этот процесс обеспечивает нам ту гибкость, которую Лихтман называет «волшебством человеческого бытия». Когда рождается стрекоза, говорит он, она уже знает, как нужно ловить комаров. «Но мы не получаем ничего подобного генетически кодированного. Наш мозг должен пройти через фундаментальное обучение, которое продолжается вплоть до второго десятка нашей жизни. Что меняется в нашем мозге?»¹¹

Пластичность мозга ярко проявляется в развитии речевых и языковых навыков. Дети в многоязычных семьях усваивают все языки, которые систематически слышат с рождения. Родители не учат их специально говорить так, как обычно обучают языкам в школе. Матери не преподают младенцам принципы грамматики, они подсказывают и объясняют им отдельные слова. Формальное обучение языку — настолько сложный процесс, что невозможно даже вообразить, как его осуществлять по отношению к младенцу. Однако, в зависимости от условий жизни, дети могут владеть тремя, четырьмя или большим количеством языков. У них не наступает «точки насыщения»: ни одного нормально развивающегося ребенка не удержит от общения с любимой бабушкой ее странный диалект — дитя просто освоит его. Младенцы впитывают языки, поскольку обладают так называемым языковым чутьем.

В процессе постижения речи, как показывают исследования, существует тесная взаимосвязь слов, песен и музыки. Современные технологии сканирования мозга предоставляют убедительные доказательства того, что зоны мозга, в первую очередь отвечающие за музыкальное и языковое восприятие, в значительной мере одни и те же. Более того, Диана Дойч, профессор психологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, установила связь между мелодичностью языка и музыкальным слухом: «Родной язык человека влияет на то, как его восприятие музыки. Та же самая последовательность нот может звучать по-другому в зависимости от того, какой язык он учил в детстве»¹². Это подтверждается тем, что среди говорящих на тональных языках, например, на мандаринском диалекте китайского, больше людей с совершенным слухом, чем среди жителей Западной Европы. В одном исследовании сравнивали людей, начавших заниматься музыкой в возрасте пяти лет, — идеальный слух был выявлен у 92 процентов носителей мандаринского диалекта и всего у 8 процентов англоязычных испытуемых.

Благодаря исследованиям Дианы Дойч выясняется, что младенцам уже при рождении знакома мелодика речи матери. Аудиозаписи, сделанные с помощью ультразвука матки во время родовых схваток, показали, что звуки материнского голоса хорошо слышны плоду. Дойч пишет: «До ребенка доносятся фразы, однако они фильтруются тканями материнского организма, поэтому высокие частоты, несущие много информации, важной для понимания значения слов, приглушаются, а музыкальные характеристики речи, такие как изменение тембра и громкости, структуры темпа и ритма, хорошо сохраняются». По мнению Дойч, если закреплять зарождающуюся связь между матерью и ребенком ранним воздействием мелодии речи, то это помогает запустить процесс овладения речью, особенно этот фактор важен после рождения — именно тогда общение матери с ребенком становится совершенно необходимым. Когда родители разговаривают со своими маленькими детьми, они используют гиперболизированные речевые модели, известные как «материнский язык», вариации которого весьма различаются в разных языках.

Дело не в том, что по удачному стечению обстоятельств лингвистически одаренные дети рождаются в многоязычных семьях. Все «обычные» дети могут овладеть не одним языком, а многими. Если ребенок рождается в доме, где разговаривают только на одном языке, он научится на нем говорить, но с возрастом языковое чутье постепенно притупляется, поэтому обучиться второму языку в юности ему уже значительно труднее¹³.

Профессор Сьюзан Гринфилд, известный английский ученый, специализируется в области физиологии мозга. Она приводит поразительный пример пластичности человеческого мозга: шестилетний итальянский мальчик ослеп на один глаз¹⁴. Причиной слепоты стало то, что в критический период развития зрения глаз мальчика был закрыт повязкой. В результате нейронные сети, обеспечивавшие зрение этого глаза, переместились, вызвав постоянную слепоту. С ростом ребенка его мозг подстраивается и развивается в зависимости от того, как он используется или не используется. Если языковое чутье младенца вовремя не используется, оно атрофируется, поскольку возможности нейронов мозга будут переключены на другие цели. Та же зависимость прослеживается относительно музыкальных, математических и любых других детских способностей.

Многие маленькие дети в Южно-Тихоокеанском регионе — прекрасные ныряльщики. Они развивают умение долгое время оставаться под водой, чтобы собирать жемчуг, — это жизненно необходимый

Сейчас более чем когда-либо человеческое сообщество рассчитывает на живое присутствие разнообразных талантов, а не на единственно утвержденное понимание способностей.

навык, поскольку он обеспечивает пропитание и им самим и их семьям. У большинства юных жителей Нью-Йорка нет таких способностей. В Бронксе совсем мало умелых ловцов жемчуга. На них здесь нет спроса. Вполне разумно предположить, что среднестатистический житель Нью-Йорка, перевезенный в Южно-

Тихоокеанский регион в раннем возрасте, довольно быстро овладел бы необходимыми навыками. Как у жителей Бронкса, у них может быть такой потенциал, но за неимением надобности в нем они не развивают этих способностей.

Танец Дэррила

В главе 2 я доказывал, что традиционные формы обучения чаще всего не в состоянии выявить и активизировать творческий и новаторский потенциал, заложенный в каждом человеке. Вследствие этого значительная часть молодежи, как правило, отчуждается от учебного процесса. Согласно статистическим данным, подростки, бросившие учебу или отчисленные из школы, с большой степенью вероятности попадают в криминальную среду. Традиционная стратегия в таких случаях заключается в лишении правонарушителей свободы. Таков стандартный линейно-логический принцип, на котором построено наше общество, — и он действует, невзирая на огромные социальные и экономические убытки, связанные с нахождением молодых людей в условиях пенитенциарной системы, не говоря уже об их личностных потерях. При этом нельзя сбрасывать со счетов, что число рецидивов преступных действий остается крайне высоким — эту тему я затрагивал уже в главе 3.

Существуют и более творческие подходы к образованию, основанные на имплицитных теориях личности, подтверждающих, что человеческие способности многообразны, динамичны и индивидуальны и что все наши стратегии должны быть в равной мере тщательно

продуманы. Меня особенно восхищает одна учебная стратегия, демонстрирующая фантастическую иронию по отношению ко всей современной системе образования. Ее инициаторы решили обучать танцам юных правонарушителей, то есть они соединили два элемента, находящихся на самой нижней ступени иерархической лестницы: детей, которых неоднократно отвергала система образования, и дисциплину, постоянно задвигавшуюся на самые задворки этой системы. Результаты поражают и еще раз показывают, насколько недооценивали и молодых людей, и дисциплину.

В английском городе Брэдфорде есть профессиональная студия современного танца Dance United. Как альтернативу местной исправительной системе студия предлагает программу обучения «Академия» (The Academy) на основе танца для подростков из неблагоприятных социальных условий. Программа рассчитана специально на молодых людей, потерпевших неудачу в традиционной образовательной среде и либо уже ставших на путь преступности, либо оказавшихся в зоне риска. Среди учеников есть и те, кто уже был осужден за ограбление, торговлю наркотиками, грабеж и насилие. Рекомендации в студию можно получить в нескольких учреждениях, в том числе в организациях социальной помощи: «Подростковые преступные группировки Брэдфорда» (Bradford Youth Offending Team, YOT) и Национальная ассоциация по воспитательной работе и трудоустройству преступников (National Association for the Care and Resettlement of Offenders, Nacro). Эти организации, ведущие работу с подростками по программам строгого надзора и исправления, направляют желающих на учебу в студию танца. Иногда направление дают школьные комиссии по отчислению.

Занятия в студии рассчитаны на то, чтобы молодые люди смогли раскрыть свой истинный потенциал и природные способности, поскольку цель «Академии» — не только удержать их от преступлений, но и помочь достичь успеха в жизни. Преподаватели стремятся кардинально изменить судьбы своих учеников, и прежде всего за счет укрепления их веры в себя. Программа основана на методах, которые применяются для подготовки профессиональных исполнителей современного танца. Требования, предъявляемые к физической форме и творческому отношению к танцу, составляют стержень обучения, нацеленного на достижение высоких художественных стандартов. На занятиях участники программы учатся взаимному доверию и поддержке.

Команда «Академии» состоит из профессиональных танцоров и педагогов, работающих рука об руку с социальными работниками из организации «Подростковые преступные группировки Брэдфорда» и других учреждений. Очень важно, что к молодым людям относятся не как к преступникам, подлежащим исправлению, а как к профессиональным танцорам, проходящим курс обучения¹⁵. Дисциплина в студии довольно сурова. Одно из основных требований — танцевать босиком. Запрещено носить ювелирные украшения, шляпы и прочие аксессуары.

«Академия» формирует группы до пятнадцати человек; учебная программа состоит из двадцати пяти часов занятий в неделю, срок обучения — двенадцать недель. Первые три недели посвящены интенсивному обучению исполнительскому мастерству, результат которого — танец — демонстрируется либо на профессиональных концертах, либо в студии Dance United, либо в местном театре. С четвертой недели программа расширяется новыми предметами и новыми танцевальными стилями: джаз, африканские танцы, капозйра, акробатические элементы, постановка танцев. На занятия и выступления группы часто приглашают фотографов, кинематографистов, музыкантов.

Многие встретили идею «Академии» с откровенным скептицизмом. Как может танец оказать влияние на людей, не уважающих ни человеческую жизнь, ни частную собственность? Разве это не пустой идеалистический вздор для ублажения преступников, единственное подходящее место для которых — тюрьма? Джим Брейди, сотрудник организации «Подростковые преступные группировки Брэдфорда», знаком с проблемой не понаслышке, и ему подобная постановка вопроса кажется совершенно порочной. «Если тюрьма могла бы исправлять, — говорит он, — мы давно решили бы проблему молодежной преступности. К сожалению, все говорит о том, что этот метод не работает»¹⁶. Его коллега Дэйв Поуп поначалу не верил в благотворное влияние танца, теперь он признает, что ни один из известных ему методов воздействия не оказывает столь заметного эффекта на молодых правонарушителей, как этот: «Я видел бывших преступников, работающих на стройках или принятых в спортивные команды; наблюдал за ними на курсах по коррекции поведения и на программах по развитию самоконтроля. К моему огромному удивлению, только,

обучаясь по программе современного танца, подростки достигали таких удивительных результатов за короткий период времени».

В чем причина? Почему современный танец помогает в ситуации, с которой не справляются другие профессиональные программы? Художественный директор студии Dance United Тара Джейн Герберт ясно понимает смысл и цель их программы. Хотя участники проходят серьезный курс обучения и к ним относятся соответствующим образом — как к профессиональным танцорам, по существу «Академия» не предназначена для того, чтобы превратить всех учеников в профессионалов: «Мы просто даем молодым людям возможность сделать нечто практическое и показываем, что у них есть выбор. Большинство попадающих к нам подростков никогда не делали осознанного выбора. Они просто поддались влиянию среды. Обучение танцу дает им возможность по-настоящему задуматься и потом сделать что-то со своей жизнью. Им надо научиться спокойно взвешивать и только потом действовать, научиться думать перед тем, как совершать выбор». Она говорит, что молодые люди, участвующие в программе, не знают, на что направить свою физическую энергию. А программа учит их этому. «Они очень беспокойны или неуравновешенны. В них нет устойчивости. Они не ощущают своей внутренней силы и неуравновешенны, вот в чем дело. Надо уметь остановиться и подумать, прежде чем что-то делать. Как в оркестре. Перед тем как музыканты начинают играть, несколько секунд длится тишина. Как и в танце, да и в жизни тоже».

Программа вовлекает каждого участника в творческие достижения всей группы, что помогает подросткам ощущать собственную значимость. Вот точка зрения одного работника студии: «Им часто говорили, что они никчемные и никогда ничего не добьются. А мы здесь показываем на деле, чего они могут добиться. Занятия начинаются с самого утра, и благодаря этому они приучаются к организованности, общей дисциплине и самоконтролю и прежде всего уверенности в себе, то есть всем необходимым качествам, чтобы выйти победителем из трудной ситуации. Многим это дается нелегко, потому что раньше они никогда не танцевали».

Танец — это коллективный процесс. Как объясняет Хелен Линселл, «люди у нас самые разные, есть пожилые и молодые, еще есть персонал, с которым редко встречаешься, — и со всеми надо ладить». Риана Лоуз

подчеркивает, что им некогда слоняться без дела, им не позволяют сидеть только потому, что они устали, или хихикать над чужой ошибкой в середине упражнения: «У нас очень строгая дисциплина, и именно этому я научилась, когда стала заниматься танцами профессионально».

Тара Джейн Герберт говорит, что выступление перед публикой в конце первых трех недель — весьма знаменательное событие: «Мы приглашаем друзей, родственников; многие в первый раз предстают в положительном свете. Очень важно, чтобы результат был превосходным, чтобы стандарт был высоким, чтобы они могли почувствовать себя звездами. В конце выступления их уверенность в себе невероятно повышается, и они наконец понимают, почему мы заставляли их трудиться, почему требовали самоотдачи. Внезапно становится понятно, для чего мы так много от них требовали».

Один из участников программы — молодой человек по имени Дэррил. Когда Джим Брейди впервые встретился с ним и его матерью, чтобы обсудить перспективы юноши, трудно было понять, о чем он думает: «Он не шел на контакт, буквально отказывался от разговора. Говорила в основном его мать. В списке занятий, которые я им предлагал, был танец». Мать сразу сказала, что Дэррил танцевать не будет. Дэррил промолчал. В конце концов он отправился в «Академию» и стал танцевать. Результаты, говорит Брейди, оказались замечательными: «Он преобразился физически. Сейчас он задумывается о питании и диете, о здоровье вообще. Он четко начал говорить и научился формулировать свои мысли. Он ведет себя совсем по-другому. Дэррил уверен в себе. И все это случилось за три недели. Настоящее преображение».

Сам Дэррил не сомневается: «Здесь, на занятии, вы выкладываетесь, и у вас все болит. Но это хорошая боль, ведь вы знаете, что совершили что-то полезное. Спустя несколько недель вы замечаете, что ваше тело становится здоровее, появляются мышцы, вы чувствуете, как они растут. Это заставляет вас думать, что есть то, что вы можете сделать, — это радует, и время проходит незаметно». Физические и художественные возможности танца изменили представление Дэррила о самом себе и других людях: «Я, как мне кажется, научился считаться с тем, что думают другие, и смотреть на мир глазами другого человека».

Отец Дэррила тоже оценил перемены: «У нас было очень много проблем с сыном. Сейчас у нас с ним по-настоящему хорошие отношения, и мы уже думаем о курсе в колледже и надеемся, что у Дэррила появится стимул прилагать к учебе больше усилий».

Родители другого подростка тоже заметили перемены. После представления они были ошеломлены. Отец мальчика признался: «Сын казался полным жизни. Он сказал, что все было великолепно, и он вернется и снова будет танцевать». Мать подростка согласилась: «Он стал совсем другим. Не верится, что это мой сын. У меня такое чувство, будто его клонировали и сделали хорошим».

Для председателя Совета ювенальной юстиции профессора Роберта Моргана урок «Академии» очевиден, он признал, что нужно относиться к этим подросткам как к людям с потенциалом: «Любой, кто видел, какая работа здесь проводится, осознает наличие у них массы неиспользованных ресурсов, которые необходимо развивать».

Юность Дэррила была полна неудач и конфликтов, и, что такое потенциал, юноша понимает очень хорошо: «Все можно изменить, но зависит все только от тебя самого. Если я готов быть открытым и расстаться с прошлым, то могу создать новый мир для себя».

Понять, кто мы

Все мы обладаем большими природными возможностями, но каждый из нас пользуется ими по-своему. Если нам не удастся развить полное понимание человеческих возможностей с помощью образования и обучения, то некоторые из нас, — а возможно, большинство, — никогда не узнают, в чем их истинное предназначение. Без этого мы по-настоящему не поймем, кто мы и кем могли бы стать. И сейчас более чем когда-либо человеческое сообщество рассчитывает на живое присутствие разнообразных талантов, а не на единственно утвержденное понимание способностей.

Говоря о реализации своего потенциала, мы должны понимать, что речь идет о достижении двух целей: во-первых, нужно понять масштаб и многообразие своих талантов, а во-вторых, добиться их реализации. Именно в решении этих задач творческое начало начинает играть главную роль. В следующей главе мы рассмотрим значение творчества, его взаимосвязь с концепцией интеллекта, пути его развития или подавления в образовании, бизнесе и других областях.



Глава 6

Человек — существо творческое

Человек состоится, только если найдет свою среду и полностью раскроет собственные творческие силы. Помочь людям обнаружить их созидательные возможности — самый верный способ высвободить то лучшее, что они могут привнести в жизнь.

О творчестве существует множество превратных представлений, и об этом я уже говорил в главе 1. Я считаю совершенно неправильным мнение, что творчество, представляя собой особую сферу деятельности, может быть привилегией только неординарных личностей, что людей вообще можно делить на творческих и нетворческих и что творческая жизнь предполагает полную свободу человека от всех обязательств. Если общество допускает подобные ошибки, значит, что-то не так с нашим восприятием мира?

Что такое творческий потенциал? Как он связан с интеллектом? Как его воплощать в жизнь? Позвольте начать с Лас-Вегаса.

Виват, Лас-Вегас!

Мы с моей женой Терри живем и работаем вместе уже более тридцати пяти лет. Она у меня большая поклонница Элвиса Пресли. Уверяю вас, это еще очень слабо сказано. У нас настоящий любовный треугольник. К счастью, в отличие от соперника, я еще жив. Говоря откровенно, данное преимущество весьма относительное.

Двадцать пятую годовщину совместной жизни (в 2007 году) мы решили отпраздновать в Лас-Вегасе и повторить свои обеты в свадебной часовне «Элвис». Так и сделали. Получился великолепный уик-энд. Собралось человек тридцать друзей и близких, и, конечно, с нами были наши дети, Джеймс и Кэти. Мы заранее выбрали свадебную программу «Голубые Гавайи»*, которая приглянулась жене и мне больше остальных. Нам обещали: выступление самого «Элвиса Пресли», то есть актера-пародиста, исполнение четырех его песен на выбор из десяти и даже что-то вроде дыма. Последнее, вероятно, предполагалось для создания атмосферы загадочности и святости, и, действительно, когда мы вошли в часовню, то увидели струйку дыма, поднимавшуюся возле алтаря. В качестве дополнительной услуги ожидалась еще гавайская танцовщица, которую я пригласил потому, что мне вообще очень нравилась вся наша затея. В нашем распоряжении еще мог быть розовый «кадиллак», но мы сочли, что это уже перебор. Не то чтобы мы пожалели сто долларов, просто подумали, что это несколько вульгарно. Не хотелось портить общую атмосферу торжественности.

* По названию одного из популярных музыкальных фильмов с участием Элвиса Пресли — «Голубые Гавайи» («Blue Hawaii», 1961 г.). *Прим. перев.*

После церемонии в часовне мы отправились в «Венецию», где у нас был заказан прием гостей. В этом гигантском отеле воссоздается Венеция эпохи Возрождения; достаточно сказать, что второй этаж полностью представляет собой венецианскую площадь Святого Марка — вместе с Большим каналом, гондолами и поющими гондольерами. Я был в Венеции, и, должен признать, «Венеция» в Вегасе — лучше. Имитация кажется мне почему-то более подлинной, ну и, конечно, там не пахнет нечистотами.

Я нарочно заговорил о Лас-Вегасе. Если задуматься, совершенно непонятно, почему город построен на этом месте и как он до сих пор существует. Одни города, скажем Нью-Йорк или Барселона, расположены в природных гаванях, они удобны для торговли; другие — на плодородных равнинах или в долинах, поэтому подходят для сельского хозяйства; некоторые — стоят на крупных водных артериях и удобны для транспортировки грузов; какие-то поселения в целях обороны строили на холмах. Ничего из этого не относится к Лас-Вегасу, расположенному в центре пустыни. Насколько мне известно, никто никогда не пытался завоевать Неваду. Местность вокруг Вегаса дика и пустынна; там нет естественных источников воды, невозможно сельское хозяйство, а все живое вокруг страдает от сильной жары. Короче говоря, для строительства крупного города было выбрано самое неподходящее место. Тем не менее много лет Вегас остается не только одним из самых быстрорастущих городов Америки, но и одним из самых популярных городов мира. Однако в каком-то смысле Лас-Вегас действительно стоит на самой плодородной почве, какую можно найти на нашей планете, — это почва, на которой взрастает человеческое воображение.

Лас-Вегас начинался как идея. Замысел создателя города, оказавшись на редкость захватывающим, породил целый водоворот дальнейшей творческой энергии. Я вовсе не призываю вас восхищаться этим замыслом, но невозможно не признать, что Лас-Вегас целиком и полностью представляет собой продукт человеческого воображения. Любое достижение человека в какой угодно сфере деятельности не менее исключительно, чем Лас-Вегас.

Воображение, творчество и новаторство

Воображение — источник нашего творчества, но воображение и творчество — не одно и то же. Воображение — способность создавать

образы и явления, недоступные восприятию органов чувств. Мы можем представлять в сознании существующие вещи или то, чего никогда не было. Если я попрошу вас представить слона, или школу, где вы учились, или лучшего друга, у вас возникнут образы, списанные с действительности. Обычно мы не считаем такие мысленные картинки, основанные на реальном опыте, *воображаемыми*. Это скорее *мысленные образы*. А вот когда я попрошу вас представить зеленого полярного медведя в платье, то в вашем воображении появится образ, которого вы никогда не видели в реальной жизни, по крайней мере я не думаю, что вы могли такое видеть. Такого рода картинки не вспоминаются: человек составляет их *в своем сознании* из возможных образов, поэтому они *воображаемые*. Иногда мы путаем воображаемые события с реальными. Такого рода опыт называется *мнимым*. Воображение включает в себя мысленные, воображаемые и мнимые образы.

По меньшей мере в одном люди кардинально отличаются от остальных форм жизни на Земле: у нас есть воображение. Поэтому мы обладаем неограниченной способностью к созиданию.

Воображение — основной дар человеческого сознания. В воображении мы можем путешествовать во времени и пространстве, вернуться в прошлое и пересмотреть его. Можем переосмыслить настоящее, поставить себя на место другого человека, попытаться рассуждать с его позиции и почувствовать то, что чувствует он. В воображении мы фантазируем свое будущее в самых разных вариантах. Скорее всего, нам не удастся предсказать будущее, но ведомые идеями, рожденными нашим воображением, мы сможем участвовать в его создании. Воображение делает нас свободными от предлагаемых обстоятельств и позволяет преобразовать настоящее.

Творчество — более высокий уровень по сравнению с воображением. Воображение может быть исключительно процессом внутреннего сознания. Вы лежите на диване, и никто не узнает, что творится в вашем бурном воображении. Воображение может никак не проявляться в реальной действительности. Творчество же проявляется. Быть творческой личностью значить что-то *совершать*. Было бы странно считать творческим человеком того, кто ни разу в жизни ничего не сделал. Если кого-то называют творцом, то в это вкладывается конкретный смысл: данный человек активно и целенаправленно что-то

Творческий процесс означает практическое применение воображения. Можно сказать, что творчество — это прикладное воображение.

создает¹. Люди не бывают творческими натурами *вообще*, они таковы *в определенной области*: математике, физике, литературе, музыке, бизнесе, да в чем угодно. Творческий процесс означает практическое применение воображения. Можно сказать, что творчество — это *прикладное* воображение.

Новаторство — процесс воплощения новых идей в жизнь, поэтому будем к нему относиться как к *прикладному* творчеству. По определению новаторство подразумевает введение чего-то нового или усовершенствование уже существующего, или и то и другое — что обычно считается явлением позитивным. Так или нет, зависит, во-первых, от конкретного случая, а во-вторых, это всегда вопрос суждения, — а обстоятельства, как и мнения, бывают разными. В целом же назначение процесса нововведения — приносить пользу.

Творческий ум

Если вы, гуляя с собакой, покажете ей на луну, собака будет следить за вашим пальцем, а потом, вероятно, посмотрит на вас. Если вы выведете на прогулку маленького ребенка и покажете ему на луну, ребенок будет смотреть на нее. Этот приобретенный навык называется *совместным вниманием* — способность человека соотносить слова с центром внимания. По мере развития мозга дети учатся понимать, что один предмет может представлять другой. Эта способность служит фундаментом для наиболее значительного достижения творческого ума — силы образной мысли. Самый яркий тому пример язык. При овладении языком ребенок усваивает сначала, что звуки могут иметь значение, и чуть позже, что буквы представляют звуки. Другие биологические существа обладают лишь ограниченной способностью к этому.

Если вы говорите «Апорт!» обученному псу, он бросается вперед и приносит палку. Если вы, к ужасу своего пса, стали бы рассуждать о важности принесения палок или вдруг начали бы приводить примеры образцового служения других собак, ваш питомец просто сидел бы и ждал, когда же, наконец, хозяин швырнет палку. Покажите ему изображение любимой палки, и пес с удовольствием обнюхает фотографию. Возможности собаки не выходят далеко за пределы непосредственных связей между звуками, запахами и действиями. Эти ассоциации не расширяются в собачьем сознании, в отличие от сознания

детей, у которых они довольно быстро развиваются до сложных способностей мышления и коммуникации.

Сила человеческого представления породила сложные формы языка, математики и искусств; их образы проникают в человеческое сознание, оформляя наши идеи и чувства по отношению к окружающему миру. Мы смотрим на луну и при этом думаем о ней с точки зрения космологических теорий; мы испытываем к кому-то чувства и передаем их в музыке и поэзии. Мы не просто живем в обществе, но создаем сложные политические теории и государственные структуры.

Выражаем свои мысли

Согласно общепринятому представлению, язык прежде всего коммуникационная система — сначала появляется мысль, затем, чтобы выразить ее, мы подбираем слова. Исследования в лингвистике, психологии развития и когнитивной психологии уже давно приводят убедительные аргументы, что роль языка в том, что и как мы думаем, гораздо сложнее, чем просто коммуникативная². Происхождение языка, которым мы пользуемся, влияет на то, что и как мы думаем. Ребенок быстро усваивает, что у вещей есть названия. Но он усваивает и нечто большее — способы мышления, которые становятся возможными благодаря словам. Их интерпретации широко варьируют в зависимости от языка. Например, понятие «верблюды» в арабском языке можно выразить по-разному: наряду со стандартным арабским словом *джермаль* в разговорном языке могут использоваться несколько сотен других существительных в зависимости от местного диалекта. Обладание словами, описывающими различные нюансы, помогает ребенку понять различия между ними³. Но языки состоят не только из названий предметов. Каждый язык обладает своим грамматическим строем и видовременной, падежной и синтаксической системами. Например, в языках некоторых племен североамериканских индейцев простая мысль «Я вижу человека» не может быть выражена без конкретного указания, что этот человек делает: сидит, стоит или идет⁴. В греческом языке есть такие глагольные времена и модальные формы, которых нет в английском.

Эти отличия служат примером «естественных» способов мышления в разных языковых сообществах. Англоязычному человеку

сравнительно просто выучить французский или итальянский — и не только потому, что многие слова в них похожи. Все три языка принадлежат одной языковой семье, индоевропейской, и имеют много общего в грамматическом строе. Значительно сложнее выучить китайский язык с его совершенно чужими для европейца грамматическими правилами.

Китайский язык односложный и тональный. Он потому и тональный, что односложный. Каждое слово ограничивается одним слогом и представлено единичным символом на письме. Количество одинаково звучащих слов может лишить язык смысла без специального средства смысловоразличения — в данном случае это тон голоса. Звуки обладают высотой, тоном и интонацией. Тон остается на одном уровне, повышается или понижается по мере того, как произносятся слова. На китайском языке почти в буквальном смысле поют. Стоит сфальшивить, и ваш собеседник уловит совершенно другой смысл*. Люди, начинающие учить китайский, обычно недопонимают важности этого принципа и часто допускают оплошности, хорошо если только курьезного характера.

В отличие от английского, французского или итальянского в китайском языке не используют флексии, поэтому о согласовании и временных формах иностранцу приходится догадываться из контекста и порядка слов. У китайского языка нет алфавита, что тоже непонятно для носителей европейских языков. Каждое слово представлено отдельным символом, который необходимо заучивать *целиком*, не имея возможности воспроизвести звуковую форму по буквам и понять, как оно произносится. По этой причине в китайском языке за многие века сформировались различные диалекты, основанные на общем письменном языке. В результате китайцы из разных регионов страны, испытывая трудности при устной беседе, легко понимают друг друга с помощью письменности. Чтобы осознать этот принцип, достаточно взглянуть на клавиатуру компьютера: и англичанин, и француз, и итальянец — любой из них поймет буквы и цифры, даже если будет произносить их каждый на свой лад⁵.

По мере освоения родной культуры дети впитывают способы мышления, интегрированные в языки, которые они усваивают. В этом

* Поскольку в китайском общенародном языке четыре тона, то каждое слово имеет как минимум четыре значения. *Прим. перев.*

смысле языки играют ключевую роль в развитии сознания. Однако не только слова, какими бы важными они ни были, формируют наше мышление. Слова помогают нам думать о некоторых формах жизненного опыта, но относительно бесполезны по отношению к другим его формам. Для выражения различных типов мыслей мы используем самые разные модели представления. О композиторе Густаве Малере рассказывают такую историю: он играл в своей студии, заканчивая работу над новым произведением для фортепьяно; один из его учеников тихо вошел в комнату и стал слушать; когда композитор прекратил играть, студент спросил: «Маэстро, какая дивная музыка. О чем она?». Ответ был краток: «Об этом», — и Малер сыграл произведение снова. Если бы музыкальные идеи можно было выражать словами, не возникло бы необходимости сочинять музыку.

Некоторые идеи можно выразить только математически. Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике, сказал: «Если вас интересует истинная природа физического мира, сегодня для нас единственный способ понять его — использовать логическое мышление. Не думаю, что без понимания математики человек сможет оценить всю красоту этого мира, глубину и характер его универсальных законов, взаимоотношения частей. В некоторых проявлениях жизни математика не требуется, например в любви; можно восхищаться ею, удивляться и испытывать по отношению к ней трепет. Но если мы говорим о физике, то незнание математики — серьезное препятствие к пониманию этого мира»⁶.

Математика — прекрасное средство для постижения одних форм, но мало подходит для других. Для описания движения электронов вам понадобится алгебра. Чтобы выразить любовь, лучше использовать поэзию. Если кто-то спросит вас: «Ты сильно меня любишь?», глупо в ответ давать калькулятор со словами: «Возьми и посчитай».

Пелена понятий

Наши жизненные переживания могут быть результатом непосредственного чувственного восприятия, но интерпретация их у каждого своя. Наши возможности восприятия определяются природой человеческих чувств. И хотя природа наделила нас всех одинаковыми органами чувств, мы часто смотрим на одни и те же события по-разному. Таким образом у людей — разные точки зрения. Мы можем находиться

в одном месте физически и в буквальном смысле видеть происходящее под разными углами зрения. Если бы различия имели только такой характер, любое непонимание можно было бы уладить за счет сопоставления точек зрения всех и поиска единого объективного представле-

Мы воспринимаем мир не таким, какой он есть, а видим его сквозь пелену представлений.

ния. Теоретически именно это и должно происходить в зале суда, но практически согласование всех точек зрения часто лишь разжигает разногласия, поскольку наше индивидуальное восприятие проис-

ходящего испытывает сильное влияние идей, ценностей и убеждений, на основании которых мы интерпретируем свои впечатления. Отсюда возникает различие наших чувств, ощущений, пониманий и тех выводов, которые мы делаем.

Человеческий интеллект — процесс не только восприятия, но и выбора. В противном случае было бы слишком много входящей информации — наш приемник ловил бы одновременно все волны. Глядя на комнату, пейзаж, улицу, вы не уделяете равного внимания всему, что попадает в поле вашего зрения. Что-то для вас важно, что-то вы отмечаете. Два человека, стоящие на одной и той же улице, могут воспринимать ее совершенно по-разному. Инспектор дорожного движения видит нарушителей; мойщик окон — возможность подработать. Любитель птиц, прогуливающийся по лесу, увидит его не так, как ботаник, охотящийся за редкими растениями. Если вы обладатель желтой машины, скорее всего, вам будут попадаться повсюду именно машины желтого цвета.

Мы воспринимаем мир не таким, какой он есть, а видим его сквозь пелену представлений. Некоторые концепции интеллекта утверждают, что существует непосредственная связь между органами чувств, мозгом и совершаемым действием. По мнению Сьюзен Лангер, этот процесс опосредованный и даже промежуточный. «Мозг, — говорит она, — подобен трансформатору. Поток опыта, проходящий через него, подвергается качественному изменению не посредством того, благодаря чему вошло воспринимаемое, а благодаря первичному использованию, которое происходит от него непосредственно: опыт втягивается в поток символов, составляющих человеческий ум»⁷.

Что вы имели в виду?

Символом может быть все что угодно. Как правило, эти символы личные, связанные с психикой человека. Закат может обозначать для одного грусть и счастье для другого — все зависит от личных ассоциаций или настроения. Формальные символы предназначены, чтобы что-то означать. Я позволю себе предположить, что существует глубокое различие между *систематическими* и *схематическими* формами символической репрезентации.

Систематические символы

Слова и числа — вот пример систематической символики. Системы чисел создаются из небольшого набора базовых единиц, которые могут образовывать неограниченное количество сочетаний для выражения точных значений. Как числа обладают принятым значением, так и слова обладают условным смыслом (который можно объяснить другими словами) и используются согласно правилам, благодаря чему означают именно то, что означают. В устной речи одно слово следует за другим в порядке, определенном правилами синтаксиса.

В систематической символике действуют четкие правила, помогающие нам с помощью принятых процедур отличать смысл от бессмыслицы. В таких системах всего несколько способов сочетания элементов, при которых они имеют смысл. Мы можем не понимать все слова в определенном предложении, но обычно угадываем смысл предложения, потому что понимаем правила системы. Если нам встречается новое слово, мы находим его значение в словаре, где его смысл описывается с помощью других слов. Более того, нам не всегда нужно рыться в словарях, поскольку значение незнакомого слова часто бывает понятно из контекста.

Систематическую природу языка продемонстрировал английский физик, химик и философ Майкл Полани, который на вопрос, что случится, если заменять каждое предложение на английском языке специальным словом, ответил: «Сначала мы должны представить, что из алфавита, содержащего двадцать шесть букв, мы можем составить 268 восьмибуквенных слов, то есть около 100 миллиардов». Совершенно верно, именно таково приблизительное количество нейронов в человеческом мозге. Такое обогащение — в миллионы раз — словарного запаса английского языка «совершенно уничтожило бы его, не только

потому что никто не мог бы запомнить так много слов, но еще и потому, что многие слова оказались бы бессмысленными — ведь значение слова формируется и уточняется в ходе многократного использования, — а слова использовались бы слишком редко, чтобы приобрести определенное значение; подавляющее большинство восьмибуквенных слов использовалось бы вообще всего лишь один раз⁸.

Химики, например, утверждают, — продолжает Полани, — что миллионы разнообразных сложных веществ составлены из примерно ста основных элементов: «Поскольку у каждого элемента есть название и собственный символ для обозначения, мы можем записать состав любого сложного вещества как набор составляющих его элементов. Для классификации предметов с помощью характеристик, у которых есть названия, — что, собственно, и происходит при обсуждении какого-нибудь вопроса, — требуются такие же навыки, какие нужны натуралисту для определения видов растений и животных. Поэтому искусство выражаться точно, с помощью правильного использования богатого лексикона, напоминает тонкое распознавание, практикуемое опытным систематиком»⁹.

Схематические символы

Слова и числа успешно используются для передачи идей, которые можно изложить словами, то есть набором следующих один за другим сигналов. Изображение представляет одновременно целый комплекс идей. В визуальной форме мы можем выразить мысли, не соответствующие структуре языка. Картины, стихи, музыка и танец — примеры *схематических* символов. Их значения выражаются только в той уникальной форме, в какой они существуют. Чтобы понять смысл картины, вам не нужен справочник по колористике, из которого вы узнали бы, что означает сочетание синего и зеленого. Не существует руководства по аккордам и гармонии, объясняющего вам, на что намекает симфония. Нет словаря драматических символов, рассказывающего о значении театральной пьесы. В символических формах искусства нет закрепленных значений, отделяющих смысл от бессмыслицы. Значение произведения искусства доступно лишь в той форме, в какой оно выражено. Ощущение, восприятие произведения искусства неотделимо не только от того, *что* оно означает, но и от того, *как* это значение выражено. Картина, пьеса, симфония, роман — сложные и уни-

кальные творения, созданные не из набора систематических значений, а рожденные из чувства формы и тонкости культурного восприятия.

В схематических формах могут использовать систематические символы. Пьесы, романы и стихи состоят из слов, а музыкальные партитуры позволяют видеть каждую ноту произведения. Но партитура — это не музыка, так же как текст — не пьеса. Это символы, в которых закодированы схематические произведения, и их интерпретирует либо актер, либо читатель. В повседневной жизни слова используются нами вполне утилитарно. Мало кто из нас станет тратить время на то, чтобы редактировать банальную записку или электронное письмо, доводя их до совершенства. Нас в данном случае интересует смысл сказанного, а не то, как он передан, то есть содержание, а не форма. Поэзия — другое дело. Вот, например, стихотворение Уильяма Йейтса «Когда ты состаришься»^{*}:

*Когда-нибудь старушкою седой
Откроешь книгу, сядешь у огня, —
Мои стихи! — и вспомнишь про меня,
И вспыхнет взгляд твой, нежный и живой.
Ты прелестью своей в сердцах мужских
Рождала бури, свет и темноту.
Но кто заметил странницы мечту
И скорбный лик, открывшийся на миг?
В камине жар, как догоревший мост.
Ты вспомнишь, как Любовь ушла в слезах
И горевала высоко в горах,
Лицом зарывшись в мириады звезд.*

Поэтов интересуют не только буквальные значения, но и многослойные ассоциации слов, ритмов и модуляций, определяющие цельность произведения. Мы реагируем не только на отдельные строки в поэмах и пьесах или ноты в музыке. Произведение искусства в целом больше, чем сумма его составляющих. Это характерная особенность схематических символов: мы воспринимаем их как единое целое.

^{*} Йейтс Уильям (1865–1939) — ирландский англоязычный поэт и драматург; лауреат Нобелевской премии по литературе (1923). Пер. Бориса Ривкина. *Примеч. перев.*

Создание и воссоздание

Человеческое сознание формируется под воздействием идей, убеждений и ценностей, извлекаемых нами из своего опыта, и с помощью выводов, которые мы делаем на их основе. Наши идеи способны как освободить, так и поработить нас. В буквальном смысле мы создаем миры, в которых живем; и всегда можем создать на их месте новые. По выражению американского психолога Джорджа Келли, «чтобы извлечь смысл из событий, мы пронизываем их идеями, а чтобы извлечь смысл из идей, мы должны проверить их на практике»¹⁰.

Келли описывает этот процесс как поиск смысла методом последовательных приближений. Великие идеи на разных этапах человеческой истории преобразовывали восприятие мира и способствовали при-

Творчество — это процесс обладания оригинальными идеями, имеющими ценность.

данию новых форм культуре. Мы творим мир, в котором живем, и можем делать это снова и снова. В чем собственно и заключается смысл культурных револю-

ций. Вероятно, именно это имел в виду американский комик Джордж Карлин, когда сказал: «Стоило мне постичь смысл жизни, как его тут же поменяли».

Все это относится не только к длительным циклам творческого преобразования в социальной культуре, но и к более коротким процессам творческого труда отдельных личностей и групп. Процесс творчества — это тоже последовательное приближение.

Творческий процесс

Я определяю творчество как процесс обладания оригинальными идеями, имеющими ценность. В моей дефиниции есть три ключевых слова: *процесс*, *оригинальный* и *ценность*. Творчество — гораздо чаще процесс, чем событие. Назвать что-то процессом значит определить отношение между его различными элементами: каждый аспект и фаза происходящего связаны с другими фазой и аспектом. Творчество как процесс включает в себя несколько этапов, переплетающихся друг с другом. Первый этап — генерирующий. Второй — оценочный.

Генерация идей

Творчество во всех сферах деятельности характеризуется похожими чертами. Как мы помним из главы 2, британский химик Харольд Крото получил за открытие фуллеренов Нобелевскую премию, но вместе с тем он же сэр Харри и профессиональный дизайнер. Я спросил его, какие различия он заметил, если таковые имеются, между художественным творчеством и научным, что отличает творческую работу в студии от творческого процесса в лаборатории. Он ответил, что для него процесс совершенно одинаков, даже если результаты разные (об этом нам предстоит поговорить в главе 7). В любой творческой деятельности мы выходим за границы известного, чтобы исследовать новые возможности, но при этом пользуемся имеющимися навыками, часто расширяя и развивая их по мере необходимости. На ранних стадиях творческого процесса происходит возникновение идей, схематических набросков, импровизаций на определенную тему. Творчество может начаться в буквальном смысле с полумысли и полуслова — с наброска, эскиза, плана, темы мелодии или намека на решение проблемы. Идей и возможных отправных пунктов бывает несколько. Творчество не всегда требует полной свободы или чистой страницы. Многие виды творческого труда ограничены специальными инструкциями или правилами, и многие гениальные произведения — результат формальных ограничений. Сонеты, например, — одни из самых изысканных стихотворений, — написаны в жесткой поэтической форме, и автор должен ее придерживаться. Определенные формальные требования предъявляют автору японские хайку. Поэтические каноны не препятствуют творчеству поэта, а задают для него рамки. Творческие достижения и эстетическое удовольствие заключается в использовании стандартных форм для достижения уникального результата и оригинальных идей.

Как я уже упоминал, творчество всегда подразумевает *труд*, значит, требует использования каких-то средств выражения. Это может быть физический материал: сталь, дерево, глина, ткань или продукты; это могут быть средства сенсорного воздействия: звук, свет, голос или тело; это могут быть когнитивные средства: слова, числа или условные знаки. Какими бы ни были способы и формы выражения, они всегда будут находиться в теснейшей связи с передаваемой с их помощью идеей. Так происходит при постройке здания, разработке

математической теоремы, создании научной гипотезы или написании музыкального произведения. Творчество — это диалог между идеями и средствами их передачи. В предыдущей главе я рассказывал о Роберте Коэне — очень влиятельном деятеле в мире современного танца. Мне посчастливилось расспросить его об искусстве хореографии. Танцоры, по его словам, думают телом. Не то чтобы они начинали с вербально выраженной идеи и пытались эту мысль станцевать, танец создается в процессе — процессе движения и размышлений о движении. Творчество — не просто обдумывание идеи и затем выбор способа ее выражения. Часто идея возникает именно в процессе создания танца, образа или музыки.

Суждения

Творчество представляет собой не только генерирование идей, но и формирование суждений об этих идеях. Этот процесс включает детальную проработку начальных идей, их исследование, усовершенствование и даже отрицание в пользу других идей, возникающих по ходу дела. Иногда творческие произведения приходят в мир более или

менее оформленными и не нуждаются в дальнейшей доработке. Говорят, Моцарт почти не вносил поправок в свои произведения. Джон Мильтон был слеп. Каждое утро он диктовал целые страницы

эпической поэмы «Потерянный рай» своим дочерям и вносил в текст лишь незначительные изменения. Но обычно творческий труд носит выраженный экспериментальный и исследовательский характер.

Случаются тупики: некоторые идеи и планы не работают. Бывают неудачи, и приходится прибегать к многочисленным изменениям для достижения лучшего результата. Часто творческий процесс имеет многократно повторяющийся характер, и примеры этого можно видеть в набросках стихотворений и романов, научных работ и проектах изобретений. Хорошо известно, что Томас Эдисон отбросил десятки идей и проектов, прежде чем остановился на окончательной версии.

Австралийский математик Теренс Тао считается величайшим из живущих ученых мира. Он награжден множеством премий; в 2006 году в возрасте тридцати одного года он получил за достижения в математике Филдсовскую премию, равноценную Нобелевской. Тао говорит, что открытие в математике — это постоянный процесс проб и ошибок:

«Вы придумываете неправильную идею, трудитесь над ней в течение месяца и понимаете, что она не работает; в итоге с помощью исключения вы находите нечто такое, что действует». Харри Крото, на мой вопрос, сколько из его экспериментов закончились неудачей, ответил: почти 95 процентов. Конечно, «неудача» не то слово, объяснил он: «Вы просто находите, что не работает». Альберт Эйнштейн выразил эту мысль еще жестче: «Никогда не ошибается тот, кто не пробует ничего нового». Я не хочу сказать, что ошибки равносильны творчеству, но если вы не готовы ошибаться, маловероятно, что когда-нибудь вы придумаете что-то оригинальное.

Оценочное суждение — какие идеи работают, а какие нет, — вытекает из критического мышления. Оценка и критика могут происходить на протяжении всего творческого процесса и включать перемены для размышлений. Оценивание может быть индивидуальным или общим, включать мгновенные суждения и длительные испытания. Большая часть творческого труда состоит из многочисленных переходов от одного режима к другому. Качество творческих достижений тесно связано с прохождением через эти режимы. Помочь людям понять и управлять взаимодействием генеративного и оценочного мышления — первостепенная задача творческого развития.

Майкл Полани различает *фокусное* и *побочное* восприятие. Что бы ни делали, мы осознаем свои действия по меньшей мере на двух этих уровнях. В момент забивания гвоздя в первую очередь ваше внимание сфокусировано на его шляпке; во вторую — вы оцениваете вес молотка и действия руки. Очень важно соблюдать правильную иерархию отношений: сосредоточившись на движении руки, вы можете не попасть по шляпке. Полани считает: «Оба типа восприятия, фокусное и побочное, взаимно исключают друг друга. Если пианист перенесет свое внимание с исполняемого произведения на наблюдение за тем, что делают его пальцы при исполнении, он собьется и, вероятно, вынужден будет прервать игру. Это обычно случается при переключении фокусного внимания на детали, которые прежде мы осознавали только в их второстепенной роли»¹¹.

В подходящее время и в подходящей форме критическая оценка необходима. На неправильно выбранном этапе работы критическое отношение может убить зарождающуюся идею.

В любом творческом процессе фокус внимания должен быть верным. Чтобы творческий процесс принес плоды, на генерацию идей

Творческий процесс проходит несколько разных фаз. Попытка создать оконченную версию с первого раза, как правило, приводит к неудаче. Непонимание этого может заставить людей думать, что они совсем лишены творческого начала.

следует выделять достаточно времени, при этом нельзя забывать о необходимом этапе критического подхода и оценочного момента. В подходящее время и в подходящей форме критическая оценка совершенно необходима. На неправильно выбранном этапе работы критическое отношение может убить зарождающуюся идею. Подобным обра-

зом на творческий процесс влияют попытки сделать слишком много, слишком быстро или одновременно и много и быстро. Заключительные этапы часто относятся к скрупулезному совершенствованию формы произведения — это, так сказать, «чистовик». Но если просить человека написать поэму сразу хорошим почерком, это может нарушить спонтанность, необходимую на начальном этапе генерирования идей. Человеку необходимо понимать, что творческий процесс проходит несколько разных фаз. Попытка произвести оконченную версию с первого раза, как правило, приводит к неудаче. Непонимание этого может заставить людей думать, что они совсем лишены творческого начала.

Оценочное суждение

Когда я был подростком, один из моих двоюродных братьев однажды вернулся домой, раскрасневшийся от волнения, и заявил, что изобрел нечто, что сделает нас богатыми. Он шел по улице и смотрел на старушку, мучительно передвигавшуюся с помощью палки. Его осенило: насколько ей было бы легче идти, если на конец палки прикрепить колесико. Тогда старушке не пришлось бы поднимать палку каждый раз при следующем шаге: она просто катила бы палку впереди себя. Брат все удивлялся, как такая простая мысль раньше никому не пришла в голову. Для утешения мы ему чего-то налили и мягко объяснили, в чем он не прав. Его идея была бы хороша, если бы не один фатальный недостаток.

Судить о ценности новых идей может быть очень трудно. По большому счету, они почти всегда опережают свое время. В середине 1830-х годов Майкл Фарадей впервые продемонстрировал

электромагнитное явление в Лондонском королевском обществе*. Он стоял в освещенной газом лекционной аудитории перед маститыми учеными и показывал яркие искры, мелькающие между двумя медными сферами. Зрители были впечатлены, но многие из них не знали, что об этом думать. Один из них сказал: «Все это очень интересно, мистер Фарадей, но какая от этого польза?» И Фарадей якобы ответил: «Не знаю. А какая польза от новорожденного младенца?» Современный мир невозможно представить без электричества. Наша жизнь зависит от него почти во всем: производство продуктов питания, транспорт, отопление, освещение и телекоммуникации. Однако в XIX веке электричеством не пользовались так широко, как мы к этому сейчас привыкли. Дома в то время не были наполнены телевизорами и посудомоечными машинами, ожидающими завершения экспериментов Фарадея. Применение электричества последовало за его укрощением. Открытия Фарадея создали обстоятельства, в которых применение электричества стало оправданным и усовершенствованным. В то время многие люди просто не видели смысла в его открытии. Так часто бывает с творческими просветлениями. Они опережают свое время и смущают толпу.

Множество ученых, изобретателей, художников и философов были осмеяны в свое время. Но меняются ценности, и оригинальные мысли творцов прошлого получают заслуженную оценку и уважение у последующих поколений. Вспомните о Галилее, чьи работы о геоцентризме (согласно которым Солнце находится в центре солнечной системе) были осуждены как еретические и не признавались научными. Художников-авангардистов все время пытали: «Разве это искусство?»¹². Многие художники умерли в нищете, хотя сегодня их работы стоят целого состояния. Однако не забудем и о тех ученых, которых в свое время считали провидцами, — по той же причине они были дискредитированы дальнейшей историей. Вспомните предыдущую главу и мой рассказ о френологической теории Галля. Мало сейчас найдется ученых, серьезно воспринимающих идею об интерпретации черт личности по форме черепа. Однако в середине XIX века френология оказывала значительное влияние на формирование идей в области психиатрии.

* Ведущее научное общество Великобритании, созданное в 1660 г.; одно из старейших научных обществ в мире. *Прим. перев.*

Наше восприятие прошлого редко остается неизменным. Мы живем во времени, которое можно назвать нескончаемо настоящим. Наши знания о других исторических периодах могут вовсе не соответствовать тому, как они воспринимались и осознавались в свое время. Наше восприятие прошлого неполное и избирательное. Все то, что мы включаем в прошлое и относим к нему, всегда открыто для перемен и пересмотра. Часто это происходит из-за изменений в современных ценностях. Людей, о которых давным-давно забыли или которых не замечали, могут неожиданно начать воспринимать как ключевых фигур культурного прогресса из-за сдвига в современной моде или политическом мировоззрении. Многие викторианцы, например, сделав Рафаэля центральной фигурой Возрождения, любили его за сентиментальность и самоуверенность. Сегодня больше ценят Микеланджело за его бесконечные сомнения в себе — и строят свое восприятие той эпохи на его личности. Таким образом, наше ощущение истории и самих себя включает постоянный выбор и пересмотр ценностей. История не может стать мертвым прошлым, потому что слишком живо наше настоящее.

Самобытность

Творчество связано с новыми идеями. Но что называется новым? Значит ли это нечто такое, о чем раньше мы не думали? Здравый смысл подсказывает, что это не так, поскольку творческий результат может считаться или не считаться оригинальным в зависимости от масштаба замысла. Он бывает личностным — для отдельного человека, социальным — для определенного сообщества, глобальным — для всего человечества. Знаменитые художники, архитекторы, писатели, ученые оставили миру самобытные творения, имеющие историческое значение. Ни один преподаватель не ждет того же от маленького ребенка. Учитель старается поощрять работу, которая стала бы самобытной для самих детей, хотя некоторые из них могут оказаться новыми моцартами.

Установление неожиданных связей

Творческие озарения часто случаются благодаря обнаружению необычных связей — аналогий между идеями, которые прежде не соотносились. Все наши существующие идеи обладают творческим потенциалом. Творческие озарения и проникновения в самую суть случаются,

когда идеи сочетаются неожиданным способом или применяются к вопросам или проблемам, с которыми обычно не связаны. Британский писатель Артур Кёстлер в своей книге «The Act of Creation» («Акт творения») описывает это явление: «Мы совмещаем идеи из разных областей, обычно не соединимых, как в процессе двойной ассоциации, поскольку мыслим не в одной плоскости, как при обычном линейном мышлении, но одновременно в нескольких плоскостях»¹³. Творческая мысль включает разрушение границ между разными референтными системами. Разные системы мышления доминируют в разных типах деятельности: слуховая — в музыке, кинестетическая — в танце, математическая — в физике. Часто они опираются одновременно на разные сферы интеллекта. Математики часто говорят о визуализации проблем и их решений. Танец тесно связан с музыкальным слухом, изобразительные искусства зависят от пространственного интеллекта. Сочинению музыки часто способствует понимание математики.

Свобода и контроль

Творческое достижение связано с овладением творческим приемом и средствами воплощения. Недостаточно просто попросить людей проявить творческий подход. Детям и взрослым нужны средства и навыки, чтобы раскрыть свой творческий потенциал. Я не умею играть на пианино, но это вовсе не означает, что у меня нет способностей к музыке, просто меня никогда не учили этому. Таким образом, я лишен возможности творческого проявления. Правда, с помощью пианино я в состоянии производить какие-то звуки, вполне выражающие мои чувства, то есть в каком-то смысле я способен на творческую экспрессию. Однако я не могу заниматься музыкальным творчеством в том смысле, в каком на это способны люди, умеющие играть на пианино.

У многих людей проблемы с математикой. Они воспринимают ее как некую головоломку, смысл которой им не ясен. Пытаться понять уравнения, не зная математического языка, — все равно что пытаться прочесть партитуру, не зная нотной грамоты. Немузыканты видят головоломку — музыканты слышат симфонию. Те, кто говорит на математическом языке, видят в уравнениях стройность, красоту и выразительность передаваемых с их помощью идей. Они слышат музыку.

Для некоторых из нас понять красоту математики подобно тому, как для англичанина пытаться читать Пруста в подлиннике без французского словаря.

Многие взрослые говорят, что не умеют рисовать. Они правы. Не умеют. Но они неспособны к этому не более, чем я неспособен играть на пианино. Они просто не знают, как взять карандаш и начать рисовать. Обычно мы сталкиваемся с проблемами двух видов. Первая проблема — *перцептивная*, то есть связанная с нашим восприятием: мы должны научиться смотреть на вещи по-другому. Рисование — не мыслительный процесс вроде философских размышлений, а визуальный. Трудности, с которыми люди сталкиваются при рисовании, лежат в рационально-логическом подходе, доминирующем в нашем мышлении и вмешивающимся в наше сознание. Вместо того чтобы просто изобразить объект таким, каким его видим, мы пытаемся нарисовать его с фотографической точностью — и у нас это не получается. Вторая проблема — *техническая*: нам необходимо знать, как отобразить на бумаге то, что видит глаз. Люди с нормальной координацией зрения и двигательной функции рук способны научиться рисовать, просто у них нет определенных навыков. Как и умение писать, умение рисовать — это технический и культурный навык, а не врожденное свойство. Если этому не учить и не учиться, творческие возможности в изобразительном искусстве не разовьются.

Большинство рисунков, сделанных детьми до тринадцати лет, имеют четко выраженные закономерности. В возрасте примерно восьми лет начинает развиваться чувство пространства. По мере взросления дети больше внимания обращают на детали и пытаются рисовать все более сложные картины. Без хорошего обучения развитие детского умения достигает вершины и останавливается обычно в двенадцать-тринадцать лет. Многие в этом возрасте бросают рисование. Как правило, это происходит из-за разочарования. Дети достигают такого этапа, когда их творческие амбиции опережают технические навыки. В результате многие взрослые обладают графическими навыками подростка, что совсем не удивительно, так как способности не развиваются вместе с взрослением. Скажем иначе: достижение шестнадцатилетия не обеспечивает человеку автоматически умения водить автомобиль.

Это не означает, что люди с ограниченными навыками лишены творческого начала. Существуют разные уровни и этапы творческого

развития. Некоторые производят в высшей степени творческие работы, обладая относительно неразвитой техникой. Однако в целом развитие творческих способностей идет рука об руку с растущей технической компетентностью в навыках использования инструментов и материалов. Здесь, как и везде, все зависит от баланса и эффекта совместной деятельности. Для творческой работы технические навыки необходимы, но их недостаточно. Творчество предполагает умение размышлять, желание исследовать новые горизонты и наличие воображения. Многие хорошо обученные люди: музыканты, танцоры, инженеры, ученые — обладают отличными навыками, но не отличаются оригинальностью, что объясняется самыми разными причинами. Например, эти люди работают в неподходящей для них среде: музыкант может прекрасно владеть инструментом, но музыка не вызывает у него вдохновения. Другая причина — плохое преподавание. Я знаю многих людей, которые обучались музыке и какое-то время покорно терпели бесконечные гаммы и этюды, а потом бросали занятия навсегда. Содействие творческому развитию — сложный механизм, и здесь важно найти баланс между необходимыми навыками, приобретаемыми долгим и упорным трудом, и бурлящим воображением, постоянно провоцирующем новые идеи.

А теперь о личном

Мне кажется, полезно обратить внимание на разницу между представлениями о творчестве как о методе в целом и творческими способностями отдельной личности.

Творческий метод

Незаурядность мышления может проявляться во всем, чем мы занимаемся. В текучке жизни мы естественным образом вырабатываем определенный тип поведения и привычный образ мышления. При столкновении с новой проблемой или ситуацией сложившиеся привычки вдруг становятся препятствием для поиска оригинальных решений. Определенные механизмы и методы позволяют разрушить наши стереотипы и шаблоны — прежде всего это метод дивергентного мышления в сочетании с мышлением латеральным.

В логико-дедуктивном мышлении идеи строятся одна на другой, как хорошо подогнанные кирпичики, и ведут к ограниченному

количеству приемлемых ответов — иногда такой ответ бывает единственным. Дивергентное мышление оперирует гораздо более свободными ассоциациями: в нем часто используются метафоры и аналогии или даже меняется сама постановка вопроса, что открывает новые возможности. Существуют тесты дивергентных способностей, как и тесты IQ. Вас могут попросить придумать способы использования обычной канцелярской скрепки. Средний результат — от десяти до пятнадцати вариантов; причем все они не идут дальше прямого назначения скрепки — «обслуживать» бумагу. Люди, показывающие хорошие результаты, придумывают больше ста вариантов новой жизни скрепки, далеко расширяя рамки ее канцелярского назначения. Например, можно сконструировать скрепку пятнадцатиметровой длины, изготовленную из резины. В вопроснике ведь не сказано, что это запрещено.

Некоторые из самых интересных прорывов в науке, технике и искусстве — это результат изменения постановки вопроса; с помощью этого подхода Коперник и Галилей оспарили представление, что Земля находится в центре Вселенной. Задаваемые нами вопросы часто важнее ответов, которые мы хотим получить. Каждый вопрос открывает определенное направление исследования. Измените вопрос, и перед вами откроются совершенно новые горизонты. Истинная ценность генеративной идеи заключается в том, что она порождает новые вопросы.

Такие методы творческого мышления можно использовать для генерирования потока идей, открывающих самые разные перспективы. Особенно хорошо они работают в коллективах и рабочих группах. Они включают диапазон навыков мышления, разработанных Эдвардом де Боно¹⁴, и концепцию творческой синектики, то есть методику коллективного решения проблем, разработанную Уильямом Гордоном и Джорджем Принсом¹⁵. При правильном использовании синектический подход приносит огромную пользу в бизнесе, общественной и личной жизни. Часто он подразумевает разделение процессов анализа проблемы, генерирования решений и оценки вариантов. Эта методика ориентирована на стимуляцию позитивной реакции на идеи и подчеркивает ценность существования разных точек зрения.

Творческие способности личности

Помимо общих способностей, присущих всем людям, каждый из нас обладает уникальными талантами, увлечениями и собственным

творческим потенциалом. Это может выражаться в чем угодно — в музыкальном стиле, в привязанности к определенному музыкальному инструменту, в любви к музыке, математике, химии или современному танцу в целом. У человека может быть призвание к работе пожарного, врача, учителя или ведению домашнего хозяйства. У каждого из нас есть навыки и способности, которые можно развивать. В своей книге «Призвание» я говорю о личном измерении творческого достижения — о той точке, где индивидуальный талант встречается с личным увлечением. Источником потенциала часто становится любовь к определенным материалам. Скульптор вдохновляется формой куска дерева или структурой камня; музыканту нравятся звуки, которые они извлекают из прикосновения к инструменту. Математики любят математическое искусство так же, как танцоры любят двигаться; писатели могут черпать вдохновение в любви к экспрессии и силе слов, а художники зачарованы возможностями чистого холста и палитры.

Герб Алперт — один из величайших музыкантов своего поколения. Когда он играет на трубе, возникает ощущение, будто он говорит на языке музыки. В определенном смысле так и есть. Его музыкальное творчество неотделимо от любви к экспрессии его трубы. Кроме того, он выдающийся скульптор и художник. В каждой области его творческие достижения вдохновлены его любовью к используемым материалам и пониманием тех возможностей творческого выражения, которые он в них видит. Для других музыкантов лучшее средство творческой реализации — гитара, пианино или скрипка. Есть множество примеров того, что творческое воображение людей питается конкретным средством выражения — не акварелью, а пастелью, не математикой, а алгеброй. Однажды я разговаривал с университетским преподавателем алгебры из Калифорнии, который назвал себя «алгеброговорящим» человеком. Когда он начал учить алгебру в школе, у него было интуитивное понимание этого предмета. Он сказал мне, что английский стал его вторым языком, первым была алгебра. Сейчас он проводит большую часть своей жизни, разговаривая на алгебраическом языке.

Обнаружение «своего» средства часто становится переломным моментом в творческой жизни человека. Композитор и дирижер Леонард Бернштейн рассказывал, как влюбился в музыку. Он был ребенком, когда однажды утром спустился со второго этажа и увидел в холле пианино. Очевидно, его родители согласились взять на время инструмент, принадлежавший их друзьям, пока те были в отъезде. Семья

Бернштейна была не особо музыкальной, и мальчик никогда не видел пианино вблизи. С детским любопытством он поднял крышку, нажал на клавишу и услышал звук инструмента. Волна приятного волнения пробежала по его телу. Он не знал, почему это случилось, но понял, что хочет проводить как можно больше времени, производя такие звуки. Он нашел свое средство и этим открыл дорогу для своего творческого потенциала.

Фарфор появился в Британии в XVIII веке. Некоторые из самых изысканных и ценных фарфоровых изделий были изготовлены на фарфоровой фабрике в Челси, основанной Николасом Спримонтом в 1743 году. До того как Спримонт открыл для себя фарфор, он был серебряных дел мастером — заметим, хорошим мастером — и неплохо зарабатывал. Но после того как он обнаружил новый материал, его воображение разыгралось. Он полюбил фарфор и понял, какие открываются перед ним возможности. За двадцать лет он изготовил множество прекрасных изделий, которые намного превосходили его работы в серебре. Творческая энергия и достижения стимулировались отношением Николаса Спримонта к фарфору и теми возможностями, которые он увидел в новом материале¹⁶.

Неправильный выбор средства выражения способен подавить стремление к творчеству. Несколько лет назад я писал книгу и работал с очень хорошим литературным редактором. Она прекрасно раз-

Творческие способности присущи каждому человеку. Это качество постоянно открывает возможности по-другому видеть, мыслить и действовать.

биралась в стиле и значительно повысила качество книги, как и полагается людям этой профессии. Когда-то эта женщина была пианисткой. Я спросил ее, почему она бросила музыку. Она сказала, что давала концерт в Лондоне с выдающимся

дирижером. После концерта они ужинали. За едой он сказал, что она прекрасно играла. «Но ведь вам это не приносило удовольствия, не так ли?» — добавил дирижер. Она была ошеломлена. Такая мысль не приходила ей в голову. Она согласилась, что не получила особого удовольствия — и никогда не получала. Дирижер спросил, зачем же она этим занимается, и она ответила: «Потому что я это умею».

Мой редактор объяснила, что родилась в семье музыкантов, занималась музыкой с детства и проявила незаурядные способности; продолжала обучение и получила степень в музыке, затем защитила докторскую диссертацию по музыке и стала концертным

исполнителем. Ни она, ни кто-либо другой никогда не задумывались над тем, хотела ли она заниматься музыкой, нравилось ли ей это. Она играла на пианино, потому что хорошо умела это делать. Дирижер сказал: «Если что-то хорошо получается, это недостаточное основание, чтобы посвятить этому жизнь». Эта мысль засела у нее в голове и не давала ей покоя, пока она не поняла, что дирижер прав. Окончив концертный сезон, она закрыла крышку рояля и больше никогда не открывала ее. Вместо этого она занялась книгами и искусством, которые действительно любила. Найдя свое призвание, человек раскрывает свой творческий потенциал и становится собой. Помочь людям обнаружить свои творческие способности — верный способ высвободить лучшее, что есть в человеке.

Завершение

В главе 5 я сказал, что человеческий интеллект многообразен, динамичен и индивидуален. То же относится и к творчеству. Творческие способности обнаруживаются при любом типе человеческого интеллекта и в самых разнообразных областях его применения. Творческие способности требуют установления динамических связей, а их результаты всегда уникальны. Творческий потенциал — это не отдельный талант, который либо есть, либо нет. Он включает множество психических функций, сочетаний навыков и личных качеств. Все мы обладаем творческими возможностями, но очень многие не видят в себе этих начал, на самом же деле эти люди просто никогда не изучали и не практиковали того, что подразумевается под словом *творчество*. Творческие способности присущи каждому человеку. Это качество постоянно открывает возможности по-другому видеть, мыслить и действовать. Следовательно, по выражению американского психолога Джорджа Келли, ни один человек не имеет права полностью подчиняться обстоятельствам: «Никто не должен быть жертвой собственной биографии»¹⁷. Или, как однажды сказал Карл Юнг, «Я — не то, что со мной случилось. Я — то, кем выбираю стать».

Глава 7

Лучшие чувства

*Творчество — это не только мышление,
но и чувства.*

Творчество — не исключительно интеллектуальный процесс. Оно действует все сферы человеческого сознания, поэтому чувства, интуиция, игра воображения играют в его формировании не меньшую роль, чем знания и практические навыки. В процессе творчества часто подключаются психологические функции, которые не регулируются сознательной мыслью. Самые блестящие идеи иногда посещают нас совсем не в результате сознательных размышлений. Если мы не можем решить проблему, лучше отложить ее на потом, задвинуть подальше, в спутанные глубины нашего подсознания, — и оно обязательно предложит нам какой-то выход, которого мы меньше всего ждем. В любой творческой работе, не обязательно связанной только с искусством, ключевую роль играют подсознательное восприятие, интуиция, догадки и эмоции. И конечно, особое значение имеют такие категории, как эстетическое восприятие, чувство прекрасного и ощущение гармонии. Это относится ко всем областям творческой деятельности — от танца до математики.

Что скрывают цифры

Однажды я выяснял у профессора математики, как он оценивает докторские диссертации по тем наукам, которые принято называть «чистой математикой». Сначала я спросил, какого они объема. В одном университете я курировал докторские программы по гуманитарным наукам, и там максимальный объем докторской диссертации составлял восемьдесят тысяч слов. Это очень важно, потому что обязательно наступал момент, когда авторов нужно было останавливать. Однажды, проводя беседу с кандидатом на место преподавателя, получившим докторскую степень в соседнем университете, я спросил, ограничивался ли объем его работы. Он несколько высокомерно ответил, что у них диссертации были «того размера, какой требовался автору». Тогда я поинтересовался, насколько объемной была *его* диссертация. Сделав брови домиком, словно говоря об очевидном, он сказал: «Триста семьдесят тысяч слов», то есть примерно столько, сколько в Ветхом завете. Я спросил, как называлась его диссертация. Оказалось, что-то вроде «Курсы повышения квалификации в Домби: некоторые проблемы». Домби — региональный центр в Англии с населением около двухсот семидесяти тысяч человек¹. Другими словами, на каждого

Эстетика изложения — мощная составляющая творческого труда, и это относится как к музыканту, поэту, танцору или дизайнеру, так и к математику.

жителя пришлось чуть меньше полутора слов. К счастью, я так и не узнал, что же такое сверхординарное ему удалось обнаружить, если для объяснения потребовалось более трети миллиона слов. Подзаголовок «некоторые проблемы» давал по-

нять, что это даже не полное исследование, а лишь проект развернутой работы, которую автор собирался написать в будущем.

Когда я спросил профессора, ограничивается ли максимальный объем докторских диссертаций по «чистой математике», он ответил:

— Нет, сколько нужно, столько и пишут.

Меня заинтересовал обычный средний объем таких работ, и профессор заметил, что недавно читал диссертацию из двадцати шести страниц. Страницы сплошных математических выкладок, правда, выглядят несколько иначе, чем триста семьдесят тысяч слов, но, думаю, по количеству знаков эти две работы равны. И тогда я задал профессору главный вопрос: как оцениваются подобные работы? Вероятно, всегда хорошо? (Наверное, больно получать обратно диссертацию, которой вы посвятили три-четыре года, с пометой: «Плохо. Восемь из десяти. Зайдите ко мне».)

— Нет, — ответил профессор. — Обычно хорошо.

Обычно.

— И все-таки каким образом вы их оцениваете? — настаивал я. — Как и все диссертации, они должны открывать что-то новое и сообщать нам то, чего мы прежде не знали. Другими словами, согласно основному критерию, работа должна быть творческой.

— Конечно, однако при этом, — сказал профессор, — оцениваются и эстетические качества; доказательства должны быть элегантными, а рассуждения — изящными.

— Почему это так важно? — спросил я.

— Понимаете, математики убеждены, что их наука — один из самых чистых способов познания истин природы. Поскольку природа изначально прекрасна, то чем элегантнее доказательство, тем выше вероятность, что оно ближе к красоте природы и, соответственно, к истине.

Профессор говорил так, словно речь шла о сонате, сонете или фуэте. Эстетика изложения — мощная составляющая творческого труда, и это относится как к музыканту, поэту, танцору или дизайнеру, так и к математику.

Вот один из многих примеров того, что не только широкая дорога, вымощенная академическими способностями, может привести вас к творчеству. К нему ведут многие пути, которые могут включать и академический интеллект, но далеко не ограничиваются им. Процесс созидания не означает только мыслительную деятельность, подразумевается еще и эмоциональная атмосфера.

Изгнание чувств

Мы не раз уже говорили о четкой границе, разделявшей в XVIII–XIX веках интеллектуальную и эмоциональную сферу. Яркие представители эпохи Просвещения, будучи рационалистами, не доверяли чувствам; не менее яркие представители романтизма, наоборот, полагались только на них. Глядя на вещи с противоположных точек зрения, и те и другие смотрели на интеллект и на чувство как на разные формы жизненного опыта, которые не следует смешивать. Последствия этого разделения мы переживаем по сей день. Они наблюдаются на каждом шагу, принимая иногда катастрофический характер.

С помощью таких инструментов, как скептицизм и здравый смысл, философы-рационалисты стремились освободить человечество от обмана суеверий и религиозных предрассудков². Предметом их изучения стали законы природы, поэтому все, что имело отношение к проявлению душевных переживаний: чувственное восприятие, духовные ценности, интуитивные решения и тем более убеждения, основанные на вере, — воспринималось рационалистами как опасное отклонение недисциплинированного ума. Все это пустословие и мрачные пережитки прошлого, которые и близко нельзя подпускать к храму естествознания. Путеводная звезда Просвещения Дэвид Юм с бескомпромиссной прямотой высказал кредо ученого-рационалиста: «Возьмем в руки любую книгу по богословию или школьной метафизике и подумаем, что в ней содержится. Есть ли в ней образцы абстрактного мышления? Нет. Есть ли рассуждения относительно величин и чисел? Нет. Содержит ли она эмпирические умозаключения, касающиеся явлений бытия? Нет. Говорю вам, бросьте ее в огонь, ибо в ней нет ничего, кроме софистики и обмана!»³

Подобная установка означала, в частности, что в биологических науках не допускается никаких метафизических гипотез о происхождении и функции жизни. Все следовало объяснять языком чистой науки

и исключительно с материальной точки зрения. Если существовали силы, не поддававшиеся логическому объяснению и строго выстроенному доказательству, скажем сила, создавшая живой мир на Земле, то исследователи даже не строили каких-нибудь предположений на их счет, так как это не входило в сферу интересов науки. Теория естественного отбора Дарвина вписалась в эти материалистические условия с убедительной элегантностью и чистотой, и последствия дарвинизма все еще сказываются во всем мире благодаря утвердившейся системе взглядов.

Подобное настроение умов наблюдалось и в гуманитарных науках: полностью отвергались религиозные идеи и все проявления трансцендентального идеализма. Первые психологи, Иван Павлов (1849–1936), Джон Бродес Уотсон (1878–1958) и Беррес Скиннер (1904–1990), приступили к изучению поведения человека способами, которые отменяли все идеи о нематериальности его души. Каждый на свой лад, но все они смотрели на человеческое поведение исключительно с точки зрения социальной обусловленности, инстинкта выживания и условных рефлексов. Разработанная в 1920-х годах Скиннером теория бихевиоризма предполагает, что у людей можно формировать определенные формы поведения. В этом, несомненно, есть доля истины. Многие в нашем поведении предсказуемо и управляются социумом. Павлов в экспериментах с собаками пришел к сходному выводу: он включал звонок каждый раз, когда кормил лабораторных собак, в итоге у собак стала выделяться слюна от одного звука звонка. Ученый назвал такой тип поведения условным рефлексом. Человеческие существа тоже проявляют условно-рефлекторные реакции. Однако за последние столетия проделан огромный объем экспериментально-исследовательской работы всех аспектов человеческого поведения в лабораториях и вне их, и результаты не дают оснований для разработки такой теории поведения человека, которая надежно прогнозировала бы его поступки в тех или иных обстоятельствах.

Зигмунд Фрейд (1856–1939) рассматривал разум как психический аппарат, связующий индивида с внешним миром. В структуре психики Фрейд выделял три компонента: *Id* («Оно») — фундаментальные бессознательные инстинкты человека; *Ego* («Я») — сознательное мышление, действующее по принципу реальности и управляющее нашими мыслями, физиологией и отношениями; и *Super-Ego* («Сверх-Я») — социальные нормы, моральные ценности, ощущение высшей цели, совести и сознательности.

По Фрейду, *Ego* существует в состоянии постоянного напряжения, потому что стремится управлять, во-первых, примитивными влечениями *Id*, во-вторых, моральными стремлениями *Super-Ego*; в-третьих, разными требованиями внешнего мира. Сохранение рационального сознания зависит от контроля над сложным взаимодействием этих разнонаправленных психологических мотивов. Соответственно, фрейдизм представляет эмоции как потенциальный источник проблем для равновесия личности.

Несмотря на сильнейшее влияние этих идей на гуманитарные науки и массовую культуру XX века, растет число психологов, педагогов, психиатров и невропатологов, отказывающихся от механистических подходов к человеческому поведению. В главе 2 я уже упоминал о таких психологах, как Джером Брунер, Джордж Миллер и Жан Пиаже. Основавшие в 1960-х годах при Гарвардском университете Центр когнитивных исследований Брунер и Миллер открыто пытались выйти за рамки бихевиористической парадигмы и исследовать внутреннюю природу разума и сознания. Еще в первой трети XX века Жан Пиаже выступал за качественно другие подходы к пониманию того, как дети и взрослые познают и чувствуют окружающий мир. Его работы наряду с трудами Брунера оказали глубокое влияние на современные теории образования.

Многие психологи, невропатологи и психотерапевты стали воспринимать отрицание чувственной и эмоциональной сфер человеческой жизни как негативистские концепции, непосредственно вытекающие из рационалистических и бихевиористических традиций. «Негативное влияние психологии» — так охарактеризовал эту тенденцию шотландский психиатр Рональд Лэйнг, и многие, подобно ему, относились к рационалистическим моделям психологии как к симптомам тяжелого заболевания общества: «Наша цивилизация подавляет не только инстинкты, не только сексуальность, но любое проявление трансцендентности».

В начале XX века появились принципиально альтернативные учения о человеческом благополучии и эмоциональном здоровье, которые к середине прошлого столетия оформились в самостоятельное течение, названное гуманистической психологией. Ее яркие представители: Уильям Джеймс (1842–1910), Виктор Франкл (1905–1997), Карл Юнг (1875–1961), Абрахам Маслоу (1908–1970), Карл Роджерс (1902–1987) и многие другие — внесли мощный вклад в концепции гармоничного развития чувств, духовного начала, разума и тела. Некоторые, например британские писатели Алан Уоттс (1915–1973) и Олдос Хаксли (1894–1963),

стали для западного читателя проводниками в мир философских учений Востока, которому всегда было чуждо противопоставление разумного, телесного и духовного. Культурная реакция на избыточный рационализм к 1960-м годам начала оформляться в новую силу, совершившую коренные преобразования, которую британский историк и теоретик культуры Раймонд Уильямс назвал «структурой чувства» времени.

Движение личностного роста

Движение личностного роста зародилось как феномен контркультуры в Америке 1940-х годов в рамках гуманистической концепции и в 1960-е уже широко распространилось в Европе. «Личностный рост» может относиться к любым видам деятельности, но в основном это понятие приобрело прикладной характер. Учение о личностном росте, как правило, применяется в группах, создаваемых для тех, кто испытывает социальные и личные проблемы. Цель таких групп состоит в изучении взаимоотношений людей и умножении их знаний о себе и друг о друге. В группах самопомощи и терапевтических группах участникам предлагают взглянуть на мир глазами других и пересмотреть восприятие самих себя. Во время занятий часто используются ролевые игры, рисование, лепка и другие «творческие» виды деятельности. На занятиях могут использоваться разные методы психоанализа, например методы Юнга и Роджерса, а также восточные техники медитации и физической релаксации, например йога. Принципы движения личностного роста продолжают развиваться и стали основой для таких современных методов обучения, как коучинг и менторинг.

Два краеугольных камня личностного роста — индивидуальность и аутентичность. Индивид, желающий получить опыт личностного роста, «считает себя недостаточно раскрепощенным эмоционально, физически или духовно. Он может чувствовать одиночество, нежелание раскрыть свой внутренний мир, отсюда возникают сложности в общении с другими людьми. Ценность групповой психотерапии и групп самопомощи заключается в обучении искренности и раскрытию своего истинного «я»⁴. Групповая терапия, вышедшая из научных исследований личности и поведения человека, привлекает множество платных клиентов, ищущих подлинных отношений. Кроме того, заниматься в группах личност-

Два краеугольных камня личностного роста — индивидуальность и аутентичность.

ного роста людей заставляет непреодолимое желание раскрыть свои природные возможности и творческий потенциал⁵.

По мнению Карла Роджерса, зарождение идеи личностного роста стало реакцией на упадок традиционных религиозных отношений, вследствие чего люди стремились найти новые источники смысла жизни. Огромное количество людей страдали, по выражению Виктора Франкла, от «экзистенциального вакуума» — потери высшего смысла существования, который наполнил бы их жизнь. Как считал Франкл, «ставший закономерным вакуум, состояние опустошенности в настоящее время — одна из самых трудных проблем в психиатрии»⁶.

Карл Юнг за свою долгую профессиональную практику психоаналитика имел дело с представителями «всех цивилизованных стран Земли». И он был солидарен с Франклом, когда писал о своих пациентах, вступивших во вторую половину жизни: «Среди тех, кому больше тридцати пяти лет, не встречалось ни одного человека, чьей проблемой по большому счету не стал бы поиск религиозного мировоззрения. Можно смело сказать, что каждый из них чувствовал себя больным, потерял то, что живая религия всех времен давала своим последователям... ни один человек из тех, кто так и не сумел вернуть себе веру, по-настоящему не излечился»⁷.

Практика психотерапевтов, придерживающихся принципов холистической медицины, говорит в пользу целостного и системного подхода к личности. Помогая пациенту выражать аутентичные чувства, они учитывают все стороны его бытия в мире. Подразумеваемая цель такого подхода — помочь человеку научиться жить настоящим, сейчас и здесь.

Очевидно, что легко провести аналогию между учением о личностном росте и экзистенциальной психотерапией, основанной на экзистенциальной философии. Однако, как выясняется, все получилось не так: вместо идей экзистенциализма, вместо интереса к повседневной жизни человека в неразрывной связи с окружающими людьми и миром, контркультура стала проявлять глубокий интерес к метафизическим ценностям. Начался процесс переосмысления материалистической модели и поиск трансцендентального опыта, и как следствие — уход в альтернативные религиозные течения. Поскольку традиционные религиозные формы давно и безвозвратно ушли, в жизнь людей бурно внедрялись различные эзотерические учения, фундаменталистские настроения и всевозможные культы. Почти все поголовно помешались на так называемой паранауке: парапсихологии, экстрасенсорном восприятии и альтернативных состояниях сознания.

Расстройство эмоциональной сферы

Несмотря на мощные усилия контркультуры и все ее благие намерения, в обществе все еще доминирует классическая психология с культом психического здоровья. К вящей радости фармацевтических компаний она продолжает быть ориентирована на лечение нервных расстройств, чаще называемых эмоциональными расстройствами. Последние сто лет все сложное сооружение психического здравоохранения возводилось на концепции эмоционального расстройства личности. К настоящему времени уже сформировалась мировая индустрия, цель которой — помочь людям справиться со своими эмоциями. Психотерапевты, психологи и психиатры всех школ и мастей ни минуты не сидят без дела благодаря постоянному наплыву людей, страдающих от нервных расстройств, проблем с самооценкой, сложных взаимоотношений, психологических травм, кратковременных депрессий и полного расстройства личности. Эти проблемы не ограничиваются исключительно клиническими нарушениями. Многие люди осознают, что не понимают собственных чувств. Число жаждущих улучшить свои коммуникативные способности, восстановить былую уверенность в себе, наладить отношения с другими людьми постоянно растет, и на помощь высококвалифицированным специалистам пришла целая армия консультантов и выстроились легионы книг по соответствующим тематикам.

Желательные навыки

В последние годы развивается новое направление психологии, получившее название позитивной психологии; оно исследует положительные аспекты человеческой психики, в частности занимается изучением счастья. Кроме того, все чаще признается важность такого понятия, как эмоциональная отзывчивость, или эмоциональный интеллект, названного так с легкой руки Дэниела Гоулмана*, предложившего новый

* Термин «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence) на самом деле появился в 1960–1980-е гг. в научных журналах для узкого круга специалистов; в более широкий научный обиход его ввели в 1990 г. американские психологи Джон Мейер и Питер Сэловей, когда начали исследовательскую программу по измерению эмоционального интеллекта. Американскому научному журналисту Гоулману принадлежит заслуга популяризации этого понятия, которое стало достоянием массовой культуры после выхода в 1996 г. его книги «Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ». Издана на русском языке: Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: АСТ, 2008. *Прим. перев.*

показатель — эмоциональный коэффициент (emotional quotient, EQ). Эмоциональный интеллект представляет собой набор личных и межличностных качеств, включающих: способность понимать свои и чужие эмоции; умение выражать свои чувства; умение ладить с другими людьми; навыки четкой формулировки своих мыслей; эмпатия, или умение войти в положение другого человека; способность позитивно и чутко реагировать на новые ситуации. Эти так называемые навыки межличностного общения в настоящее время считаются самыми желательными личными качествами, поскольку в современном обществе они являются ключевыми факторами продуктивных отношений в семье, на работе и в новом стиле руководства. Люди с высоким эмоциональным интеллектом скорее займут высшие позиции в организациях и сумеют управлять ими в условиях неопределенного настоящего и еще более неопределенного будущего. Эти творческие лидеры смогут инструктировать, наставлять и направлять своих сотрудников — не командовать ими по старинке, а поощрять их развивать уникальные навыки и способности.

Лидеры делового мира часто сетуют на то, что новое поколение, пополняющее сегодня ряды сотрудников, выглядит слабее, чем предыдущие поколения. Идеология «изгнания чувств» дала всходы, и в наши дни они выражаются более явно, чем прежде. Гоулман формулирует это следующим образом: «Наибольшую тревогу вызывают данные массового опроса родителей и преподавателей, свидетельствующие о возникшей во всем мире тенденции усиления неблагополучия в эмоциональной сфере детей нынешнего поколения по сравнению с предыдущим. Они более раздражены и непослушны; они более нервные и склонные впадать в тревогу; они более импульсивные и агрессивные и чувствуют себя слишком одинокими и подавленными»^{8*}. Люди во всем мире, говорит он, переживают одни и те же проблемы.

Во внимание следует принимать множество факторов. В странах с развитой экономикой нуклеарная семья^{**} исчезает очень быстро. Более того, все меньше людей женятся и выходят замуж, а среди этого меньшинства разводы достигают исторически рекордного уровня.

* Здесь и далее цитаты из книги «Эмоциональный интеллект» в переводе А. П. Исаева. *Прим. ред.*

** Так называемая малая семья, в отличие от сложной патриархальной семьи, включает либо супружескую пару, либо родителей и не состоящих в браке детей. *Прим. ред.*

Взрослые проводят больше времени за работой, уделяя своим детям крайне мало внимания. Независимо от условий, во многих семьях дети проводят много времени наедине с различными электронными устройствами, вместо того чтобы играть с другими детьми. Озабоченность родителей преступностью означает, что мало кому из детей разрешают гулять на улице, если только они не находятся под присмотром взрослых. В итоге дети, согласно Гоулману, «не знают тех игр, которые в прежние времена были распространены в уличных кварталах и давали им различные жизненные навыки; а ведь именно в процессе близкого дружеского общения и в суматохе игр дети оттачивают и совершенствуют социальные и эмоциональные качества, которые им пригодятся в последующие годы жизни»⁹.

Теперь поговорим о доме. Тот факт, что мы, люди, вполне материальны, а не просто существа с телесной оболочкой, стал для меня ясен, когда мой сын Джеймс, которому было двенадцать, готовился к важным годовым экзаменам. За несколько недель до испытания он спросил, может ли рассчитывать на игровой компьютер, если хорошо сдаст экзамены. Мы сказали, что нет. Тогда его заинтересовало, получит ли он в этом случае вообще хоть какое-то поощрение; мы его успокоили, ответив, что будем им очень довольны. Наш ответ его не вдохновил. Случилось так, что он благополучно со всем справился и несколько недель спустя снова заговорил о компьютере. На этот раз мы согласились — в основном потому, что к тому времени мне тоже понадобился компьютер. Мы вместе отправились в магазин, где купили компьютер и набор игр. Я потратил час на его настройку, а затем уступил место сыну, чтобы он его опробовал.

Внизу в кухне наша восьмилетняя дочь Кейт стояла с куском веревки, которою она нашла в сарае в саду. Она попросила меня сделать ей качели. Я нашел какую-то деревяшку для сиденья, обвязал веревку вокруг ветки яблони и оставил ее счастливо качающейся.

Несколько часов спустя Джеймс спустился вниз, увидел ее на качелях и бросился к ним, чтобы тоже покачаться. Вместе они провели на качелях остаток дня, затем следующий день — и буквально все лето. Они изобретали игры, новые способы качаться, трюки, цирковые представления, фантастические ситуации — и все они были связаны с качелями. И старший и младшая смеялись, спорили, наряжались и качались, и в конце концов в земле под качелями образовалась глубокая яма. Время, проведенное на открытом воздухе, и физические

игры обогатили их воображение и доставили им гораздо больше удовольствия, чем компьютер стоимостью в несколько сотен долларов, пылящийся на втором этаже. Хотя я очень сомневаюсь, что мотивация Джеймса повысилась бы, если перед экзаменом я сказал бы ему, что в случае хорошей оценки он сможет взять старую веревку из сарая.

Многие студенты на всех уровнях обучения сегодня проводят за книгами и компьютерами времени больше, чем за физическими занятиями и за общением со сверстниками. Режимы стандартного тестирования во многих странах означают, что подростки, как и взрослые, работают под все возрастающим давлением конкуренции. Многие школьные системы урезали практические программы по искусству, сузив соответственно круг возможностей учащихся научиться лучше разбираться в своих чувствах. И не менее плохо, что сильно сокращены программы физического обучения и все занятия, способствовавшие установлению связи между физической и умственной энергией детей.

Но не каждый фактор в образовании нов. Воспитание чувств давно уже оказалось на задворках академического образования. Английский психиатр Энтони Сторр, читавший в 1970-х годах курс психотерапии в Оксфордском университете, имел возможность наблюдать множество примеров, по его меткому выражению, «оксфордского невроза», который он описал как «преждевременное интеллектуальное развитие в сочетании с эмоциональной незрелостью»¹⁰. Хотя с моей стороны преждевременно приписывать все формы эмоциональных расстройств избытку образованности и учености, нет никаких сомнений, что формальное образование и обучение сыграли свою роль, может быть, главную, в «изгнании чувств» из западной культуры. Академическая программа в основном игнорирует значение развития «желательных качеств», таких как способность слушать и сопереживать. Это не совпадение или не недосмотр, а структурная особенность традиционной системы образования.

Две традиции

За последние сто пятьдесят лет так и не ослабла напряженность между теми картинами мира, которые были когда-то порождены Просвещением и романтизмом. Но есть среди этих мировоззренческих установок одна общая — преданность идее индивидуализма; хотя, конечно,

каждое из этих двух европейских культурно-исторических течений предлагало свой взгляд на то, как человеческое существо превращается в индивида. Причем во всех их индивидуалистических теориях наблюдается тенденция обращаться к интеллектуальной и эмоциональной сферам, но в силу разности взглядов на то и другое индивидуализм эпохи Просвещения и индивидуализм в представлении романтиков по-разному повлияли на образование и творчество. Последствия этого разрыва сказываются до сих пор. В свете вышесказанного предлагаю рассмотреть две категории: индивид рациональный и индивид естественный.

Рациональный индивид

В рационалистическом мировоззрении индивид должен обладать мощным и точным умом, но развитие этих качеств целиком ложится на плечи образования. Многие различия в философских системах и научных изысканиях развились на основании рационалистического восприятия мира. При всем различии они заждутся на некоторых сходных положениях, вот некоторые из них: логические и дедуктивные способности считаются истинным критерием независимой мысли и самым надежным источником познания себя и материального мира; истинное знание объективно и не зависит от культурных ценностей и личных чувств.

Подходы к образованию на основе рационалистического индивидуализма строятся на общем допущении: образование должно сосредоточить все внимание на развитии рационального состояния ума, особенно в процессе развития способностей к логико-дедуктивному мышлению. Рациональный точный ум развивается в ходе усвоения различных знаний, созданных с помощью тех же логико-дедуктивных способностей. Вообще, с точки зрения рационализма передача знаний — важнейшее предназначение учителя. В этом смысле сам процесс образования приобретает своеобразную форму посвящения — что-то вроде обряда инициации.

Естественный индивид

Представление о естественном индивиде строится на совершенно другой предпосылке: ребенок с рождения представляет собой уникальную личность с присущими только ему талантами и способностями. Учителю следует использовать эти врожденные качества, но ни в коем случае

не подавлять их ценностями и идеями взрослого мира. Образование не должно быть основано на знании, оно целиком ориентировано на личность ребенка. Вот некоторые педагогические подходы модели образования, основанной на принципах натурализма.

- Образование должно заниматься ребенком в целом, а не только его академическими способностями. Предназначение учителя — развивать эмоциональную сферу и физическое состояние детей, способствовать их нравственному воспитанию и творческой состоятельности.
- Познание своей личности так же важно, как и знания о внешнем мире. Жизненно необходимо научить ребенка исследовать собственные эмоции и личностные ценности, упражнять свою творческую фантазию и возможности самовыражения.
- Одна из основных функций учителя — выявлять индивидуальность каждого ребенка. В этом смысле образование представляет собой процесс самореализации¹¹.

Подобно рациональному индивидуализму, культурные корни натурализма уходят глубоко в прошлое. В середине XVIII века представители романтизма* стали выразителями идей естественного мира. Жан-Жак Руссо в 1780 году издал роман-трактат «Эмиль, или О воспитании»**, в котором проповедовал совершенно новый подход к обучению ребенка, основанный на свободе, играх и удовольствии. Он ратовал за такие формы образования, которые лелеяли бы детство и не навязывали молодым умам ценностей взрослых. За последующие двести лет появилось много сторонников методики образования, «ориентированного на ребенка», и педагогов, убеждавших общество в необходимости игры и творчества. Некоторые из них для продвижения таких образовательных методик разработали собственные системы,

* Речь, конечно, должна идти не о романтизме, а о сентиментализме (западно-европейское культурное и литературное течение, зародившееся в первой половине XVIII в.), самым ярким и влиятельным его представителем был французский писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо (1712–1778). *Прим. перев.*

** Трактат «Эмиль» появился в печати в 1762 г., а в 1780 г. Руссо уже два года как покоился в могиле, место для которой выбрал сам — в парке усадьбы Шато де Эрменонвиль на севере Франции. *Прим. перев.*

например: Иоганн Песталоцци (1746–1827), Фридрих Фрёбель (1782–1852), Мария Монтессори (1870–1952), Рудольф Штайнер (1861–1925), Карл Орф (1895–1982) и Джон Дьюи (1859–1952).

Все они считали, что при обучении крайне важно способствовать развитию личности ребенка и его врожденных талантов. Они утверждали, каждый по-своему, что детям следует позволять развиваться естественным образом, а не применять ко всем стандартный курс образования. Подобно скульптору, учитель должен следовать за уникальными склонностями каждого ребенка, постепенно раскрывая его индивидуальность. Сторонники идеи естественного индивида озабочены не только интеллектуальным, но эмоциональным, духовным и физическим развитием человека. Представителям натурализма в педагогике прежде всего интересен ребенок как целостная личность: его разум, тело и душа.

Ценность физических и других детских игр признавали и философы, начиная с Платона и Аристотеля, но XIX век добавил новое измерение. Дарвиновская теория эволюции сделала развитие человека предметом научного исследования. Предполагалось, что все человеческое поведение диктуется необходимостью выживания. Поскольку младенцы и дети проводят много времени за игрой, предполагалось, что игры носят биологическую функцию; в 1920–1930-х годах выводы из психологии игры сочетались с «прогрессивными» педагогическими теориями и использовались для влияния на господствующую политику образования.

На протяжении последних ста лет постоянно появляются люди, требующие более творческих подходов к образованию. Американский философ и педагог Джон Дьюи, разработав новые методы преподавания, имел возможность реализовать свои дидактические концепции в созданных им «школах-лабораториях». В Далтонской школе в Нью-Йорке и школе Портера в штате Миссури учителя поощряли «трудовое обучение». Эти идеи являлись частью более широкого движения 1930-х годов, направленного на стимулирование творчества и самовыражения в школах. Пока Джон Дьюи и другие продвигали свои либеральные подходы к образованию, Антон Макаренко (1888–1939) разрабатывал собственную систему в России, где революционные события оставили в наследство миллионы осиротевших и бездомных детей. Его педагогическая методика основывалась на принципах практической работы и коллективной ответственности. Макаренко, понимая, через какие

ужасы и эмоциональные страдания прошли эти дети, прививал им ценности творческого подхода к труду, чувство прекрасного, старался научить их получать удовольствие от собственной деятельности — для этого он разработал специальные программы музыкальных, танцевальных и театральных занятий.

В докладе 1931 года «О начальном школьном образовании в Великобритании»¹² говорилось о целостном понимании личности ребенка, педагогам предписывалось ориентироваться на эти принципы. Особое внимание рекомендовалось уделять играм, творческой деятельности и техникам самовыражения — все это, «если верить психологам, тесно связано с развитием восприятия и чувств». Требовал пересмотра господствующий в то время взгляд на школьную программу как на набор разрозненных предметов. Следовало преодолеть укоренившееся представление о том, что дети учатся только на уроках. Образование должно было отталкиваться от опыта, любопытства и пробуждающихся способностей ребенка.

Системы естественного воспитания как нельзя лучше соответствовали идее эгалитарного образования; именно этим можно объяснить успех педагогов-экспериментаторов в 1950–1960-е годы, — и в американском, и европейском обществах была огромная потребность в образовании, доступном всем социальным слоям. Последователи натурализма утверждали, что академическое образование игнорирует именно те качества в ребенке, благодаря которым человек становится человеком: эмоции, интуицию, эстетическое чувство и творческий порыв. Интерес к разным проявлениям человеческих чувств, характерный для 1960–1970-х, предлагал все новые аргументы в пользу внедрения самовыражения и творчества в системы образования. Растущее беспокойство общества вызвало чрезвычайно важные культурные последствия, одним из них стало явление, сумевшее вырваться за пределы формального образования, — движение личностного роста.

Воспитание чувств

Как и последователи рационализма, не разделявшие единую точку зрения, многочисленные сторонники естественного подхода в образовании не придерживались какой-то одной общей философской концепции; каждый продвигал свою методику. Иногда их взгляды

кардинально расходились. Каждый предлагал свою тщательно продуманную концепцию развития человека и собственную передовую систему преподавания и обучения.

По мере того как их идеи и методики проникали в широкую практику общественного образования, общие идеалы рационального и естественного индивидуализма стали представлять два явно расходящихся направления: с одной стороны, традиционное, ориентированное на изучение разных предметов академическое образование; с другой — прогрессивное и ориентированное на ребенка естественное образование. В своих крайних проявлениях эти два направления, казалось, не имеют ничего общего, тем не менее в двух аспектах у них нашлись точки соприкосновения. Во-первых, в идее об индивидуальной свободе личности, которая должна вырваться из опутавших ее сетей культурных ограничений. Для рационалистов индивид становится независимым от культурных влияний силой логического ума и объективного разума. Поскольку объективное знание существует независимо от людей и культур, рациональный индивид свободен от культурных предубеждений и видит мир таким, какой он есть. Последователи воспитания естественного человека преследовали цель высвободить его индивидуальный дух, помочь ему проявить истинную личность и избавить от давления культурных установок. Поскольку каждый человек уникален, то его подлинное «я» может появиться, подобно бабочке из куколки, при условии, что для роста достаточно творческого пространства. В этом отношении оба направления проповедают идею *антикультуры*.

Во-вторых, пропасть между интеллектуальной и эмоциональной сферами углублялась благодаря стараниям обеих сторон. Последователи рационализма, признающие только свой постулат о том, что объективный разум занят познанием объективного мира, пропагандировали исключительно беспристрастный педагогический подход. Концепции естественного индивида и его личностного роста стали реакцией на такого рода позицию, то есть выражали протест части общества против обезличенности образовательного процесса. (Позже я еще вернусь к этой идее.) Опасность заключается в чрезмерно радикальном отклонении в ту или иную сторону *объективизма* или *субъективизма*; трудно считать индивидуальное сознание полностью свободным от мира других людей.

Человек, переживающий конфликт в своих отношениях с собой и миром, по классификации Лэйнга, характеризуется как *шизоидная личность*. Следовательно, шизоид не способен ощущать свое единство с миром, напротив, он чувствует безнадежную отстраненность от него. Можно считать это преувеличением опасности субъективизма, но глубинный принцип все равно остается верным: если человек не существует ни объективно, ни субъективно, а только как субъективная идентичность, «он не может быть настоящим». Другими словами, должны существовать здоровые и позитивные отношения между нашим познанием внешнего мира и познанием самого себя. Так каковы же подлинные отношения между знанием и чувством и что они значат для творчества?

Чувства — это индикатор постоянного измерения человеческого сознания. Быть значит чувствовать.

Знать и чувствовать

Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, существую». Как указал британский социолог Роберт Уиткин, не менее верно было бы утверждать: «Я чувствую, следовательно, существую»¹³. Чувства — это индикатор постоянного измерения человеческого сознания. Быть значит чувствовать. Чувства включают разнообразный диапазон субъективных состояний, от тихой интуиции до бушующей физической ярости. Во всех случаях чувства — это форма восприятия. Наши чувства к чему-нибудь выражают наше отношение. В этом смысле чувства играют роль оценки: например, печаль в случае смерти другого человека, ликование при рождении ребенка, удовольствие в случае успеха, подавленное состояние при неудаче, разочарование, когда надежды не оправдываются¹⁴. Мы испытываем широкий спектр чувств именно из-за сложности нашего восприятия событий, других людей, самих себя. Например, страх отличается от гнева, потому что восприятие чего-то как угрозы отличается от восприятия досадной помехи. Эти различные восприятия имеют разные последствия как физические, так поведенческие.

В общих чертах эмоции представляют собой *интенсивные состояния чувств*, включающие сильные физиологические реакции. Два человека, падающих в реку, могут испытывать совершенно разные эмоции. Хороший пловец может чувствовать гнев или раздражение. Тот,

кто не умеет плавать, приходит в ужас. В обоих случаях они испытывают сильное *эмоциональное возбуждение*. Оно отличается от *эмоциональной установки*, хотя и связано с ними.

При страхе или гнве выброс адреналина активирует организм для энергичной деятельности, чтобы справиться с причиной гнева. Кровь отливает от органов пищеварения и приливает к мышцам; учащаются сердечные сокращения, глюкоза высвобождается из печени, стимулируются потовые железы и т. д. Эмоциональное возбуждение, которое мы испытываем в случае опасности или экстремальных обстоятельств, побуждает нас к необходимым действиям в прямом смысле без раздумий — такая реакция организма в ответ на стресс у физиологов называется «борьба или бегство». Подобные гормональные всплески не контролируются нашим сознанием, они являются отголосками древних инстинктов, порожденных необходимостью выживания. Наши эмоции играют в этом значительную роль, позволяя предвидеть угрозу, чувствовать опасность, испытывать удовольствие и не упускать возможности, необходимые для чувства благополучия.

Если физическая деятельность, к которой нас готовит наш организм, не проявляется или сознательно сдерживается, остается физическое ощущение подавленного гнева или невысвобожденной энергии. Повышенный уровень гормонов снизился бы благодаря ответным действиям, но если этого не происходит, количество гормонов снижается очень медленно, по мере того как системы организма «остывают». При изменении ситуации физическое состояние стабилизируется, и вместе с этим проходит эмоциональное возбуждение; но пока описанный физиологический процесс не закончится, остается ощущение напряжения.

Если с вами постоянно происходят всякие инциденты — например, часто кусают собаки или вы с завидным упорством падаете в реку, — у вас может развиться боязнь собак или страх воды. Подобные чувства в основном носят латентный характер и проявляются лишь в момент близости конкретного объекта или воспоминания о нем; они являются формой восприятия и соответствуют стилю нашего мышления. Память о прошедшем событии вызывает повторение реакции.

Исследования показывают, что эмоциональные реакции рождаются глубоко в эволюционно древней части головного мозга. Эта зона включает миндалевидное тело, представляющее собой скопление нескольких отдельно функционирующих миндалевидных ядер. Миндалевидное тело, или миндалина, — подкорковая структура лимбической

системы, расположенная в глубине височной доли. В головном мозге два миндалевидных тела, по одному в каждом полушарии. Именно эта подкорковая структура отвечает за формирование отрицательных и положительных эмоций. В филогенетически наиболее древних частях головного мозга находятся центры, контролирующие важнейшие функции нашего организма, включая дыхательную деятельность и деятельность эндокринной системы. Эти центры участвуют в управлении стереотипными реакциями и движениями, причем происходит это без участия более медленных процессов сознательного мышления. Рациональное, абстрактное мышление развилось на гораздо более поздней стадии эволюции головного мозга и устойчиво ассоциируется с новой корой головного мозга, борозды и извилины которой расположены на поверхности двух полушарий головного мозга, и с развитием лобных долей.

Древний мозг не обучается и не мыслит в обычном понимании этого слова. По замечанию Гоулмана, он представляет собой скорее набор запрограммированных регуляторов, поддерживающих деятельность организма и все реакции, необходимые для выживания. Но не надо думать, будто центры управления чувствами и разумом функционируют сами по себе, изолированно друг от друга. Все отделы и участки головного мозга соединены посредством сложных нейронных сетей, где «кружатся танцевальные дуэты: эмоции и интеллект, чувства и разум, — и непрерывность танца считается неперенным условием надежного функционирования и взаимодействия этих пар»¹⁵. В определенном смысле у нас действительно два разных способа познания мира и взаимодействия с ним: рациональный и эмоциональный. Такое разделение приблизительно соответствует народному противопоставлению сердца и головы: «Понимать сердцем означает убежденность совсем другого порядка — это намного более глубокая уверенность в своей правоте, нежели когда полагаешься на здравый рассудок»¹⁶. В соотношении рационального и эмоционального контроля над разумом существует равномерный уклон: чем сильнее чувство, тем больше доминирует эмоциональный ум и тем менее эффективным становится ум рациональный. Подобный механизм, видимо, сложился «за миллиарды лет эволюции благодаря преимуществу, которое достигалось, когда эмоции и интуиция управляли мгновенной реакцией человека в ситуациях смертельной опасности, а перерыв на раздумья по поводу того, что надо делать, мог стоить ему жизни»¹⁷.

По мере взросления равновесие между рассудком и эмоциями меняется, по крайней мере должно меняться. Жизнь новорожденных младенцев подчинена эмоциям и ощущению голода, недовольства

Тесное взаимодействие разума и чувства необходимо любому творческому процессу — неважно, касается это искусства или науки.

или удовлетворения. Они выражают их через звуки, мимику и движения. Когда ребенок начинает ходить, а также во время полового созревания — два периода радикальных переходов развития от младенчества к детству и от детства к взрос-

лости — широко известны как время бурных эмоций и резких колебаний настроения. Подросток растет, становится взрослым человеком, и вместе со взрослением развивается и умение управлять собственными эмоциями. Вот почему нас беспокоит, если иногда взрослые ведут себя как дети — например, вопят на собраниях или бьются в истерику, не получив желаемого. У нас есть все основания остерегаться людей, чьи эмоции выходят из-под контроля.

Взросление и становление личности вовсе не подразумевает подавления чувств и снижения их значимости в жизни человека. В сложной среде сознания «эмоциональные способности управляют нашими ментальными решениями и, идя рука об руку с рациональным умом, включают или выключают собственно мышление»¹⁸. Подобным образом рациональный ум играет роль администратора наших эмоций, правда, за исключением тех моментов, когда эмоции выходят из-под контроля и эмоциональный интеллект становится неуправляемым. Однако мыслительная деятельность не может достичь высшей продуктивности без эмоционального интеллекта. Поддержание баланса между ними — необходимое условие существования уравновешенной личности. Тесное взаимодействие разума и чувства необходимо любому творческому процессу — неважно, касается это искусства или науки.

Физики и лирики

В наследии просветительства и романтизма имеется много суждений, отвечающих здравому смыслу, но есть и ошибочные — например, различие между искусством и наукой. Наука, как считается, объективна и имеет отношение к знаниям и фактам. Искусство — субъективно

и имеет отношение к человеческой сущности, эмоциям, самовыражению. Наука якобы ведет к чистому знанию. Искусство — к самонаблюдению и самоанализу. Наука полезна. Искусство несущественно¹⁹. Ученых изображают методичными, бесстрастными и объективными, художников — экспрессивными, пылкими и творческими. На самом деле в творческом процессе и искусства, и науки очень много похожего, и они связаны друг с другом теснее, чем принято считать. И там, и там имеются объективные и субъективные элементы; и наука, и искусство используют знания, чувства, интуицию и алогические элементы. И наука, и искусство раздираемы страстями и демонстрируют примеры высокого творчества. И наука, и искусство могут существенным образом влиять на нашу картину мира и на мир, в котором мы живем. Все перечисленные особенности — в равной степени как искусства, так и науки — оказывают влияние на наше восприятие творческого процесса и понимание, как он должен быть представлен в образовании и обучении.

Обсуждение таких понятий как искусство и наука ставит нас перед сложной проблемой дефиниций. Наука охватывает широчайший спектр дисциплин и сфер интересов — от естественных и физических наук до изучения человеческой личности и социальных систем. Искусство тоже охватывает широкий спектр практик, стилей и традиций как в историческом плане, так и в разных культурах — от изящного искусства до ремесел; от традиционного народного искусства до элитарного. Возьмем для контраста крайние проявления каждого спектра: физические науки, исследующие неодушевленный мир, и изящные искусства, связанные непосредственно с человеческими чувствами.

Произведение науки

Главная составляющая науки — *объяснение*. Ученые стремятся понять, каким образом объективно устроен материальный мир. Наука стремится найти системное объяснение событиям, которое подтвердилось бы непосредственными наблюдениями. Неявно подразумевается, что можно разработать «теорию всего» и что отдельные ученые вносят свой вклад в общую мозаичную картину объясняющих идей. Ученые стремятся дистанцироваться от того, что они изучают, и дать знания, от них не зависящие, — знания, которые будут истинными независимо от того, кто повторит наблюдения. Доминирующая модель научного понимания — логико-дедуктивное рассуждение и выработка пропозиционального знания.

Иногда можно слышать мнение, подобное тому, что уже приводилось мной в главе 4, будто бы наука «безупречна по своей сути и не подвержена социальному влиянию», поскольку ученые работают «в стерильных условиях чистой науки, в атмосфере, практически напоминающей непорочное зачатие»²⁰. К сожалению, реальность довольно далека от этой идиллической зарисовки. Наука — работа живых, чувствующих и дышащих человеческих существ. Кажущийся стерильным процесс требует глубокого личного участия ученого на всех четырех этапах научного изыскания: он должен поставить перед собой проблему, выбрать научный метод, составить личное суждение и определить оценку своей работы.

Чья это проблема?

Одно из действий ученого на начальном этапе — определение сферы поиска, круга проблем, вызывающих его интерес. Это решение может быть окутано паутиной личных интересов и мотивов. Летопись научных открытий — это история людей, с головой погруженных в специфичные проблемы, вытягивающие из них всю жизненную энергию. Майкл Полани говорит об «интеллектуальных страстях» науки. Страсть — это проявление оценки. Позитивная страсть означает, что ее объект для нас очень значим. Люди, достигшие больших высот в определенной области, обычно руководствуются любовью к предмету изучения и страстью к его познанию. Человек поглощен каким-то занятием, он полностью отдает ему свои творческие силы, в равной степени вкладывая в него свои знания, чувства и интуицию, — для обозначения времени, которое он затрачивает на все эти процессы, обычно используют метафоры «поток времени» и «течение времени». Если человек находится на вершине своей творческой деятельности, то обычно для обозначения его достижений пользуются термином «пиковая, или максимальная продуктивность». Душевное волнение ученого, сделавшего открытие, означает «интеллектуальную страсть, посредством которой он сообщает нам нечто, что имеет огромную ценность для него самого и что обладает еще большей ценностью для науки»²¹. Это волнение, почти состояние аффекта, не бывает побочным продуктом научных исследований, но представляет собой часть творческого процесса, то есть исключительно личную приверженность человека исследуемому вопросу.

Научный метод

Ученые, как и все остальные люди, рациональны лишь в той степени, в какой истинны концепции, сторонниками которых они являются. Декарт стремился заглянуть за пределы представлений здравого смысла о мире, чтобы получить более рациональное ощущение реальности. Его методом была замена одного набора допущений другим, в данном случае принципами дедуктивного мышления математики и геометрии. Он писал в своей работе «Рассуждение о методе»*: «Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих самых сложных доказательств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи, которые могут стать для людей предметом знания, находятся по отношению друг к другу в такой же последовательности»²². Так же как Декарт принял допущения математики и геометрии, все ученые принимают допустимость определенных методов и способов деятельности. Они сами определяют некие рамки интерпретации, полагаясь на их надежность. Астроном «исходит из обоснованности математики, математик — из обоснованности логики, и так далее»²³. Вся система научных изысканий рухнула бы, если эти структуры оказались ошибочными. И порой такое случается. Крупные сдвиги научных парадигм, описанные Томасом Куном, о чем было рассказано в главе 4, произошли именно тогда, когда господствующие структуры мысли перестали отвечать требованиям времени.

Личное суждение

Уже определены круг проблем и научный метод, но направление научного поиска не ограничивается только установленными рамками. Ученым потребуются формулировать гипотезы и проводить эксперименты. И на этом этапе они широко используют личные суждения. А после того как все данные будут получены, обработаны, вписаны в таблицы и аккуратно перенесены в компьютер, их предстоит проанализировать и интерпретировать, чтобы извлечь необходимый смысл. В основе всех научных проектов лежит элемент личного суждения,

* Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences — философский трактат, опубликованный в 1637 г.; сМ.: Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт Р. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. I. Последующая цитата из этого издания. *Прим. перев.*

который отбросить нельзя, да и не нужно. Способность к личному суждению, пожалуй, самый чувствительный инструмент в арсенале ученого.

Помню, в выпускном классе школы я много спорил со своим другом Алленом. Подобно Мистеру Споку из «Звездного пути», он часто отвергал мои аргументы, заявляя, что в них нет логики. Однажды я спросил его, почему он так доверяет логике. Аллен растерялся и не мог ответить. Просто он воспринимал логику как единственно возможный способ мышления. Часто предполагается, что так оно и есть и что наука и математика это убедительно доказывают. Но *ограничивают* ли себя ученые исключительно логическим анализом? Логика — лишь один из методов, используемых ими в качестве ключевых моментов процесса научного поиска. Возможно, для научного исследования интуиция важна ничуть не меньше.

В некоторые моменты логика не служит самым надежным инструментом. Открытие в науке часто бывает результатом неожиданного полета фантазии, внезапного прыжка через логическую пропасть, когда решение проблемы освещается новым прозрением, свежей ассоциацией идей или непредвиденными перспективами. Многие из великих открытий были сделаны интуитивно. Ученые не всегда двигаются логическим путем. Они могут интуитивно чувствовать разгадку и даже открытие еще до начала эксперимента, после чего проводят испытания, чтобы понять, можно ли доказать или опровергнуть гипотезу. На этом этапе работа делается настолько методично, насколько это возможно. Хотя рациональный анализ играет важную роль, это лишь часть истинного научного процесса.

Метод последовательных приближений

Объективность не гарантирует истину. Научные аргументы могут быть объективными, но при этом не обязательно они будут истинными. Можно быть объективным и заблуждаться. В Средние века даже ученые считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Каждый день они видели, как это происходит. Их вывод был совершенно объективным и абсолютно ошибочным: объективные смыслы проверяются с использованием критериев. Ученые используют методы и критерии, принятые в рамках ученых сообществ. Это не означает, что объективные смыслы обезличены; да они и не могут быть таковыми. Они не безличные — они *межличностные*. Это не гарантирует, что они в самом

деле представляют предметы в том виде, в каком те существуют в действительности. Просто «мир объективного знания, подобно миру рисования и музыки, создан человеком»^{24*}.

Научное знание подлежит пересмотру по мере появления новых данных, появившихся доказательств или свежих идей. Научное понимание — продукт творческого ума. Существенные составляющие научного процесса — спор, полемика, сомнение в существующих знаниях, использование их в качестве фундамента для разработок в свете новых идей или свидетельств. Кроме того, необходимы интеллектуальное возбуждение и творческий импульс. Это работа не только с фактами и явлениями, но и с тем, что считать таковыми; не только с данными наблюдений, но также с их объяснениями и значениями. С этой точки зрения творчество составляет сущность науки.

Произведение искусства

Главная составляющая искусства — *описание*. Художники занимаются описанием и воспроизведением *особенных состояний*, извлеченных из прошлых переживаний и индивидуального опыта. Поэт, пишущий о любви или тоске, стремится передать суть своей личности, своего настроения или эмоционального состояния. Композитор пытается запечатлеть чувство в музыке и пробудить его в слушателе. Художник постигает мир через собственные средства выражения: чувство, воображение, выбор различных вариантов, создание образов, отражающих его представление о жизни.

Цель искусства — создание художественного произведения. Люди искусства создают предметы и явления как объекты размышлений. Композитор сочиняет музыку, художник пишет картины, писатель — книги, хореограф ставит танец. В этих произведениях смысл воплощается в чувственных образах, эстетических категориях, и в самой форме работы. Артист не дает систематизированных объяснений, а производит уникальные формы самовыражения, отражающие качества его личного сущностного понимания и опыта.

Людей искусства занимают идеи на любую тему, которая им интересна. Это могут быть социальные или политические идеи, особенно в драме, кино или в литературе, ведь они имеют непосредственное

* Цит. по: Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М. : Эдиториал УРСС, 2002. *Прим. перев.*

отношение к действиям людей и их мотивации. Людей искусства могут интересовать формальные проблемы и идеи в их области деятельности. Это всегда было одним из побудительных мотивов в музыке, театре, литературе и живописи. Формализм, концептуализм, кубизм и прочие «измы» изучали сущности и ограничения собственно форм искусства.

Между выражением чувственного опыта с помощью искусства и просто излиянием чувств есть различие. Искусство строится на создании материальных объектов. Художники выражают не просто чувства, но идеи о них, и не просто идеи, но свои ощущения. Поступая таким образом, они реализуют все стороны своего бытия. Английский писатель Э. М. Форстер сказал, что в творческом состоянии мы выходим за пределы обычных способов мышления: мы черпаем ведром из нашего подсознания и можем выудить нечто недоступное сознательному уму. Художник, по мнению Форстера, «смешивает полученное из бессознательного со своим повседневным опытом и из этой смеси создает произведение искусства. Творческий процесс подразумевает значительную изобретательность и житейские знания; он может получить пользу от критических стандартов, но с ними смешивается то вещество из ведра, которое нельзя получить на заказ»²⁵. Процесс искусства — придавать форму, связность и смысл жизни чувству.

Художники обычно не проводят свои дни в состоянии эмоционального напряжения. Они производят оригинальные работы, и лучшие из них становятся образцами подлинного творчества. Повседневный труд художника — это тяжелая рутинная работа. Понаблюдайте, как репетирует танцевальная труппа или музыкант. Сочинение романов и стихов — в такой же степени результат прилежного труда, в какой и плод вдохновения. Творчество в искусстве, как и в науке, требует владения материалом и идеями, а также суровой дисциплины при обработке формы.

Смысл и интерпретация

Реакция на произведения искусства и попытки извлечь из них смысл сами по себе тоже творческий процесс. Просмотр фильма — это не расшифровка некоего послания, которое надо постоянно анализировать в поисках смысла, эпизод за эпизодом, подобно компьютеру, распечатывающему текст строчка за строчкой. Как актеры и режиссер, зрители участвуют в интерпретации того, что они видят. Пьесу можно

интерпретировать на двух уровнях: что в ней выражается и что выражено ею. Идею пьесы мы понимаем по мере развертывания сюжета, следя за действиями персонажей. Когда действие заканчивается, мы можем передать свои ощущения от пьесы в целом.

Я говорю о «своих ощущениях», потому что смысл, который мы восприняли, может кардинально отличаться от смысла, вложенного в нее соответственно драматургом, режиссером и актерами. Богатый трехмерный мир, который драматург пытается создать, существует на бумаге в абстрактной форме, и из этого нельзя создать представление исключительно с помощью логических средств. Чтобы сделать его живым представлением, требуются режиссер и актеры с их непрерывной работой по интерпретации, в значительной мере опирающейся на интуицию, опыт и уровень культуры. Именно поэтому запоминающиеся театральные постановки отмечены яркой печатью не только оригинальной творческой работы драматурга, но и мастерством актеров, которые дают им жизнь, — например, Гамлет Джона Гилгуда, Гамлет Дэвида Уорнера и Гамлеты многих других известных актеров.

Написанная пьеса предлагает, но не определяет представление. Польский режиссер Ежи Гротовски (1933–1999) заметил, что любой великий текст — это бездна: «Возьмите “Гамлета”. Каждый профессор начнет говорить нам, что именно он раскрыл настоящего Гамлета. Они предложат нам Гамлета-революционера, Гамлета-бунтаря, Гамлета-беспомощного, Гамлета-изгоя и так до бесконечности. Но объективного Гамлета не существует. Сила каждой великой работы на самом деле существует в ее эффекте как катализатора. Она открывает двери»²⁶.

Часто у людей возникают глубокие разногласия из-за их мнений о произведениях искусства, которые различаются в зависимости от личного вкуса и культурных ценностей. Значение произведения искусства нельзя измерить логарифмической линейкой. Но это не значит, что его нельзя оценить. Есть разница между необоснованным личным мнением и обдуманном суждением. Объективность означает, что суждения выносятся на основе общепринятых критериев и присущих произведению достоинств. В этом смысле говорить об объективности создания и понимания искусства вполне законно, ведь мы говорим об объективности любого другого процесса. Полагать, что художественное суждение — это всего лишь личное мнение, так же ошибочно, как допускать, что научное мнение — это неопровержимый факт. Поиск смысла и интерпретация составляют сущность творческого процесса.

Хотя открытия часто связаны с именами конкретных ученых, они не считаются исключительно их личным достижением в том смысле, в каком картины можно назвать личным успехом их авторов. Джеймс

Художники и ученые различаются не тем, что их интересует, а тем, как это их интересует.

Уотсон и Фрэнсис Крик обнаружили ДНК и описали ее структуру в 1959 году. Хотя именно они обнаружили ДНК первыми, не они ее изобрели. Любой ученый, который пойдет тем же путем поисков и рас-

четов, придет к тем же самым выводам. В ином случае возникнут сомнения в доказательствах или процедурах. Однако к произведениям искусства это не относится. Два художника, три художника, сколько угодно художников — каждый из них наверняка придет к другому результату, оттолкнувшись от одной идеи. В научных исследованиях, направлениях и открытиях ученые могут быть *первыми*. Художники — всегда *единственные*, поскольку каждый из них уникален.

Художественное произведение является *личным*. И это неприемлемо к математическим уравнениям и расчетам, где возможность воспроизведения результатов существенно важна для подтверждения достоверности и научности работы, что не относится к искусству именно потому, что работы художников не имеют аналогов — их не с чем сравнивать.

Произведение искусства может относиться к любой области, которая интересует художника, точно так же, как научный эксперимент или теория могут касаться всего, что интересует ученого. Художники

С помощью чувств, как и при помощи разума, мы обретаем свою истинную творческую силу, которая объединяет нас и позволяет создавать сложные живые миры человеческой культуры.

и ученые могут интересоваться одним и тем же предметом: живописцы и географы разделяют увлечение природными ландшафтами; романисты и психологи — человеческими отношениями; поэты и биологи — природой сознания. Художники и ученые различаются не тем, что их интересует, а тем, как это их ин-

тересует. Разница заключается в типах понимания, которые они ищут, в функциях этих процессов и в режимах понимания, которые применяют. Художники и ученые не всегда принадлежали к разным кастам. Творцы эпохи Возрождения свободно чувствовали себя во всех сферах деятельности и творчества, а сегодня для нас существуют два практически не пересекающихся понятия — наука и искусство.

Правда, признание единого творческого процесса и в искусстве и в науке привело к широкому кругу совместных проектов и раннему зарождению явления, которое в наше время может оказаться новым Возрождением. Современный Ренессанс, основанный на более целостном понимании человеческого сознания, взаимосвязи интеллекта и эмоций, наших мыслей и ощущений, будет представлять собой единый творческий процесс создания мира вокруг нас и мира внутри нас.

Завершение

Мир без чувств был бы в буквальном смысле бесчеловечным. Мы заслуженно осуждаем людей бесчувственных. Но при этом наши образовательные системы ничего не делают для того, чтобы повернуться лицом к ученикам, увидеть в них личность и начать измерять их человеческие качества и таланты. Луи Арно Рейд выразил это следующим образом: «Пренебрежение чувством и изучением и его места во всей структуре ума стало катастрофой как для философии, так и для образования. Чуткость и сопереживание играют важную роль в понимании многих вещей гораздо чаще, чем обычно осознается и признается»²⁷. Чуткость к себе и другим — необходимый компонент в развитии личных качеств, которые сейчас столь необходимы в бизнесе, обществе и личной жизни. С помощью чувств, как и при помощи разума, мы обретаем свою истинную творческую силу, которая объединяет нас и позволяет создавать сложные живые миры человеческой культуры.

Глава 8

Вы не одиноки

Творчество отдельного человека почти всегда стимулируется работой, идеями и достижениями других людей.

Одиноким гений?

Популярный образ творца — это гений-одиночка, героически плывущий против мутного потока условностей, за свои идеалы удушаемый деспотическими силами с такой яростью, с какой до него не преследовали еще ни одной художника. Немало легендарных личностей сделали революционные открытия. Некоторых из них я уже упомянул в предыдущих главах: Галилей, Исаак Ньютон, Марта Грэм и многие другие. Нарисованный образ одинокого гения, конечно, весьма утрированный. Смелые идеи хотя и рождаются творческим вдохновением индивидуального ума, но никогда не возникают в культурном вакууме. Лишь в исключительных обстоятельствах гений может жить вне культурной и социальной среды, совершенно не испытывая ее влияния. Творчество отдельного человека почти всегда стимулируется работой, идеями и достижениями других людей. Широко известно выражение Исаака Ньютона, который сказал, что если он и видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов. Даже если кто-то предпочитает работать в полном одиночестве, плоды его труда все равно будут иметь большое культурное значение для развития творческих способностей остальных людей.

Определение культуры

Человек живет в двух мирах — внутреннем мире личного сознания и внешнем мире материальных обстоятельств. В условиях реальной жизни мировосприятие личности испытывает глубокое влияние взаимоотношений с другими людьми, не в последнюю очередь за счет использования единых форм репрезентации, созданных нами совместно, — речь идет, например, о языке, на котором мы говорим. У каждого из нас своя собственная жизнь, но многое из созданного нами становится достоянием всего общества. Таким образом, мы сообща творим наше культурное пространство. Используя выражение американского антрополога Клиффорда Гирца (1926–2006), все человеческие жизни поддерживаются «сетями смыслов», которые мы сплели сами*.

* Точный текст такой: «Разделяя точку зрения Макса Вебера, согласно которой человек — это животное, опутанное сотканными им самим сетями смыслов, я полагаю, что этими сетями является культура» (Клиффорд Гирц. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Лесли Уайт, Клиффорд Гирц. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: «Университетская книга», 1997, с. 173. *Прим. перев.*

Творчество — тот ткацкий станок, на котором из отдельных нитей сплетаются общими усилиями ценные ткани человеческой культуры. Творчество и культура есть основа и уток человеческого взаимопонимания.

Я определяю понятие «творчество» как процесс созидания ярких идей, имеющих ценность. Что же в данном контексте означает понятие «культура»? Подобно творчеству, термин «культура» используется в различных значениях. С конца XVIII века культура в определенном смысле означает общий процесс интеллектуального и социального совершенствования. Именно в этом смысле человека можно назвать культурным. Понятие «культура», как правило, ассоциируется с понятием «искусство». В более широком смысле культура означает общее пространство творческой и интеллектуальной деятельности¹. Часто различают высокую художественную и массовую культуру. К первой относят такие виды искусства, как опера, классическая музыка, балет, современный танец, изящные искусства*, серьезная литература и кинематограф; под второй подразумевается легкая коммерческая музыка, популярное кино, телевидение, мода, дизайн и беллетристика, а также другие жанры, рассчитанные на массовое восприятие. Говоря об индустрии культуры, экономисты имеют в виду именно массовую культуру, или поп-культуру.

Термин «культура» часто используется в более широком социальном смысле для обозначения общего стиля жизни общества: формы работы и отдыха; нравственные ценности; интеллектуальный, эстетический и духовный уровни; экономическое производство; политическая власть; социальная ответственность бизнеса. В этой главе я буду использовать термин «культура» именно в этом, более широком значении — как системы ценностей и формы поведения, характеризующие разные социальные общности.

В главе 4 я говорил об интеллекте, отличающемся разнообразием, динамичностью и индивидуальностью. Теми же категориями можно характеризовать и человеческую культуру. Каждая из них значима для понимания глубоких отношений между творчеством и культурой.

* Под изящными искусствами обычно понимают живопись, скульптуру, архитектуру и музыку. *Прим. ред.*

Вопрос времени

Наши органы чувств формируют восприятие человеком окружающего мира, но некоторые другие факторы влияют на то, *что мы на самом деле* воспринимаем. Многие из них — культурные. Разные культуры обычно обуславливают кардинально различное восприятие мира. Некоторые культурные различия очевидны, например: языки, на которых говорят люди; одежда, которую они носят; пища, которую едят; жилища, в которых обитают. Другие различия обнаружить труднее, потому что они глубоко интегрированы в образ мышления. Один из примеров — культурные вариации в ощущении времени.

Моя семья и я в 2001 году переехали из Англии, где мы жили в Стратфорде-на-Эйвоне, в Калифорнию и поселились в Лос-Анджелесе. Там мы столкнулись с совершенно иным ощущением времени. В Европе столетие — ничто, в Лос-Анджелесе же оно воспринимается как очень долгое столетие. Наш старый дом в Стратфорде был построен в 1870 году и довольно долго считался одним из самых новых зданий в округе. Наш дом в Лос-Анджелесе был построен в 1937 году, и по местным меркам к нему относятся как к памятнику старины. Возможно, именно поэтому американцы часто употребляют слово «десятилетие», тогда как британцы оперируют понятием «столетие», что вполне отражает их особую приверженность своим традициям. Я познакомился с особым лос-анджелесским чувством времени сразу по приезду в Калифорнию. За рулем машины, слушая говорок местной радиостанции, в рекламе какого-то автосалона я услышал слоган компании, название которой не запомнил: «Мы гордимся тем, что обслуживаем Лос-Анджелес почти полдесятилетия!». Это сколько? Четыре года?!

Для сравнения вспомним Азию, где и тысячелетие не производит особого впечатления. Во время моего первого визита в Пекин я ужинал — пусть это никому не покажется странным — в китайском ресторане. По ряду причин ужин мне надолго запомнился. На первое я выбрал черный куриный суп, предположив, что «черный» — это фигуральное выражение, относящееся к типу бульона или способу приготовления блюда, но никак не к состоянию несчастной курицы. И ошибся. Кусочки курятины были черными — хотя этот цвет обычно ассоциируется с разложением мяса. Вот в этом я уже не ошибся. В качестве основного блюда, с одобрения официанта, я выбрал рыбу «гарупа» на пару. Он пошел делать заказ на кухню и через несколько мгновений

вернулся с круглой бамбуковой корзиной. Подняв крышку, официант с энтузиазмом ждал моей реакции. Внутри была та самая рыба, еще живая и трепыхающаяся, с выражением паники и непонимания в глазах. Я знал, что, одоббив выбор, подпишу ей смертный приговор. Мне хорошо известно, что животные умирают, поскольку мы ими питаемся; правда, я понимал, что подобная щепетильность попахивает лицемерием. Некоторые культуры, включая китайскую, вполне оправданно не делают из этого проблемы. Но, несмотря на местную специфику, я не привык лично знакомиться со своей будущей едой.

Я слабо кивнул, и пятнадцать минут спустя рыба была передо мной на столе: сваренная на пару, украшенная гарниром и с укором в глазах. Чтобы оттянуть момент поедания, я сказал официанту — и не соврал, — что очень люблю китайскую кухню. Я и в самом деле люблю ее,

Как и интеллект, человеческая культура сложна и многообразна; как и интеллект, человеческая культура не только многообразна и сложна, но и очень динамична.

особенно если меня с ней предварительно не знакомят. Официант, поблагодарив меня, извинился за то, что блюдо не совсем китайское. Монголы, объяснил он, ввели в Китае этот способ приготовления рыбы девятьсот лет назад. Должно быть, по азиатским меркам, было преждевре-

менно говорить, приживется ли это блюдо на древней земле. И тысячи лет еще не прошло! Возможно, это было просто поветрие — такая эфемерная мода на новое блюдо.

Культурные различия в ощущении времени могут иметь глубочайшие последствия в образе жизни людей и в политике. Президент Ричард Никсон в 1972 году готовился к своему историческому визиту в Китай. Очевидно, государственный секретарь Генри Киссинджер рассказал ему, что премьер-министр Чжоу Эньлай изучал французскую историю. Во время поездки Никсон спросил Чжоу, какое, по его мнению, влияние оказала Великая французская революция 1789 года на западную цивилизацию. Премьер-министр задумался на несколько секунд, а затем ответил: «Преждевременно говорить об этом». Такое всеохватывающее восприятие мира и его причинно-следственных связей совершенно не укладывалось в понимание американского президента, для которого газетные заголовки завтрашнего дня уже становились голосом истории.

Человеческая культура формируется под влиянием многих факторов: география, демография, доступ к природным ресурсам

и технологиям, политические события, включающие как завоевательные, так и оборонительные войны. Все это взаимодействует с пониманием общности, которое со временем развивается в обществах для придания осмысленности жизни. По внутреннему устройству все культуры представляют собой многоэлементные структуры: системы управления, правосудия и образования; разные слои общества; виды профессиональной деятельности; экономическое производство; развитие искусства; и очень важно, чтобы были равные условия для возможности реализации всех элементов². Сюда же относятся течения, отрицающие принципы и эстетику господствующей культуры, — субкультура и контркультура, со всеми социальными группами их представителей. Как и интеллект, человеческая культура сложна и многообразна; как и интеллект, человеческая культура не только многообразна и сложна, но и очень динамична.

Динамичность культуры

Культура в биологическом смысле подразумевает рост и преобразование. Тем же законам подчиняется социальная культура. Масштаб изменений весьма различается в разных культурах и в разные времена. За годы нашей жизни по мере развития глобализации мы наблюдали и продолжаем наблюдать стремительные перемены внутри многих культурных сообществ во всем мире.

Процессы культурных изменений, подобно интеллектуальным процессам, динамичны и интерактивны. Как существующие «горячие точки» мозга, находящиеся в постоянном взаимодействии, отвечают за интеллектуальные функции, так и все составляющие социальной культуры — экономика, юриспруденция, этика и труд — тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Только осознав важность этих процессов, мы можем освоить тот уровень возможностей, которые нам предоставляет современная культура³. Один из примеров — взаимодействие искусства с новейшими технологиями.

Искусство и технология

Новые технологии способствуют появлению новых форм творческой работы. Уильям Шекспир признан всеми одним из величайших писателей всех времен. Он был чрезвычайно плодовит и талантлив, однако писал исключительно пьесы и сонеты. Почему Шекспир, скажем, не

писал романы? Ведь это было бы вполне естественно для одного из величайших рассказчиков мира. Шекспир не писал романы потому, что эта идея, видимо, не приходила ему в голову. Он жил в XVI веке. Роман как полноценный литературный жанр окончательно оформился в XVIII веке благодаря культурным условиям, создавшимся в результате распространения печатного дела. Эти условия сложились благодаря появлению в Европе печатных станков и системы распространения книг, что привело к появлению целого класса писателей, желающих создавать исключительно длинные произведения. По мере распространения грамотности и совершенствования методов печати роман становился самым популярным литературным жанром, каким он и остается в XXI веке.

Современный оркестр — это музыкальный коллектив, исполняющий произведения определенного типа. Классическая традиция в западноевропейском исполнительском искусстве развилась с появлением оркестра и входящих в его состав инструментов из металла или дерева. Классическая европейская музыка не появилась бы на свет в том виде, в каком она существует, без струнных и духовых, медных и деревянных, инструментов и звуков, рождаемых этими инструментами, — эти звуки знакомы и композиторам, и музыкантам, и благодарным слушателям.

В конце XIX века изобразительные искусства пережили настоящее потрясение. В течение многих веков живописцы и скульпторы писали портреты, пейзажи, натюрморты и огромные полотна на исторические сюжеты. Основная функция живописцев заключалась в создании подобной живописи, и в ней же они находили главный источник дохода. Изобретение фотографии лишило их монополии. Фотография обеспечила быстрый, дешевый и надежный метод фиксации событий и лиц. Новая технология вызвала горячие споры; в частности, в Королевской академии в Лондоне, где пытались осмыслить статус этого явления. Одни художники опасались, что появление фотографии повлечет за собой смерть живописи; другие сомневались в этом, считая, что фотография никогда не станет законным и признанным видом искусства.

В контексте привычного мышления вопрос формулировался просто: может ли фотография быть искусством? Хотя фотография бросала более серьезный вызов традиционным техникам исполнения, и проблема должна была бы рассматриваться намного глубже — о природе искусства. Фотография ломала как привычные формы, так

и сложившуюся идеологию изобразительного искусства. По выражению немецкого социолога и литературного критика Вальтера Беньямина (1892–1940), вопрос не в том, сможет ли фотография стать произведением искусства, важно другое: что означает развитие фотографии для определения сути искусства^{4*}. По мере того как в XX веке фотография превращалась в самостоятельный вид искусства, ее стали воспринимать не как культурную угрозу, а как феномен раскрепощения.

Освобожденные от ограничений, налагаемых требованиями фигуративной и портретной живописи, художники принялись исследовать новые возможности — от выражения личных чувств до расширения границ визуальной формы в абстрактном и концептуальном искусстве. Технологические инновации

в производстве красок и пигментов тоже открыли новые творческие горизонты в живописи. Развитию импрессионизма в живописи отчасти способствовало изобретение мягких металлических тюбиков, что снизило вес ящиков для переноски красок и облегчило художнику работу на

Культурные перемены обладают интересной особенностью: в течение некоторого времени деятели искусства используют новые технологии для создания идеологически старых произведений.

открытом воздухе, позволив запечатлеть скоротечные моменты натуры. Точно так же, как художники боялись, что фотография станет убийцей живописи, театральные деятели опасались за свое искусство из-за появления кинематографа. Оказалось, опасения были напрасными. В переходный период театральное искусство приобрело свободу выражения и вступило в революционный период великих открытий и великих новаторов, особенно в период 1920–1950-х годов.

Технологии сами по себе ничего не значат, они практически «бесполы». Важно, в чьи руки они попадают и в каких целях используются. Любой материал, любой инструмент в руках художника может превратиться в произведение искусства. С помощью ручки или компьютера, в зависимости от того, кто ими пользуется, можно написать возвышенное литературное произведение или составить список покупок. Фотоаппарат в руках художника может родить произведение искусства столь же изысканное и проникновенное, сколь и картина, написанная маслом.

* Издана на русском языке: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. *Прим. перев.*

Культурные перемены обладают интересной особенностью: в течение некоторого времени деятели искусства используют новые технологии для создания идеологически старых произведений. Первые фотографии пытались строить композиции фотографий, подражая формальным живописным портретам. По мере развития технологии фотографии постепенно сделали возможным другие формы визуальной фиксации. Фотография стала запечатлевать моменты реальной жизни и события, что отличает ее от живописи. Изобретенный Джорджем Истманом в 1900 году дешевый портативный фотоаппарат «Брауни» открыл совершенно новые горизонты: фотографирование стало массовым увлечением и со временем заняло прочное место в современной поп-культуре. Ранние фильмы напоминали снятые на пленку привычные театральные сценки: оператор просто снимал происходящее стационарной кинокамерой. С развитием кинокамер и уменьшением их веса стало можно менять угол съемки. Изобретение регулируемого фокуса позволило снимать разные планы изображения и создавать более детальные образы. Кинематографисты экспериментировали с новыми техническими возможностями, в результате появился особый кинематографический язык. В итоге искусство кино стало одним из самых выразительных и мощных по воздействию на зрителя видов искусства.

Взаимодействие творчества и технологий — процесс двусторонний. Новые технологии представили новые возможности для творческого труда, а творческое использование технологий ведет их к дальнейшей эволюции, а порой и преобразованиям. Камеры и краски развивались по мере того, как художники придумывали новые техники их использования. То же относится и к эволюции музыкальных инструментов и техник записи.

В настоящее время цифровые технологии вооружают миллионы пользователей по всему миру невиданными прежде инструментами для творчества в области звука, изображения, дизайна, науки и искусства. Одновременно они обеспечивают совершенно новые способы распространения идей и сотрудничества в их разработке. В этот творческий процесс вовлечены профессионалы, работающие с дизайном

Если бы сегодня Шекспир материализовался в Лондоне или в Нью-Йорке, он разобрал бы в среднем пять из девяти слов, употребляемых нами.

и производством программного обеспечения и оборудования всех уровней, и миллионы пользователей, создающих многочисленные социальные сети и приложения. Цифровая революция про-

должает свое мировое шествие, и можно ожидать появления еще более радикальных творческих идей — их последствия нам предсказать так же трудно, как викторианским художникам будущее фотографии.

Пожалуй, один из самых ярких примеров присущей культуре динамичности — развитие разговорного языка. Все живые языки динамичны. Новые слова и выражения постоянно возникают в ответ на новые ситуации, идеи и чувства. Оксфордский словарь английского языка время от времени публикует приложения лексики и фразеологии, недавно вошедшие в язык. Некоторые не одобряют этого, считая свидетельством снижения стандартов и отхода от норм английского языка. Но английский язык находился в состоянии постоянного развития с момента своего зарождения. Попытки формализовать правописание и пунктуацию впервые были предприняты в XVIII веке. Английский язык XXI столетия для Шекспира стал бы иностранным; собственно, и его язык нам уже совсем непонятен. Элвин Тоффлер приводит статистику общего словарного состава современного английского языка — четыреста пятьдесят тысяч слов; Шекспир понял бы из них, наверное, не более двухсот пятидесяти тысяч. Значит, если бы сегодня Шекспир материализовался в Лондоне или в Нью-Йорке, он понял бы в среднем пять из девяти слов, употребляемых нами. По меткому выражению Тоффлера, окажись Шекспир среди нас сегодня, «великий бард показался бы полуграмотным».

Четкие различия

Человеческая культура состоит из идей и верований, составляющих то, что некоторые философы обозначают немецким словом *weltanschauung* — «мировоззрение, миропонимание». Разное восприятие мира порождает разные способы оценки опыта и непохожие формы поведения. Можно увидеть примеры *weltanschauung* в других мирах, изображенных в романах, фильмах и театральных постановках. В каждой пьесе и в каждом жанре лишь определенные формы поведения обладают смыслом — то же самое поведение в другом контексте может быть непонятным. Драматург Николас Райт утверждает, что задача писателя, режиссера и актеров — так изобразить в пьесе мир, чтобы развитие сюжета казалось органичным. Например, в трагедии «Оборотень» Томаса Миддлтона и Уильяма Роули, написанной во времена

правления короля Якова I (1603–1625), единственная возможность для героини избежать брака с нелюбимым мужчиной — убить его. Райт говорит: «Сегодня молодые женщины нашли бы другие возможности. Но этим возможностям нет места во внутреннем пространстве пьесы. Задача режиссера — показать мир, где у женщины нет выбора, а задача актрисы — сыграть женщину, которая не может вообразить себе другой судьбы»⁵.

Культура, по сути, система разрешений. В каждой культуре свой кодекс поведения, и жизнь, запертая в этих границах, зависит от понимания культурных кодов и знания того, что приемлемо и неприемлемо в языке, одежде, поведении и ритуалах. Культурное одобрение и поощрение передается одними формами поведения, а неодобрение и наказание — другими. Система разрешений может быть как формальной — воплощенной в законах и подкрепленной судебным порядком; так и неформальной — интегрированной в социальные установки и выражаемой разными типами поведения. Поскольку индивидуальная самоидентификация тесно связана с институтом социального одобрения, нарушение традиций требует недюжинной храбрости и в некоторых случаях несет с собой постоянную угрозу социального порицания и изоляции.

Изучив коды и условности других сообществ, особенно удаленных от нас географически или исторически, мы можем объективно описать различия между ними; однако осознать субъективный опыт существования в любой из них гораздо сложнее. Культуры насыщены воззрениями, ценностями и чувствами. Наше внимание при чтении романов и пьес, написанных в другие эпохи, привлекают не только незнакомые нам обстоятельства жизни людей, но и чуждое нам мировоззрение: как люди воспринимали окружающий мир, что было для них значимым и ценным, что они чувствовали и как выражали свои эмоции⁶. Именно по этой причине рассказы о других культурах не в состоянии полностью отразить их подлинную сложность. Если вы хотите по-настоящему ощутить и понять прошлые времена и живших тогда людей, послушайте лучше их музыку, попробуйте их пищу, впитайте их образы, услышьте их поэзию и двигайтесь в ритме их танцев. Именно в этих формах культура проявляется наиболее осязаемо и существует долго в реальных образах.

Очень многие люди живут сейчас в обществах, для которых характерно культурное взаимопроникновение. Мигранты, перебравшиеся

в другую страну или регион, часто оказываются в совсем другом культурном пространстве. Дети семей иммигрантов часто живут бикультурной или мультикультурной жизнью: говорят на двух или более языках или диалектах, на одном — с друзьями в школе или на работе, на другом — дома с родными. Им постоянно приходится настраивать свою культурную восприимчивость при переходе из одной группы в другую и помнить разные правила и традиции.

Процессы культурного подкрепления имеют фундаментальное значение для стабильности сообщества. Социализация молодежи возникает отчасти из потребности в социуме, «в котором будет заложен фундамент надежных перспектив, начиная уже с сегодняшнего дня; стабильность зависит от постоянной реализации этих ожиданий, несмотря на возможные изменения...» Это не говорит о невозможности достижения общего согласия. Оно развивается, особенно от одного поколения к последующему. Хотя одно поколение воспитывает детей с ориентацией на социальные установки и ценности, новое поколение разрабатывает собственные структуры чувств, распространяющиеся через сверстников, и социальные нормы своего времени, которые могут радикально отличаться от критериев их родителей. Именно в этом с наибольшей очевидностью проявляются новые поколенческие настроения. Молодежь иначе реагирует на унаследованный ею уникальный мир, она старается воспроизводить многие аспекты культуры «и все же воспринимает свою жизнь в целом совсем с другой точки зрения и реализует творческую энергию при помощи совсем другой структуры чувств»⁷.

Нелинейность жизни

Термин «культура» в определенном смысле органичен, потому что само это понятие предполагает наличие живых процессов роста и развития. Человеческие культуры постоянно развиваются через мысли, чувства и действия людей. Подобно жизни каждого отдельного человека, более широкие процессы культурного развития не линейны, поэтому их нелегко предсказать. Они динамичны, органичны и сложны. Процесс культурных изменений часто с трудом поддается пониманию в ретроспективе и вовсе не поддается планированию. Позвольте привести три небольших примера.

Рок-н-ролл прокатился по западному миру в 1950–1960-х годах, как цунами. В своих многочисленных формах он гальванизировал послевоенное поколение и возмутил культурные чувства поколения роди-

Человеческая культура постоянно развивается благодаря мыслям, чувствам и действиям людей, живущих в своем культурном пространстве.

телей. Звезды рок-н-ролла пользовались разношерстными культурными источниками: блюз, кантри-энд-вестерн, джаз, свинг, традиционная этническая музыка и разные виды танца. Невозможно представить себе комиссию по делам культу-

ры, которая планировала бы развитие рок-н-ролла на годы вперед — такую группу серьезных государственных мужей, выслушивающих научные выкладки по трем аккордам и обсуждающих план действий на фоне графиков статистических данных о поколении беби-бумеров. Никто не предсказал, да и не мог предсказать культурное влияние рок-н-ролла. Наоборот, законодатели и политики, размышляя на эту тему, пытались его запретить. Это явление распространялось подобно пожару, потому что его подпитывала горячая смесь творческой энергии и культурного бунта. Можно сказать, что рок-н-ролл стал успешным, потому что бросил вызов господствующему *weltanschauung* и выразил новый *zeitgeist* — «дух времени», ставший *новой философией* поколения.

Интересно, что широкое распространение рок-музыки в Британии в 1960-х и 1970-х годах не было связано или в очень малой степени было связано с музыкальным образованием в школах или колледжах. Некоторые из самых заметных фигур рок-н-ролла в то время учились в университетах. Но они поступали не в музыкальные школы, а шли в художественные колледжи. Педагогические традиции в художественных школах создавали атмосферу творческого эксперимента, личного творчества и альтернативной культуры, совершенно свободной от формальной консерваторской атмосферы музыкальных школ. Во всех этих отношениях художественные колледжи создавали неожиданную питательную среду для рок-культуры — еще один пример нелинейной сущности культурных тенденций.

Второй пример — ускоряющийся рост социальных сетей в настоящее время. Когда Билл Гейтс и Пол Аллен пестовали в 1970-х годах свою еще неоперившуюся компанию Microsoft; когда в конце 1970-х Стив Джобс и Стив Возняк проектировали свой персональный компьютер Apple; когда Тим Бернерс-Ли раздумывал у себя в Швейцарии, можно

ли объединить базы данных компьютеров во Всемирную сеть, — ни один из них не мог представить тот феномен, который появился с их помощью в начале XXI века. Google, Twitter, Facebook, Flickr и тысячи других социальных сетей распространяются подобно вирусу по всему мировому культурному пространству. Это необычайное явление приводилось в движение древним человеческим желанием общаться с себе подобными и делиться идеями и информацией. Даже самые изошренные технологии меняют мир лишь в том случае, если они связаны с основными человеческими влечениями. Вот тогда-то их влияние непреодолимо.

Третий пример нелинейности — судьба сотового телефона. В последнее десятилетие сотовый телефон был основной платформой для цифровых коммуникаций. Как только появился iPhone и его многочисленные имитации, были разработаны тысячи новых приложений, превращающих сотовый телефон в рог изобилия новых цифровых ощущений и возможностей. Поколению молодых пользователей музыкальные, визуальные и игровые возможности смартфонов оставляют мало времени и желания для общения по телефону. Сегодня молодые люди предпочитают обмениваться текстовыми сообщениями, а не звонить. В результате через два года после 2008-го ежегодный показатель использования мобильных телефонов для общения снизился на 30 процентов, обеспечив соответствующее снижение прибыли телекоммуникационных компаний, которые так стремились повысить продажи телефонов. Как и в случае с другими культурными тенденциями предсказать это было трудно.

Культура и творчество

Все мы сейчас «подвешены на паутине смыслов» и не можем избежать глубокого влияния идей других людей. Культурное знание — это сложная паутина, и каждый из нас владеет относительно небольшой ее частью. В некоторых областях каждый из нас может претендовать на относительно высокую осведомленность или даже экспертное знание. Но существует множество других, в которых мы любители или просто невежды. Мы становимся зависимыми от знаний других людей во многом ради собственного понимания мира. Мы связаны вместе сетями знаний. В крупных сообществах и организациях эти сети чрезвычайно сложны.

Огромная часть наших знаний получена от других людей в самых разных формах: в виде историй, анекдотов, теорий, систем верований, постов в блогах и пр. Все меньше людей сегодня на основании личных наблюдений и мнений строят собственный взгляд на мир, и все больше — зависят, непосредственно или через различные источники средств массовой информации, от сообщений посторонних. Собственно, такое соотношение было всегда, но в настоящее время запас человеческих знаний удваивается каждые десять лет и темп распространения знаний только растет.

Одним из результатов такой диспропорции можно считать интенсивную и постоянно возрастающую специализацию во всех дисциплинах — тенденция знать как можно больше о мельчайшем. По мере распространения знаний рост специализации неизбежен. При этом мы

Творчество предполагает крепкие научные взаимосвязи, и очень часто сотрудничество выступает таким же двигателем, а может быть, даже более мощным, как и усилия отдельного ученого.

рискуем утратить видение целостной картины мира, перестанем понимать, как переплетаются и придают друг другу смысл самые разные идеи. Продукт современной науки так быстро меняется, что человек может по-настоящему понять лишь небольшую его часть. Математики, как правило, компетентны лишь в узкой области

своей науки. Очень редкий математик полностью понимает более полдюжины из пятидесяти страниц научной работы, представленной на заседании математического конгресса. Послушаем профессиональное мнение Майкла Полани: «Сам язык, на котором представлены другие страницы, явно превосходит возможности человека, следящего за шестью докладами, которые ближе всего его собственной специализации. Добавляя к этому мой собственный опыт в химии и физике, скажу, что аналогичная ситуация сложилась во всех основных научных областях, так что компетенции среднестатистического ученого достанет только на то, чтобы судить примерно об одной сотой всех современных научных данных»⁸.

Творческая составляющая культуры зависит от того, насколько открыты эти научные сети и легко ли получить доступ к знаниям. Творчество предполагает крепкие научные взаимосвязи, и очень часто — как мы увидим в главе 9 — сотрудничество выступает таким же двигателем, а может быть, даже более мощным, как и усилия отдельного ученого.

По этой причине культура, в которой поддерживаются четкие границы между специализациями, становится препятствием для потенциально ценных форм инноваций. Пример тому — разделение искусства и науки в западной культуре, особенно в образовании. К счастью, сейчас существует много способов сотрудничества и поиска общего у художников и ученых, и эти способы работают. Два примера — новые методы в социальных науках и инновационные схемы, объединяющие искусство и естественные науки.

Примитивное описание

Первые психологи ставили перед собой цель получить объективное объяснение личности и поведения человека. Они надеялись, что когда-нибудь смогут обнаружить общие правила и объяснения того, почему люди ведут себя определенным образом — точно так же, как физики объясняют поведение магнитов и законы притяжения. В физических науках на основании этих законов можно предсказывать грядущие события. Магниты ведут себя определенным образом не время от времени и не только по вторникам. Их поведение постоянно.

Первопроходцы в области социальных наук, особенно в социологии, тоже пытались строить свою работу по моделям физиков и химиков. Первые социологи вели себя так, словно занимали свободную от культуры научную зону, из которой они могли черпать естественные выводы об изучении людей. В своих исследованиях они обычно изображали другие культуры, особенно малоизвестные — африканские, азиатские и американские, как примитивные, с непонятными и очевидно наивными системами верований. Последние тридцать лет ведущие социологи двигаются в другом направлении. Они признали, что в некоторых ключевых отношениях человеческий мир совсем не похож на неодушевленный мир естественных наук.

Географ, изучающий движение приливов у побережья, не пытается постичь мотивы этого поведения. У неодушевленного мира нет причин делать то, что делается. Это происходит — и точка. Ученые пытаются понять *как*, а не *почему*. У людей же есть причины поступать так, а не иначе, даже если сами они этих причин не понимают. Социальный мир движим целью, чувствами и ценностями. Он составлен из идей и интерпретаций. По этой причине усложняются задачи социальных наук. У ученых, как и у обычных людей, есть свои ценности и убеждения, которые могут влиять на то, что *видят* эти ученые.

Физический мир не должен зависеть от набора интерпретаций. Несмотря на постоянные изменения формулировок научной теории, физическая вселенная остается неизменной. Меняется наше осмысление вселенной. К социальному миру это не относится. Мы конструируем его в буквальном смысле слова с помощью институтов, которые сами создаем, и отношений, которые сами налаживаем. Для Клиффорда Гирца задача социолога — это в основном описание и интерпретация. По его мнению, понимание человеческих культур — «не экспериментальная наука в поисках законов, но интерпретирующая наука в поиске смысла»⁹. Вместе с традиционными приемами статистического анализа социологи все чаще используют методы этнографического исследования и формы нарратива* — Гирц называет это «примитивным описанием», имея в виду «зеркальный стиль» авторов путевых очерков и писателей-историков.

Искусства и науки

Наблюдается растущая заинтересованность в тесном сотрудничестве искусства и науки. Многие ученые серьезно интересуются искусством. Все больше деятелей искусства находят вдохновение в научных идеях, причем для создания новых форм художественного выражения они используют передовые технологии. Ученые тоже находят вдохновение в творческом художественном процессе и во взаимодействии с деятелями искусства. Один из примеров — широко известное сотрудничество между дизайном моды и биологией.

Первичная полоска**

Между оплодотворением яйцеклетки и появлением уникального человеческого существа происходит огромная работа яйцеклетки, которая,

* Нарратив (англ. и фр. Narrative — «рассказ, повествование; история») — изложение, в отличие от представления, исторически и культурно обоснованной интерпретации некоторого аспекта с определенной позиции. В 1980-е гг. в западной культуре произошел так называемый «нарративный поворот», обусловленный утверждением, что функционирование различных форм знания можно понять только через их нарративную, повествовательную, природу. Сформировалась специальная дисциплина нарратология; в литературе нарратив стал знаковым явлением нового стиля, или линейного изложения фактов и событий; философия его освоила в качестве модного понятия в постмодернизме; в социологии и психологии нарративный анализ применяется как исследовательский метод. *Прим. перев.*

** Первичная полоска (primitive streak) — медико-биологический термин, относящийся к зародышам птиц, млекопитающих и человека; означает быстро разрастающийся участок ткани эмбриона. *Прим. перев.*

многократно делясь, образует миллионы новых клеток. Неконтролируемый рост клеток приводит к онкологическим заболеваниям, но регуляция производства клеток во время развития эмбриона гарантирует образование нужных форм в нужном месте и в нужное время. Как именно это происходит — один из самых важных вопросов в современной биологии. В междисциплинарном проекте «Первичная полоска» собрались: британский дизайнер моды Хелен Стори, ее сестра, биолог Кейт Стори, химики и экологи, которые сообща разработали коллекцию моды, отражающую первую тысячу лет истории человечества. Эта коллекция и соответствующие исследовательские материалы демонстрировались в Европе, США и Китае, в художественных галереях и исследовательских институтах. Они привлекли десятки тысяч посетителей и бросили вызов распространенному убеждению, что наука и искусство не связаны друг с другом. Позже Хелен Стори сказала, что самой яркой чертой посетителей выставки было их разнообразие: молодые и старые, поклонники искусства и фанатики науки, а также все, заполняющие промежуточное место между этими полюсами¹⁰.

Сила идей

Как сказал Виктор Гюго, «в мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло». И вот наступило время, когда оказались возможными прочные отношения между теорией и массовой культурой. У большинства людей никогда не хватает времени на теоретические выкладки. И все же их жизнь оплетена разными концепциями. Идеи, возникающие в научных лабораториях, кабинетах философов, студиях художников, иногда проникают глубоко в культуру, и довольно часто мы этого сами не осознаем. Например, современный язык насыщен психологическим жаргоном. В разговорах посетителей баров можно услышать упоминания об эго, сексуальных мотивах поведения, эдиповом комплексе и другие фрейдистские термины, словно это бытовые понятия, а не теоретические разработки конца XIX века. Матери воспитывают своих детей в соответствии с модными теориями развития: кормят грудью или искусственными смесями, играют с детьми или оставляют их одних, стимулируют их музыкой или картинками — в зависимости от степени проникновения теории в культуру¹¹. Иногда тоненькая струйка проникновения превращается в мощное цунами.

Несколько женщин, в том числе американка Глория Стейнем и англичанка Жермен Грир, в 1960-е годы разбудили социальный вулкан, опубликовав серию работ о принципах феминизма. Для очень многих людей, и мужчин в том числе, феминизм стал травмой. Он покушался на самую основу, на которой люди строили понимание себя, семьи, партнера и жизни. Феминизм атаковал лелеемые представления о нормальной жизни: мужчина — сильный пол; место женщины — дом и кухня; секс — удовольствие для мужчин и долг для женщин; великие мысли подвластны только мужчинам, а на долю женщин достаются переживания и слезы. Феминистические идеи пронесли, как ураган, что в принципе свойственно генеративным идеям. Они проникли в университетские круги и заставили пересмотреть историю искусства и науки. Ученые переосмыслили достижения мужчин и женщин, а кое-какие — открыли впервые. Идеи феминизма изменили структуру занятости, в которой мужчины поднимались по служебной лестнице, а женщины оставались на задворках корпоративной жизни; они повлияли на восприятие отношений в обществе и дома.

В следующие тридцать лет волна феминизма повторила классический путь развития великих идей: огромный подъем на начальном этапе, за которым следует усовершенствование и специализация и все более узконаправленная полемика о совершенно туманных вопросах интерпретации в конце. Это открыло дорогу для новой фазы постфеминистской мысли, в которой были пересмотрены и изменены некоторые из фундаментальных принципов первых феминисток. Попутно часть наиболее революционных идей вошла в повседневный культурный обиход и стала восприниматься как само собой разумеющееся, как естественный способ восприятия вещей. Само слово *феминизм* — «требование равных прав» и концепция «сексуального домогательства» — стали частью языка и считаются аксиомой.

Новые идеи не всегда новы, и они редко появляются ниоткуда¹². Многие прогрессивные женщины и до 1960-х годов не раз высказывали основные феминистические идеи, причем неоднократно. Вспомним сочинения британской писательницы XVIII века Мэри Уолстонкрафт или суфражисток 1920-х годов — многие внесли вклад в развитие феминизма задолго до того, как он возник как официальное направление. Идеи и труды многих женщин затерялись в лабиринте главенствующей мужской культуры, которую они активно критиковали. Феминистические идеи прижились благодаря возросшей восприимчивости

к культурным условиям того времени. Получалось, что условия формировали феминисток, а они в свою очередь влияли на формирование культурных и социальных условий. Идея сексуального освобождения перешла в практическую плоскость с появлением дешевых и эффективных форм контрацепции, позволившим женщинам самим планировать беременность. До появления этих средств женщинам мешала неопределенность в отношении беременности и материнства. Феминизм развивался параллельно с техническим прогрессом. Но он также был и частью общего движения раскрепощения 1960–1970-х годов, в которое органически вошли борьба за гражданские права, борьба против авторитаризма и право личности на самовыражение. Так сформировалось поколение «Я». Предложив в качестве инструмента мощный интеллектуальный анализ, феминистские теории помогли сформулировать новую структуру чувства. Каковы же результаты влияния феминизма 1960-х годов на цивилизацию? Говорить об этом наверняка еще рано.

Теория и идеология

Рационалистическое восприятие мира заключается в том, что человеческое знание уверенно развивается с помощью новых теорий, систематически возводящихся на старых. На самом деле происходит нечто иное. На практике теории зависят от социальной моды так же, как длина юбки или форма лацканов. Большая часть теории остается относительно неизвестной. Во всем мире ученые, деятели искусства и философы генерируют разнообразные новые идеи. Но лишь некоторые из них внезапно овладевают воображением масс, несмотря на то что в то же самое время существует множество аналогичных теорий, и каждая из них, может быть, так же соответствует наблюдаемым фактам и столь же реалистична, как остальные. Политические теории — убедительный тому пример. Почему одни из них берут верх над другими? Не всегда потому, что они лучше.

Теории закрепляются не потому, что они доступны, а потому, что удовлетворяют какую-нибудь потребность.

Тестирование интеллекта приковывает внимание политиков и деятелей образования и препятствует развитию новых теорий с 1900-х годов и до настоящего времени, несмотря на многие концептуальные

и методологические недостатки и высокую социальную цену системы IQ. Какие бы принципы ни управляли модой на теории, это не просто последовательность прогрессивно развивающихся позитивных идей. Действуют и другие факторы. Теории закрепляются не потому, что они доступны, а потому, что удовлетворяют какую-нибудь потребность.

Очевидно, что теории разрабатываются как объяснение. Но часто они закрепляются и по другим причинам. Естественные теории образования пользовались влиянием в 1950–1960-х годах не только по-

Культура — продукт человеческого творчества.	тому, что соответствовали образованию в его восприятии тогда, но и потому, что выражали определенные чаяния того поколения учителей. Аналогичным образом
--	--

психометрические теории прошлого соответствовали селективным интересам общественного образования. Значимость теории объясняется не только ее удобством, но и идеологией. Для теории очень важна такая характеристика, как экспрессия. Процесс возникновения и утверждения теорий — часть сложной, органической ткани человеческой культуры, — но только часть и далеко не вся культура.

Культура — продукт человеческого творчества. При этом творческое мышление и творческие достижения процветают в одних условиях и подавляются в других. Что означают все вышеизложенные положения с точки зрения условий, создаваемых в государственных организациях, корпорациях, фирмах и, самое главное, в школах и университетах для развития культуры творческой деятельности?

Глава 9

Руководитель должен быть творцом

Создание инновационной культуры возможно лишь в том случае, если инициатива исходит от руководства организации. Поддержка и участие ее лидеров играют решающую роль в улучшении климата компании.

Что нужно сделать лидерам организаций, чтобы обеспечить инновационные условия и творческие отношения? Не бывает ни общих для всех стратегий, ни готовых рецептов, поскольку культура каждой организации и любая творческая среда всегда единственны и неповторимы. Однако существуют некоторые принципы, применимые в большей или меньшей степени для эффективных творческих организаций. В этой главе мы изложим некоторые практические выводы, которые можно сделать из всего, сказанного мной на страницах этой книги; и сформулируем девять принципов, в соответствии с которыми развивается культура творчества и новаторства.

Как управлять инновационной культурой

Когда речь заходит об организациях, обычно понятия «творчество» и «новаторство» разделяют, причем об инновационном потенциале говорят намного больше, чем о творческом. Но в практической деятельности инновационная культура не существует сама по себе, а зависит от трех взаимосвязанных процессов.

1. Воображение — психический процесс создания образов, идей и событий, никогда ранее не переживавшихся в объективной реальности.
2. Творчество — процесс создания новых и потенциально ценных идей.
3. Новаторство — процесс воплощения новых идей.

Инновационный процесс может иметь отношение к любой сфере деятельности организации, в итоге появляются новые продукты, новые услуги или новые системы. Во всех случаях цель этого процесса одна — новаторское решение, но чтобы к нему прийти, начинать нужно с воображения и творчества.

Ориентироваться исключительно на инновационный потенциал, не подключая воображение и творческие силы, — все равно что спортсмену рассчитывать завоевать олимпийское золото без длительных и изнуряющих тренировок. Как в спорте нельзя добиться успеха без правильной физической подготовки, так и в организациях невозможно создать инновационную культуру на пустом месте — без воображения

и творческого подхода. По мнению профессора Гарвардской школы бизнеса, преподавателя делового администрирования Терезы Амабайл, «отправной точкой инноваций служит творчество отдельных работников и команд; это необходимое, хотя и недостаточное условие»¹. Давайте разберемся, как все-таки следует управлять инновационной культурой?

Создание инновационной культуры возможно лишь в том случае, если инициатива исходит от руководства организации. Поддержка и участие ее лидеров играют решающую роль в улучшении климата компании. Однажды меня попросили проконсультировать крупную компанию, которая хотела улучшить систему коммуникаций между командой руководителей высшего звена и персоналом, работающим с клиентами. У рядовых сотрудников была масса творческих идей по поводу улучшения обслуживания клиентов, но высшее руководство не воспринимало их всерьез. Я спросил пригласившего меня сотрудника, что думает об этом исполнительный директор. Он ответил, что исполнительный директор ничего не думает, так как не видит никакой проблемы, поэтому через полгода компания собирается назначить нового руководителя. Отлично, сказал я, позвоните мне, когда это произойдет. По опыту знаю: проблема обычно заключается именно в том, что директор не видит никакой проблемы.

По справедливости говоря, опасения многих руководителей по поводу инноваций вполне обоснованны. Во-первых, им придется, как

Организация — не механизм, а люди — не винтики. У людей есть ценности и чувства, восприятие и мнения, мотивация и биографии, чего нет у винтиков и шестеренок.

они думают, показывать личный пример и непрерывным потоком предлагать новые идеи. Но мыслят они неправильно, поскольку роль руководителя не сводится к постоянному генерированию идеи, его функция — создавать среду, в которой каждый сотрудник мог бы предлагать

нестандартные решения. Во-вторых, высвобождение творческой энергии, как они считают, приведет к хаосу и утрате контроля. Но и в этом случае они ошибаются, поскольку творчество не тождественно анархии. Творческое и новаторское отношение к работе дает оптимальный результат, когда сохраняется баланс свободной атмосферы и общепринятой системы ценностей. Страх перед инновациями чаще всего присущ авторитарным лидерам с командно-административным стилем руководства. Однако созидательная активность лидера подразумевает

нечто совсем иное, чем властную привычку раздавать приказы и все держать под контролем. Начать надо с выработки новых представлений о компании как об организации, где работают живые думающие люди, а не безликие винтики бездушного коммерческого механизма.

Механизмы и организации

Работа Фредерика Тейлора «Принципы научного менеджмента»* («Principles of Scientific Management») вышла в 1900 году, навсегда изменив структуру организаций. Тейлор считал, что человеческие организации должны работать, подобно механизмам, а главная роль руководства — повышение рентабельности за счет роста производительности. Каждый работник должен иметь четко определенные обязанности. Каждое задание должно выполняться отточенно, чтобы максимально экономить время, усилия и ресурсы компании. В основе подхода Тейлора лежали принципы научной организации труда: стандартизация, установленные процедуры, разделение труда.

Отвечая на растущие требования промышленного производства, теория Тейлора оказала глубочайшее влияние на методы управления организациями. Они основывались на тех же принципах, которые Генри Форд разработал для столь успешного процесса конвейерной сборки автомобиля — своей знаменитой модели «Т». Фордизм, так называлась система Форда, почти на целое столетие превратился в господствующий шаблон промышленного производства и проник в культуры многих других организаций. Тейлоризм и фордизм в том или ином виде продолжают воздействовать на корпоративную культуру и по сей день. Достаточно вспомнить разработанную в 1940-е годы и получившую широкое распространение в 1980-е систему всеобщего управления качеством или разработанную компанией Motorola в 1980-е годы и ставшую особенно популярной в 1990-е методику «Шесть сигм», которая широко применяется и в настоящее время².

Механистические модели по-прежнему глубоко укоренены в умонастроениях руководителей. Графические схемы систем управления многих компаний весьма напоминают материнскую плату компьютера. Они состоят из отдельных прямоугольников, расположенных в иерархическом порядке, с горизонтальными и вертикальными линиями

* Издана на русском языке: Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. М.: Контролинг, 1991. *Прим. перев.*

и стрелками, указывающими направления контроля и подотчетности. Эти картинки еще больше усиливают сходство организаций с механизмами. Во времена экономических кризисов в особенности действует негласное правило, согласно которому приемлема тонкая подстройка механистической модели: оптимальное использование времени и ресурсов при сокращении лишних мощностей в интересах повышения производительности. Все это, может быть, само по себе очень хорошо и необходимо, однако основополагающая концепция организации как сложного механизма фундаментально враждебна развитию инновационной культуры, от которой в настоящее время зависит будущее большинства организаций.

Возможности научного управления, конечно, не исчерпываются тейлоризмом. За последние сорок лет принципы и практики организационной культуры становятся объектом все более пристального изучения. В настоящее время существует несметное число альтернативных мировоззренческих школ, и многие из них оспаривают механистическую модель. Революционные работы Питера Друкера, Джеймса Коллинза, Уоррена Бенниса, Тома Питерса, Чарльза Хэнди, Элизабет Мосс

Задача руководителя — всячески способствовать симбиозу внешней и внутренней культур.

Кантор, Клейтона Кристенсена, Маргарет Уитли, Терезы Амабайл и многих других пролили свет на сложность человеческих организаций и многообразие лидерских стилей управления. Школы бизнеса выпустили массу ценнейших исследований

и создали непрерывно растущую библиотеку журналов по проблемам управления и книг по всем аспектам корпоративной культуры. Все чаще компании и учреждения признают необходимость системного процесса нововведений. Существует множество подходов, зависящих от величины и особенностей организации. Безоговорочно или косвенно практически все руководители выбирают для своих организаций совсем другую модель культуры, отличную от потогонной системы.

Как бы ни была притягательна для промышленного производства механистическая модель, человеческие организации на самом деле не механизмы, а люди — не винтики. У человека есть ценности и чувства, суждения и мнения, мотивация и биография — а у винтиков и шестеренок всего этого нет. Организация — вовсе не здание, где размещается компания или учреждение, организация — это сообщество людей. Если зазвучит пожарная сирена и все работники разом окажутся на

автостоянке, в здании, которое они только что покинули, не останется никакой организации — она вся соберется у своих автомобилей. Человеческие организации состоят из людей, их взаимоотношений и их деятельности. Живые, дышащие сообщества, которые воплощают работу и цели составляющих их людей, — их никак нельзя уподобить механизмам, скорее они похожи на организмы. Успех в управлении инновационной культурой определяется тем, насколько руководители понимают разницу между двумя моделями и их готовностью перейти от одной к другой.

Две проблемы культуры

Ранее я определил культуру как системы ценностей и формы поведения, характеризующие разные социальные общности. Управление инновационной культурой предполагает решение двух проблем: внешней и внутренней. В природном мире организмы ради выживания живут в симбиозе со средой, получая от нее энергию и питание и одновременно поддерживая ее устойчивое состояние. Так бывает не всегда, поскольку встречаются организмы-паразиты, разрушающие организмы своих хозяев, высасывающие из них все соки, — подобный закон справедлив и по отношению к некоторым компаниям. Но мы исходим из того, что большинство организаций действуют в рамках деловой этики и состоят в устойчивых и взаимовыгодных отношениях с окружающей средой. Если организация хочет выжить, и тем более процветать, ей потребуется мощная и гибкая внутренняя культура, которая развивалась бы соответственно эволюционному росту внешней культурной среды, в которой данная организация существует. Задача руководителя — всячески способствовать симбиозу внешней и внутренней культур.

К факторам внешней культуры относятся технологические инновации, демографические изменения, новые структуры торговли, корректировка налоговой и монетарной политики, глобальная конкуренция, растущая эксплуатация природных ресурсов и, конечно, воздействие всего этого на мысли и чувства потребителей и клиентов.

Внутреннюю, организационную, культуру удобно рассмотреть с помощью двух ключевых понятий: традиция и среда обитания. Под традицией я имею в виду модель текущей работы, которая включает: формальные структуры менеджмента и подотчетности — горизонтальные отношения между подразделениями и вертикальные, если таковые

существуют, между уровнями менеджмента. В понятие традиции также входят неформальные, придающие каждой организации неповторимую индивидуальность неписанные правила поведения, о которых обычно говорят: «У нас так принято». Среда обитания — физическая среда, в которой люди работают: планировка здания, дизайн рабочих мест, оборудование, мебель. Физическая среда обитания тоже оказывает значительное влияние на культуру организации.

Роль созидательного лидерства и принципы руководства

Созидательный лидер должен играть ключевую роль на всех уровнях жизни своей организации, три из них — самые важные: личностный, коллективный и культурный. Каждый из уровней опирается на три основных принципа. Речь идет не о фазах или этапах развития, а о естественном процессе постоянного творческого взаимообогащения.

Уровень личности

Каждый сотрудник может предлагать творческие идеи, которые способствуют развитию организации. Роль созидательного лидера — содействовать творческим способностям каждого члена организации.

Принцип 1. Каждый сотрудник обладает творческим потенциалом

Многие организации понимают под творчеством отдельные специфические функции, связанные, например, с маркетингом, дизайном или рекламой. Конечно, перечисленные области имеют непосредственное отношение к творчеству, однако творческий и новаторский подходы возможны во всех остальных областях деятельности организации. Чтобы процветала инновационная политика, она должна восприниматься как общая цель всей организации, а не отдельно взятого функционального подразделения. У каждого сотрудника есть свое мнение

Чтобы процветала инновационная политика, она должна восприниматься как общая цель всей организации, а не отдельно взятого функционального подразделения.

о деятельности организации и потенциально ценные идеи по ее совершенствованию. Однажды я работал советником международной культурной организации, у которой был собственный большой музей живописи. Как-то раз я обедал

в кафетерии с начальником службы безопасности. Он был явно не в настроении, и я поинтересовался, что случилось. Он спросил, слышал ли я о назначенном руководством исследованием, которое формулировалось приблизительно так: «Как улучшить впечатления посетителей от музея». Я действительно слышал о таком исследовании и знал, что для этого наняли нью-йоркскую консалтинговую фирму. Мне стало интересно, что так расстроило начальника охраны, и услышал ответ: «Почему руководство не спрашивает нас?»

Он возглавлял многочисленную команду охранников, которые большую часть рабочего времени проводили в галереях и коридорах, на автомобильных стоянках и в местах общественного пользования, общаясь с посетителями и отвечая на их вопросы. Они помогали посетителям находить рестораны и туалеты, объясняли, как пройти на выставку и к определенным экспонатам. Мой собеседник продолжал: «Мой персонал, я уверен, знает о природе впечатлений посетителей больше, чем любая другая группа в этой организации, однако руководство тратит целое состояние на консультантов, которые прежде здесь никогда не бывали. А с нами даже не советуется. Очевидно, оно считает, что наша единственная обязанность — бить людей по рукам, когда им хочется потрогать экспонаты. Это оскорбительно».

Сознательное привлечение всего персонала к творческой жизни организации дает огромные преимущества, намеренное отстранение может дорого обойтись. Те, кто не участвуют в такой работе, трудятся вхолостую. Согласно последним данным, это можно сказать примерно об одном из пяти «работников с высоким потенциалом». В 2001 году фонд Гэллапа опубликовал исследование, из которого видно, что «работники, отстраненные от активной жизни своей организации» обходились только американской экономике в сумму 292–355 миллиардов долларов в год³. Более поздние исследования показывают, что сотрудники, активно участвующие в творческой жизни организации, напротив, работают продуктивнее, приносят больше прибыли и создают более прочные отношения с клиентами. К тому же привлечение к творчеству на рабочем месте помогает организации получить массу информации о том, как улучшить бизнес-процессы и обслуживание клиентов. Согласно данным фонда Гэллапа, 59 процентов «привлеченных» работников решительно заявили, что именно работа вдохновила их на самые творческие идеи, а из числа «отстраненных работников» ту же мысль высказали всего 3 процента.

Быть созидательным лидером значит гарантировать каждому сотруднику организации использование его творческих сил в полной мере и чувство, что его вклад оценен как часть общей деятельности. Это один из принципов, которые я описываю в книге «Призвание».

Человеческий ресурс, подобно природным ископаемым, часто скрыт очень глубоко. В каждой организации есть нераскрытые таланты. В компании приходят люди из разных слоев общества с разными биографиями, и чаще всего их воспринимают поверхностно, ориентируясь на резюме и «престижность» образования.

Я встречаю многих людей, которым не нравится их работа. Они просто терпят ее; не в ней их жизненное призвание, просто они этим занимаются, зарабатывая на хлеб насущный. Но я знаю также людей, которым нравится их занятие и которые не могут представить себя на другом рабочем месте. Они в своей стихии. А если так, значит, прежде всего они делают то, к чему у них есть природный дар. Это может быть любая работа: управление, дизайн, преподавание, кулинария, индивидуальная или коллективная работа. Сущность разнообразия состоит

Находиться в своей стихии означает не только умение, но и страсть — любовь к тому, чем занимаешься.

именно в том, что у разных людей разные способности, и то, что отталкивает одного, может быть притягательно для другого. Если у вас что-то хорошо получается — этого еще недостаточно. Множество

людей делают то, что у них хорошо получается, но не нравится им по настоящему. Находиться в своей стихии означает не только умение, но и страсть — любовь к тому, чем занимаешься. Один из показателей того, что человек находится на своем месте, — это время, которое за работой пролетает незаметно. Час проходит как пять минут. Человек смотрит на циферблат и удивляется. Если вы не на своем месте, пять минут кажутся часом. Стрелки словно остановились. Быть в своей стихии — значит использовать свою внутреннюю энергию и свое подлинное «я». Однажды испытав подобный опыт, человек, по выражению Конфуция, не сможет относиться к любимому занятию, как к работе.

Выявить индивидуальный талант непросто, одного формального опроса мало. Существуют общие тесты на творческое мышление и постоянно расширяющийся арсенал инструментов оценки личных дарований и склонностей⁴. Особенности индивидуальных творческих способностей в сочетании с мотивирующими или демотивирующими факторами еще раз подтверждают, что результаты большинства тестов

дают лишь приблизительное указание на имеющийся потенциал. Лучшая стратегия — создавать человеку определенные ситуации и давать сложные задания, при решении которых проявятся его способности — пусть о некоторых из них он даже не подозревал.

В Нью-Йорке есть профессиональное рекламное агентство — я хорошо знаю его, — основавшее собственный университет с широким набором предметов, которые читают приглашенные лекторы и работники агентства. Дизайнеры ведут занятия по дизайну, копирайтеры — по созданию рекламных текстов, сотрудники финансового отдела — по бухучету и финансовому менеджменту. Преподавание в университете позволяет работникам лучше понимать работу своих коллег из других отделов, что создает ощущение единой культуры. Кроме того, такой подход расширяет творческие возможности самого агентства, так как выявляет скрытые таланты его сотрудников. Несколько человек перешли в другие отделы, обнаружив, что работа там получается у них лучше и нравится им больше, чем та, которую они выполняли по приходу в агентство.

Принцип 2. Инновации — плод воображения

Содействие развитию воображения — важная часть процесса построения инновационной культуры. Значительная доля творческой работы, особенно на ранних стадиях проекта, представляет собой игру с новыми идеями, фантазирование, наброски, импровизацию и исследование новых возможностей. Конечное качество готового продукта, чем бы он ни был, зависит от процесса «вплетения» нового, от открытия новых связей, отступления от традиций, свежего взгляда. Следовательно, творческая организация — по выражению профессора Дэвида Лиддла, это «место, где, во-первых, у сотрудника есть возможность рискнуть; во-вторых, где сотрудник может раскрыть и развить свой интеллект; в-третьих, где не существует “глупых” вопросов и “правильных” ответов; в-четвертых, где в почете дерзкие, яркие, энергичные, дотошные, ироничные сотрудники»⁵.

Киностудия Pixar — одна из самых инновационных компаний в истории кино, мир по заслугам восхищается ее творчеством. С момента выхода в 1995 году «Истории игрушек», первого анимированного фильма студии, Pixar выпустила множество художественных и короткометражных фильмов, и предложила массу разнообразных технологических инноваций, кардинально меняющих мир кино. Сегодня

студия и ее персонал получили больше ста наград, в том числе больше двадцати академических премий, кучу «Золотых глобусов» и «Грэмми», заработали свыше пяти с половиной миллиардов долларов от проката по всему миру. Американская академия кинематографических искусств и наук в 2001 году ввела академическую премию за лучший полнометражный фильм. После этого все семь из созданных Pixar полнометражных фильмов номинировались на эту премию — и пять из них ее получили. Pixar знает толк в корпоративном творчестве.

Pixar обладает удивительной культурой. У студии есть свой университет, программа мастер-классов, тематические лекции и семинары, проходящие на территории компании ежедневно. В университете читают более ста видов курсов, в том числе полный курс кинопроизводства; есть классы живописи, рисования, скульптуры и писательского мастерства. Университет предлагает преддипломное обучение изобразительным искусствам и киноискусству. Пожалуй, самое удивительное — что все работники Pixar: аниматоры, бухгалтеры, охранники, официанты, техники, ассистенты продюсеров и маркетологи — имеют право на бесплатное обучение в университете (до четырех часов в неделю), и их к этому всячески поощряют.

Ректор университета Рэнди Нельсон — в прошлом жонглер, один из основателей акробатической труппы «Летающие братья Карамазовы» (Flying Karamazov Brothers) — говорит, что университет стал частью работы каждого сотрудника: «Мы все здесь делаем кино. У всех есть доступ к этой программе. На занятиях работники разного уровня сидят рядом с нашими директорами и президентом компании». Занятия по программе «Съемка света и движения» посещали монтажер, костюмер, маркетолог и шеф-повар компании Луиджи Пассалакуа. «Я говорю на языке еды, — сказал он, — но изучаю язык кино»⁶.

Университет дает компании Pixar огромные преимущества. Поскольку каждый может посещать любой курс, поток новых идей не иссякает. Работники разных отделов то и дело пересекаются, и это не дает им забыть, что все они делают общее дело. «Мы развиваем те навыки, которые необходимы организации в целом, — говорит Нельсон. — Зачем бухгалтерам уметь рисовать? Затем, что на занятиях по рисованию их учат не только технике, их учат наблюдательности. Ни одна компания в мире не пострадает от того, что ее работники станут более наблюдательными». На гербе университета Pixar красуется латинское выражение: «Alienus Non Diutius» — «Больше не чужой». Нельсон

говорит: «Это суть нашей модели — дать людям возможность вместе ошибаться и вместе исправлять ошибки». Университет Рихар в первую очередь весьма рациональный способ пробудить воображение каждого сотрудника, раскрыть его никому неведомые таланты и добиться перекрестного культурного опыления всей организации.

*Принцип 3. Каждый может научиться
быть творческим человеком*

Существуют методы, процедуры и практические навыки, способствующие определенным видам творческой деятельности, которым можно обучить большинство людей. В главе 1 я уже говорил о мозговом штурме. Это один из подходов, разработанных специально для первого этапа творческой деятельности — генерации идей. Но просто предложить высказывать идеи — недостаточно. Однажды меня вместе с другими университетскими профессорами — их было человек сорок примерно — отправили на семинар «Управление факультетом университета». На первом занятии я сидел вместе с семью другими главами факультетов, профессорами социологии, механики, физики и социологии. Как раз перед перерывом на кофе нас попросили провести мозговой штурм на тему «Каким вы видите будущее нашего образования». Нам раздали большие листы бумаги, маркеры и дали пять минут времени. (Если когда-нибудь вы потеряете сознание и, очнувшись, не сможете сообразить, где находитесь, проверьте, нет ли у вас в руке толстого маркера, а перед вами — большого листа бумаги. Если есть, скорее всего вы на курсах по менеджменту.) Последовавшее за этим вовсе не было похоже на тот ураган идей, которого можно было ожидать. Мы высказали какие-то заезженные предложения, а затем принялись болтать обо всем на свете, пока не подали круассаны. Это был не штурм — это была вялая оборона, закончившаяся отступлением.

Творческий процесс не состоит из одного вдохновения. Он невозможен без навыков, умения работать с материалами и постоянного процесса критической оценки.

Творческий процесс не состоит из одного вдохновения. Он невозможен без навыков, умения работать с материалами и постоянного процесса критической оценки. Этому можно научить. Поэтому профессиональное развитие общих навыков творческого мышления (включая работу в творческих коллективах) — важная черта творческих организаций.

Профессиональное развитие — вот основа творческой культуры, но часто, как я заметил в главе 3, организации не торопятся вкладывать в это деньги⁷. Многие смотрят на обучение с точки зрения сегодняшних потребностей. Такой близорукий подход в конечном итоге приводит к обратным результатам, потому что снижает как лояльность сотрудников, так и ощущение общей цели — качества, необходимые для творческой культуры. Более эффективный подход — инвестировать в таланты и лояльность персонала.

Для компании McKinsey в этом вопросе все ясно: «Можно выиграть войну за талант, но для начала нужно главным корпоративным приоритетом сделать менеджмент, направленный на развитие талантов. Затем, чтобы привлечь и удержать нужных людей, вы должны создать и постоянно совершенствовать свое предложение работнику, как бы отвечая на его вопрос, почему он, такой умный, энергичный и амбициозный, должен работать именно у вас, а не у конкурентов. Когда это будет сделано, сосредоточьтесь на процессе поиска подлинных талантов и наконец развивайте их, развивайте, развивайте!»⁸

Одно из решений — «сформировать многочисленные и более автономные подразделения, создать максимальное количество как прибыльных, так и убыточных видов работ, необходимых любому бизнесу, и использовать специальные проектные группы, которые ставили бы новые задачи и предлагали бы новые методы сотрудничества»⁹. Другое решение, предложенное Рихар и некоторыми другими организациями, — создавать собственные университеты и вручать собственные дипломы. Компания Motorola первой в США основала в 1981 году собственный корпоративный университет. Сейчас в мире сотни подобных учреждений. В результате изучения двенадцати таких инициатив появилось специальное исследование¹⁰.

Корпоративный университет — это «внутренняя структура, направленная на повышение личной и корпоративной продуктивности за счет того, что обучение и знания прямо связаны с бизнес-стратегией. Студенты корпоративного университета — это работники компании. Корпоративный университет получает официальную аккредитацию на преподавание ряда предметов. Главная цель — предложить обучение, способствующее достижению целей организации: развивать чувство корпоративной сплоченности; помогать сотрудникам понять стратегию и приоритеты организации;

развивать специфические навыки и потенциальные способности, обеспечивающие организации конкурентное преимущество». Пользу от такого подхода ощущает каждый сотрудник.

Как-то я выступал на общенациональной конференции международной сети отелей, в расписание которой входила также церемония вручения дипломов выпускникам нового корпоративного университета. Одна из выпускниц рассказала мне, что это ее первый опыт успешного образования. Она многого достигла в компании, несмотря на то что в школе была отстающей. На работе она впервые познакомилась с образовательной программой, которая раскрыла ее сильные стороны, повысила самооценку и помогла поверить в свои способности к учебе. Обеспечение таких возможностей — ключевая задача созидательного лидера и один из плодов творческой культуры.

Группа

В большинстве случаев творческий подход стимулируется в организациях командной работой; в коллективах происходит постоянный обмен идеями между работниками с разным опытом и квалификацией. Вторая задача истинного лидера — сформировать и поддерживать активные творческие группы.

Лучшие творческие группы подобны человеческому разуму: они разнообразны, динамичны и индивидуальны. Управление ими заключается в формировании творческих команд; подборе кадров для совместной работы над проектами; постановке перед командами цели; определении границ, сроков и перспектив; обеспечении команды всем необходимым, чтобы сотрудники могли решить поставленные задачи, не испытывая проблем из-за недостатка времени и материалов.

Принцип 4. Творчество процветает в многообразии

Творческие группы разнообразны. Как и интеллект отдельного человека, обладающий взаимосвязанными функциями, организационная творческая деятельность часто междисциплинарна. Во всех организациях, от исследовательских институтов до мощных корпораций, в самых лучших творческих группах собираются вместе очень разные люди — оригинально мыслящие, разного возраста и пола, с несходными культурными установками, с разным профессиональным опытом.

Один из мировых лидеров в своей области — консультационная фирма по вопросам дизайна и инноваций IDEO. Центральный офис агентства находится в Калифорнии, в Пало-Альто, а филиалы — в Чикаго,

Бостоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Мюнхене и Шанхае. С момента возникновения IDEO сотрудничает с десятками организаций, занимаясь разработкой сотен продуктов в очень разных отраслях, таких как производство игрушек, офисного оборудования, мебели, компьютеров, медицинских товаров и автомобилей. Агентство регулярно входит в список лучших двадцати пяти инновационных компаний по мнению Business Week и предлагает консалтинговые услуги остальным двадцати четырем компаниям списка. IDEO не специалист в профессиональной деятельности компаний-клиентов, агентство специализируется на вопросах внедрения технических новшеств.

Основу работы IDEO составляет процесс, который компания описывает как «дизайнерское мышление». Его характерная особенность состоит в том, что для реализации каждого проекта собирается группа специалистов из разных отраслей: инженер, конструктор, производитель, специалист по эргономике, психолог-бихевиорист, маркетолог, специалист по исследованиям рынка. Все вместе они рассматривают задачу с разных сторон и разрабатывают как можно больше всевозможных решений. Для каждого предложения создается опытный образец, который исследуется, тестируется и критикуется, — и так постепенно вырисовывается окончательное решение. Многообразие жизненно необходимо такой междисциплинарной группе. Как объясняет Тим Браун, исполнительный директор IDEO, «опытный дизайнер обычно усовершенствует прошлогодний продукт, но междисциплинарная группа квалифицированных философов дизайна справляется с гораздо более серьезными задачами».

Многообразие — мощный ресурс для творческих команд и всей рабочей обстановки в целом. Однако еще не все компании это поняли. Многие руководители и менеджеры разного уровня по-прежнему стремятся набирать в штат людей, похожих на себя. С точки зрения узколобой корпоративной культуры такой подход логичен, но в долгосрочной перспективе он лишает организацию в целом гибкости и творчества. Я работал с несколькими организациями, которым надо было разработать стратегию диверсификации. Одна из них — международный инвестиционный банк с филиалами в Европе, Америке и Азии. Банк откровенно гордился своей стратегической многоликостью, хотя было очевидно, что над многими вопросами еще нужно поработать. В курс дела меня вводил представитель руководства, состоявшего исключительно из белых мужчин среднего возраста. Я спросил его, как

продвигается разработка стратегии, он ответил, что дела идут очень неплохо. «Диверсифицируемся», — сказал он. Я поинтересовался, что он имеет в виду, и он объяснил: «Я сейчас провожу собеседование с очень необычным кандидатом. С женщиной, знаете ли».

Многообразие, естественно, может принимать разные формы. Первый показатель — физические данные, то есть пол, возраст, сексуальная ориентация. Второй показатель — культурный и профессиональный багаж, то есть опыт работы, образование, квалификация. В быстро меняющемся мире продвижение культуры диверсификации на рабочем месте стало стандартным требованием корпоративной этики. Но имеются и стратегические причины, особенно в отношении инноваций. Разнообразие трудовых ресурсов позволяет организации более чутко реагировать на нужды изменчивого культурного окружения, в котором она существует. Разнообразие также обеспечивает мощный задел на далекую перспективу, что жизненно важно для поддержания инновационной культуры.

Многообразие — мощный ресурс для творческих команд и всей рабочей обстановки в целом.

Принцип 5. Творчество находит удовольствие в сотрудничестве

Творческие группы динамичны. Объединение в одной команде людей из разных отраслей еще не гарантирует творческой работы. Многообразие будет препятствием на пути к новаторству, если у групп не будет таких рабочих процессов, в которых различия становятся силой, а не слабостью. Сотрудничество лежит в основе творческих процессов компании Pixar. Сотрудничество, как замечает Рэнди Нельсон, не то же самое, что взаимодействие. Взаимодействие требует лишь определенной синхронизации усилий работников. Они могут решать совершенно разные задачи и в разное время, при этом взаимодействуя и поддерживая работу друг друга. Таков типичный образ действий промышленного конвейера и типичный формальный подход к решению административных задач.

Сотрудничество подразумевает, что люди вместе участвуют в одном процессе, а их совместный труд влияет на суть работы и ее результаты. По мнению Рэнди Нельсона, сотрудничество — это импровизация, в основе которой лежат два важных принципа. Во-первых, все участники «принимают все предложения». Цель — не отвергать вклад других людей, но использовать его для созидания. Этот процесс называется

суммированием. Во-вторых, говорит Нельсон, «всегда поступайте так, чтобы представить своих коллег в выгодном свете». Цель — не критиковать чужую работу, но взять из нее самое совершенное и тем самым улучшить общий результат¹¹.

Творческий порыв любого человека легко подавить деструктивной критикой, цинизмом, пренебрежением и безапелляционностью. При эффективном сотрудничестве все участники дополняют и усиливают вклад каждого. Об этом говорит и Тим Браун из IDEO. Дизайнерское мышление — это сотрудничество, «причем такое, когда творчество каждого участника вливается в общее творчество группы, усиливая его; это целенаправленный и в то же время гибкий процесс, открытый любым неожиданным возможностям — при этом с его помощью можно не только оптимизировать социальную, техническую и деловую составляющие проекта, но и направить их на решение задачи и разработку дизайна»¹². Лозунг IDEO: «Вместе мы намного умнее, чем каждый из нас отдельно».

Цель сотрудничества — выигрыш от взаимной стимуляции компетентности участников. Группа американских художников и инженеров Vis Viva занимается обучением и исследованиями. Один из руко-

Творческий порыв любого человека легко подавить деструктивной критикой, цинизмом, пренебрежением и безапелляционностью.

водителей говорит о распространенном заблуждении относительно междисциплинарных групп: «Утверждение, будто мы пытаемся привить эстетику инженерам или, наоборот, жесткий эмпиризм художникам, ошибочно. На самом деле и те,

и другие делают одно и то же, но по-разному. Наша группа пытается способствовать творчеству, создавая пространство для взаимопроникновения разных дисциплин и точек зрения»¹³.

Творческие группы многообразны и динамичны, а также обладают индивидуальностью. Они собираются для решения определенных задач и по завершении работы расходятся и затем входят в другие команды. Однажды мне довелось работать над несколькими творческими задачами с актером и продюсером Джоном Клизом из английской комик-группы Monty Python. Пять членов этой команды очень различались, но их сотрудничество было прекрасным и плодотворным, потому что различия между ними давали отличный результат. Дополняя друг друга, они создали что-то гораздо большее, нежели объединение нескольких человек, и достигли вершин, каких каждый из них вряд

ли сумел бы достичь в одиночку. Настоящий руководитель знает, кого включить в команду, какую работу поручить каждому ее члену и когда пора переходить к чему-то другому.

Принцип 6. Творчество требует времени

Разработка творческих идей требует времени, и творческие организации понимают, что время — важнейший инновационный ресурс. Некоторые компании предлагают работникам распределять время по своему усмотрению, чтобы иметь возможность работать над собственными идеями. Пожалуй, самый известный пример — компания Google, где разработчикам разрешается 20 процентов рабочего времени использовать на собственные проекты. Это время они могут посвятить любым идеям, какие им нравятся. Если у них появляется концепция, которая может заинтересовать компанию, ее передают на рассмотрение высшему руководству; с 2005 года 5 процентов всех продуктов, выпущенных на рынок компанией Google, были разработаны именно за эти 20 процентов времени. Замечательная идея. Нововведение Google отлично по своей сути, но оно еще посылает важный сигнал работникам: компания ценит ваши творческие достоинства настолько высоко, что предоставляет вам свободу делать то, к чему вы тянетесь всей душой.

Культура

Качество творческой работы, индивидуальной и групповой, непосредственно связано с общей культурой организации. Важнейшая задача созидательного лидера — способствовать общей инновационной культуре.

Принцип 7. Творческая культура должна быть гибкой

Не существует единой стратегии для разработки инновационной культуры. Задача на внутреннем уровне — формировать структуры и процессы, отличающиеся гибкостью и реактивностью. Некоторые компании создают специальные инновационные программы или лаборатории. Преимущество подобных подразделений заключается в том, что они могут сосредоточиться на инновациях, не влияя на прочие составляющие организации. Недостаток — в том, что они отрываются от общей организационной культуры и при попытке вновь интегрироваться в нее могут быть ею отвергнуты. Подобно отторжению тканей после операции трансплантации, антитела культуры-хозяина атакуют

чужеродные идеи, добиваясь их нейтрализации или уничтожения. Любому, кто посещал какие-то курсы вне своей компании, знакомо это чувство, когда в понедельник он возвращается на работу и пытается немедленно реализовать все, чему научился.

Творческое начало может быть подавлено ощущением сотрудника, будто его идеи не будут продвигаться вверх по иерархическим

Творческое начало может быть подавлено ощущением сотрудника, будто его идеи не будут продвигаться вверх по иерархическим уровням организации, что их не воспримут всерьез, поскольку их выдвигает «не то лицо».

уровням организации, что их не воспримут всерьез, поскольку их выдвигает «не то лицо». Новаторское отношение к работе может подавляться прессом сверху, требованием выдать результат к нереальному сроку, ошибочно рассчитанному неверно заданной системой отчетности. Ослабление иерархии

означает, что руководство организациями должно быть доступно работающим в них сотрудникам. Потребность в непрерывных инновациях подразумевает пересмотр ряда прочно утвердившихся практик лидерства.

Уже упоминавшееся мною исследование компании IBM за 2010 год «Capitalizing on complexity» выявило, что руководители крупнейших корпораций, умеющие извлечь выгоду из сложных ситуаций, сосредотачивают внимание на трех областях.

1. Созидательное лидерство. Руководители ищут новые пути, которые позволяют теснее взаимодействовать с клиентами, партнерами и сотрудниками.
2. Переосмысление отношений с клиентами. Наличие Интернета, новых информационных каналов и глобализированных потребителей заставляет организации переосмысливать свои подходы, чтобы лучше понимать клиентов и работников, теснее взаимодействовать с ними и качественнее обслуживать.
3. Функциональная маневренность. Эффективные руководители перестраивают свои организации, делая их более быстрыми, гибкими и способными превращать сложные ситуации в преимущество.

В отчете делается заключение, что «для реализации своих стратегий творческие лидеры рассчитывают добиться глубоких изменений

в бизнес-моделях. Чтобы преуспеть, они чаще идут на обдуманый риск, находят новые идеи и обновляют стиль своего руководства и стиль общения».

Когда в 1995 году Джон Чемберс возглавил CISCO Systems, годовой доход компании составлял 1,2 миллиарда долларов. В 2009 финансовом году доходы оценивались в 36 миллиардов долларов. Размышляя над ростом компании и над теми проблемами, с которой она сталкивается теперь, Чемберс не мог не пересмотреть свою собственную роль в качестве руководителя: «Поначалу я видел три основных направления в своей работе: видение и стратегия компании; развитие существующего и подбор дополнительного персонала для воплощения видения и стратегии; синхронизация первого и второго. Примерно за четыре-пять лет я осознал, что есть нечто, чем многие из нас пренебрегают, вступая на руководящий пост. Я имею в виду культуру. У великих компаний великая культура. Важнейшая роль лидера — стимулировать и укреплять культуру компании. Вторая область, которая кардинально изменилась, — это менеджмент. Речь идет о переходе командно-административного стиля к сотрудничеству и командной работе. На словах сделать это легко, на самом деле — очень трудно, потому что нас определенным образом учили в школах бизнеса или на юридических факультетах. Примерно 80–90 процентов нашей работы — это совместный труд для достижения общих целей, и для этого требуются совсем другие навыки».

Джон Чемберс подчеркивает главный момент созидательного лидерства: очень важно знать границы своих знаний и понимать, в чем вы слабы или ничего не понимаете: «Вы можете не признаваться в этом своей команде, акционерам, совету директоров, но по-настоящему сильные лидеры всегда знают, где их знания прочны, а в каких областях они «плавают»».

В Cisco, как и в Pixar, IDEO и Google, именно сотрудничество и делегирование полномочий продвигают инновационную культуру вперед. Инженеры, говорит Чемберс, это «немного бизнесмены, немного художники, и нужно понимать, в какой роли в какой момент они выступают. Однако одно важное изменение может оказать решающее воздействие на будущее бизнеса Америки и мира. Мы в Cisco движемся к совместным командам, группам, представляющим продажи, научные исследования разработки, финансы, юриспруденцию и т. д. И мы учим наших управляющих мыслить без ограничений. Сейчас

у нас в компании так работают семьдесят команд. Глава отдела продаж отправляется руководить отделом разработки. Юрист отвечает за развитие бизнеса; глава департамента развития бизнеса возглавляет отдел обслуживания потребителей. Мы собираемся подготовить группу универсальных лидеров, которые знают, как учиться и действовать в команде. Думаю, в этом наше будущее»¹⁴.

Сэр Джон Харви Джонс, бывший руководитель международной химической компании ICI, выразил ту же самую мысль следующим образом: «Каждый человек в бизнесе должен привыкнуть меняться,

Инновации всегда подразуме-
вают расчет риска.

ему нужно быть настолько уверенным
в себе, чтобы не бояться учиться новому
и приобрести способность видеть общую

картину. Мнение, что мы победим, если у нас будут блестящие ученые и технологии — полная ерунда. Ключевое значение имеют широта взгляда, понимание факторов, оказывающих влияние на работу, умение обращаться с ними и отсутствие страха перед совершенно чужим опытом и иными точками зрения. Сейчас бизнес должен использовать все свои рычаги воздействия, чтобы показать, что специалист, не видящий картины в целом, не обладающий полным видением, совершенно бесполезен».

Принцип 8. Творческая культура должна быть любопытной

Инновации — это путь проб и ошибок, а подчас и заблуждений; это мужество признать свою неправоту и начать все заново. В корпоративном мире повсеместно наблюдается тенденция жертвовать долгосрочными целями в пользу краткосрочных. По иронии судьбы, это закономерная реакция на те самые процессы изменений, которые требуют долгосрочного анализа и планирования. Поскольку организации конкурируют на все более агрессивных рынках, бюджеты экспериментальных исследований, философские размышления и долгосрочное развитие приносятся в жертву мгновенной прибыли и сиюминутным результатам. Итогом становится подавление того самого творческого отношения, от которого в конце концов зависит долгосрочный успех.

Творчество — это не хаос и не риск. В творческом процессе всегда должен присутствовать баланс свободы и контроля. В любом случае инновации подразумевают анализ рисков и готовность к ним организации. Я беседовал о риске и творческом управлении с одним из самых успешных руководителей подразделения трастового управления

в Европе. Как и все финансовые институты, его учреждение тоже было увлечено бурным потоком перемен. Чтобы справиться с этими проблемами, требовался новый стиль руководства, обеспечивающий оптимальное использование внутренних ресурсов компании. Джон Харви Джонс рассказывает, как ему пришлось изменить свой стиль руководства, чтобы соответствовать этим новым обстоятельствам.

Достигнув высшей позиции в руководстве, я обнаружил, что мне негде спрятаться. Все время приходится прилагать невероятные усилия, чтобы все сделать правильно. Поначалу я считал, что должен все решать сам. Я сам должен знать ответы на все вопросы, думал я. Это привело к ряду ошибок; а потом нельзя забывать об инерции... в общем, выражаясь метафорически, я ударил лицом в грязь. И тогда я понял: чтобы снова встать на ноги, надо открыто признать свои ошибки и попросить помощи у коллег. Пожалуй, это был первый шаг на пути, так сказать, к улучшению понимания роли менеджера.

Поняв, что некоторые люди более компетентны, я стал понемногу делегировать полномочия. Вместо того чтобы соревноваться с другими в том, кто даст самый умный ответ, я стал слушать. Я начал делать то, что по-настоящему хорошо умел: отказавшись от конкуренции с коллегами, я стал предлагать им поддержку и при любой возможности ободрять их. И обнаружил, что постепенно начинаю ставить под сомнение и во многих случаях переучиваться тому, чему я учился большую часть своей жизни, и осознал, что догматизм — самый короткий путь к катастрофе, когда мир входит в фазу перемен. И еще я понял, что мне необходимо знать направление, иначе то, что я делаю, будет не делегированием полномочий, а бегством от ответственности.

Я стремился уравновесить свои прямоту и открытость желанием слушать и доброжелательно рассматривать мнения других сторон. Кажется, именно в точке схождения двух этих «векторов» и начинается естественный путь вперед. Его трудно отыскать, и я уверен, что постоянно сбиваюсь с него, так как вижу, что мне не удастся быть полностью открытым и искренне заинтересованным, когда я выслушиваю чужую точку зрения. Но все равно это, кажется, гораздо лучше, чем мой предыдущий подход.

Сейчас мы пытаемся достичь такого же равновесия в фирме в целом. Признав, что кое-что делаем не слишком хорошо, мы отдали часть функций внешним подрядчикам. Желание слушать сделало дискуссии высшего руководства более гармоничными, укрепило доверие и ускорило принятие решений, поскольку коллеги перестали критиковать друг друга, особенно

в тех областях, где мало что смыслят. Параллельно наладились процессы делегирования полномочий и расширения прав молодых сотрудников, которые часто мыслят очень ясно.

Такой подход, в свою очередь, породил более выраженное ощущение партнерства — как внутри фирмы (что нашло свое отражение в готовности совета директоров создать планы по участию в акционировании фирмы для всех сотрудников, проработавших в компании больше года), так и за ее пределами — у наших клиентов, поставщиков и акционеров благодаря улучшению коммуникаций. И, интересно, это совпало с возникновением идеи, что мы можем больше вкладывать в местное сообщество. Ничто из перечисленного, по-видимому, не снизило нашей конкурентоспособности. Думаю даже, что она выросла, и что все мы снова учимся, теперь уже как организация, и что новые возможности возникают постоянно.

От нас потребовалось значительное расширение программ обучения, особенно на уровне высшего руководства, включая приглашение психологов по управлению, и привело нас к введению всесторонней оценки руководителей высшего звена. Приглашая молодых специалистов, мы в большей степени опираемся на стажеров. Прежде всего это очень интересно, по крайней мере для меня и, надеюсь, для моих коллег. Многонациональная компания, в которой работают представители самых разных культур и с разным образованием, — это одновременно и стимул для пересмотра наших подходов, и неиссякаемый источник хороших перспектив»¹⁵.

Принцип 9. Творческой культуре требуется творческое пространство

Итак, обратимся к физическому окружению, во многом отражающему организационную культуру. Размеры и конфигурация рабочего пространства, выбор мебели и оборудования, качество освещения, материалы и цвета — все это создает атмосферу, которая может как стимулировать, так и подавлять творческие порывы. До 1980-х годов

Традиционный дизайн офисных зданий и помещений сформировался в XIX веке.

проводилось очень мало исследований о влиянии рабочего пространства на производительность. С тех пор начали публиковать все больше работ по теме,

именуемой сегодня психологией среды, и по дисциплине с загадочным названием «когнитивная эргономика». Традиционный дизайн офисных зданий и помещений сформировался в XIX веке под влиянием индустриализации. Когда акцент ставится на эффективном решении задач, главным для рабочего пространства становятся продуктивность,

рациональное использование помещений и единообразие. Едва ли это будет подходящей средой для стимулирования воображения, творчества и инновационности.

Появление более гибких моделей рабочего графика и всепроникающее воздействие информационных технологий означают размывание границ между домом и офисом, работой, игрой и личным временем. Очень важно позволить работникам персонализировать свои рабочие места так, чтобы они способствовали творчеству. Там, где требуется сотрудничество, необходимо выделить место для проведения совещаний и мастер-классов.

Если организация не покладая рук трудится на благо людей, то и люди будут трудиться не покладая рук на благо организации. Это и есть подлинное новаторство и верный путь к созидательному лидерству.

Второе рождение

Я говорил, что организация подобна живому организму. В некотором смысле жизненный цикл организации можно сравнить с жизнью человека. Организация начинает свое существование в чем-то воображении в виде проблеска идеи. Идею холят и лелеют, и, если она жизнеспособна, она начинает развиваться и расти. Самый творческий период в жизни организации чаще всего приходится на раннюю стадию развития, когда дух захватывает от открывающихся возможностей и все работники трудятся на благо общего дела не щадя себя. В юности организация легко решается на новые начинания и смело идет на риск ради достижения успеха. По мере взросления успешная организация постепенно застывает в устоявшихся структурах и рутине и превращается в консервативную. Это уже средний возраст. Со временем она начинает страдать от общей закостенелости и окончательно утрачивает первоначальную энергию и гибкость. Если «склероз» продолжится, организация состарится и умрет. Так происходит сплошь и рядом. Но у организации всегда есть возможность родиться заново или начать новую жизнь на любом этапе своего развития. Для этого прежде всего требуется инвестирование в творческие способности составляющих ее людей. Истина проста, и ее поняли уже многие: оказывается, если организация не покладая рук трудится на благо людей, то и люди будут трудиться не покладая рук на благо организации. Это и есть подлинное новаторство и верный путь к созидательному лидерству.

Глава 10

Учимся быть творческими людьми

Образование представляет собой не линейный процесс подготовки к завтрашнему дню, а сложную процедуру культивирования природных способностей и умственной восприимчивости — то есть развитие тех качеств, благодаря которым все мы сможем лучшим образом существовать в настоящем и создавать для себя достойное будущее.

На страницах этой книги я не перестаю утверждать, что неверие огромного количества людей в свои творческие способности представляет собой отчасти наследие образования, особенно нашей общеобразовательной системы, уходящей корнями в эпоху зарождения промышленной революции. Конечно, многие люди и организации способны самостоятельно восстанавливать свои творческие силы, но этот факт вовсе не отменяет настоятельной необходимости преобразовывать систему образования.

Найдется немало педагогов, применяющих в классах, студиях и лабораториях творческий подход, и они делают свою работу замечательно. В разных школьных округах имеются учебные заведения, реализующие передовые программы, и есть целые округа, которые пытаются внедрить их в школы своих регионов. Однако в большинстве случаев все нововведения происходят не благодаря нынешней культуре образования, но вопреки ей. Задача состоит в том, чтобы сделать инновационные преобразования нормой, то есть превратить образование в процесс, направленный на решение реальных — жизненных и трудовых — проблем XXI века. Что же входит в процесс преобразования?

Преобразование процесса обучения

Давайте договоримся о терминах. В наши дни под понятием «школа» подразумевается определенный тип официальных учреждений, предоставляющих систематическое обучение главным образом детям и молодежи. Я использую это слово в более широком смысле: как обозначение любого сообщества, нацеленного на обучение. Обучение может быть ориентировано на детей или взрослых, может быть общественным или коммерческим, носить принудительный или добровольный характер. Я отношу сюда официальные учреждения и добровольные объединения всех форм и видов: дошкольные заведения; муниципальные двухгодичные колледжи; университеты; обучение на дому и многие другие. Понятие «образование» часто ассоциируется с детским, подростковым и молодым возрастом. Я в это слово вкладываю иной смысл: образование доступно всем возрастам — от дошкольников до взрослых. Понятия «ученик» и «студент» я отношу к любому человеку, который осознанно занимается повышением своего образования, независимо от возраста и условий.

В пользу такого подхода у меня имеются два аргумента: во-первых, мои рассуждения касаются в основном качества преподавания и учебы, где бы они ни происходили; во-вторых, образовательные учреждения могут принимать разные формы. Если есть стремление к переменам и цели обучения четко обозначены, то образовательные структуры могут меняться. Правда, цели слишком часто искажаются существующими образовательными стандартами. Как выразился Уинстон Черчилль, «мы формируем социальные институты, потом эти институты формируют нас». Перспектива одна — влить свежие силы в конкретный социальный институт и переосмыслить наше понимание цели.

Культура творчества

Правительство Великобритании попросило меня в 1997 году сформировать национальную комиссию для разработки стратегии творческого образования в начальной и средней школе. Уже существовала государственная программа повышения грамотности, которая, в частности, предусматривала отведение в начальных школах одного часа в день на обучение грамоте по единым учебникам, одобренным министерством. Аналогичный метод был разработан для математики. Из бесед с некоторыми членами правительства я понял, что и от нашей комиссии ждали чего-то подобного, например урока творчества в пятницу после обеда, — такой «причесанной» стратегии, которая отлично ужилась бы в существующей системе. Но наши рекомендации шли гораздо дальше. Развивать творческий потенциал учеников на системной основе означало для нас преобразовать школьную культуру в целом.

Лучший способ достичь этой цели — сделать то, о чем давно просят наши политики — вернуться к основам*. Под «основами» мы часто понимаем навыки чтения и письма, а также знания по так называемым базовым дисциплинам: естественным, техническим, прикладным наукам и математике. Бесспорно, все фундаментальные предметы важны. Но прежде чем говорить об учебной программе, следует коснуться более насущных вопросов образования XXI века. Для чего оно нужно, что составляет его сущность? С этой точки зрения будет полезно провести аналогию с театром.

* Имеется в виду общенациональная кампания «Назад, к основам» («Back to basics»), начатая в 1992 г. премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором и Консервативной партией, призывающая к возврату к традиционным консервативным ценностям. *Прим. перев.*

Назад, к основам

Питер Брук — великий режиссер-новатор, один из прославленных театральных деятелей нашего времени — считает, что сплошь и рядом современное театральное действо лишено и зрелищности, и раскованности. Сам режиссер стремится превратить театр в яркое зрелище, в котором всегда присутствует непосредственное восприятие. Для Брука суть театра заключена в тонких связях, возникающих между актером и драматургом, между актером и режиссером, между актером и зрителем. И к этим отношениям добавлять ничего не надо, разве только поддерживать и улучшать их: «Любое ничем не заполненное пространство можно назвать пустой сценой. Человек движется в пространстве, кто-то смотрит на него, и этого уже достаточно, чтобы возникло театральное действие. Тем не менее, говоря о театре, мы обычно имеем в виду нечто другое. Красные занавеси, софиты, белый стих, смех, темнота — все это беспорядочно перемешивается в нашем сознании и создает расплывчатый образ, который мы во всех случаях обозначаем одним словом. Мы говорим, что кино убило театр, подразумевая тот театр, который существовал в момент появления кино, то есть театр с театральной кассой, фойе, откидными креслами, рампой, переменах декораций, антрактами и музыкой, как будто само слово “театр” по определению означает только это и почти ничего больше»*. Постепенно из театра ушло то, что было его главным предназначением; как картины старых мастеров от времени темнеют и покрываются трещинами, так всякого рода хлам искажает понимание сценического действия.

Если ученик не усваивает знаний, обучения не происходит.

Прямая аналогия с образованием, разве не так? В основе образования лежат отношения между учителем и учеником. Если ученик не усваивает знаний, обучения не происходит. Во многих образовательных системах ясность этих отношений искажена целым рядом обстоятельств: политическими целями, режимом труда, условиями занятости, действующими нормами, системами тестирования, градациями профессий и специальностей, государственными стандартами. При подобном столкновении разных интересов, слабо связанных с собственно образованием, легко забыть о потребностях самих учеников. Что в итоге и происходит. Это одна из причин того,

* Цит. по: Брук П. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976. Прим. перев.

почему многие из них бросают учебу. С самого начала дети чувствуют, что вся эта громоздкая конструкция к ним имеет слишком малое отношение.

В образовании, как и во всем, жизненно важна ясность цели — особенно когда так много людей играет столь разные роли. Деятельность всех сложных систем зависит от множества ролей, причем некоторые из них главные, некоторые — второстепенные. Любая организация должна, во-первых, иметь четкое представление об основном направлении деятельности, ради которого сотрудники выполняют свои роли, и, во-вторых, признать, что каждое такое исполнение способно внести творческий вклад в совершенствование своего бизнеса.

Недавно руководители крупной сети отелей пригласили меня обсудить с ними проблемы подходов к работе с персоналом. Все в компании осознают, что суть их бизнеса — обеспечивать комфорт и удовлетворять желания клиентов. Каждый работник выполняет отведенную ему роль, либо находясь в непосредственном общении с гостями, либо незаметно для них, но в любом случае его основная цель — ублажать их и делать все, чтобы они захотели посетить отель снова. Это понимают не только сотрудники, непосредственно работающие с клиентами, но и те, кто с ними никогда не контактирует, например: прачки, посудомойки, техники и другие. Успех системы зависит от каждого из них. Мытье грязной посуды действительно способствует качеству обслуживания в целом; посудомойки прекрасно знают, как одно пятнышко губной помады на бокале может погубить все, и у гостя навсегда будет испорчено впечатление от отеля. Чувство общей цели и личная ответственность — вот что на самом деле продвигает и расширяет бренд компании.

Основное направление деятельности школы — совершенствовать качество обучения, но об этом слишком часто забывают. Принципы творческого подхода необходимо применять на всех уровнях процесса образования. Директор школы несет особую ответственность за формирование такой культурной среды, которая способствует творческому участию в общем деле каждого, в какой бы социальной роли он ни выступал. Эта культурная среда охватывает все, что происходит в школе, и каждого, кто так или иначе вовлечен в образовательный процесс, независимо от того, улучшает он или ухудшает ситуацию.

Принципы преобразования

В главе 3 я говорил, что роль образования определяется тремя направлениями.

1. Индивидуальное назначение — содействовать развитию личности ученика, проявлять его восприимчивость и таланты.
2. Культурное назначение — способствовать глубокому пониманию мира.
3. Экономическое назначение — снабжать ученика необходимыми навыками, которые помогут ему зарабатывать на жизнь и обеспечивать экономическую эффективность.

Предложенные мной тезисы о природе творчества и культуры предполагают определенные принципы, опираясь на которые школа могла бы осуществить предназначенную ей роль.

Разносторонние таланты

Излишняя нацеленность на ограниченный круг школьных дисциплин и академические способности учащихся неизбежно приводит к маргинализации тех, чьи интересы и таланты относятся к другим сферам. Чтобы развивать в учениках все их дарования потребуются пересмотреть приоритеты учебных планов, увеличить количество дисциплин и принять более гибкие методы преподавания. Это не значит, что дети должны заниматься лишь теми предметами, которые им нравятся или к которым у них есть природная склонность. В задачи образования входит, с одной стороны, расширять интересы школьников и привлекать их внимание к тем предметам, к которым они не обнаруживают никакого расположения; с другой — постоянно оказывать внимание интересам учащихся, чтобы таким образом дать им понять, что их способности замечены и оценены.

Моя жена Терри училась в старших классах в Англии, и зимой по средам во второй половине дня дети играли в хоккей. Поэтому среда стала для нее самым нелюбимым днем недели. Ее соученицы, более спортивные, проворные и сильные, по-настоящему любили хоккей. Во время игры Терри чувствовала себя так, словно все время оказывалась на пути неуправляемого товарного состава. И ни о чем большем она не мечтала, чтобы только эти девочки, с таким наслаждением сбивавшие

ее с ног, пошли бы хоть раз вместе с ней в балетную студию и увидели, как она, Терри, хороша и ловка в своей стихии — там, где полностью раскрывались ее способности.

Таланты наших детей разносторонни и многолики, это накладывает определенные обязательства на школьное образование: оно обязано быть не только широким, но и глубоким. Наряду с освоением общей учебной программы ученики должны получить шанс серьезно заниматься предметами, интересующими их сильнее остальных. Следует предоставлять разные и в то же время равные возможности при выборе будущей карьеры. Не все хотят иметь высшее образование, многие в нем просто не нуждаются. По крайней мере совсем не обязательно немедленно после школы принимать такое важное решение, как поступление в университет. Кто-то выбирает школу дизайна, музыкальное училище или академию танца. Других привлекает самостоятельная жизнь, и они хотят сразу пойти работать. Человеческое сообщество в большей степени зависит от многообразия талантов, чем от какой-то единственной, пусть даже культивируемой, способности.

Индивидуальное обучение

Сократу приписывают известное выражение: «Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». У всех детей разные интересы, и каждый учится по-своему. Во время обучения следует использовать все способы усвоения знаний, чтобы школьные предметы и выбранные методики пробуждали в них инициативу и воображение. Учеба — это всегда личный выбор каждого. Никому против его воли нельзя навязать желание учиться. Разумеется, если принуждать и наказывать, даже самый нерадивый ученик вопреки желанию начнет зубрить во избежание неприятных последствий. Но дух демократического образования предполагает добровольное стремление ребенка к получению знаний.

Для учеников, отказывающихся от учебы в школе или колледже, разработано множество программ, которые помогают им вернуться и получить образование. В основном эти программы построены на обращении к личности учащегося и персональном обучении. Но если наше образование с самого начала не было бы обезличенным, то гораздо меньше учеников бросали бы его. Некоторые утверждают, что персонализация обучения — это утопия, поскольку оно слишком дорого стоит, да и учителя, в силу формальных обстоятельств, не могут

уделять столько времени и внимания каждому ученику. На эти два аргумента есть два возражения.

Во-первых, у нас просто нет другого выбора. Образование должно быть персональным — или это не образование. Персонализированное обучение — это инвестиция, поэтому оно не затратно, а выгодно. Трудно представить, что все ученики как один просыпаются каждое утро с мыслью: что бы им такое придумать ради повышения стандартов успеваемости в своем регионе. Самое интересное, такой способ есть, и сегодня он единственный — подключить энергию и воображение каждого ученика. Мы уже знаем, как дорого обходится наплевательское отношение к этому.

Во-вторых, персонализировать обучение каждого ученика вполне возможно. Лучший способ достичь этого — творчески осваивать информационные технологии. Ведь именно благодаря им как движущей силе экономических и культурных революций устаревает и уходит в прошлое индустриальная модель образования. Новые технологии — самые мощные из изобретенных средств общения, сотрудничества и приложения творческих сил — в настоящее время открывают уникальные возможности персонализации образования в соответствии с интересами и особенностями усвоения материала каждого ученика. В некоторых странах, таких как Швеция, Новая Зеландия, Сингапур, Великобритания и отдельные штаты США, уже используют для персональных программ интернет-технологии, соединяющие учителей и учеников¹.

Персонализировать обучение каждого ученика вполне возможно. Лучший способ достичь этого — творчески осваивать информационные технологии.

Яркий пример великолепного новаторского подхода — программа School of One («Школа одного ученика»), вводный курс которой опробуется в Нью-Йорке. Миссия школы сформулирована предельно просто: «Обеспечить персонализированное, эффективное и динамичное обучение в классе, чтобы дать учителям больше времени для качественного преподавания». Школа разработала пакет компьютерных программ, учитывающих профили учеников (составленные на всесторонней оценке и информации, полученной у родителей и учителей) и содержащих комплекс уроков (собранных из всевозможных программ, разработанных в удобных форматах и учитывающих разные стили преподавания и восприятия). В основу системы положена

программа, известная как алгоритм обучения, согласно которой для конкретного ученика и конкретного учителя разрабатывается уникальное расписание на каждый день и соответствующие материалы. Эти расписания, включающие групповую работу, совместные проекты и индивидуальное обучение, выводятся на экраны, расположенные по всей школе. Учителя освобождены от большинства рутинных административных задач, мешающих преподавательской работе, и могут сосредоточиться на «оказании ученикам качественной помощи и их обучении». Учителя имеют право по собственной инициативе и по усмотрению ученика изменять расписание. «Школа одного ученика» находится в стадии эксперимента, но обещает внедрить еще более новые информационные технологии, развивающие то, что основатели не без иронии называли «массовой индивидуализацией обучения».

В главе 3 я упоминал о разнице между цифровыми аборигенами и цифровыми иммигрантами. Типичное для этих сообществ поведение — цифровые дети обучают своих нецифровых родителей новой культуре. Взрослые чаще всего привносят в нее элементы своей родной, старой культуры, надеясь сохранить прежний образ жизни из-за ностальгических чувств и ради собственного спокойствия. Молодые с головой погружаются в новую культуру и энергично осваивают ее. Они приносят ее домой, чтобы привить старшему поколению новые ценности и свой жизненный уклад. Именно таков путь проникновения цифровой культуры. Современные дети живут ею и дышат ее воздухом, а большинство взрослых не решаются принять ее своеобразие, обычаи и приемы. В системе образования наши школьники могут научить нас многому из того, что они постигают интуитивно, хотя бы современным средствам обучения и способам представления. К сожалению, некоторые учителя до сих пор не решаются принять эту точку зрения.

В традиционном университетском образовании тоже происходят глубокие сдвиги благодаря появляющимся системам дистанционного обучения. Все чаще образовательные учреждения организуют интернет-курсы, и каждый день со всех сторон на головы будущих студентов сыплются богатства знаний. По мере девальвации университетских дипломов и роста затрат на их получение все больше людей проявляют интерес к альтернативному обучению и повышению квалификации, которые стали доступными благодаря Интернету.

Убедительный пример привлекательности альтернативных форм получения высшего образования дает Открытый университет — образовательное учреждение дистанционного обучения, основанное правительством Великобритании в 1969 году. Его выпускники получают степени бакалавра, дипломы, сертификаты и возможность дальнейшего образования. Университет последовательно придерживается политики открытого доступа, то есть если человек захочет пройти базовый цикл обучения и получить степень бакалавра, то его предыдущая академическая успеваемость не принимается во внимание. Почти все студенты Открытого университета — жители Великобритании, но его курсы доступны гражданину любой страны. Университет располагает тринадцатью региональными центрами в Великобритании и филиалами по всему миру, в нем учатся около двухсот тысяч студентов, двадцать пять тысяч из которых живут за рубежом. По количеству студентов это крупнейшее образовательное учреждение в Европе и одно из самых крупных в мире. Со времени его основания в нем получили образование свыше трех миллионов студентов. По уровню удовлетворенности студентов Открытый университет занимал первое место среди университетов Англии и Уэльса в 2005-м и 2006 году, и второе — в 2007 году. Успех Открытого университета и других организаторов дистанционного обучения свидетельствует о растущем стремлении людей найти индивидуальные пути к высшему образованию и переломные средства его получения.

Жизнь — не лабораторная работа

«Обучение служению» («Service-learning») — инновационный метод изучения, преподавания и осмысления, сочетающий академическую программу обучения в аудитории со служением обществу. Общественная работа объединяется с учебой и рефлексией для закрепления опыта, что способствует приобретению гражданской ответственности, привлечению к общественной деятельности и укреплению сообщества для всеобщего блага. Одним из мировых пропагандистов этого метода является National Youth Leadership Council (далее везде NYLC); руководители этого Совета определяют обучение служению как «философию, педагогику и модель развития общества, которую используют как воспитательную стратегию для выполнения поставленных учебных задач и достижения нормативных знаний по предметам». NYLC был основан в 1983 году Джеймсом Килсмейером «ради молодых людей, их школ

и сообществ, чтобы они могли с помощью обучения служению создать справедливый и устойчивый мир без войны»². Деятельность NYLC в настоящее время ведется во всех штатах США и в тридцати пяти странах. Программы NYLC предполагают партнерство со школами, колледжами, крупнейшими корпорациями, правительством, религиозными и другими некоммерческими организациями.

Интереснейший и совсем другой пример участия в жизни общества дает замечательная инициатива, известная как «Комната № 13» («Room 13»). Этот социальный проект включает широкую сеть художественных студий по всему миру и международное сообщество деятелей искусства, педагогов и представителей других профессий. «Комната № 13» — демократически управляемая студия, работающая, как обычная коммерческая структура. Уникальное отличие ее состоит в том, что ею руководят дети от восьми до одиннадцати лет.

Студия начала работу в 1994 году, когда в городе Каол, который находится в Шотландии, рядом с Форт-Уильямом, группа учеников начальной школы собралась в аудитории № 13 и основала собственную художественную студию. Философия студии разработана ее основателем Робом Фэйрли, занимавшим должность художника в местных школах. Фэйрли сотрудничал со многими начальными школами, и однажды ученики начальной школы города Каола тоже попросили его преподавать им рисование. При его поддержке они превратили студию в настоящее коммерческое предприятие, создали фонд для покупки материалов и привлекли других художников к совместной работе.

Основу проекта «Комната № 13» составляет убежденность, что каждый человек индивидуален и неповторим и что возможность самовыражения чрезвычайно важна для становления личности. Фэйрли говорит: «Основным стимулом стало раздражение, что вокруг не было никакой заинтересованности в развитии визуальной грамотности и в преподавании основных технических навыков, необходимых для выражения идей через визуальные образы»³. В студии видят в детях художников, равных по интеллекту взрослым, и сочетают художественное развитие с обучением основам управления бизнесом.

Постепенно естественным образом «Комната № 13» превращается из факультативного кружка, интересного только Фэйрли и его ученикам из каолской школы, в международную сеть, студии которой находятся в Австрии, Ботсване, Канаде, Китае, Голландии, Индии, Мексике, Непале, Южной Африке, Турции и США. Студии предлагают

художественные курсы, которые ведут художники-профессионалы, мастер-классы, занятия живописью на каникулах, экспедиции, обучение и все виды творческого развития для «взрослых независимо от возраста».

Управляют всеми подразделениями «Комнаты № 13» только сами ученики. Выборное руководство отвечает за повседневную работу студии, финансовое состояние всех ее отделов и оплату всех счетов. Взрослым не позволено подписывать чеки. В студии нет ограничений по возрасту или способностям, и, конечно, никто никого ни к чему не принуждает. Школьники приходят заниматься, потому что хотят этого, и проводят там столько времени, сколько сами пожелают, при условии, что договариваются о своем расписании с учителями и не будут отставать по другим предметам. «Комната № 13», разработанная и управляемая учениками начальной школы, в настоящее время получила международное признание за создание произведений искусства и расширение границ творческого образования.

Успех порождает успех

Когда ученики находят занятие, от которого получают удовольствие и в котором могут отличиться, кривая их успеваемости резко идет вверх. Один из самых прекрасных примеров этого принципа — головокружительный успех системы музыкального образования в Венесуэле El Sistema. Эта национальная музыкальная программа воспитала несколько выдающихся музыкантов и коренным образом изменила жизни сотен тысяч детей Венесуэлы из самых бедных семей. В настоящее время в стране более шестидесяти детских оркестров, почти двести молодежных оркестров, тридцать профессиональных взрослых оркестров и десятки хоровых коллективов. Среди выпускников El Sistema такие всемирно известные музыканты, как контрабасист Эдиксон Руис, дирижер Густаво Дудамель и несравненный молодежный оркестр имени Симона Боливара. Многие дети уже в возрасте двух-трех лет начинают посещать местный центр El Sistema, называемый также «ядром»; большинство детей продолжают обучение в школьные годы. Занятия проходят шесть дней в неделю по три-четыре часа в день, при этом учащиеся выезжают на концерты и посещают интенсивные мастер-классы. Все ученики занимаются абсолютно бесплатно. Основная идея El Sistema — «создание надежной гавани безопасности, радости и веселья, которая повышает самооценку и ощущение самоценности каждого

ребенка». Дисциплина не жесткая, но соблюдать ее обязательно. Напряженная работа и настоящие достижения необходимы для успеха этой музыкальной образовательной системы. Однако никто никогда не забывает, что искусство должно приносить радость.

El Sistema много времени уделяет работе с родителями. Детей двух-трех лет учителя наблюдают в домашней обстановке, чтобы убедиться, серьезно ли их семьи принимают ту ответственность, которая на них ложится. Когда ученики начинают осваивать инструменты, учителя объясняют родителям, как обеспечивать занятия учеников на дому, устанавливают обратную связь и предлагают свою помощь. Упор делается на создании сообщества, в котором каждый поддерживает друг друга. Учителя и ученики ориентированы на личный и общий успех, все вместе они «создают место, где дети чувствуют себя в безопасности и видят высокие цели. Выпускники покидают El Sistema с уверенностью, что у них достаточно способностей, выносливости и устойчивости, чтобы справиться даже с самыми трудными проблемами в жизни. Убежденность детей в том, что они нужны; ощущение того, что их любят и ценят, доверие к коллективу и вера в сотрудничество дают им возможность почувствовать, что судьба искусства — в их руках»⁴.

Творчество для всех и каждого

Творчество существует повсюду, а не ограничивается определенной дисциплиной или деятельностью. Часто предполагается, что она связана в основном с искусствами, ремеслами и дизайном, но это не так. В национальную комиссию, председателем которой я был, входили ученые, экономисты, лидеры бизнеса, педагоги, танцоры, музыканты, актеры и исполнители. Доклад All our futures («Все наше будущее») был посвящен всей учебной программе целиком, однако некоторые члены правительства упрямо называли его «докладом по искусству». Творчество относится не только к искусству. Работа в области искусств может быть в высшей степени творческой, но такой же может быть работа в любой другой сфере, где используется интеллект. В пользу включения видов искусств в программу образования есть много весомых аргументов. Однако связывать их исключительно с творчеством было бы ошибкой. И следует изменить расхожее мнение, будто занятия искусством лишь преимущественно возможность отдохнуть от более напряженной учебной работы, возможность на некоторое время расслабиться в творчестве. Такой подход свидетельствует о непонимании

природы и творчества, и искусства. Он также заставляет думать, что другие дисциплины, включая математику и естественные науки, не требуют творческих усилий; а это совершенно не соответствует действительности. Творчество возможно в любой дисциплине, и его развитие должно стимулироваться всем образованием в целом.

Деннис Литтки и Элиот Уошор основали Big Picture Learning в 1995 году, чтобы «поощрять, стимулировать и проводить перемены в образовательной системе США». Имея тридцатилетний опыт работы учителями и директорами общественных средних школ, они основали Big Picture под девизом «Образование — дело каждого» с намерением показать, что его можно и нужно радикально менять. Они хотели создать школы, где ученики сами отвечали бы за свое образование и проводили бы больше времени за настоящим делом в обществе наставников-добровольцев; школы, где учащихся оценивали бы не только на основании стандартных тестов, но «на основании общих показателей открытых экзаменов, по достижениям и мотивации, по навыкам ума, рук и сердца, по поведению; школьные отметки должны отражать оценку, заработанную учеником в реальном мире, с которым каждый сталкивается в повседневной жизни»⁵.

Творчество возможно в любой дисциплине, и его развитие должно стимулироваться всем образованием в целом.

Первая школа Big Picture Learning открылась в Провиденсе в Род-Айленде в 1996 году. В единственный класс было набрано пятьдесят первокурсников, в большинстве своем «трудных» афроамериканских студентов и выходцев из Латинской Америки, которые не ужились в традиционных школах. Этот класс окончил школу в 2000 году с 96-процентным показателем успешности, 98 процентов выпускников продолжили обучение в колледжах и университетах. Каждый следующий класс не отставал от предыдущего и даже был лучше. Многие учащиеся новой школы первыми в своих семьях сумели получить диплом об окончании средней школы, 80 процентов из них первыми в своих семьях поступили в колледж.

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс в 2001 году предоставил Big Picture Learning грант для создания аналогичных школ в других регионах страны. Убедившись в успешности методики Big Picture, фонд Гейтса выделил в 2003 году второй грант для финансирования новых школ. В 2003 году Фонд также выделил Big Picture грант на разработку проекта «Альтернативная инициатива средней

школы» (Alternative High School Initiative, ANSI); к 2008 году в четырнадцати штатах США действовало уже свыше шестидесяти школ Big Picture. По этой модели организованы школы в Австралии, Израиле и Нидерландах. Все они, «от Теннесси до Тасмании, от Нью-Йорка до Нидерландов, воплощают фундаментальную философию Big Picture Learning — общество, в котором каждый учащийся получает уникальное образование»⁶.

Принципы Big Picture таковы: «все студенты должны иметь возможность получать образование в условиях, где люди хорошо знают друг друга и относятся друг к другу с уважением. Школы должны быть настолько маленькими, насколько это удобно для того, чтобы ученики могли завязывать личные отношения как друг с другом, так и со взрослыми, и чтобы никто не оставался без внимания. По-настоящему персонализированную школу отличает индивидуальный подход к каждому ученику, это проявляется как в методиках оценки, так и в дизайне школьного здания. В основе лежит стремление сделать как можно лучше и для каждого ученика, и для школьного коллектива в целом». Культура школ Big Picture — неотъемлемая часть их успеха. «В ученической среде поощряется лидерство, у руководства школы — творческий подход к работе. Наши школы стремятся к созданию уважительной, многообразной, творческой, неравнодушной и интеллектуальной культуры»⁷.

Литтки и Уошор говорят, что их миссия — изменение представления американцев об общественном образовании: «Вместо системы, угнетающей учеников и ограничивающей их возможности, мы строим школьное сообщество, которое вдохновляет молодежь и пробуждает в ней стремления... Все, что мы делаем, должно повлиять на общество, постоянно ведущее дискуссию на животрепещущую тему государственного образования. Мы пытаемся убедить политиков, бизнесменов, представителей СМИ, педагогов, родителей и общественность в том, что давать детям образование можно и другими, намного более эффективными способами».

Школьное расписание — не помеха творчеству

Расписание, распорядок дня — эти инструменты обычно используются руководством для организации времени и ресурсов. Теоретически цель расписания — содействовать обучению. На практике результат часто оказывается прямо противоположным. Жесткость большинства

школьных расписаний занимает главное место во всей школьной культуре. Вместо гибкого графика занятий, соответствующего требованиям преподавания и обучения, ученики и учителя вынуждены двигаться по рельсам жестко фиксированного расписания. Уроки ограничены временем, независимо от вида деятельности, и объединены в блоки, повторяющиеся еженедельно. Но ведь разные процессы требуют разного количества времени. Практиковать язык лучше всего с помощью кратковременных, но частых периодов погружения; работа над групповыми проектами в науке и искусствах требует более продолжительных по времени занятий. Расписание должно учитывать эти различия. Еще одна причина, по которой необходимо пересмотреть расписание, — это зависимость детских сил от времени дня; расписание должно это учитывать.

По некоторым свидетельствам, суточные биоритмы подростков отличаются от биоритмов взрослых. Нейробиолог Рассел Фостер, руководитель отделения нейробиологии суточного цикла в Оксфорде, провел серию экспериментов по исследованию памяти учеников подросткового возраста в Монкситонской средней школе в Северном Тайнсайде в Великобритании. Его исследования показывают, что мозг подростка на два часа отстает от времени взрослых. Биологические часы ребенка перестраиваются, когда он вступает в переходный возраст. Подростки встают позже, не потому что так ленивы, а потому что они на это биологически запрограммированы. Пол Келли, директор Монкситонской школы и автор книги «Making Minds», считает, что продолжительная необходимость рано вставать «превращает подростков в зомби» и что разрешение начинать уроки в одиннадцать утра оказало огромное влияние на учебу.

По мнению Келли, лишение подростков сна может влиять на их психическое и физическое здоровье и соответственно на обучение. Чтобы понять это, не нужно быть ученым; ранний подъем приводит к повышенной раздражительности и резким перепадам настроения. Неправильное расписание способствует депрессии, набору лишнего веса и снижению иммунитета. Келли утверждает: «Ранний подъем влияет на всех подростков, начиная примерно с одиннадцати лет и до студенческого периода, а иногда и позже. Согласно исследованиям, мы сами создаем подростков такими, какие они есть, и с этим нужно что-то делать». Он ставит перед собой цель в ближайшем будущем изменить ритм и распорядок всего рабочего дня школьника.

Непосредственным результатом исследования Келли стало появление так называемого распределенного обучения, или обучения с перерывами (Spaced learning); по этой методике учитель ведет урок блоками с несколькими десятиминутными перерывами для двигательной активности. Во время эксперимента по распределенному обучению школьники успешно справились с 90 процентами заданий по физике в течение пары, состоящей из двадцатиминутных блоков и десятиминутных перерывов на физические упражнения, причем ученики заранее не готовились к этой работе⁸.

Некоторые школы привлекают учеников к радикальному переосмыслению расписания и культуры образования в целом. Школа «Садбери Вэлли» была основана в 1968 году во Фремингеме, в Массачусетсе. Эта частная школа для детей от четырех до девятнадцати лет построена на двух принципах: образовательная свобода и демократическое управление. В этом отношении она занимает свое место в давней традиции демократических школ, включающих экспериментальную школу «Саммерхилл», основанную в 1921 году А. С. Нейлом в Лейстоне, в графстве Суффолк, в Англии. В «Садбери Вэлли», как в Саммерхилл, ученики несут полную ответственность за свое образование. Школа действует на условиях полной демократии при равенстве учеников и персонала.

Ученики всех возрастов сами решают, что они будут изучать, когда и где — заниматься. Такая свобода «составляет сердце школы; она принадлежит студентам как неотъемлемое право». Фундаментальный принцип состоит в том, что «от природы все люди любознательны; наиболее эффективное, продолжительное и глубокое обучение происходит, когда ученик сам к нему стремится и сам за него отвечает; все люди творческие, если им позволяют развивать их уникальные таланты; объединение в группы разновозрастных детей способствует равному развитию всех учеников; свобода жизненно необходима для появления личной ответственности». На практике учащиеся сами начинают свою деятельность и создают свою среду.

Взрослые и ученики всех возрастов общаются друг с другом совершенно свободно. «Повсюду в школе можно увидеть учащихся — беседующих, читающих или играющих. Кто-то занимается в студии цифровых искусств, редактируя снятое им самим видео. Почти повсюду можно встретить учащихся, которые создают музыку того или иного стиля, причем для этого имеется несколько специально отведенных

мест. Кто-то учит французский, биологию или алгебру. Одни сидят у компьютера, другие занимаются административной работой в офисе, играют в шахматы, репетируют пьесу, участвуют в ролевых играх. В кабинете рисования рисуют, в других кабинетах вышивают, пишут красками, работают с глиной на гончарном кругу или без него». Организация обучения строится на том принципе, что физическое пространство и оборудование предназначены для того, чтобы ученики пользовались ими при необходимости: «Школа обеспечивает условия, в которых все независимы, всем доверяют и относятся ко всем как к ответственным людям; школа также представляет модель общества, в котором ученики сталкиваются с разнообразными проблемами, возникающими в демократии прямого участия».

«Садбери Вэлли» и «Саммерхилл» — это не изолированные эксперименты. Десятки школ в более чем тридцати округах основаны на подобных принципах. Хотя в основном это частные школы, они представляют собой часть растущего движения по всему миру, направленного на привлечение учеников к непосредственному планированию своего образования и на воплощение в практику принципов демократии, на которой система общественного образования изначально была основана.

Все школы уникальны

Ученики проходят обучение в школах, а не в коридорах законодательных структур. Преобразование системы образования в целом — процесс куда более масштабный, нежели реорганизация отдельно взятых школ; и этот процесс может быть начат в вашей школе уже сегодня. Задача заключается не в том, чтобы сделать какую-то одну модель универсальной, а в том, чтобы распространить принципы творческого образования на все обучение, чтобы каждая школа развивала собственные подходы к тем уникальным проблемам, с которыми она сталкивается в своей деятельности. Часто самые простые идеи дают превосходный результат.

Несколько лет я был руководителем программы по развитию творчества и новаторства в Оклахоме. В этом штате внедрена признанная на общенациональном уровне программа образования для детей младшего возраста. Одна из школ в городе Талсе инициировала необычное партнерство с находящимся через дорогу домом престарелых Grace Living Center. Руководитель центра обратился в школьный округ за

разрешением принять участие в окружной программе чтения. В итоге округ устроил классную комнату для детей младшего возраста в фойе дома престарелых, и группа детей стала приходить туда каждый день на учебу. Суть партнерства — программа Book Buddies («Книжные приятели»), когда дети читают вслух старикам, а потом старики читают детям.

Результаты оказались блестящими. Больше 70 процентов детей к завершению курса программы значительно повышают свой уровень, обогнав многих сверстников. Ведь у них обучение чтению гораздо более персонализированное. Кроме того, в общении с пожилыми людьми дети не просто осваивают навыки чтения, но и узнают о традициях Оклахомы. Кроме того, потребление медикаментов в доме престарелых резко снизилось. У стариков появился новый стимул жить и новая энергия. У них есть цель. Правда, иногда детям говорят, что некоторые из их друзей по совместному чтению не придут, потому что их больше нет. Так уже в столь раннем возрасте дети узнают о неизбежности смерти.

В большинстве образовательных программ учащихся разделяют в группы по возрасту. Проект в городе Талсе показывает, что, когда объединяются разные поколения, происходит восстановление традиционных отношений. Как это часто бывает с настоящими инновациями, результатом, по выражению Элиота Эйснера, становится непредсказуемость, а не спрогнозированный итог. Небольшие творческие изменения в любой школе приносят большую пользу. Серьезные изменения соответственно дают существенные результаты.

Здесь мы все вместе

Школа больше не может быть академическими гетто. Один из принципов преобразования — это партнерство. В будущем образования заинтересованы все, и во многих регионах мира существуют формальные объединения школы и бизнеса, благотворительного и культурного секторов. В США организация Partnership for Twenty First Century Learning («Партнерство в образовании XXI века») — национальная организация, цель которой — «подготовить каждого студента к XXI столетию». Организация работает над созданием средств и ресурсов для поддержки образовательной системы США, «объединяя критическое мышление и навыки решения проблем, средства общения, сотрудничество, творчество и инновации», и поддерживает

любую политику властей на всех уровнях — штата и общенациональную, если та способствует продвижению этого подхода. В числе основателей Партнерства — фонд AOL Time Warner, Apple Computers, Cisco Systems, Dell Computer, Microsoft и Национальная ассоциация просвещения США.

Американская организация Council of Chief State School Officers («Совет старших руководителей школ») (далее везде CCSSO) образовала с консорциумом штатов и фондов партнерство The Partnership for Next Generation Learning («Партнерство обучения следующего поколения»), которое основало сеть «инновационных лабораторий» в образовании. По мнению CCSSO, система образования больше не соответствует потребностям страны. Организация призывает к созданию новой образовательной системы, «разработанной на основе фундаментального принципа необходимости предоставления каждому ребенку персонализированного обучения, способствующего успеху. Существует множество примеров систем личностного роста в США и за рубежом, как в формальном образовании, так и других секторах. К сожалению, они остаются скорее исключениями, нежели правилом. Нам не хватает системной трансформации, потому что существующие системы общенационального уровня, штата или округа не способствуют развитию инноваций и переходу к новой политике»⁹. Цель стратегии CCSSO — повлиять на государственную дискуссию о том, как усовершенствовать результаты образовательной системы. «Хотя многие пытаются усовершенствовать различные элементы действующей системы, Партнерство готово привлечь тех, кто может перенаправить энергию, время и инвестиции с исправления существующей на создание государственной системы образования, которая нам нужна... и на то, чтобы сделать эту трансформацию реальностью для всех учащихся»¹⁰.

В Великобритании Королевское общество покровительства искусствам возглавило кампанию по преобразованию системы обучения. Через сеть, состоящую из тридцати трех тысяч членов, и благодаря широкому сотрудничеству с другими учреждениями общество координирует национальное движение за так называемое «целостное образование» (Whole Education), которое «связывает в единое целое академическое, практическое и профессиональное обучение, персонализированное под потенциал каждого учащегося». В основе целостного образования лежит убеждение, что необходимо «инвестировать

в интеллектуальное развитие молодого человека вместе с инвестированием в его социальную и эмоциональную компетенции. Эти компетенции составляют ту необходимую базу, которая позволяет каждому молодому человеку эффективно обучаться и вносить позитивный вклад как в свое собственное развитие и успехи, так и в построение лучшего общества». Партнерские инициативы программы целостного образования работают с более чем пятью тысячами школ и колледжей, с многочисленными молодежными организациями, имеющими прямые контакты с молодежью. Общая цель — «сделать так, чтобы все молодые люди имели доступ к целостному образованию, которое обеспечивает их навыками, знаниями, позициями и ресурсами, необходимыми, чтобы справиться и достичь успеха в жизни вне школы, а также вносить позитивный вклад в деятельность общества»¹¹.

Как реализовать планы

Чтобы изменить образование, очень важно знать теорию изменения, и в нашем случае она должна быть связана с опирающимися на школы инновациями и сочетаться с политической поддержкой. Мой опыт показывает, что в высшей степени необходимо разрабатывать оба направления. Государственная политика в области образования, политика штата и местная бесспорно оказывают глубокое влияние на школьный климат. В особенности это касается государственных программ типа «Ни одного отстающего ребенка». Всегда очень важно привлекать политиков, чем бы они ни занимались, и менять политический климат в сторону улучшения. Однако школы могут не дожидаться изменений в политике и потому должны делать что-то сами, как и ученики не могут откладывать свою жизнь и образование на будущее. В любом случае у школы часто гораздо больше свободы для инноваций, чем принято считать.

Творчество нельзя ассоциировать со вседозволенностью; часто оно проявляется именно в рамках ограничений или в их преодолении. Особенности развития культуры состоят в том, что изменения распространяются в ней по всем направлениям. При наличии Интернета и социальных сетей идеи и инновации могут быстро распространяться и вдохновлять других на поступки. Чуткие политики ощущают перемены и порой даже ставят их себе в заслугу.

Культура образования

В главе 9 я говорил, что мы должны вкладывать в понятие организационной культуры представления о традициях и среде обитания. В школах к традициям можно отнести несколько взаимосвязанных компонентов: учебная программа, расписание, педагогика и система оценок. Среда обитания — это физическая сторона школьной жизни, то есть здание, обстановка и окружающая среда. Все это оказывает глубочайшее влияние на учебу и может быть изменено при наличии системного подхода к развитию воображения и творчества. Общественные движения за преобразование обучения обычно рассматривают в первую очередь изменение учебной программы и системы оценок. Они устанавливают стандарты на государственном уровне и на уровне штата, иногда уточняют содержание и учреждают общенациональные системы тестирования. Обычно при этом игнорируется тот единственный компонент, который способен повлиять на результаты учащихся, — качество преподавания.

Учитель — творческая профессия. Школы не оправдывают возложенных на них надежд, а системы дают сбой по очень простой причине: учителя, как и ученики, перестают участвовать в общешкольном процессе. Некоторым преподавателям не нравится учить, или у них нет к этому способностей, тогда им лучше заняться чем-то другим, чтобы реализовать свой потенциал. Это не значит, что они плохие люди, но они не должны навязывать свои услуги ученикам, которые требуют и заслуживают лучшего. Но есть много хороших преподавателей, чьи творческие силы не востребованы стандартизованным образованием, из-за чего снижается их эффективность. Культура творчества в школах зависит от того, удастся ли привлечь талантливых педагогов.

Творческое обучение

Задача образования — учить студентов, а не изучать предметы. Ни одна школа не может быть лучше работающих в ней педагогов. Вспоминая школьные годы, вы вспоминаете прежде всего людей — своих сверстников, и особенно учителей — тех, кто пробудил в вас интерес к предмету, и тех, кому это не удалось; кто помог вам сделать шаг вперед и кто отвернул вас от учебы. В определенном контексте беглое замечание

учителя, иногда даже всего лишь поднятая бровь или интонация, может направить вас в путешествие увлекательных открытий на всю жизнь или привести к тому, что вы не сделаете даже первый шаг.

В главе 5 я рассказывал о разнице между двумя традициями индивидуализма — рациональным и естественным отношением. В определенной степени они ассоциируются с двумя стилями преподавания. Так называемые традиционные методы обычно предполагают формальное преподавание всему классу и обучение методом заучивания фактов. Такие подходы зачастую считаются необходимыми для обеспечения общепринятых академических стандартов. Очевидный упадок в их использовании часто связывают с явным упадком этих стандартов. К прогрессивным методам относится обучение-исследование, когда ученики индивидуально или в группах работают над интересующими их темами и предлагают собственные идеи. Я не выступаю за отмену формального образования и замену традиционных подходов исключительно «прогрессивными» методами. И те и другие занимают важное место в творческом обучении. Иногда педагогу целесообразно прибегнуть к методикам формального обучения для лучшего запоминания или передачи концепций и информации; в другое время ученикам целесообразнее изучать материал без помощи учителя, индивидуально или в группах. Некоторые из этих методов развивают творческие возможности, некоторые нет; одни хороши, другие не очень. Общая проблема состоит в неправильном понимании сути творческой деятельности не только в образовании, но и в жизни. Слишком часто за творческую деятельность выдается всего лишь недисциплинированность и неумение. Однако в целом в школах превалирует академическое обучение, в котором ценится только один вид знаний и вытесняются другие. Это наносит вред как самому обучению, так и ученикам.

Творчество зависит от взаимодействия чувств и мышления и легко преодолевает границы, разделяющие дисциплины и области знаний. Мастерство в преподавании подобно мастерству в любом другом деле. Опытные практики и профессионалы в любой области: врачи, юристы, кулинары, художники, ученые владеют целым арсеналом технических приемов, широкими познаниями и практическим опытом. Умение применить свои знания и умения в новой ситуации — вот что значит профессиональный опыт, которым обладают также и опытные учителя.

Между обучением с помощью творчества и обучением ради творчества есть разница. Хорошие учителя знают, что их задача — привлечь

и вдохновлять учащихся. Этот процесс сам по себе творческий. Специалист по эстетике Луи Арно Рейд заметил лингвистическое различие между использованием глагола для описания задачи и ее выполнения. Преподавание — яркий тому пример. Вы можете спросить, чем занят какой-то человек, и вам скажут, что он «преподает в классе Б». Это может соответствовать истине относительно задачи преподавания, но, если в классе не происходит обучения, преподаватель не выполняет свою задачу. Слишком многие учителя получают работу благодаря знанию предмета, а не благодаря желанию учить. От хорошего педагога требуется знание предмета и способность передать его другим.

Обучение ради творчества подразумевает содействие творческой работе других людей. Необходимый навык может быть творческим вообще или в определенной области, подобно умению играть на музыкальном инструменте или знать технику танца или гимнастики. Обучение ради творчества подразумевает формулирование открытых вопросов в ситуации с разными решениями; работу в группах в совместных проектах; применение воображения для исследования возможностей; установление связей между разными способами восприятия; а также изучение неопределенностей и напряжения, которые могут возникать между ними. Обучение ради творчества подразумевает творческое обучение. Обучение ради творчества включает три родственные задачи: поощрение, идентификация и воспитание.

Поощрение

Многие люди не считают себя творческими личностями, им не хватает уверенности, чтобы сделать даже первый шаг. Первая задача в обучении творчеству в любой области — заставить людей поверить в свой творческий потенциал и воспитать в них уверенность, достаточную для попытки. Другие положения, важные для развития творческого начала, включают: высокую мотивацию и независимость суждений; готовность к риску и инициативность, настойчивость и гибкость и умение не сдаваться из-за неудач, ошибок и тупиковых ситуаций.

Идентификация

Вторая задача педагога — помочь ученикам выявить свои творческие способности. Кто угодно может освоить общие навыки творческого мышления. Каждый из нас обладает личными творческими

Обучение ради творчества включает три родственные задачи: поощрение, идентификация и воспитание.

способностями. Творческий музыкант не обязательно будет выдающимся ученым; творческий писатель не обязательно станет ярким математиком. Движущей силой творческих достижений часто становится любовь человека к какому-то инструменту или ощущению материала, удовольствие от работы, захватывающей воображение. Определение творческих способностей человека подразумевает правильный подход к выявлению творческих способностей и помощь в поиске призвания.

Воспитание

Третья задача — развить навыки независимой творческой работы. Обучение ради творчества направлено на поощрение уверенности в своих силах, развитие независимого мышления и способности думать самостоятельно. Обучая ради творчества, учителя стремятся:

- поощрять эксперименты, поиск и готовность совершать ошибки;
- поощрять свежую мысль, свободную от немедленной критики;
- поощрять выражение личных идей и чувств;
- объяснять фазы творческого труда и затраты времени на каждую фазу;
- развивать понимание роли интуиции и эстетического процесса;
- поощрять студентов рассматривать новые идеи и выдвигать гипотезы;
- способствовать критической оценке идей.

Цель этого — помочь ученикам эффективнее работать с возникающими проблемами и новыми целями; углублять и расширять понимание себя и мира; поощрять открытость новым идеям.

Учебная программа

Учебная программа — это содержимое учебного процесса: знания, информация, идеи, навыки и ценности, которые необходимо усвоить учащимся. Есть разница между формальной учебной программой, которой должны следовать все ученики, и неформальной программой — факультативной, включающей занятия в свободное от учебы время. Мой интерес в данном случае заключается в учебной программе

в целом, под которой я имею в виду все возможности, обеспечиваемые школой, включая формальную и неформальную учебные программы.

Первая функция учебной программы — организовать знания таким образом, чтобы их можно было преподавать. В школе не учат многим вещам. В большинстве школ, например, не изучают колдовство и некромантию. Одна из функций нашей школы — легитимизировать определенные виды знаний и опыта, а это подразумевает, что другие виды не обладают аналогичной ценностью. По выражению французского социолога Пьера Бурдьё, образование определяет различие между «ортодоксальной и еретической культурами»¹².

Учебная программа включает еще одну функцию — управленческую. Школам требуется учебная программа для самоорганизации, чтобы знать, сколько учителей нанимать, какие привлекать ресурсы, как составить расписание, кого куда поставить, когда и в какое время. Учебная программа — это инструмент управления, реализуемый в расписании.

Как обсуждалось на страницах этой книги, принято различать академические и неакадемические предметы. Например, естественные науки, история или математика обычно воспринимаются как академические, а рисование, музыка или театральное искусство — как неакадемические. При таком подходе возникают определенные проблемы. Во-первых, сама идея существования предметов, которая предполагает, что компоненты учебной программы определяются их содержанием; так наука отличается от искусства, потому что подразумевает другое содержание. Мне гораздо больше по душе идея дисциплин. Математика определяется не только пропозициональным знанием. Это сочетание концепций, методов и процессов — и пропозиционального знания. Ученик узнает не только о математике, но и о том, что с ней делать. То же самое относится к музыке, искусству, географии, физике, театру, танцу и всему остальному.

Во-вторых, идея дисциплины также раскрывает динамику междисциплинарной работы. Именно благодаря такой динамике дисциплины постоянно меняют конфигурацию и развиваются. Это и имел в виду лингвист Джеймс Бриттон, когда сказал: «Мы классифицируем с риском для себя. Эксперименты показали, что даже легчайшее прикосновение руки классификатора способно заставить нас видеть членов класса более схожими, чем на самом деле, а объекты из разных классов менее схожими, чем на самом деле. И когда от нас требуется нечто

большее, чем просто смотреть, в процессе нашей работы эти ошибки могут превратиться во что-то довольно весомое»¹³.

Дисциплины постоянно сливаются, перестраиваются, перекрестно оплодотворяют друг друга и производят новое потомство. Впервые прибыв в свой последний университет, я участвовал в собрании совета профессоров — комиссии, куда входили все преподаватели разных дисциплин в университете. От профессора химии поступило предложение, что университету следует ввести новую должность профессора химической биологии. Совет с умным видом покивал головами и был готов переходить к следующему вопросу, когда профессор биологических наук опротестовал предложение. Он утверждал, что на самом деле университет нуждался в кафедре биологической химии. Как дает понять Бриттон, наши категории знаний должны быть в лучшем случае условными.

Вторая проблема связана с тем, что одни предметы считаются академическими, а другие нет. Это не так. Все вопросы и проблемы можно рассматривать как с академической, так и с других точек зрения. Их можно изучать в дедуктивном или других режимах. Эти процессы можно применять к любым объектам и явлениям: растениям, погоде, поэзии, музыке, социальным системам. Знания генерируются многими путями, не только словами и числами. Не все, что мы знаем, может быть выражено в словах и цифрах, и слова и цифры — далеко не все, что мы знаем. Именно по всем этим причинам школы должны предлагать учебные программы, которые отличались бы широтой и сбалансированностью.

Одно из последствий стандартизации проявляется в том, что учебные программы становятся все более узкими. Во многих школьных системах акцент делается на языки и так называемые основные дисциплины: естественные науки, технологии, математику и инженерное дело — в ущерб искусствам, гуманитарным предметам и физической культуре. Очень важно, чтобы существовал баланс между этими компонентами учебной программы, потому что каждый из них отражает крупнейшие пласты культурного знания и опыта, к которым все мы должны иметь одинаковый доступ. Каждый из них адресован разным областям интеллекта и творческого развития. Способности каждого человека могут заключаться в одной области знаний или в нескольких. Убогая, несбалансированная учебная программа порождает убогое, несбалансированное образование.

Если следовать утверждениям, представленным на страницах этой книги, сбалансированная учебная программа должна давать равный статус и одинаковые ресурсы развитию чтения и счета, естественным и гуманитарным дисциплинам, искусствам и физической культуре. Высокие стандарты развития гуманитарного и технического мышления важны сами по себе и, кроме того, составляют основу освоения многих других дисциплин. Языки и математика предлагают нечто гораздо большее, нежели знание слов и умение считать. Изучение языков должно включать литературу, навыки ораторского мастерства и умение слушать. После того как эти фундаментальные предметы будут усвоены, математика откроет путь к неисчерпаемым областям абстракции и концептуальному языку науки и технологий.

Обучение научным основам играет существенную роль в образовании. Обучение естественным наукам означает доступ к существующим научным знаниям; использование научных методов для проверки гипотез; исследование взаимодействия науки с другими предметами, включая технологию. Научное образование стимулирует понимание доказательств и навыков «объективного» анализа; дает доступ к существующему научному пониманию процессов естественного мира и управляющих им законов; а также обеспечивает возможности для практических и теоретических изысканий, посредством которых существующие знания могут быть подтверждены или опровергнуты. Научное образование также способствует более высоким стандартам научной грамотности: пониманию научных концепций и достижений, сформировавших современный мир, их значимости и ограничений.

Гуманитарные науки дают понимание человеческой культуры. К ним относятся история, изучение языков, религиозное образование и некоторые аспекты географии и социальных наук. Гуманитарное образование расширяет и углубляет понимание окружающего мира, его многообразия, сложности и традиций. Оно стремится расширить наше знание того, что общего у нас с другими человеческими существами, включая тех, кто удален от нас во времени и культуре; а также развить критическое осознание своего времени и своей культуры. Гуманитарное образование включает изучение этих дисциплин, а также использование методологии и процессов для собственных изысканий в области человеческой культуры.

Гуманитарные дисциплины пересекаются с науками и искусствами в разных плоскостях. Пересечение с искусствами состоит в том, что

и то и другое изучает человеческое измерение опыта, хотя и различается способом воспроизведения знания и используемыми формами исследования.

Искусства сосредоточены на понимании и выражении качеств человеческого восприятия. Музыка, танец, изобразительное искусство, драма — это наша форма передачи чувств и ощущений, образующих пережитый опыт понимания себя и других. Изучение искусства и обучение видам искусства важны для интеллектуального развития. Искусство иллюстрирует многообразие интеллекта и дает практические способы содействия его развитию. Кроме того, искусство — самый естественный процесс выражения личных чувств и эмоций и их связи с нашим пониманием мира; искусство — одно из ярчайших выражений человеческой культуры. Для понимания других культур нужно узнать их музыку, изобразительное искусство, танец, литературное и драматическое искусство.

Физическая культура непосредственным образом улучшает физическое здоровье и самочувствие учеников. Все мы существа материальные, состоящие из плоти и крови, но существует прочная связь между ментальными, эмоциональными и физическими процессами. Физическая культура может также усилить творческие процессы, способствуя повышению концентрации и гибкости ума¹⁴. Физкультура и спорт — неотъемлемый элемент многих культурных традиций; они пробуждают сильные чувства и приобщают к новым ценностям как при непосредственном участии в спортивных играх, так и за счет ощущения сопричастности к коллективной деятельности при наблюдении за игрой. Они помогают развивать индивидуальные качества и навыки командной работы, а также учат совместно переживать успех и неудачу в контролируемых условиях. С этой и других точек зрения физическое воспитание играет важную роль, и при сбалансированном подходе к творческому и культурному образованию его значение не ниже, чем других компонентов учебной программы.

Система оценок

Система оценок — это процесс составления суждений о прогрессе и достижениях учеников. Для творческого образования проблему составляет не собственно необходимость выставления оценок, но

природа этого явления. Оценки должны поддерживать достижения и дальнейший прогресс учащихся, однако на практике отметка в системе образования часто становится приоритетом и самоцелью. Здесь можно выделить четыре связанные проблемы.

1. Увлечение общей (суммарной) оценкой в форме тестирования.
2. Акцент на измеряемых результатах в форме «таблиц рейтингов».
3. Трудности с оценкой творчества.
4. Давление общенациональных показателей системы оценок на учителей и школы.

Система оценок имеет два компонента: описание и сравнение. Если вы говорите, что кто-то может пробежать стометровку за восемь секунд или говорит по-французски, это нейтральное описание возможностей человека. Если вы говорите: «Он лучший спортсмен в округе» или «Он говорит на французском, как парижанин», — это уже оценка. Различие в том, что при формальной оценке индивидуальные результаты сравниваются с результатами других на основании заданных критериев. Проблема систем оценок, использующих буквенные и числовые показатели, состоит в том, что они очень мало описывают и налегают на сравнение. Учащиеся получают оценки, не понимая, что они значат, и учителя нередко до конца не понимают, почему ставят именно такие оценки. Однажды я разговаривал со старшеклассницей, которая только что окончила трехлетние танцевальные курсы. Я спросил ее, что она от этого получила (в смысле, что ей дали занятия танцем), и она ответила: «Я получила “хорошо”».

Вторая проблема с основанной на отметках системе оценок — в том, что единственная буква или цифра не отражает сложности процесса, которые она призвана обобщить, а некоторые результаты нельзя адекватно выразить этим способом. Как однажды выразился Элиот Эйснер, «не все важное измеримо, и не все измеримое важно»¹⁵. Один из способов повысить статус системы оценок — разделить описание и сравнение. Разного рода портфолио позволяют детально описать работу, сделанную учениками, и дополнить ее примерами и аналитическими комментариями, как их собственными, так и других людей. Обеспечение однозначных и подробных критериев — еще один способ обеспечить прозрачность и объективность оценки. Другой вариант — оценка, данная группой сверстников; в этом процессе учащиеся сами

оценивают работы друг друга и разрабатывают критерии оценки. Все перечисленные подходы ценны как в текущем, так и в итоговом режиме оценивания творческой работы.

У системы оценок несколько функций. Первая — диагностическая. Ученики проходят различного рода тесты и задания, которые позволяют учителям понять их склонности и уровень развития в различных областях. Вторая — формативная, направленная на сбор данных о прогрессе учеников и служащая для выбора методов обучения и приоритетов дальнейшей работы. Третья — итоговая, то есть составление суждений об общем уровне учеников по завершении программы. Методы оценки принимают разные формы — от неформальных суждений в классе до формальных заданий и экзаменов. Они могут опираться на самые разные показатели: участие ученика в классной работе, портфолио работ, письменные сочинения, разнообразные задания.

И итоговая, и формативная системы оценок играют важную роль в стимулировании обучения и научения, в улучшении качества достижений, а также в обеспечении здорового равновесия между фактическим знанием и более открытыми стилями обучения, то есть для всего, что необходимо в процессе творческого образования. Государственные оценочные системы обычно делают упор на итоговой оценке. Их используют для оценки того, насколько хорошо данная школа успевает по сравнению с другими школами. От результата этой оценки зависит общественный статус школ, их финансирование, а иногда и их существование. Обычно государственная оценка фокусируется на «измеряемых результатах», на запоминании студентами фактической информации, усвоении ими навыков, которые могут быть измерены методом сравнения. Обычно эти системы уделяют мало внимания экспериментированию, оригинальному мышлению и новаторским прорывам. Фокус обучения сужается, то же происходит и с достижениями учеников. Игнорируются целые области учебной программы (особенно художественные и гуманитарные предметы), некоторые формы обучения и научения (в частности, исследования, обсуждения и дискуссии), некоторые аспекты определенных предметов.

Оценка творческого развития — дело более сложное и тонкое, нежели проверка фактических знаний. Творческая работа должна быть оригинальной и ценной. Однако существуют разные типы и степени оригинальности. Суждение о ценности зависит от четкого понимания релевантных критериев. Часто у учителей нет ясного представления

о критериях, применяемых для оценки творческих работ учащихся, или педагоги не уверены в собственных суждениях. Как я утверждал в главе 5, творческий процесс проходит разные стадии. В нем могут быть провалы, пробы и ошибки, целый ряд последовательных приближений к окончательному результату. Образовательная ценность творческой работы в равной степени определяется процессом концептуального развития и соответствием критериям окончательного результата. При оценивании все это должно приниматься во внимание, и учителям часто требуется совет, как это делать. Отсутствие чуткости при оценке может повредить творческому началу учеников и отбить у них желание рисковать, искать и исправлять свои ошибки. Как сравнивать творческую работу разных школ или регионов?

Трудности системы оценки творческого развития преодолимы: можно, например, воспользоваться многочисленными исследованиями, опытом и экспертными знаниями. К сожалению, во многих образовательных системах эти вопросы не стали приоритетными. В результате мы наблюдаем еще большее внимание к одним формам обучения при снижении статуса других.

Взгляд в будущее

В главе 8 я говорил, что можно анализировать культуру с точки зрения разных ее элементов, но живой опыт культуры — взаимодействие этих элементов. То же относится к разного рода организациям, включая школы. Культура школы не ограничивается ее учебной программой, стилями обучения и системой оценок. Культура — это ценности, среда, манера, отношения. С такой точки зрения все школы разные, и это нормально. Многообразие необходимо, чтобы система развивалась и могла выйти за рамки индустриальных моделей стандартизации и единообразия. Неудивительно, что во многих странах мира люди сообща разрабатывают свои альтернативные решения стандартизованному обучению. Многие из них принадлежат государственному сектору; часть из них — независимые частные школы, некоторые — гибриды, как, например, чартерные школы в США¹⁶. Небольшое, но растущее сообщество людей предпочитает более радикальные альтернативы, в том числе домашнее обучение и анскулинг¹⁷. Новые идеи альтернативного образования имеют разное происхождение и часто вызваны

неудовлетворенностью собственным опытом учебы в школе и намерением помочь своим детям и детям других людей избежать этого. Один из примеров — деятельность «Синей школы» (Blue Schools) в Нью-Йорке, который также показывает, как развитие творчества в искусствах и бизнесе может сочетаться с культурой образования.

Blue Man Group — всемирно известная перформанс-группа, работающая в Манхэттене, основана в 1988 году Филом Стантоном, Крисом Винком и Мэттом Голдманом. Blue Man Group дает уникальные представления в образе «синих инопланетян», сочетая музыку, сложные импровизированные инструменты, комедию и мультимедийные театральные пьесы. Кроме того, группа записывает музыкальные альбомы, музыку к фильмам и регулярно выступает по телевидению. Ее члены выходят на сцену в черных робах, их руки, лица и обритые головы покрыты синей краской, и они никогда не разговаривают. Они реагируют на все происходящее вокруг с детской непосредственностью и любопытством. За время своего существования группа стала международным творческим феноменом, выступая в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Орландо, Бостоне, Чикаго, Берлине и Токио. Недавно они основали собственную начальную школу. Ни один из основателей группы не думал об этом, когда начали работать вместе.

Крис Винк говорит: «Когда Blue Man делала первые шаги, мы не были бизнесом, не были компанией, не были шоу. Мы были просто сообществом друзей, которые хотели сделать что-то интересное. У нас был только образ и несколько принципов, которые мы разделяли. Мы не имели представления о том, что будем делать: просто знали, что хотим исследовать свои идеи, используя найденный образ». Никто из членов группы не помнит, кому из них первому пришла в голову идея побрить головы и покрасить их в синий цвет. И, как говорит Мэтт Голдман, это была не очень прибыльная идея. Три бритых наголо, синих, молчаливых исполнителей явно не обладали коммерческим потенциалом. Однако им нравился этот образ, в том числе и потому, что он был максимально нейтральным с точки зрения культуры, возраста и пола.

Бритые головы, покрашенные в синий цвет, вряд ли сами по себе могли бы обеспечить долговременный сценический успех; движущей силой развития группы был подъем, вызванный радостью творческого сотрудничества участников. Вместе они придумывали идеи и трюки, которые никогда не появлялись ни у одного из них по одиночке.

Как говорит Крис Винк, «некоторым везет, и они хотят быть астрономами или виолончелистами. Такие профессии существуют. Мы же хотели быть мультимедийными комедиантами постмодернизма, создающими музыкальные инструменты и исследующими поп-культуру в атмосфере наподобие доисторического шаманизма. Где-нибудь есть такая работа? Если бы мы могли ее найти, то устроились бы непременно».

Деятельность группы регламентируется несколькими четкими принципами. Один из них: каждый может творить. «Нам была необходима эта идея, — говорит Крис Винк, — потому что мы получили образование и не считали себя творческими людьми. Потом мы собрались вместе и решили, что это, пожалуй, неправда. А что, если это неправда?» Для Фила Стантона с самого начала было жизненно важно «влиять на все, что происходило с нашей карьерой». Группа понимает творчество в широком смысле. Хотя основа их деятельности — перформанс, они стараются быть творческими во всем, чем занимаются. По выражению Мэтта Голдмана, «быть творческим человеком не значит уметь лепить, писать картины или сочинять музыку. Можно проявлять творчество в бизнесе и вообще в чем угодно, в любой деятельности».

Мэтт Голдман и Крис Винк дружат с младших классов. Фил Стантон познакомился с ними позже, когда в двадцать с небольшим лет перебрался в Нью-Йорк. Между ними сразу же возникло взаимопонимание. Одной из общих черт, с самого начала сблизившей членов группы, по словам Мэтта, «еще до появления группы Blue Man, было разочарование, у каждого свое, вытекающее из нашего опыта учебы. Заметьте, в детстве все рисуют и веселятся. Потом мы отбрасываем такое мировосприятие и вместе с ним лишаемся массы других вещей».

Когда у членов группы появились свои дети, перед исполнителями и их женами встала проблема, где и какое образование им давать. После продолжительных раздумий они решили основать собственную школу. Как объясняет Мэтт Голдман, «мы хотели создать школу, в которую нам бы хотелось ходить и которая, по нашим представлениям, была бы школой для наших детей... школу, которая сосредоточена на творчестве в той же степени, в какой и на чем-то еще, где детей учат относиться друг к другу по-особенному, — школу, где соседствуют социальное и эмоциональное обучение. Такая школа — место, где вы не теряете детскую бьющую через край энергию, где у вас не угасает тяга к учебе и любовь к жизни, которые у вас не отберет образование».

Развитая образовательная модель «Синей школы» сейчас состоит из двух элементов: основной учебной программы и школьных ценностей. Учебная программа объединяет базовые дисциплины: языки, художественное творчество, естественные науки, искусствоведение, живые искусства, социальные науки, технологии и компьютерную грамотность, математику, физическую культуру и фитнес. Школьные ценности — это творчество и самовыражение, семейные и общественные связи, игра, энергия и веселье, самосознание и благополучие, исследования окружающей среды и мира, множественные перспективы и дифференцированные стили обучения. Каждая из ценностей «Синей школы» определенным образом соотносится с идеей взаимоотношений, «будь то взаимоотношения с обществом, собственными эмоциями, голосом, телом, миром, со своими интересами, ощущением радости и удивления». Эта модель отражает принципы самих участников The Blue Man Group и исходит из стремления школы достичь новой разновидности баланса между «строгостью и волшебством» и из убеждения в том, что и то, и другое необходимо в образовании.

По утверждению Криса Винка, «для описания традиционной модели образования можно использовать такую метафору: дети — это товарные вагоны, а школа — эlevator. Она доверху нагружает каждого ребенка и отправляет дальше катиться по рельсам. Мы же создаем стартовую площадку, где дети — это ракеты, и мы просто пытаемся найти подходящий им запал... Подход школы гарантирует, что мозг остается целым, вдохновленным и источающим жизненную силу. Все перечисленное стало частью нашей образовательной модели. Пусть это кажется сумасшедшей революционной идеей, но мы считаем все вполне осмысленным, по-настоящему академически осмысленным».

Деятельность и атмосфера школы также отражает изначальное стремление The Blue Man Group доверять своим естественным творческим способностям. По выражению Криса Винка, «люди часто думают, что ту их часть, которая мыслит по-другому, нужно спрятать, скрыть. Идея, которую посылает нам Blue Man, состоит в том, что не нужно прятать эту часть себя, потому что она и есть ключ к вашей индивидуальности. Дать ей проявиться значит дать проявиться творчеству. Нужно иметь мужество и обнажить эту часть себя». В одном из номеров Blue Man есть момент, когда из трубок, расположенных на груди участников, начинает вытекать яркая краска, она стекает на барабаны, издающие примитивную ритмичную музыку. Когда мы

барабаним по краске во время представления, яркие цвета символизируют то, что происходит, когда вы выпускаете на волю своего внутреннего человека».

В государственном и частном секторах, в школе и дома, творчество в обучении и стимулировании развития — это не роскошь, которой можно пренебречь. Оно жизненно необходимо, чтобы жить достойно и поддерживать мир, где стоит жить. Культурные и экономические обстоятельства, ждущие нас и наших детей на жизненном пути, совершенно не таковы, как в прошлом. Мы не справимся с проблемами XXI века, имея концепцию образования XIX столетия. Нам нужно новое Возрождение, в котором, с одной стороны, ценятся иные разновидности интеллекта, а с другой — культивируются творческие отношения между дисциплинами и образованием, коммерцией и всем обществом. Преобразование обучения — непростая задача, но цена неудачи выше, чем мы можем заплатить, в то время как польза от успеха больше, чем можно вообразить.

Послесловие

Образование и обучение — ключи к будущему. Ключ поворачивается в двух направлениях. Поверните его в одну сторону — и ресурсы будут заперты; поверните в другую — высвободите ресурсы и верните человеку его личность.

Все идеи о воображении, творчестве и новаторстве, высказанные в этой книге, указывают на необходимость появления новой концепции человеческих способностей — в образовании, бизнесе и общественной жизни. Я рассматриваю эти вопросы с точки зрения экологии. Забота об экологии оказала на нас глубокое влияние, заставив множество людей задуматься о природных ресурсах нашей планеты. Все больше людей осознают, что со времен промышленной революции мы растратили и разрушили большую часть того, что может дать нам Земля, поскольку не понимали всей ценности этого. Мы нарушили баланс природы из-за непонимания, что ее многочисленные элементы поддерживают и питают друг друга. И хотя опасность никуда не делась, мы по крайней мере понимаем ее масштабы.

Я считаю, что подобная катастрофа происходит и в использовании трудовых ресурсов. В интересах индустриальной экономики мы втискиваем поколения людей в узкие рамки образования, которое выбрасывает за борт наиболее важные качества человека. В погоне за более высоким уровнем эффективности и производительности в наших организациях мы просмотрели важнейшие человеческие факторы, от которых естественным образом зависит творческое и новаторское отношение к работе и жизни. Мы впустую растрачиваем многое из того, что могут дать нам люди, поскольку не понимаем ценности этого. Попутно мы нарушаем равновесие общественной жизни, не осознавая, как наши разнообразные таланты и увлечения поддерживают и обогащают друг друга. Опасность остается, и она не получила еще широкого понимания.

Это не мелочи. Мы с вами живем в эпицентре перемен. Чтобы успеть за ними, нам потребуются все способности нашего разума. Часто говорят, что образование и обучение — это ключи к будущему. Так и есть, но этот ключ можно повернуть в двух направлениях. Образование и обучение — ключи к будущему. Ключ поворачивается в двух направлениях. Поверните его в одну сторону — и ресурсы будут заперты; поверните в другую — высвободите ресурсы и вернете человеку его личность. Чтобы реализовать наш подлинный творческий потенциал — в организациях, в школах и в обществе, — нам следует по-другому думать о себе и действовать иначе. Мы должны научиться творчеству.

Примечания

Обучение ради творчества включает три родственных задачи: поощрение, идентификация и воспитание.

Предисловие

1. «Ken Robinson says schools kill creativity?» (TED Conference, February 2006) // http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html. На рус. яз. см.: Кен Робинсон. Образование убивает творчество // http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NU1OAuFLYFM.
2. «Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution» (TED Conference, February 2010) // www.ted.com/talks/lang/eng/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html. На рус. яз. см.: Кен Робинсон. Новый взгляд на систему образования // http://www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ&feature=related.
3. Robinson K. (2009).

Глава 1

1. В течение последних трехсот лет темп изменений постоянно растет: XVIII век — свидетель политических революций в Европе и Америке; в XVIII–XIX веках западную цивилизацию потрясают научные открытия и зарождение промышленной революции; XX век — самый кровавый в нашей истории. За прошедшее столетие человечество пережило две мировые войны, множество региональных конфликтов и две мощные революции, в России и Китае. Весь XX век отличался особой кровожадностью по сравнению с другими периодами истории: по примерным оценкам свыше ста миллионов человек погибли насильственной смертью. Кроме того, XX век стал веком невероятных прорывов в науке и технологии, веком огромных культурных потрясений, особенно затронувших промышленные страны Запада.
-

2. Авраам Линкольн. Второе ежегодное послание к конгрессу (1 декабря 1862 г.).
3. Global Employment Trends for Youth, August 2010 (International Labor Organization, Geneva).
4. Friedman T. L. (2009).
5. Исследование основано на персональных беседах с ведущими лидерами (всего 1541 человек), представляющими 33 отрасли как частного, так и бюджетного сектора, работающими в организациях разного размера в 60 странах, — это председатели правлений, президенты компаний, главные управляющие, а также руководители из государственного сектора. Кроме того, в исследование включен опрос студентов и докторантов (всего 3619 человек), представляющих более чем 100 крупнейших университетов и школ бизнеса в разных странах мира.
6. Diamond J. (2006).
7. СЕО ЮНЕСКО Ирина Бокова, представляя общественности в январе 2010 г. новую программу «Образование для всех», сказала: «Ни одна страна не может подняться на очередную ступень в развитии человечества без серьезных инвестиций в образование»; см. книгу, выпущенную под эгидой ЮНЕСКО: «Education for All. Global Monitoring Report. Reaching the Marginalized» (Oxford Academy, 2010). Генеральный директор неправительственной организации Международного бакалавриата (International Baccalaureate), имеющей консультативный статус в ЮНЕСКО и находящейся в Женеве, Джефф Бёрд, признает: «Наша несостоятельность и утрата конкурентного преимущества на международной арене — прямое следствие того, что мы не сумели сохранить конкурентоспособность в сфере образования».

Глава 2

1. См. интервью Яна Пирсона Sunday Times от 4 июня 2000 г.
2. См. интересное обсуждение, посвященное проблемам возникновения Центра когнитивных исследований при Гарвардском университете, проведенное в апреле 2007 г. профессором Стивеном Пинкером: The Cognitive Revolution at Fifty, Plus or Minus One: A Conversation with Jerome Bruner, Susan Carey, Noam

- Chomsky, and George Miller (http://www.veoh.com/browse/videos/category/educational_and_howto/watch/v19047796rRck4D7Z; <http://mbb.harvard.edu/resources/cogrev07.php>).
3. Ostman C. (1998).
 4. The Times, October 2000.
 5. Kurzweil R. (1999).
 6. Согласно данным, представленным Американской информационной справочной службой по вопросам народонаселения (The Population Reference Bureau, 1875, Connecticut Avenue, NW, Suite 520, Washington, DC 20009-5728; <http://www.prb.org>).
 7. По материалам резюме доклада ООН «Прогноз численности населения мира», за последние два десятилетия самый быстрый прирост населения показывали страны Ближнего Востока и Африки. Население Кувейта за 1998–2008 гг. выросло с 1,9 до 2,3 миллиона человек, и ожидается, что сегодняшний показатель вырастет вдвое меньше, чем за последние 20 лет. Население африканского континента увеличивается на 2,4 процента, и его удвоение ожидается через 27 лет (хотя младенческая смертность остается самой высокой — на тысячу младенцев приходится 76 умерших). «Предполагается, что за период 2005–2050 гг. население таких стран, как Афганистан, Бурунди, Демократическая республика Конго, Гвинея-Бисау, Либерия, Республика Нигер, Восточный Тимор и Уганда утроится» (World Population Prospects: The 2006 Revision Executive Summary. United Nations, New York, 2007, Doc. ST/ESA/SER.A/261/ES).
 8. Согласно резюме доклада ООН «Прогноз численности населения мира», «В период 2005–2050 гг. половина прироста населения мира увеличится за счет роста количества людей в возрасте 60 лет и старше, тогда как количество детей в возрасте моложе 15 лет будет постепенно уменьшаться» (World Population Prospects: The 2006 Revision Executive Summary...).
 9. World Population Prospects: 2006.
 10. Тщательный и заслуживающий доверия анализ экономического и культурного значения творческой индустрии представлен в работе: Richard Florida. The Rise of the Creative Class. Basic Books, 2002.

11. Соответствующая информация содержится на официальном сайте Департамента культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного королевства (Department for Culture Media and Sport) в разделе «Экономические оценки творческой индустрии» (UK. www.culture.gov.uk/what_we_do/research_and_statistics/4848.aspx).
12. По данным доклада Хэмиша Макрея, обозревателя и редактора британской газеты The Independent (неопубликованные материалы совещания The World in 2010).
13. По материалам сайта WorkWise UK (<http://www.workwiseuk.org/>).
14. О становлении новостного эфира можно прочесть на сайте BBC в материале «1930s: Technological changes in the newsroom» (<http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/newswatch/history/noflash/html/1930s.stm>).

Глава 3

1. Формальное обучение, обязательное для всех граждан, впервые было введено в Британии Законом о начальном образовании 1870 г. Правительство постановило, что к 12-летнему возрасту все дети должны иметь начальное образование, то есть уметь читать и считать. В конце Второй мировой войны правительство приступило к разработке послевоенной реформы, в том числе это касалось и системы образования. Закон об образовании 1944 г. ввел для всех детей обязательное среднее образование.
2. Gutek G. L. (1972), p. 203–204.
3. Ibid.
4. Новые так называемые городские университеты были открыты в Бирмингеме (1900), Ливерпуле (1903), Уэлсе (1903), Лидсе (1904), Шеффилде (1905), Бристоле (1909).
5. Robinson K. (1992).
6. McMurrer J. (2007).
7. См.: China push to ease grim Chinese unemployment // Reuters, 7 January 2009 (<http://www.reuters.com/article/idUSTRE5062AD20090107>).
8. Chambers E. et al. (1998), p. 44–57.
9. По материалам Сертифицированного института специалистов по управленческому учету (Chartered Institute of Management Accountants, 2 Savoy Court, Strand, London WC2R 0EZ).

10. Guthridge M., Lawson E., Komm A. (2008); см. также сайт McKinsey (http://www.mckinseyquarterly.com/Making_talent_a_strategic_priority_2092).
11. Из шести тысяч руководителей, принявших участие в опросе, только 23 процента сказали, что их компании привлекают талантливых людей, и только 10 процентов — что им удастся удержать почти всех лучших работников; 60 процентов считают, что в их компаниях знают, кто работает лучше всех, и всего лишь 3 процента признались, что в их компаниях довольно оперативно продвигают вверх хороших работников, а от плохих — избавляются.
12. Guthridge M., Lawson E., Komm A. (2008); см. также сайт McKinsey (http://www.mckinseyquarterly.com/Making_talent_a_strategic_priority_2092).
13. Farrell D., Grant A. J. (2008); см. также сайт McKinsey (https://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Talent/Chinas_looming_talent_shortage_1685).
14. Более подробную информацию см. на сайте правозащитной организации Alliance for Excellent Education в разделе High School Dropouts in America, который периодически пополняется новыми фактическими данными (http://www.all4ed.org/files/GraduationRates_FactSheet.pdf).
15. Department for Education and Employment (2000).
16. Речь идет о бандах, состоящих из не достигших 18 лет правонарушителей любой расы.
17. См.: Hilty Lindsey. (2009); см. также <http://www.journal-news.com/news/hamilton-news/what-does-it-cost-to-educate-a-child--330984.html>.
18. По материалам общенационального симпозиума American Creativity at Risk (ноябрь 1996 г.); подробные сведения взяты из Фонда Джеральдин Рокфеллер Додж (163 Madison Avenue, Morristown, NJ 07962, USA).
19. Prensky M. (2001).
20. Недавно меня пригласили выступить на национальной конференции Ассоциации бытовой электроники (Consumer Electronics Association, CEA). На приеме глава Ассоциации сказал, что занимает этот пост уже 30 лет; когда он только начинал,

существовало всего четыре вида предметов, относящихся к классу бытовой электронной техники: телефон, телевизор, радио и проигрыватель. Если вы были счастливым обладателем этого набора, то у вас не возникало потребности идти в магазин и покупать усовершенствованную модель телефона, телевизора, радио и проигрывателя. Сегодня насчитывается тысячи видов бытовой электронной аппаратуры, большинство из них представляют собой цифровые технические средства.

21. Haydn T. (2010); см. также: <http://www.tes.co.uk/article.aspx?story-code=6048021>.
22. Эти данные взяты из опроса, проведенного Национальным союзом учителей Великобритании среди своих членов во всех городских средних школах. Отклик на опрос был относительно слабый — всего 16 ответов, но в Союзе убеждены, что ситуация типична. Достаточно сказать, что 70 процентов учителей с пятилетним опытом работы хотя бы раз подвергались насилию. См.: The Guardian, 27 June 2000.
23. См. статью директора Центра исследования образования и занятости при Ливерпульском университете (Centre for Education and Employment Research, Liverpool University) профессора Алана Смитерса (The Times, May 10, 2000).
24. O'Connor R., Sheey N. (2000).
25. Ibid.

Глава 4

1. Hemming J. (1980).
2. Эти тесты можно найти на официальном сайте Mensa (<http://www.mensa.org.uk/>). Привожу ответы на заданные выше вопросы: ответ № 1 — буква «О». В задании даны первые и последние буквы следующих слов: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Ответ № 2 — должно быть 140 блокнотов. Складываются порядковые номера букв в алфавите и получается эта сумма. Ответ № 3 — «V», то есть юг. Последовательность такова: юг — восток — север — юг — запад; она раскручивается спирально по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла.
3. Гальтон, развивая идеи Дарвина, полагал, что естественный отбор мог быть нарушен в ходе человеческой цивилизации,

поскольку общество, наперекор закону естественного отбора, стремится защищать обездоленных и слабых, вследствие чего слабые не погибают.

4. Richardson K. (1999).
5. Ibid.
6. Hernstein R., Murray C. (1996).
7. Kuhn T. S. (1970).
8. Langer S. (1951).
9. Rada J. F. (1994).
10. Цит. по: Tiner J. H. (1975).
11. С тех пор многое изменилось в теории и практике, поэтому выдвигались новые научные и философские концепции, ставящие под сомнение это утверждение. Например, теория хаоса и теория сложности вычислений пытается преодолеть очевидно беспорядочные взаимоотношения событий.
12. В Англии XII века появилось понятие «государственная школа» (лат. *schola publica*; англ. *public school*); слово «государственная» определяло, чем эта школа отличалась от частной, закрытой или домашней. Государственная школа была открыта для каждой семьи, которая имела средства для обучения детей, то есть представляла собой в прямом смысле этого слова общедоступное учебное заведение. В наши дни государственные школы превратились в весьма привилегированные частные закрытые средние школы.
13. Школа Святого Павла была основана в 1518 г. в Лондоне гильдией торговцев шелком и бархатом (*Mercers Company*) как независимое от церкви учебное заведение. Во время правления Тюдоров появилось большое количество средних школ, поскольку многие прежде закрытые грамматические школы вновь открывались за счет средств, полученных в ходе секуляризации монастырских земель, проведенной Генрихом VIII. Новые школы основывались как преуспевающими частными лицами, так и «ливрейными» компаниями лондонского Сити. Большой вклад в развитие учебных заведений внес король Эдуард VI; его именем названы многие средние школы, открывавшиеся в разных городах страны. Школы продолжали открываться и при правлении Стюартов. За период 1501–1601 гг. в стране было основано 155 школ; За 1601–1651 гг. — 186 школ.

14. Основу учебной программы в грамматической школе составлял так называемый тривиум: грамматика, диалектика (логика), риторика. Основу университетского образования представлял так называемый квадравиум: арифметика, геометрия, музыка, астрономия.
15. Цит. по: Davis R. (1967).
16. Помимо основных причин было признано жизненно важным, по мнению многих реформаторов, обратиться к назревшим и растущим проблемам социальной депривации рабочего класса.
17. В Англии к 1908 г. действовали 663 средние школы, к 1963 г. в стране насчитывалось 1295 школ. Значительный рост был напрямую связан с развитием промышленной экономики и спросом на рабочую силу с более высоким уровнем образования.
18. При таком подходе грамматическая школа рассматривается как средство социального продвижения и более качественное учебное заведение по сравнению с современной средней школой. Одной из основных задач грамматической школы было обеспечение поступления в университет.
19. Как об этом писал Питер Скотт, университетская система стала массовой по своей структуре, но осталась элитной по интенциям. Примером тому служит разное отношение внутри самой университетской среды к школам бизнеса и отделениям философии и математики: первые ценятся за вклад в бюджет, однако их академический статус остается довольно низким; последние могут приносить мало дохода, но их интеллектуальный капитал бесспорно высок. В каком-то смысле это отражает типичные проблемы новых дисциплин. Традиционные, уважаемые отрасли часто с пренебрежением относятся к недавно появившимся. См.: Scott P. (1997).
20. Если частное образование ориентировалось на платежеспособность, то государственная система была основана на идее соотношения способностей и ума. Отбор в школы разного типа проводится с помощью общенационального экзамена — так называемые экзамены для одиннадцатилетних; причем экзаменационная система базируется на концепции показателя умственного развития. На учебу в грамматические школы было принято меньше четверти детей. Понятно, что многие

дети восприняли это как признание их низкого уровня образования — и даже спустя десятилетия многие продолжают так считать. Когда ребенок в одиннадцать лет проваливается на экзамене, никто не объясняет ему, что это объясняется экономическими причинами. Дети решают, что они не так умны, как те счастливчики, которые поступили в школы. Существовала мифология о 20-процентном барьере, и это стало весьма опасной ошибкой. Только 20 процентов детей способны пройти тестирование? Нет, следует сформулировать иначе: только 20 процентам детей предписано пройти тест — именно из таких соображений планируется количество мест в грамматических школах. В некоторых регионах страны, где исторически меньше грамматических школ, сдать экзамены для одиннадцатилетних сложнее, чем в других, более престижных районах, см.: Davis R. (1967). Экзамены для одиннадцатилетних также сложнее сдать в определенные годы. Если выдался удачный год, и тест успешно проходят 30 процентов детей, власти повышают проходной балл. (Эта система называется «оцениванием с учетом общих показателей», то есть знания каждого ученика оцениваются не в абсолютных, а в относительных категориях. Если все кандидаты получают высшую отметку, появятся жалобы на снижение стандартов. В результате место учащегося в рейтинге не зависит исключительно от его личных достижений. Он может за год улучшить свои показатели учебы на 100 процентов, но если все остальные добьются такого же результата, отметка этого ученика не станет выше, чем год назад.) Обычно девочкам пройти тестирование сложнее; они взрослеют раньше мальчиков и часто сдают экзамены лучше, при том что в профессиональных и управленческих структурах их вовсе не ждут. Перспективы сдать экзамены для одиннадцатилетних значительно улучшаются, если с ребенком занимается репетитор, натаскивая его именно на сдачу экзамена. Успех зависит в равной степени от знания, как сдавать экзамен, и от природных способностей. Многие дети, провалившие экзамены для одиннадцатилетних, могли бы их пройти, если бы были подготовлены на таком же соответствующем уровне, как сдавшие эти экзамены.

21. Simon B. (1978).
-

Глава 5

1. Laing R. D. (1975).
2. Термин австрийского философа Альфреда Шюца; см. Schutz A. (1972).
3. Russell B. (1970).
4. Американский психолог Эдвард Торндайк показал, что заучивание стихов или латинской грамматики не улучшает память в целом, а только развивает запоминание стихов и латинских слов.
5. Gardner H. (1993).
6. Sagan C. (1978).
7. Ellis P. (1989).
8. См. материалы на сайте Soundbeam: New sounds from Sunderland (<http://www.soundbeam.co.uk/news/news-sunderland.html>).
9. Ockelford (2007). Выражаю особую благодарность выходящей на телеканале CBS популярной программе «60 минут» и ее ведущей Лесли Сталь, рассказавшей в одной из своих передач о Дерек Паравичини, см.: «Derek Paravincini's extrordinary gift» (<http://www.cbsnews.com/stories/2010/03/12/60minutes/main6292474.shtml>).
10. Экстраординарные способности савантов отличаются, тем не менее, исключительной ограниченностью: они очень узко локализованы. Как это сочетается с моим утверждением о всесторонней природе разума? Полагаю, что между разными участками мозга умственно дефективных лиц, проявляющих незаурядные способности в какой-то ограниченной области, все-таки происходят динамические процессы, однако между очень развитыми и совершенно не развитыми областями разума.
11. Lichtman Jeff (2009); см. также <http://www.nature.com/news/2009/090128/full/457524a.html>.
12. Hall A. (1999); см., например: Deutsch Diana, ed. (1999).
13. Разумеется, проблема практически наполовину решается, если выбрать для ребенка правильный путь обучения. Лучший способ выучить французский — отправиться во Францию и с утра до вечера говорить с французами на их родном языке. Худший способ — говорить по-французски несколько минут в неделю с англичанином, который сам толком его не знает. Именно так я и пытался выучить язык. Изучать язык на 30-минутных

школьных уроках — все равно что учиться плавать без воды. Представьте, будто вы раз в неделю кладете ребенка на стол и в течение 30 минут заставляете его делать руками «правильные» движения, обещая при этом, что, когда он освоит технику, примерно через три года, его пустят в воду. Все ясно?

14. Greenfield S. (1997).
15. Участники, которые успешно завершают программу, получают «Свидетельство овладения практическим навыком (танец)», аккредитованное в лондонском Тринити-колледже. Каждый участник программы составляет собственный портфолио и включает в него по мере освоения все свои достижения. Участники могут быть приглашены на конкурс Young People's Arts Award на уровне бронзовых призеров. «Академия» со своими партнерами постоянно ищет способы вернуть подростков к учебе или работе, поэтому ставит перед собой цель дать им полезные навыки для поиска работы и устройства в жизни. Однако те участники программы, которые выбрали для себя танец и не хотят расставаться с Академией, могут присоединиться к еженедельным занятиям танцевальной группы или новой танцевальной компании, организованной выпускниками «Академии». Подростков убеждают после завершения программы не терять контакт друг с другом и с преподавателями, которые всегда смогут поддержать молодых людей в том деле, которое они себе выберут. Некоторые уже сделали первые шаги на пути к карьере профессионального танцора, поступив в соответствующие учебные заведения или танцевальные коллективы.
16. Все цитаты взяты из фильма The Academy, снятого Дэном Уильямсом и Эндрю Коггинсом; подробнее см.: <http://www.dance-united.com>.

Глава 6

1. Как правило, это в высшей степени динамичный процесс, конечный результат которого может разительно отличаться от изначально ожидаемого. Иногда возникают объективные факторы, вносящие изменения, например новые идеи или возможности; иногда, как это случается с изобретениями и открытиями, результатом становится новый продукт со своим предназначением, целями и способами применения.
-

2. Например, революционные исследования Бенджамина Уорфа, Эдварда Сепира, Жана Пиаже, Джерома Брунера и Ноама Хомского.
3. Безусловно, наше ощущение реальности — не просто производная от социального окружения. Есть разница между утверждением, что социальные факторы влияют на знания, и утверждением, что социальные факторы определяют знания. Мы в своей культуре делаем различия между кошками и собаками, что может являться следствием определенных социальных условий. Тот факт, что мы видим различие между ними, «имеет определенное отношение к кошкам и собакам». Умозрительная модель любого человека содержит какие-то образы, близкие к реальности, наряду с другими образами, искаженными и неточными. Но чтобы человек мог действовать, модель должна иметь хотя бы общее сходство с реальностью: «Каждое изображение внешнего мира, создаваемое и используемое для помощи в действиях, должно в какой-то степени соответствовать реальности. Иначе общество не сможет поддерживать самое себя; его члены, если они будут действовать исходя из совершенно ложных предположений, не преуспеют в создании даже простейших инструментов и в добыче с их помощью пищи и убежища для защиты от внешнего мира», см.: Lawton D. (1975).
4. Так утверждает Джордж Герберт Мид, см.: Miller D. L. (1973).
5. За этот пример я весьма признателен Барри Уигхэму, бывшему члену правительства Гонконга и бывшему представителю правительства Гонконга в Вашингтоне.
6. Цит. по видеоинтервью (www.vega.org.uk), которое вышло в серии «Мастера науки» (Vega Trust, CPES, University of Sussex, Falmer, Brighton BN1 9QJ, UK). Некоммерческая организация Vega Science Trust была основана для популяризации науки, для привлечения общественного внимания к современным научным процессам и проблемам. Один из лидеров этого движения — выдающийся химик и нобелевский лауреат профессор Харольд Крото.
7. Langer S. (1951).
8. Polanyi M. (1969).
9. Ibid.

10. Kelly G. A. (1963).
11. Polanyi M. (1969).
12. Замечательный пример — американский скульптор Карл Андре, выставивший в галерее Тейта композицию из кирпичей (проще говоря, кучу кирпичей), которая вызвала так называемый «кирпичный скандал» и бурную общественную дискуссию.
13. Koestler A. (1975).
14. См. сайт Эдварда де Боно: www.edwarddebono.com.
15. Уильям Дж. Дж. Гордон и Джордж Принс — создатели новаторской обучающей программы Synecticsworld, способствующей активизации творческого потенциала (www.synecticsworld.com). Теория синектики основывается на трех основных положениях: 1) вероятность получения творческого результата повышается, когда люди понимают, какими психологическими процессами управляется их поведение; 2) эмоциональная составляющая творческого поведения важнее, чем интеллектуальная составляющая; иррациональное важнее рационального; 3) эмоциональная и иррациональная составляющие должны осознанно использоваться как точный инструмент для получения творческого результата.
16. Я признателен выдающемуся английскому аукционисту и эксперту Джону Хайкрафту за полезную информацию и советы.
17. Kelly G. A. (1963).

Глава 7

1. В действительности города Домби не существует. Я выдумал его, потому что решил пощадить незадачливого автора и тот город, о котором он писал.
 2. Отказ от чувств очевиден даже в обыденной речи. Часто аргумент в споре отмечается как «оценочное суждение» или «субъективное мнение». А вот вообразить себе аргумент, который был бы отвергнут как «объективное мнение», довольно сложно.
 3. Цит. по: Peter Abbs. Education and the Expressive Disciplines. The Gryphon Press, 1979 (Tract, No. 25).
 4. Siroka R. W. et al. (1971).
 5. Маркс и Маслоу доказывали, что экономическое процветание обеспечивает материальный комфорт для такого рода
-

самоанализа. Герберт Рид видел в нем ответ на дегуманизацию общества, ставшую следствием индустриализации. Конечно, люди, оказавшиеся отчужденными от результата своего труда, увидевшие бесконечно расширившиеся горизонты благодаря новым средствам массовой информации, потерявшие свои корни в результате массовых социальных миграций, с большей вероятностью (чем их родители и деды) почувствуют утрату идентичности и личной значимости.

6. Frankl V. (1970).
7. Jung C. G. *Psychotherapists or the Clergy* // *Collected Works of C. G. Jung*, Vol. 11 (1933).
8. Goleman D. (1996); такое эмоциональное состояние подтверждается фактами и свидетельствами, опубликованными в 1999 г. британским фондом психического здоровья (Mental Health Foundation).
9. Goleman D. (1996)
10. Цит. по: Hemming J. (1980).
11. Чаще всего под образованием понимается процесс механической передачи знаний; при этом обычно забывают, что буквальное значение слова образование означает «придавать форму, создавать, формировать», то есть «образовывать».
12. Board of Education (1932).
13. В начале 1970-х гг. Роберт Уиткин опубликовал книгу, в которой рассматривал процессы творчества в искусстве. Он назвал ее «The Intelligence of Feeling» («Разум чувств»). Другим путем Уиткин подошел к той же теме, которую позже, в 1996 г., разработал Гоулман в своем «Эмоциональном интеллекте».
14. В определенных случаях эмоциональные состояния вызваны физическими расстройствами, например при некоторых формах депрессии или метаболических изменениях, причиной которых стало заболевание.
15. Goleman D. (1996).
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. В современном мире наука рассматривается как практически бесспорный источник авторитетного знания. Научные методы

пользуются славой абсолютно надежных, «...даже когда они откровенно банальны, даже когда требуют, чтобы их принимали на веру, даже когда пытаются дать ответы на вопросы, на которые нельзя ответить в принципе. Наше общество распирает от раздутого самосознания, поэтому научные методы обладают огромным преимуществом: они воспринимаются не как мифы, но как абсолютная истина, подтвержденная непостижимыми методами ученого», см.: Carey J. W. (1967).

20. Simon B. (1978).
21. Polanyi M. (1969).
22. Descartes R. (1968).
23. Pivcevic E. (1970).
24. Popper K. (1969)
25. Forster E. M. (1974).
26. Grotowski J. (1975).
27. Reid L. A. (1980).

Глава 8

1. В любой стране мира министерство культуры и государственная политика в области культуры в первую очередь ориентированы на так называемое высокое искусство.
2. Williams R. (1966).
3. Понимание сложностей культурного переживания и культурной идентичности важно во многих отраслях науки: в социальной истории, социологии, культурологии, антропологии и многих других. Культурология занимается, например, изучением отношений между моделями промышленного развития, изменениями в демократических формах правления, их совокупному воздействию на устройство общества, на организацию и содержание образования. Эти, по выражению Раймонда Уильямса, долгие революции в промышленности и демократии являются частью более широкого революционного изменения в общественных ценностях, каковое изменение в свою очередь интерпретируется и «прокладывает себе очень сложные пути в мир искусства идей».
4. Эта идея была разработана Вальтером Беньямином в его знаменитом эссе 1936 г. «Произведение искусства в эпоху его

- технической воспроизводимости» (нем. «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit»; англ. «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction»), см.: Benjamin W. (1980).
5. Николас Райт продолжает: «Удовольствие доставляет не только наблюдать за прямолинейным развитием сюжета пьесы, но и пародийность, жизненные противоречия, сюрпризы, возможные в рамках мировоззрения ее авторов... Когда дерзко нарушаются правила, мы получаем такое же удовольствие, как при виде теннисиста, швыряющего ракетку в судью. Воздействие этих приемов определяется тем чувством восхищения, которое зарождается в нас от разрушения условностей», см.: Robinson K., ed. (1980), p. 97.
 6. Возникновение в Европе модернизма разрушило формальные структуры и условности классической традиции. Великие направления в живописи Западной Европы характеризуются обращением художников к новым эстетическим парадигмам. Импрессионисты стремились к освобождению от повсеместного господства фигуративной живописи. Они экспериментировали с цветом и фактурой, пытались передать свои ощущения от природы или человека, вместо того чтобы старательно воспроизводить их внешний облик.
 7. Levitas M. (1974).
 8. Polanyi M. (1969).
 9. Geertz C. (1975).
 10. См.: Department for Education and Employment (1999). Замечательную дискуссию об усилении связей между искусством и наукой см.: Ede S. (2000).
 11. Идея модернизма зажгла интеллектуальную энергию в конце 1960-х гг. Постепенно на смену ей пришли новые направления мысли, которые можно объединить под условным названием «постмодернизм».
 12. Идеи, поддерживавшие развитие научного метода, не были изобретением XV века. Их начало прослеживается еще у древних греков и даже раньше. Особый резонанс они получили в XV столетии в силу созвучности культурным условиям той эпохи. Применение этих идей способствовало развитию новых

технологий, которые в свою очередь содействовали продвижению самих идей. А дальше это все вместе создавало новые возможности для разработки и применения научной мысли.

Глава 9

1. Amabile T. M., Conti R., Coon H. et al. (1996), см. также: <http://jstor.org/stable/256995>.
2. Всеобщее управление качеством (Total Quality Management, TQM) и «Шесть сигм» (Six Sigma) — системы контроля продукции, разработанные для уменьшения количества брака и ошибок на этапах производства и поставок.
3. What Your Disaffected Workers Cost // Gallup Management Journal, 15 March 2001.
4. Подробный отчет о тестировании на развитие творческого мышления см.: Sternberg R. J. (1999).
5. Цит по: Alliance of Artists Communities (1996), p. 5; см. также: <http://www.artistcommunities.org/american-creativity-risk-restoring-creativity-priority-public-policy-cultural-philanthropy-and-educa>.
6. См.: William C. Taylor, Polly LaBarre. How Pixar Adds a New School of Thought to Disney // New York Times, January 29, 2006.
7. Для некоторых людей одним из самых мощных стимулов к развитию служит возможность попробовать себя в новых ролях, то есть расширить свой опыт за счет освоения незнакомых видов деятельности и неосвоенных уровней ответственности. По данным одного исследования, только двадцать исполнительных директоров из двухсот принявших участие в опросе заявили, что в их компаниях в качестве метода профессионального развития используется ротация работ, тогда как 42 процента никогда не входили в межфункциональные команды, 40 процентов никогда не работали в «чужих» подразделениях, 34 процента никогда не занимали ответственных должностей, а 66 процентов сообщили, что вообще никогда не работали на руководящих должностях на этапе основания нового бизнеса.
8. Chambers E. et al. (1998).
9. Ibid., p. 44–57.
10. См.: Department of Trade and Industry (2000).

11. См.: «Pixar University's Randy Nelson on Learning and Working in the Collaborative Age» (<http://www.edutopia.org/randy-nelson-school-to-career-video>).
12. Brown T. (2009).
13. Цит. по материалам общенационального симпозиума American Creativity at Risk (ноябрь 1996 г.).
14. См.: Newsweek, 04.06.10.
15. Jones J. H. (2003).

Глава 10

1. См. сюжет, показанный 9 апреля 2009 г. на телеканале BBC News: «Head urges lie-in for teenagers» (http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/england/tyne/7932108.stm).
2. См. сайт National Youth Leadership Council (<http://www.nylc.org/>).
3. См. сайт Room 13 Network, раздел Ideology (<http://www.room13scotland.com/room13network.php?which=ideology>); см. также: Adams J. Room 13 and the Contemporary Practice of Artist-Learners // Studies in Art Education, 47 (1), 2005, p. 23–33.
4. См. сайт El Sistema (<http://elsistemausa.org/el-sistema/venezuela/>).
5. См. сайт Big Picture Learning (<http://www.bigpicture.org/big-picture-history/>).
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Kelley P. (2007).
9. См. сайт CCSSO (http://www.ccsso.org/What_We_Do/Next_Generation_Learners.html).
10. Ibid.
11. См. сайт Whole Education (www.wholeeducation.org).
12. Bourdieu P., ed. (1971).
13. Britton J. (1972).
14. Kelley P. (2007).
15. Eisner E. (1996).
16. Чартерные школы существуют на государственные деньги, но не обязаны соответствовать стандартам, нормам и условиям, действующим по отношению к другим государственным школам. Конечно, они обязаны представлять финансовые отчеты,

которые полностью раскрывают суть действующей школьной программы. Чартерные школы представляют собой альтернативу прочим государственным школам, и все же законодательно являются частью государственной системы образования и им не позволяется взимать плату за обучение.

17. Анскулинг — практика образования и философия воспитания и развития ребенка, при котором детям позволено учиться соответственно их естественным склонностям в естественной среде, например в игре, в выполнении работы по дому, в получении трудовых навыков; подобный подход противопоставляется стандартной школе с ее формальной программой обучения.

Об авторе

Сэр Кен Робинсон — доктор наук, всемирно признанный авторитет в сфере развития творческих способностей, новаторства и человеческих ресурсов. Он сотрудничает с правительствами стран Европы, Азии и США, международными агентствами, ведущими культурными организациями мира и компаниями, входящими в список Fortune 500. Кен Робинсон возглавлял в 1988 году Национальную комиссию по творческому потенциалу, образованию и экономике при правительстве Великобритании. Его труд «All Our Futures: Creativity, Culture and Education» («Наше будущее целиком за творческим потенциалом, культурой и образованием»), известный также как «Доклад Робинсона», был опубликован в 1999 году и получил широкое признание. Кен Робинсон активно содействовал миротворческому процессу в Северной Ирландии, работая с министрами и работниками образования и культуры в создании стратегии творческого и экономического развития этой части Соединенного Королевства. Он был одним из четырех международных советников, которых правительство Сингапура пригласило участвовать в реализации политического плана превратить свой город-государство в культурную столицу Юго-Восточной Азии.

На протяжении двенадцати лет Кен Робинсон занимал должность профессора кафедры художественного образования в Уорикском университете в Великобритании и был удостоен звания почетного профессора. Робинсон имеет почетные степени Открытого университета, Центральной школы ораторского и драматического мастерства, Бирмингемского городского университета, школы дизайна Род-Айленда, колледжа искусств и дизайна имени Ринглинга, Ливерпульского института исполнительских искусств. Школа дизайна Род-Айленда дала ему Афинскую премию за заслуги перед искусством и образованием; он был награжден медалью Джорджа Пибоди за вклад в развитие искусств и культуры в США; Королевское общество искусств вручило ему медаль Бенджамина Франклина за выдающийся вклад в культурные отношения между Великобританией и США; в совместном проекте Time,

Fortune и CNN он был назван в 2005 году одним из лидеров мнений. За заслуги в системе образования королева Елизавета II в 2003 году посвятила Кена Робинсона в рыцари. Робинсон часто выступает в разных странах мира с лекциями о творческом подходе к проблемам бизнеса и образования в условиях новой мировой экономики.

Сэр Кен Робинсон родился в Англии, в Ливерпуле, в семье, где помимо него было семеро детей. Женат на леди Терезе Робинсон; у них двое детей, Джеймс и Кейт; сейчас все они живут в Калифорнии, в Лос-Анджелесе.

Кен Робинсон написал книгу «Призвание», ставшую бестселлером по мнению New York Times и переведенную на двадцать один язык.

**Максимально полезные
книги от издательства
«Манн, Иванов и Фербер»**

Об издательстве

Как все начиналось

Мы стартовали в июне 2005 года с двумя книгами. Первой стала «Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла, второй — «Маркетинг на 100%: ремикс». «Доброжелатели» сразу же завертели пальцами у виска: зачем вы выходите на этот рынок? Вам же придется бороться с большими и сильными конкурентами!

Отвечаем. Мы создали издательство, чтобы перестать переживать по поводу того, что отличные книги по бизнесу не попадают к российским читателям (или попадают, но не ко всем и зачастую в недостойном виде). Весь наш опыт общения с другими издательствами привел нас к мысли о том, что эти книги будет проще выпустить самим.

И с самого начала мы решили, что это будет самое необычное издательство деловой литературы — начиная с названия (мы дали ему наши три фамилии и готовы отвечать за все, что мы делаем) и заканчивая самими книгами.

Как мы работаем

- Мы издаем только те книги, которые считаем самыми полезными и самыми лучшими в своей области.
- Мы тщательно отбираем книги, тщательно их переводим, редактируем, публикуем и активно продвигаем (подробнее о том, как это делается, вы можете прочитать на сайте нашего издательства mann-ivanov-ferber.ru в разделе «Как мы издаем книги»).
- Дизайн для наших первых книг мы заказывали у Артемия Лебедева. Это дорого, но красиво и очень профессионально. Сейчас мы делаем обложки с другими дизайнерами, но планка, поднятая Лебедевым, как нам кажется, не опускается.

Мы знаем: наши книги помогают делать вашу карьеру быстрее, а бизнес — лучше.

Для этого мы и работаем.

С уважением,
Игорь Манн,
Михаил Иванов,
Михаил Фербер

Предложите нам книгу!

Когда я не умел читать на английском бегло, я часто думал: «Как много я пропускаю! Какое количество книг выходит на английском языке и как ничтожно мало издается на русском!»

Потом я научился читать на английском, но проблемы мои не закончились. Я не умел читать на немецком, японском, китайском, итальянском, французском языках... И мимо меня проходило (и проходит) огромное количество хороших деловых книг, изданных на этих и других языках. И точно так же они проходят мимо вас — я не думаю, что среди нас много полиглотов.

Потом вышла моя книга «Маркетинг на 100%», где в одном из приложений были опубликованы рецензии на более чем 60 лучших, на мой взгляд, книг из тех 300, которые я прочитал на английском. Издательства деловой литературы начали издавать их одну за другой — и ни слова благодарности, ни устно, ни письменно.

Теперь я сам немного издатель. Поэтому хочу обратиться к таким же активным читателям, как я. Предложите нам хорошую книгу для издания или переиздания!

Мы вам твердо обещаем три вещи

- Во-первых, если книга стоящая — деловая и максимально полезная, то мы обязательно издадим или переиздадим ее (если права на нее свободны).
- Во-вторых, мы обязательно укажем в самой книге и на ее странице на нашем сайте, кем она была рекомендована. Читатели должны знать, кому они обязаны тем, что у них в руках отличная книга.
- В-третьих, мы подарим вам три экземпляра этой книги, и один будет с нашими словами благодарности.

Мы внимательно читаем все письма. Если предложенная вами книга заинтересует нас, мы обязательно свяжемся с вами.

И если вы хотите проверить твердость наших обещаний, то заполните, пожалуйста, специальную форму на нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru

Мы ждем!

Игорь Манн

Где купить наши книги

Узнайте, где можно купить наши книги в вашем городе, на сайте www.mann-ivanov-ferber.ru.

Специальное предложение для компаний

Если вы хотите купить сразу более 20 книг, например, для своих сотрудников или в подарок партнерам, мы готовы обсудить с вами специальные условия работы. Для этого обращайтесь к нашему менеджеру по корпоративным продажам: (495) 792-43-72, b2b@mann-ivanov-ferber.ru

Книготорговым организациям

Если вы оптовый покупатель, обратитесь, пожалуйста, к нашему партнеру — Торговому дому «Эксмо», который осуществляет поставки во все книготорговые организации.

142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1,
(495) 411-50-74, reception@eksmo-sale.ru

Санкт-Петербург

ООО «СЗКО», 193029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 84,
лит. «Е»; +7 (812) 365-46-03 / 04, server@szko.ru

Нижний Новгород

Филиал ТД «Эксмо» в Нижнем Новгороде
603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3; +7 (831) 272-36-70,
243-00-20, 275-30-02, reception@eksmonn.ru

Ростов-на-Дону

ООО «РДЦ Ростов-на-Дону», 344091, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 243а;
+7 (863) 220-19-34, 218-48-21, 218-48-22, info@rnd.eksmo.ru

Самара

ООО «РДЦ Самара», 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»;
+7 (846) 269-66-70 (71...79), RDC@samara.eksmo.ru

Екатеринбург

ООО «РДЦ Екатеринбург», 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24а;
+7 (343) 378-49-45 (46...49)

Новосибирск

ООО «РДЦ Новосибирск», 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 114;
+7 (383) 289-91-42; eksmo-nsk@yandex.ru

Хабаровск

Филиал «РДЦ Новосибирск» в Хабаровске, 680000, г. Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 24, лит. «Б», оф. 1; +7 (4212) 21-83-81, eksmo-khv@mail.ru

Казахстан

«РДЦ Алматы», 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3а, +7 (727) 251-58-12,
251-59-90 (91, 92, 99), RDC-Almaty@mail.ru

Мы в Facebook!

Присоединяйтесь к нам в Facebook! Все самое интересное из первых рук:
<http://www.facebook.com/mifbooks>



Кен Робинсон

Образование против таланта

Ответственный редактор *Наталья Шульпина*

Редактор *Наталья Волочаева*

Дизайн обложки *Стас Аки*

Макет и верстка *Лариса Чернокозинская*

Корректоры *Светлана Мергасова, Вита Шевченко*

Подписано в печать 25.07.2012. Формат 70×100/16.
Гарнитура Миньон. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,3. Тираж 2000 экз. Заказ 1292

ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
www.mann-ivanov-ferber.ru
ivanov@mann-ivanov-ferber.ru

ООО «Издательство «Эксмо»
www.eksmo.ru

ISBN 978-5-91657-415-9



9 785916 574159

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография №1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15
Телефоны: 8(8352)28-77-98, 57-01-87
Сайт: www.volga-print.ru